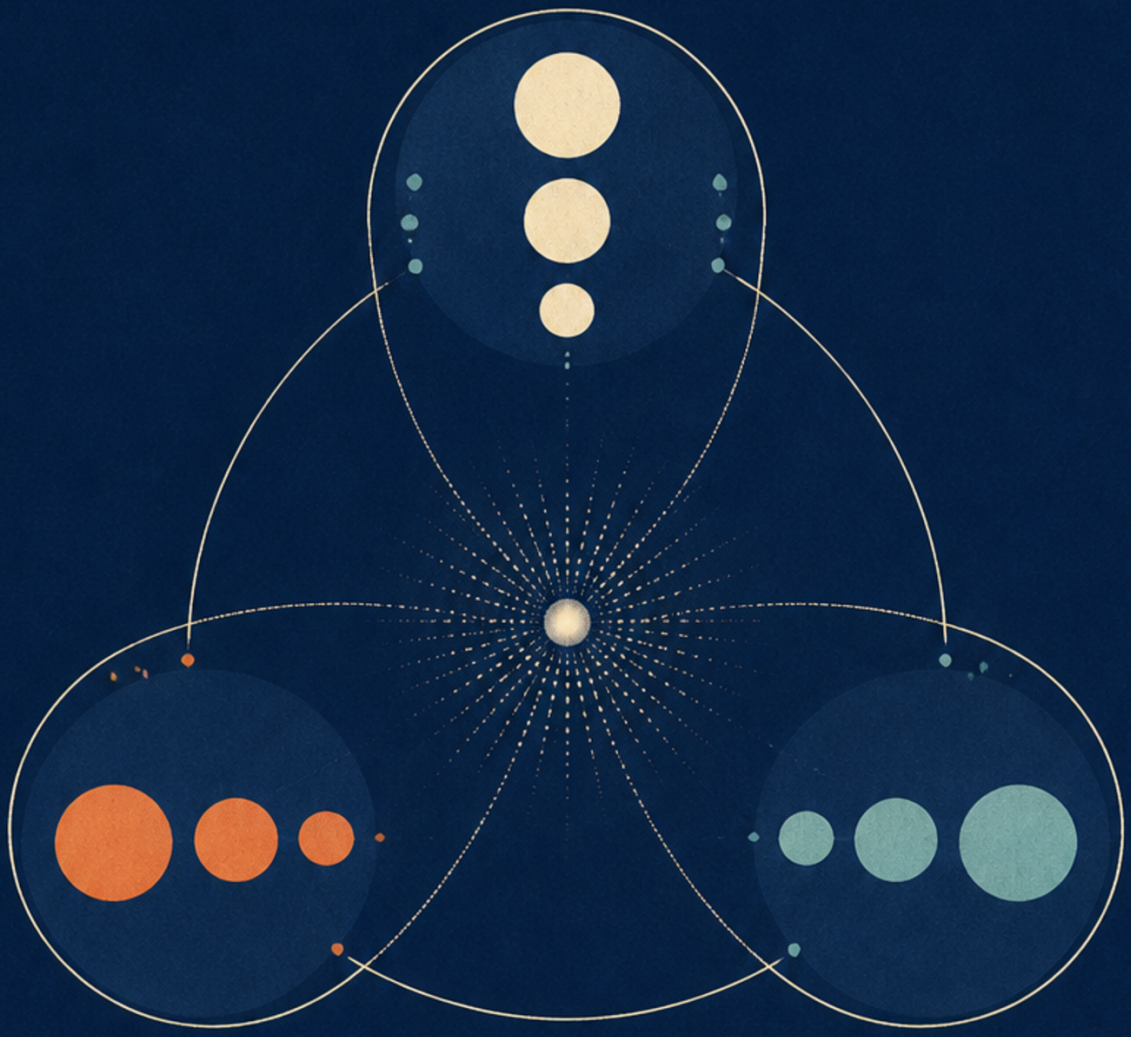
# 粒子物理学2：标准模型

中文版 / 2010 winter



原讲授：Leonard Susskind

讲义辅助版本：LazyingArt LLC / Video2Book

# 关于本讲义

这些经过独立编辑的配套讲义依据 Leonard Susskind 的授课整理而成。它们由机器转录稿、字幕以及选定的黑板画面重建，并与可获得的原始材料进行了核对。它们并非 Susskind 教授的原稿，也未经其审阅或认可。

本版本由 LazyingArt LLC 使用开源 Video2Book 工作流程制作。机器转录稿仍可单独获取，其中可能包含识别错误。编辑性说明和非平凡的重建均在脚注中标明。

# 目录

**1 力、夸克与第一批强子多重态** **1**

1.1 粒子、场与缺失的第三条腿 . . . . . 1

1.2 经典电动力学中来自场能量的力 . . . . . 1

1.3 分子交换：两个质子与一个电子 . . . . . 2

1.4 从能量降低到有效力 . . . . . 4

1.5 光子交换与表中的最初几项 . . . . . 6

1.6 夸克、重子数与代之谜 . . . . . 7

1.7 从夸克到强子：核子、奇异重子和介子 . . . . . 10

**2 自旋、同位旋、色与胶子自相互作用** **18**

2.1 通过与电动力学的类比理解量子色动力学 . . . . . 18

2.2 角动量多重态 . . . . . 18

2.3 两个自旋半粒子的组合 . . . . . 19

2.4 三个自旋半粒子 . . . . . 21

2.5 作为内部自旋的同位旋 . . . . . 21

2.6 核子同位旋二重态 . . . . . 23

2.7 Delta 四重态 . . . . . 24

2.7.1 $\Delta^{++}$ 的衰变 . . . . . 25

2.8 泡利难题与颜色的必要性 . . . . . 26

2.9 光子与胶子 . . . . . 28

2.10 胶子的颜色–反颜色标记 . . . . . 29

2.11 夸克–胶子顶点 . . . . . 30

2.12 三胶子顶点 . . . . . 30

2.13 胶子交换与力 . . . . . 30

2.14 胶子自相互作用与非线性场 . . . . . 31

2.15 探测标度与夸克质量的含义 . . . . . 33

**3 旋转、旋量与色对称性** **35**
3.1 作为群的旋转 . . . 35
3.2 三维矢量表示 . . . 36
3.3 自旋一与矢量表示 . . . 38
3.4 离散对称性与连续对称性 . . . 39
3.5 一般的自旋二分之一态 . . . 39
3.6 概率保持与酉矩阵 . . . 40
3.7 行列式为 1 与 $SU(2)$ . . . 41
3.8 无穷小转动与泡利矩阵 . . . 42
3.9 三态色空间 . . . 44
3.10 $SU(3)$ 与八个色生成元 . . . 45
3.11 色对称性约束 QCD . . . 45

**4 色表示、强子与禁闭** **47**
4.1 群与它所作用的对象 . . . 47
4.2 为什么自旋转动是特殊酉的 . . . 48
4.3 无穷小变换及其生成元 . . . 49
4.4 从 SU(2) 到色 SU(3) . . . 51
4.4.1 三重态与反三重态 . . . 52
4.5 组合色表示 . . . 53
4.5.1 两个夸克：$\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}$ . . . 53
4.5.2 一个夸克与一个反夸克：$\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}$ . . . 53
4.5.3 三个夸克 . . . 54
4.5.4 胶子八重态 . . . 54
4.6 作为强子的色单态 . . . 55
4.6.1 为什么可观测电荷是整数 . . . 56
4.7 张量积方程的含义 . . . 56
4.8 从南部色荷思想到禁闭 . . . 58
4.8.1 通量管与线性势 . . . 59
4.8.2 弦断裂与喷注 . . . 59
4.9 规范场、守恒荷与标准模型 . . . 61

**5 规范场、相互作用尺度与带电弱流** **62**
5.1 作为原型的麦克斯韦理论 . . . 62
5.1.1 场与势 . . . 62

5.1.2 波与偏振 . . . 62
5.1.3 源、通量与守恒 . . . 63
5.1.4 规范理论的一个实用定义 . . . 63
5.2 作为非 Abel 例子的 QCD . . . 64
5.2.1 三重态、反三重态与胶子矩阵 . . . 64
5.2.2 指标流动与自相互作用 . . . 65
5.3 耦合常数与强或弱的含义 . . . 66
5.3.1 电荷作为发射振幅 . . . 66
5.3.2 自然单位把能量、时间和距离联系起来 . . . 66
5.3.3 原子内部的层级结构 . . . 66
5.3.4 强子中没有层级结构 . . . 67
5.4 弱衰变之谜 . . . 67
5.4.1 中子 β 衰变 . . . 68
5.4.2 带电 π 介子消除了阈值借口 . . . 68
5.5 夸克与轻子表 . . . 68
5.5.1 色在竖直方向作用 . . . 68
5.5.2 弱同位旋在水平方向作用 . . . 68
5.6 构造带电弱玻色子 . . . 69
5.6.1 带电玻色子的量子数 . . . 69
5.6.2 读取和反转一个顶点 . . . 70
5.6.3 缺失的第三种玻色子 . . . 71
5.7 带电流衰变实例 . . . 71
5.7.1 π 介子衰变 . . . 71
5.7.2 能量与虚中间态 . . . 71
5.7.3 μ 子衰变 . . . 72
5.7.4 夸克层次上的中子 β 衰变 . . . 73
5.8 未解决的压低问题 . . . 74

**6 有质量的弱交换、虚粒子与破缺的对称性 75**
6.1 从费米子表解读规范对称性 . . . 75
6.1.1 色作用在垂直方向 . . . 75
6.1.2 弱变换作用在水平方向 . . . 76
6.1.3 同样的模式也包括轻子 . . . 76
6.2 弱相互作用的谜题 . . . 76

6.2.1 一个具体的带电流过程 . . . 76
6.2.2 三种耦合，三种截然不同的印象 . . . 78
6.3 距离空间中的有质量传播子 . . . 78
6.3.1 顶点并非整个图 . . . 78
6.3.2 自然单位制定位弯折 . . . 79
6.4 傅里叶变换与费米极限 . . . 80
6.4.1 实验给定的是动量 . . . 80
6.4.2 低能振幅 . . . 81
6.4.3 对一个速率的三种独立控制 . . . 83
6.5 不放弃守恒律的虚交换 . . . 84
6.5.1 为什么重粒子线可以出现 . . . 84
6.5.2 真实 W 玻色子 . . . 85
6.6 观测一个虚粒子意味着什么? . . . 86
6.6.1 外线粒子与内线 . . . 86
6.6.2 质子的涨落 . . . 86
6.6.3 真空涨落与温度 . . . 87
6.7 能量转换能被推到多远? . . . 87
6.8 玻色子、它们的相互作用及其统计 . . . 88
6.8.1 光子可以散射 . . . 88
6.8.2 玻色增强不是一种力 . . . 88
6.9 缺失的中性弱玻色子 . . . 89
6.10 自发对称性破缺 . . . 89
6.10.1 对称的选择可能具有不稳定的犹豫不决 . . . 89
6.10.2 正面–反面的点阵 . . . 89
6.10.3 显式破缺与畴壁 . . . 90
6.11 本讲留给我们的问题 . . . 91

**7 破缺的对称性、戈德斯通玻色子与规范不变性 92**
7.1 具有不对称基态的对称定律 . . . 92
7.1.1 两态磁体 . . . 92
7.1.2 显式破缺是不同的理论 . . . 93
7.2 与标量场论相同的论证 . . . 94
7.3 复场与整体 $U(1)$ . . . 95
7.3.1 内部平面中的旋转 . . . 95

7.3.2 一个点极小值与一个极小值圆 . . . 96
7.4 从畴壁到光滑扭曲 . . . 97
7.5 质量作为零动量振荡的代价 . . . 98
7.5.1 极坐标变量分离出两种模式 . . . 98
7.6 自旋波、弦与声 . . . 100
7.7 从全局相位对称性到规范对称性 . . . 101
7.7.1 补偿矢量场 . . . 102
7.8 规范场的动力学 . . . 102
7.9 为什么裸规范玻色子质量被禁止 . . . 104
7.10 本讲止于何处 . . . 105

**8 希格斯机制：规范玻色子如何获得质量 106**
8.1 质量对场意味着什么 . . . 106
8.1.1 色散与零动量能隙 . . . 106
8.1.2 均匀振荡是静止的粒子 . . . 108
8.2 破缺的复标量 . . . 108
8.2.1 径向运动与角向运动 . . . 108
8.3 为什么复平面不是时空 . . . 111
8.4 使相位旋转局域化 . . . 112
8.4.1 普通导数失效 . . . 112
8.4.2 规范场有其自身的动力学 . . . 113
8.5 希格斯机制 . . . 114
8.5.1 协变导数产生质量 . . . 114
8.5.2 相位被吸收 . . . 115
8.6 戈德斯通自由度去了哪里 . . . 117
8.7 超导类比 . . . 118
8.8 已经确立了什么 . . . 118

**9 费米子质量：手征性、汤川耦合与马约拉纳中微子 119**
9.1 规范玻色子故事一遍过 . . . 119
9.1.1 导数能量与无质量矢量 . . . 119
9.1.2 冻结希格斯半径 . . . 120
9.1.3 为什么不含导数的项意味着质量 . . . 122
9.2 实验线索：弱相互作用区分左与右 . . . 123
9.2.1 β 衰变中的宇称破缺 . . . 123

9.3 狄拉克质量是左–右混合 . . . 124
9.3.1 从四分量方程到两个韦尔方程 . . . 124
9.3.2 为什么弱对称性禁止裸质量 . . . 125
9.3.3 暴露手征微妙之处的螺旋度问题 . . . 125
9.4 汤川构造 . . . 126
9.4.1 让希格斯场携带缺失的荷 . . . 126
9.4.2 真空将相互作用转化为质量 . . . 126
9.4.3 一个真空标度，多个汤川耦合 . . . 128
9.4.4 恢复物理的希格斯涨落 . . . 129
9.5 反粒子、束流与手征性的含义 . . . 130
9.6 中微子质量与马约拉纳可能性 . . . 131
9.6.1 为什么中微子质量迫使人们进行扩展 . . . 131
9.7 为什么熟悉的谱系聚集在电弱能标附近 . . . 132
9.7.1 共同能标及其重要限定 . . . 132
9.7.2 质量不必等待对称性破缺的粒子 . . . 132
9.8 结束提问：宇宙射线、惯性、引力与手征性 . . . 133
9.8.1 质量不等于高实验室能量 . . . 133
9.8.2 静止质量与对加速度的抵抗 . . . 133
9.8.3 引力与什么耦合 . . . 134
9.8.4 静止电子与所承诺的区分 . . . 134
9.9 历史性的课后问题 . . . 134
9.9.1 发现之前的希格斯窗口 . . . 134
9.9.2 当一个中性粒子是它自己的反粒子时 . . . 135
9.10 讲座已经确立的内容 . . . 136

**10 希格斯标度、跑动耦合与等级问题 137**

10.1 标准模型之外等待的问题 . . . 137
10.2 从狄拉克方程到其拉格朗日量 . . . 138
10.2.1 较早的狄拉克记号 . . . 138
10.2.2 协变形式 . . . 139
10.3 手征性与狄拉克质量实际起的作用 . . . 140
10.4 为什么弱对称性禁止裸费米子质量 . . . 140
10.4.1 希格斯作为电荷载体 . . . 141
10.5 一个相互作用同时成为质量和希格斯耦合 . . . 141

10.6 选择 F 的势 . . . . . 143
10.7 为什么我们看到的一切都与这个能标相关? . . . . . 145
10.8 实验室中的带电凝聚体 . . . . . 145
10.9 裸参数与测量参数 . . . . . 146
10.9.1 导体：完全屏蔽 . . . . . 146
10.9.2 电介质：部分屏蔽 . . . . . 147
10.10作为可极化介质的 QED 真空 . . . . . 148
10.10.1 重整化改变了什么，又保留了什么 . . . . . 149
10.11QCD：反屏蔽、通量管与渐近自由 . . . . . 150
10.12跑向统一 . . . . . 152
10.13为什么引力在短距离上增强 . . . . . 153
10.13.1 是能量，而不只是静质量，产生引力 . . . . . 153
10.13.2 普朗克交叉 . . . . . 155
10.14等级问题重现 . . . . . 155
10.14.1 关于相互作用的收尾问题 . . . . . 157

# 章 1

# 力、夸克与第一批强子多重态

## 1.1 粒子、场与缺失的第三条腿

波是场的组态，因此在当前的讨论中，这两种描述密切相关。量子力学指出，这种波中的能量以离散的、不可分割的单元出现。这些单元就是它的量子，而场的量子就是我们所说的粒子。有了这一关系，我们已经讨论了波动方程、作用量原理，以及粒子所携带的广泛性质：能量、动量、自旋，以及玻色子–费米子之别。费米子抗拒占据同一状态；玻色子则可以聚集并凝聚到同一状态中。

量子拉格朗日量还记录了相互作用。场的乘积代表粒子进入和离开的顶点。例如，含有场的四次幂的项代表一个四腿相互作用顶点。作用量原理就是这样成为可能粒子过程的紧凑清单。

接下来的任务是给粒子命名—不是逐个地，而是按家族—并赋予每个粒子一些个性：它的性质、它的相互作用，以及它在普通物理学中的位置。然而，在列出这份清单之前，一个概念三角形的某一边仍然缺失：

- 粒子，
- 以这些粒子为其量子的场，
- 与涉及这些相同量子的交换过程相关联的力。

基本一词必须保持暂定。每一个关于基本粒子而非复合粒子的看似合理的定义，最终都会遇到一个棘手的案例，我们将会回到这个问题。目前，假设基本场存在，并称它们的量子为基本粒子。如果电场产生电力，引力场产生引力，那么电子场也必须参与力。只有当力除了场的描述之外还有粒子的描述时，这个三角形才能闭合。

因此，我们将两次推导力的逻辑。首先使用经典场能量；然后追问，当场被分解为量子时，同一相互作用如何显现。只有在这座桥梁稳固之后，粒子目录才会开始。

## 1.2 经典电动力学中来自场能量的力

在空间中放置两个电荷。求它们之间力的一种方法是引用平方反比定律。一种更具揭示性的方法是追问电荷对空间做了什么：它们产生电场，而这些场储存能量。

将每个电荷与其场的空间形状分离开来是有用的，

$$\mathbf{E}_i = q_i \widehat{\mathbf{E}}_i, \tag{1.1}$$

尽管是否保留带帽记号并无任何影响。当两个电荷都存在时，线性性给出

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2. \tag{1.2}$$

除单位的选择外，静电场能量具有如下形式

$$U_{\text{field}} \propto \int d^3x\, \mathbf{E}^2. \tag{1.3}$$

代入两个场之和得到

$$U_{\text{field}} \propto \int d^3x\, (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^2 \tag{1.4}$$

$$\propto \int d^3x\, \big(\mathbf{E}_1^2 + \mathbf{E}_2^2 + 2\mathbf{E}_1\cdot\mathbf{E}_2\big). \tag{1.5}$$

前两项是自能。平移任一电荷会使其场随之移动，并不改变相应的积分。那部分能量通过 $E = mc^2$ 对孤立带电粒子的测量质量作出贡献。这种自能如何被纳入测量质量，属于后来的重整化主题。这些与位置无关的能量都不对两个粒子之间的力作出贡献。

交叉项则不同。它不属于任一粒子单独所有，只有当两个场都存在时才存在。如果使电荷相距很远，它们各自可观的场区域几乎不重叠。当电荷靠近时，重叠发生变化。因此，依赖于组态的相互作用能与下式成正比

$$U_{\text{int}}(r) \propto q_1 q_2 \int d^3x\, \widehat{\mathbf{E}}_1\cdot\widehat{\mathbf{E}}_2. \tag{1.6}$$

对于相距 $r$ 的两个点电荷，计算该积分给出熟悉的依赖关系

$$U_{\text{int}}(r) \propto \frac{q_1 q_2}{r}. \tag{1.7}$$

径向力是其负梯度，

$$\mathbf{F}_{12} = -\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}} U_{\text{int}}, \qquad |\mathbf{F}_{12}| \propto \frac{|q_1 q_2|}{r^2}. \tag{1.8}$$

[1]

力定律已成为场能量中知晓相对位置的那一部分的导数。相距很远时，两个物体实际上相互独立。将它们靠近，它们之间的场被重新排列；由此产生的能量变化就是相互作用。

但是，如果场可以分解为量子，这就不可能是故事的终点。同一种力必须有一种粒子语言的描述。

## 1.3 分子交换：两个质子与一个电子

在回到电动力学之前，先考虑一个交换更容易想象的系统：两个质子和一个电子。交换只是分子力的若干来源之一，但这个例子使交换、能量与力之间的关系变得可见。它并不是作为量子电动力学的替代品而提出的。

如果存在一个质子，而另一个质子位于无穷远处，那么电子可以占据以第一个质子为中心的类氢基态。它的波函数局域在该力心附近。

[1]编者说明：口头论证将交叉项等同于平方反比的库仑力，而不在势处停留。这里明确写出标准的中间量 $U_{\text{int}} \propto 1/r$，以便其梯度给出所述的 $1/r^2$ 力。

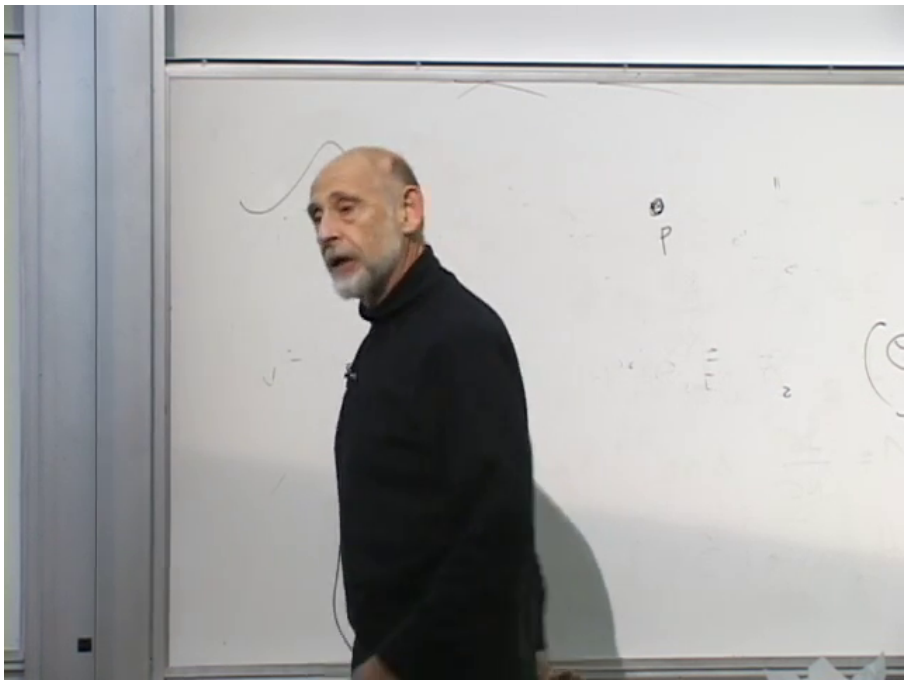



图 1.1: 局域在一个质子附近的类氢基态波函数。

讲课画面：*00:14:32*.

[2]

现在把第二个质子放在一个很大但有限的分隔距离处。由对称性，存在第二个局域态，它具有相同的一中心能量，这次以右侧质子为中心。

[3]

在无穷远分隔时，这两个态是简并的：把电子局域在左侧或右侧所付出的能量相同。在有限分隔时，一种新过程成为可能。电子可以从一个中心隧穿通过经典禁戒区到达另一个中心。若去观察一条穿过势垒的轨迹，就会扰动该态；“跳跃” 是对量子演化的描述，而不是经典路径的影片。

在平衡时，电子在任一质子附近被找到的概率相等。因此归一化给出因子 $1/\sqrt{2}$，而较低的平衡态近似为

$$\psi_+(x) \approx \frac{\psi_1(x) + \psi_2(x)}{\sqrt{2}}. \tag{1.9}$$

近似号很重要。真正的双中心波函数并不严格是两个未受扰动的类氢轨道的和；它会在重叠区发生调整。这里所需的要点是，对称的平衡态位于孤立的一中心能量之下。用哈密顿量的语言说，左、

[2]编者说明：重绘图中的标签 $\psi_1(x)$ 命名了在 00:14:30–00:14:32 处所描述的局域剖面；它并非抄自可辨认的板书标签。

[3]编者说明：标签 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 标识了在 00:17:41–00:17:56 处所讨论的两个剖面；这些符号是为了便于辨认而添加的示意性标签。

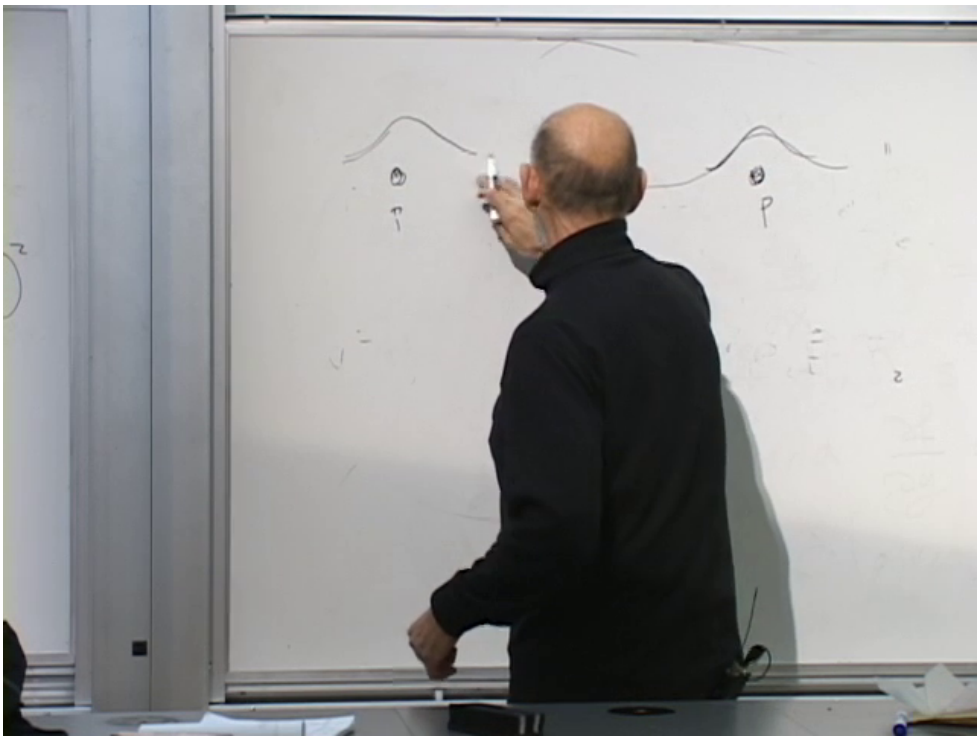



图 1.2: 在允许隧穿后，用于形成平衡叠加态的两个局域剖面。

讲课画面：*00:17:54*.

右两种组态由一个非对角矩阵元耦合。允许电子占据它们的相干叠加降低了能量。

## 1.4 从能量降低到有效力

在质子间距很大时，电子诱导的贡献 $E_e(r)$ 趋近其分离原子值。在较小的间距下，隧穿和叠加使它降低。完整的两质子–单电子势还必须包含质子间的直接排斥，

$$V_{\rm tot}(r) = V_{pp}(r) + E_e(r). \tag{1.10}$$

这使分子例子与场能论证重新联系起来。波函数草图与 $E_e(r)$ 的定性曲线是同一计算的两种视图；平衡由总和 $V_{\rm tot}(r)$ 决定。

[4]

相应的两个力由能量梯度给出，

$$F_e(r) = -\frac{dE_e}{dr}, \qquad F_{\rm tot}(r) = -\frac{dV_{\rm tot}}{dr}. \tag{1.11}$$

[4]编者说明：标签 $E_e(r)$ 和 $r$ 标识了在 00:19:12–00:20:38 处所讨论的能量曲线和间距；保留下来的板书画面并不能使那些坐标轴标签变得可辨认。

因此系统被推向更低的总能量。在 $E_e(r)$ 随质子接近而减小的区域，交换提供吸引性贡献；是否存在束缚间距取决于它与 $V_{pp}(r)$ 的竞争。这就是共价键背后的基本机制：电子之所以被共享，是因为共享态在能量上有利。

在经典计算中，电场的重叠改变能量。在这里，两个力心允许一个更低的量子态。两种机制都产生力，因为平衡能量依赖于组态。

交换的语言可以用世界线草图来概括。它不能被解读为被观测到的轨迹；它表示电子与任一质子相关联的振幅。

**听众提问**。这种吸引能否简单地理解为电子对质子电荷的屏蔽或削减？[a]

**回答**。不能。电荷削减并不是描述这一效应的正确图像。关键事实在于，将两个定域波函数相加所产生的态，其能量略低于两个定域态各自单独存在时的能量。

[a]讲课时间：00:23:26.

**听众提问**。这是否就是费曼所说的 “光喜欢光” 的意思？[a]

**回答**。不是。那句话最可能涉及的是玻色统计：光子倾向于占据共同状态，而电子则服从不相容原理。这里的分子效应是电子在两个中心之间的隧穿。

[a]讲课时间：00:23:51.

两个质子之间仍然存在静电排斥。交换作用的力程比库仑相互作用更短，因此必须考虑总势能，而不能只看其中任一贡献。在适当的间距下，分子离子 $H_2^+$ 仍然是束缚的；在中性双电子体系中，长程电荷排斥不存在，共价结合就更为常见。

**听众提问**。把电子放在两个质子之间，主要是减小了它们之间的静电排斥吗？[a]

**回答**。它确实会略微减小排斥，但这不是主要效应。电子交换是一种比库仑排斥力程更短的力。它在中性双电子体系中最为明显，因为此时原子之间的长程静电力不存在，而隧穿仍然产生吸引。

[a]讲课时间：00:24:33.

**听众提问**。带正电、只有一个电子的分子离子 $H_2^+$ 真的束缚吗？[a]

**回答**。是的。在足够小的间距下，交换吸引足以克服质子–质子之间的库仑排斥。

[a]讲课时间：00:26:06.

**听众提问**。双中心排布是否产生了一种第三种力？[a]

**回答**。并没有引入新的基本力。两个质子的合成势场中的 Schrödinger 方程，其平衡能量不同于单中心问题；这一改变了的能量的导数就是有效力。

[a]讲课时间：00:26:24.

**听众提问**。能量降低是量子纠缠的一个例子吗？[a]

**回答**。不是通常双粒子意义上的纠缠：这里只需要一个电子。相关的数学特征是耦合左右两个态的非对角哈密顿矩阵元。

[a]讲课时间：00:27:06.

**听众提问**。高温下交换会怎样？[a]

**回答**。在极端温度下，电子被电离，完全不再记得这个分子。在较低的激发能量下，它可能占据一个更大的轨道，从而改变重叠，进而改变力。这是一种依赖于状态的修正，而不是一种新的普遍机制。

[a]讲课时间：00:27:37.

## 1.5 光子交换与表中的最初几项

库仑力能否用同样的交换语言来描述？带电粒子与电磁场相互作用，而电磁场的量子就是光子。经典地，我们求解电荷周围的电场。在量子场论中，我们把这种相互作用分解为光子的发射与吸收。

一个物理带电粒子并不只是一个裸电荷。它的态是一种量子叠加，包含裸电子分量、带一个光子的电子、带两个光子的电子，依此类推。用刻意示意性的记号表示，

$$\begin{aligned}\left|e_{\text{phys}}\right\rangle = a_0\,|e\rangle + a_1\,|e + \text{one photon}\rangle \\ + a_2\,|e + \text{two photons}\rangle + \cdots .\end{aligned} \tag{1.12}$$

这种记号只记录了光子数分量的层级；它并未指定光子的动量，也没有试图完整构造一个相互作用的带电态。周围的光子是被发射和再吸收的，而不是作为自由辐射逃逸出去。它们的效应可以被测量，尽管其探测方式与自由传播的光子不同。在附近放置第二个电荷，一个电荷处发射的光子就可以被另一个电荷吸收。于是这两个缀饰态的能量就不再等于两个孤立能量之和。

课堂上的类比是两个杂耍者，各自抛接一组球。当他们相距很远时，各自独立地抛接。把他们拉得足够近，一个人就可能接住另一个人抛来的球。用费曼图的语言来说，那个被共享的对象就是被交换的光子。这个类比并不是微观轨迹，但它抓住了为什么靠近会允许一种新过程发生。

现在我们有了两种超越单纯记忆库仑定律的描述。经典场论把场相加并将结果平方。量子场论则对交换量子的振幅求和。在这个意义上，粒子、场和力构成一一对应的关系。电子传递分子交换，光子传递电磁交换，而任何能够被交换的粒子在适当情境下都能对力作出贡献。因此，那个熟悉的说法——自然界有四种基本相互作用——是一种更宏观层面上的分类；在交换语言中，每一种可交换的粒子种类都能产生其自身的有效力贡献。

现在终于到了给粒子命名、列出它们的性质、并说明它们能参与哪些过程的时候了。一次性写出整个标准模型只会变成一场冗长的记忆测试，所以我们将把粒子分成若干小组，使组内成员彼此有简单关联，并逐一了解每一组能做什么。

完整的目录之所以繁琐，是因为我们并不理解为什么恰恰是这些粒子存在，而其他可以想象的粒子却不存在。数学自洽性提供了一些关系：一旦某个模式中的若干成员存在，就可能需要另一个成员来补全它。这些关系减少了独立事实的数目，但只减少了一个不大的因子。许多粒子种类和许多参数仍然得不到解释。理解这一未完成的结构，对于理解后来的实验试图发现什么，是必要的。

第一个场–量子的对应关系是

$$\gamma \leftrightarrow A. \tag{1.13}$$

这里 $A$ 是电磁矢量势。光子是自旋为 1 的玻色子，其电荷为零、重子数为零、静止质量为零。电子场按惯例记作 $\psi_e$；它的产生和湮灭部分作用于电子态和正电子态。

我们的表格记录了名称、粒子符号、场、玻色子或费米子类型、电荷 $Q$、重子数 $B$ 和质量：

电子与正电子之间的关系是相互的：每一个都是另一个的反粒子。把带负电的态 “称为粒子” 是一种约定。我们以电子电荷的绝对值为单位来测量电荷，因此

$$Q(e^-) = -1, \qquad Q(e^+) = +1. \tag{1.14}$$

| 名称 | 符号 | 场 | 类型 | $Q$ | $B$ | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光子 | $\gamma$ | $A$ | 玻色子 | 0 | 0 | 0 |
| 电子 | $e^-$ | $\psi_e$ | 费米子 | $-1$ | 0 | $0.51\,\mathrm{MeV}$ |
| 正电子 | $e^+$ | $\psi_e$ | 费米子 | $+1$ | 0 | $0.51\,\mathrm{MeV}$ |

表 1.1: 作为粒子目录开头的光子和电子–正电子条目。

质量通过使用 $E = mc^2$ 以能量单位来测量。一个电子伏特是电荷 $e$ 经过一伏特电势差所获得的能量，

$$1\,\mathrm{eV} = e\,(1\,\mathrm{V}). \tag{1.15}$$

这个单位自然地来自原子物理：作为粗略的原子尺度，电离氢大约需要 13.5 eV。粒子质量则需要数百万或数十亿电子伏特。电子质量为

$$m_e c^2 \approx 0.511\,\mathrm{MeV}. \tag{1.16}$$

**听众提问**。电子质量是否恰好是 MeV 的一半？[a]

**回答**。不是。方便的取整值 0.51 MeV 并非由任何原理固定为精确的一半；它是一个测量得到的参数。

[a]讲课时间：00:44:02.

基本的 QED 过程有一条带电费米子线进入、一条离开，并附有一条光子线。重新排列或交叉这些腿，可以让同一个顶点描述光子的发射、吸收或正电子过程。在这里使用的非协变示意记法中，相互作用包含

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}} \sim e\,\psi_e^\dagger \psi_e A. \tag{1.17}$$

将场展开为产生和湮灭算符，会产生这样的项：它们移除一个入射电子、产生一个出射电子，并产生或湮灭一个光子。耦合 $e$ 在顶点处提供一个因子。因此，对于电子被散射或加速时的光子发射，

$$\mathcal{A}_{\mathrm{vertex}} \propto e, \qquad P_{\mathrm{emission}} \propto e^2. \tag{1.18}$$

在 X 射线管中，电子撞击靶是这种光子发射概率起作用的一个实际情境。同一个顶点的反复组合产生了量子电动力学的各种过程，包括被解释为电荷之间作用力的能量移动。

因此，一个示意性的顶点是有用的。

力的交换贡献将两个这样的顶点连接起来：

粒子–场–力这个三角形闭合之后，我们可以继续这份目录。

## 1.6 夸克、重子数与代之谜

如果这份目录写于 1960 年前后，那么质子和中子很可能会紧随电子和光子之后。现代粒子物理学则把夸克放在最前面。在朴素的组分图像中，质子和中子是相对较大的复合体，由更小的夸克自由度构成。复合的确切含义仍有待考察，但组分的语言已经极其有用。

所有夸克都是费米子。它们携带重子数，这是核物理学中通过计数核子引入的一个量。核子特指质子或中子。重子是更广的一类，包含核子以及后来遇到的类似重粒子。质子和中子各自具有一个单位，

$$B(p) = B(n) = 1, \qquad B(\bar{p}) = B(\bar{n}) = -1. \tag{1.19}$$

对于原子核，这个重子计数恰好就是质量数 $A = Z + N$，即质子数加中子数。以原子质量单位测得的数值原子质量只是近似等于 $A$。在 β 过程中，质子可以变成中子，中子也可以变成质子，但核子的总数不变。例如，

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e \tag{1.20}$$

分别改变了质子数和中子数，同时保持它们的和不变。

---

**听众提问**。同位素是否与质子数加中子数守恒相矛盾？[a]

**回答**。不同的同位素确实含有不同的中子数，而 β 衰变可以使一个中子与一个质子互换。在普通的核过程中，相关的守恒计数是总重子数，而不是任一粒子种类的数目。

---

[a]讲课时间：00:52:03.

归一化是约定俗成的。我们本可以给质子指定重子数 2、7 或 $\pi$，只要每个复合体都一致地缩放即可。一旦给质子指定 $B = 1$ 并且它包含三个夸克，每个夸克就必须携带

$$B(q) = \frac{1}{3}, \qquad B(\bar{q}) = -\frac{1}{3}. \tag{1.21}$$

因此，这个分数值是先对复合核子进行归一化所造成的历史性后果。

---

**听众提问**。夸克数是守恒的吗？[a]

**回答**。夸克–反夸克对可以被产生或湮灭，所以原始的数目并不守恒。对应于重子数的量是夸克数减去反夸克数，再除以三。经验上它以极高的精度守恒，尽管这里并不假定它是一条绝对定律。

---

[a]讲课时间：00:54:23.

一个假想的电荷守恒衰变，例如

$$p \longrightarrow e^{+} + \gamma \tag{1.22}$$

会把重子数为一的初态变成一个重子数为零的末态。这个道只是一个说明性的记账例子，而不是一个被提出的衰变模型。尚未观察到任何破坏重子数的过程。这里引用的粗略界限把质子寿命至少置于 $10^{33}$–$10^{34}$ 年的范围内。人们不会对单个质子观察那么久；而是对数量巨大的质子观察一段可管理的时间，用寿命与样本大小作交换。尽管如此，质子衰变曾被广泛预期，而这里所讨论的数学中没有任何东西提供绝对的禁止。因此，重子数是否严格守恒仍然是一个悬而未决的实验问题：未被观察到，受到强烈限制，但并未被排除。

---

**听众提问**。质子–反质子湮灭是否违反重子数？[a]

**回答**。不违反。初始重子数为 $1 + (-1) = 0$，因此湮灭到重子数为零的末态是守恒的。一个孤立的质子衰变成非重子产物才会是违反。

---

[a]讲课时间：00:56:17.

有六种夸克味，

$$u,\ d,\ s,\ c,\ b,\ t, \tag{1.23}$$

称为上、下、奇异、粲、底和顶。上夸克并没有什么指向上方的性质，奇异夸克也不比它的邻居更奇异；这些名称记录的是历史而非逻辑。场的记号并不完全统一：人们会遇到 $q$、$Q$、$\psi_q$，或者干脆用味字母 $u, d, s, c, b, t$ 来同时表示场及其量子。

---

**听众提问**。底夸克和顶夸克就是曾经被称为美夸克和真夸克的同一种粒子吗？[a]

**回答**。是的。较为朴素的名称底夸克和顶夸克成为了标准名称。命名的历史不包含任何动力学内容。

---

[a]讲课时间：00:58:35.

它们的电荷以三对的形式重复：

$$\begin{aligned} Q(u) = Q(c) = Q(t) &= +\frac{2}{3}, \\ Q(d) = Q(s) = Q(b) &= -\frac{1}{3}. \end{aligned} \tag{1.24}$$

反夸克带有相反的电荷和重子数。孤立的分数电荷从未被观测到，因为夸克不会以自由渐近粒子的形式出现；观测到的强子具有整数电荷。

$(d, u)$、$(s, c)$ 和 $(b, t)$ 这三对是重复相同电荷模式的三代。全部六种夸克仍然带有 $B = 1/3$。

---

**听众提问**。较重的夸克是否也带有重子数 $1/3$？[a]

**回答**。是的。每一种夸克都带有重子数 $1/3$。

---

[a]讲课时间：01:02:02.

质量则没有显示出可与之相比的重复性。有用的数量级数值为

$$m_u \sim 5\,\mathrm{MeV}, \qquad m_d \sim 10\,\mathrm{MeV}, \tag{1.25}$$

$$m_s \sim 100\,\mathrm{MeV}, \qquad m_c \sim 10^3\,\mathrm{MeV}, \tag{1.26}$$

$$m_b \sim 5\,\mathrm{GeV}, \qquad m_t \sim 170\,\mathrm{GeV}. \tag{1.27}$$

这里 $1\,\mathrm{GeV} = 10^3\,\mathrm{MeV}$；单位的改变使底夸克和顶夸克的条目保持可读。下夸克的估计值远高于电子的 $0.511\,\mathrm{MeV}$，但远低于质子的约 $940\,\mathrm{MeV}$，约为 1,800 个电子质量。事实上，把两个轻的上夸克条目和一个下夸克条目相加，远不能达到质子质量；强子能量的其余部分最终必须得到解释。[5]

甚至一对之内的顺序也没有重复：下夸克比上夸克重，而粲夸克比奇异夸克重得多。顶夸克比上夸克重数万倍，尽管它们的电荷和相互作用模式非常相似。

这里实际上有两个谜题。我们不理解为什么甚至存在一个夸克代，尽管第一代至少提供了质子和中子以及普通物质所需的上夸克和下夸克。我们也不理解为什么自然界在第二代和第三代中重复这一模式，或者为什么重复出现的粒子质量散布在如此多的数量级上。有一些想法，但还没有被接受的解释能够计算出这一模式。

---

**听众提问**。如果顶夸克质量没有根本性的解释，那么在直接发现之前，它的近似值是如何被预言的？[a]

**回答**。这一估计并不是从更深层的原理推导出质量。人们假定一个候选质量，计算虚顶夸克影响已精确测量过程的图，并询问哪个值与那些观测一致。间接敏感性可以定位一个参数，而不解释自然界为什么选择它。

---

[a]讲课时间：01:05:53.

[5]编者说明：口头比较中把一个 $10\,\mathrm{MeV}$ 的下夸克说成约五十个电子质量。用这里写出的粗略数值，$10/0.511 \approx 20$；层级关系是正确的，但五十这个因子是算术失误。

**听众提问**。如果自由夸克不能被孤立出来，那么在什么意义上可以说夸克被探测到了？[a]

**回答**。夸克的证据是可探测的：它们的产生留下特征性的能量、方向和粒子喷注，而虚夸克影响其他可观测量。不能制备的是一个与所有强子伴粒子分离、并作为孤立渐近粒子加以考察的单独夸克。

[a]讲课时间：01:08:04.

**听众提问**。电荷 $-1/3$ 和 $+2/3$ 的模式是从理论推导出来的，还是仅仅是一种记账？[a]

**回答**。这一模式的一部分是数学一致性所要求的，但只是一部分。在这个阶段，电荷是作为事实被记录下来的；一致性条件只有在标准模型的更多内容就位之后才会讨论。

[a]讲课时间：01:09:02.

只有 $u$ 和 $d$ 夸克在普通物质中具有可观的丰度。较重的味衰变到较轻的状态。因此，上夸克和下夸克的相对丰度在很大程度上由质子和中子的宇宙丰度和核丰度以及它们的组分含量决定。

**听众提问**。是什么决定了宇宙中六种夸克味的相对丰度？[a]

**回答**。稳定物质基本上只包含上夸克和下夸克；较重的味会衰变。自由中子会衰变，而质子在观测时间尺度上是稳定的，尽管中子在束缚于原子核中时仍然大量存在。在这个层面上，数上夸克和下夸克就归结为数那些质子和中子。

[a]讲课时间：01:09:49.

## 1.7 从夸克到强子：核子、奇异重子和介子

一旦夸克电荷已知，熟悉的强子就可以重新构建。中子和质子各包含三个价夸克，

$$n = ddu, \qquad p = uud. \tag{1.28}$$

它们的电荷立即得到验证：

$$Q(n) = Q(d) + Q(d) + Q(u) = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 0, \tag{1.29}$$

$$Q(p) = Q(u) + Q(u) + Q(d) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1. \tag{1.30}$$

暂时忘掉光子。把电磁相互作用关掉后，质子和中子看起来几乎就是同一个物体，只是 $u$ 和 $d$ 互换而已。这种近似对称并不精确，因为这两种夸克的质量并不完全相等。我们要等到遇见相应的轻介子之后，才会命名并展开这一对称性。

由于 $m_d > m_u$，含有两个下夸克的中子应当获得更大的夸克质量贡献。电磁自能则朝相反方向推动：带电的质子储存电场能量，而中子没有净电荷。自然界以中子略重的方式解决了这一竞争。在这种粗略近似下，

$$m_p c^2 \approx 940\,\mathrm{MeV}, \tag{1.31}$$

$$m_n c^2 \approx 940\,\mathrm{MeV}, \tag{1.32}$$

$$(m_n - m_p)c^2 \approx 1.4\,\mathrm{MeV}. \tag{1.33}$$

**听众提问**。质子和中子的质量是多少？[a]

**回答**。在这种粗略程度上，两者都接近 940 MeV，相差约 1.4 MeV。

[a]讲课时间：01:15:35.

然而，这一微小的过剩已足以允许自由中子衰变。在支付电子静止能量之后，剩余能量可以作为动能出现在 $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$ 中。

同样的组分逻辑会产生奇异重子。由于 $s$ 和 $d$ 具有相同的电荷，可以用奇异夸克替换下夸克而不改变电荷模式：

$$uds, \qquad uss, \qquad uus. \tag{1.34}$$

因此在上面的例子中，$uds$ 和 $uss$ 是中性的，而 $uus$ 的电荷为 $+1$。这类态获得了包括 $\Lambda$ 和 $\Xi$ 在内的名称；现阶段无需对这些名称作详细指派。把 $d$ 替换为 $s$，在定性上类似于在相关原子核中用一种核子替换另一种核子：大部分结合模式保持不变，而组分的改变使质量发生移动。这些态比普通核子重，并衰变为较轻的重子，同时伴随为携带能量和其他守恒量子数所需的任何额外粒子。

**听众提问**。奇异重子衰变时会出现什么？[a]

**回答**。会出现质子或中子这样的较轻重子，但它不可能是唯一的产物：多余的能量和守恒量子数要求有额外粒子。详细的衰变规则留待以后讨论。

[a]讲课时间：01:19:02.

详细的替换规则比这份初步目录更复杂，但一种安全的操作是把一种味替换为具有相同电荷的另一种味。在这种粗略的组分层面上，把下夸克替换为奇异夸克大约增加 90 MeV。因此这些重子比质子和中子稍重。由于它们可以衰变为较轻的核子，所以它们在我们周围的普通物质或宇宙中并不丰富。

**听众提问**。是否每个重子都有一个反重子，由把每个夸克替换为其反夸克得到？[a]

**回答**。是的。把每个组分替换为其反粒子，就产生反质子、反中子或相应的反奇异重子，所有可加电荷都反号。

[a]讲课时间：01:20:33.

**听众提问**。如果把奇异夸克替换为底夸克，又会怎样？[a]

**回答**。结果是一个底重子。“奇异重子” 特指存在一个 $s$ 夸克；这个形容词命名的是味，而不是一般意义上的陌生程度。

[a]讲课时间：01:21:00.

形容词奇异是在物理学家已经熟悉质子和中子、而新发现的粒子在它们旁边显得出乎意料之后才出现的。一旦知道了味结构，它们的存在就不比任何其他夸克复合体更奇异。

组分质量暴露出一个重要警告。把两个上夸克质量和一个下夸克质量相加，只得到几十 MeV，远不及质子的大约 940 MeV。那个朴素求和遗漏了某些实质性的东西。质子和中子还含有胶子，而胶子携带能量。在相对论性束缚系统中，复合体的质量并不是简单地把其组分的所列质量相加就能得到的。

**听众提问**。质子和中子那看似缺失的质量来自哪里？胶子携带质量吗？[a]

**回答**。在这种记账中，胶子不携带重子数，但它们确实携带能量。它们的能量正是质子和中子的质量不等于轻夸克质量项之和的部分原因。

[a]讲课时间：01:21:26.

**听众提问**。那部分缺失的贡献是一种结合能吗？[a]

**回答**。是的，可以称之为一种结合能。警告在于：相对论性复合体的质量并不像把组分质量参数相加所暗示的那样简单相加。

[a]讲课时间：01:22:03.

**听众提问**。复合质子能否像用粒子语言那样，也用场的语言来描述？[a]

**回答**。可以，但要困难得多。对于这里正在建立的组分记账方式而言，粒子语言远比试图直接组合空间上延展的场要透明得多。

[a]讲课时间：01:22:45.

**听众提问**。普通结合能相对于分离的组分是负的。为什么核子的动力学贡献却是一个大的正能量？[a]

**回答**。通常的负结合能直觉在这种情况下并不成立。其解释属于后面关于强相互作用的讨论，所以这个问题暂时搁置。

[a]讲课时间：01:23:32.

为什么三个夸克形成重子，而两个夸克却不形成孤立的双夸克强子？在夸克理论的早期，这确实是一个真正的谜题。人们可能会回答说，所观测到的束缚组合必须具有等于电子电荷整数倍的电量。仅凭这一点听起来是循环论证：它描述了这一模式，却没有解释它。尽管如此，这条规则后来证明是指向了正确的方向，而其更深层的起源只有在强相互作用的理论建立得更多之后才能理解。就目前而言，它明确是一条工作规则：三个夸克可以构成一个重子，而一个夸克和一个反夸克可以构成一个介子，由此得到的观测复合粒子具有整数电荷。

由三个相同轻味组成的重子也会出现，但其细节可以等到介子之后再讨论。

介子是 $q\bar{q}$ 复合粒子。它们的重子数消失，

$$B(q\bar{q}) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0. \tag{1.35}$$

最轻的例子使用 $u$ 和 $d$。这些味比其他味轻得多，在普通物质中稳定或消失得相对缓慢，并且在自然界中丰度很高。它们的产生阈值低，也意味着碰撞比产生重味更容易产生它们。由于所有这些原因，轻夸克复合粒子是实验上最早遇到的介子，也是自然的起点。

自然的味基是

$$|\bar{u}d\rangle\,, \qquad \left|u\bar{d}\right\rangle\,, \qquad |\bar{u}u\rangle\,, \qquad \left|\bar{d}d\right\rangle\,. \tag{1.36}$$

在这第一次计数中没有使用额外的限制：所有四种轻夸克–反夸克配对都被保留，然后计算它们的电荷。

带电态是直接的。由于 $Q(\bar{u}) = -2/3$ 和 $Q(d) = -1/3$，

$$Q(\bar{u}d) = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1, \qquad\qquad \left|\pi^-\right\rangle = |\bar{u}d\rangle\,. \tag{1.37}$$

把每个组分替换为其反粒子就得到 $u\bar{d}$，所以第二个态是第一个态的反粒子：

$$Q(u\bar{d}) = +\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = +1, \qquad \left|\pi^+\right\rangle = \left|u\bar{d}\right\rangle. \tag{1.38}$$

同味态是中性的，但其中任何一个本身都没有单独的粒子名称。量子力学允许我们将它们叠加。两个归一化、正交的组合是

$$\left|\pi^0\right\rangle \approx \frac{|\bar{u}u\rangle - \left|\bar{d}d\right\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{1.39}$$

$$|\eta\rangle \approx \frac{|\bar{u}u\rangle + \left|\bar{d}d\right\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{1.40}$$

每个中性态都是一个纠缠的夸克–反夸克对，不是通过普通自旋，而是通过上性和下性。如果把上味和下味在数学上像自旋半变量的两个方向那样处理，那么上面的和与差就扮演与熟悉的两自旋叠加相同的角色。这种自旋的内部类比称为同位旋。没有任何东西在空间中字面地指向上或下；这两个方向标记的是 $u$ 和 $d$ 味。

三个 π 介子 $\pi^+$、$\pi^0$ 和 $\pi^-$ 构成一个同位旋三重态。它们的质量几乎相等，如果上夸克和下夸克的质量完全相同，它们会更加接近。正交的中性态称为 $\eta$。

$\eta$ 比 π 介子重得多：

$$m_\pi \approx 140\,\mathrm{MeV}, \qquad m_\eta \approx 500\,\mathrm{MeV}. \tag{1.41}$$

为什么 $\eta$ 与众不同，长期以来一直不清楚。现在这一解释已经理解，但它在数学上很抽象，这里不展开。

---

**听众提问**。这些介子相对长寿命吗？[a]

**回答**。相对于许多强衰变粒子而言，是的。在所讨论的通道中，它们不通过强相互作用衰变；弱衰变和电磁衰变使它们寿命更长。

---

[a] 讲课时间：01:33:59.

---

**听众提问**。各个中性态 $\bar{u}u$ 和 $\bar{d}d$ 有它们自己的名称吗？[a]

**回答**。没有。被命名的粒子是由它们的和与差形成的线性组合；那些组合具有确定的值。

---

[a] 讲课时间：01:34:29.

---

**听众提问**。这种中性态叠加是否类似于中微子振荡？[a]

**回答**。在有限的意义上相似，因为两者都涉及量子叠加。这里的问题更密切地关系到两个自旋为二分之一的组分的自旋组合，以及这类态可以纠缠的两种方式。这一讨论留待下一讲。

---

[a] 讲课时间：01:34:44.

一旦引入奇异夸克，将 $d$ 或 $\bar{d}$ 替换为 $s$ 或 $\bar{s}$，就得到四个奇异或 $K$ 介子味态

$$\bar{u}s, \qquad u\bar{s}, \qquad \bar{d}s, \qquad d\bar{s}. \tag{1.42}$$

它们的电荷分配为

$$Q(\bar{u}s) = -1, \qquad Q(u\bar{s}) = +1, \tag{1.43}$$

$$Q(\bar{d}s) = 0, \qquad Q(d\bar{s}) = 0. \tag{1.44}$$

因此有两个带电 K 介子和两个中性 K 介子。

第一次计数给出三个 π 介子、四个 K 介子和一个 $\eta$：八个态。但该列表尚未使用 $|s\bar{s}\rangle$ 配对。由于有三种味和三种反味，完整的基本计数因此为

$$3 \times 3 = 9. \tag{1.45}$$

缺失的 $s\bar{s}$ 态补全了九个夸克–反夸克味组合的计数。

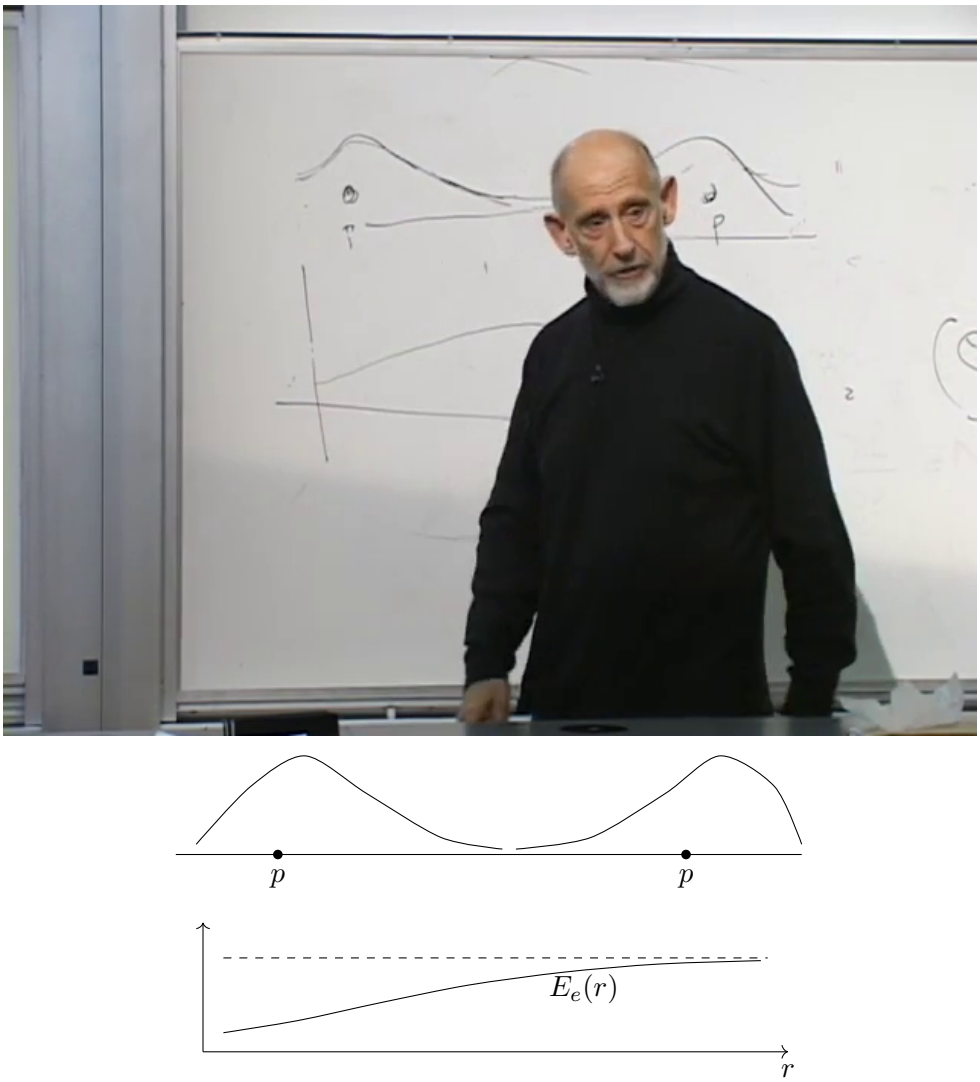



图 1.3: 上方为波函数重叠，下方为电子诱导的能量。随着 $r$ 增大，它向分离原子渐近值上升；质子总势还必须包含它们之间的库仑排斥。

讲课画面：*00:20:28.*

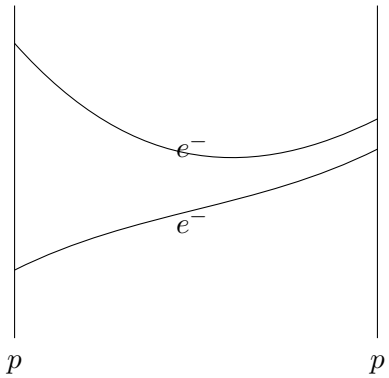



图 1.4: 两个质子世界线之间的电子交换，应理解为量子振幅的示意图，而不是被观察的路径。

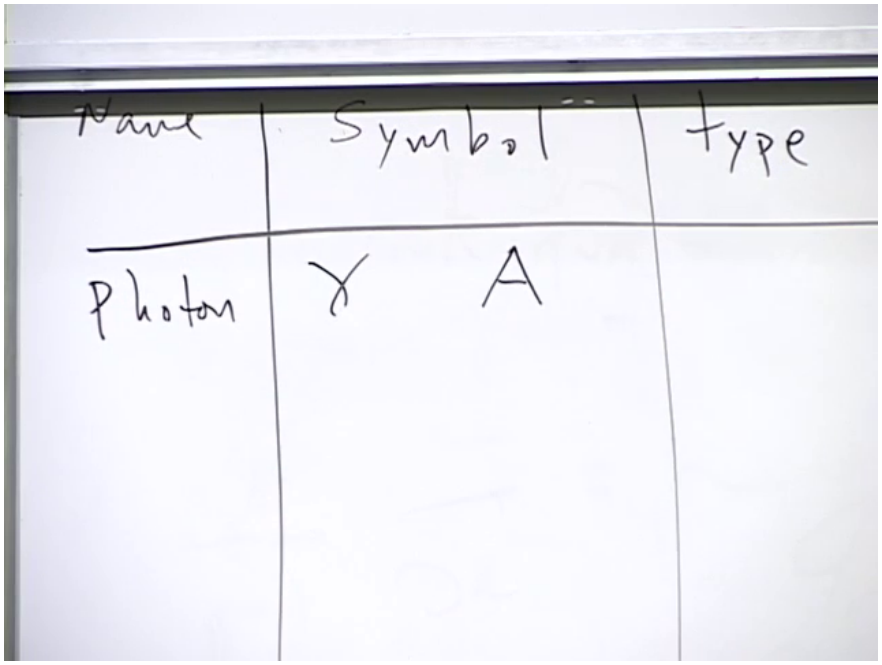



图 1.5: 粒子表的第一项通过 $\gamma$ 标识光子，并通过矢量势 $A$ 标识其场。
讲课画面：*00:39:11.*

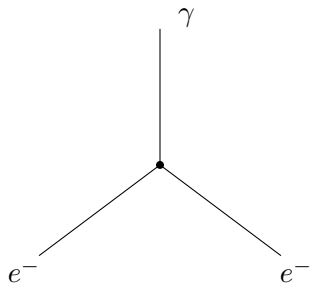



图 1.6: 基本 QED 顶点的拓扑示意图：一条带电费米子线进入，一条离开，并附着一个光子。此处笔直的光子腿只是简化的绘图约定。

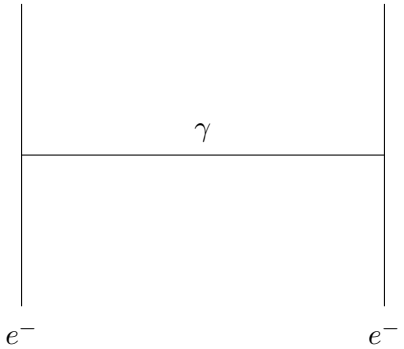



图 1.7: 光子交换的拓扑示意图，给出库仑相互作用的量子场论描述。

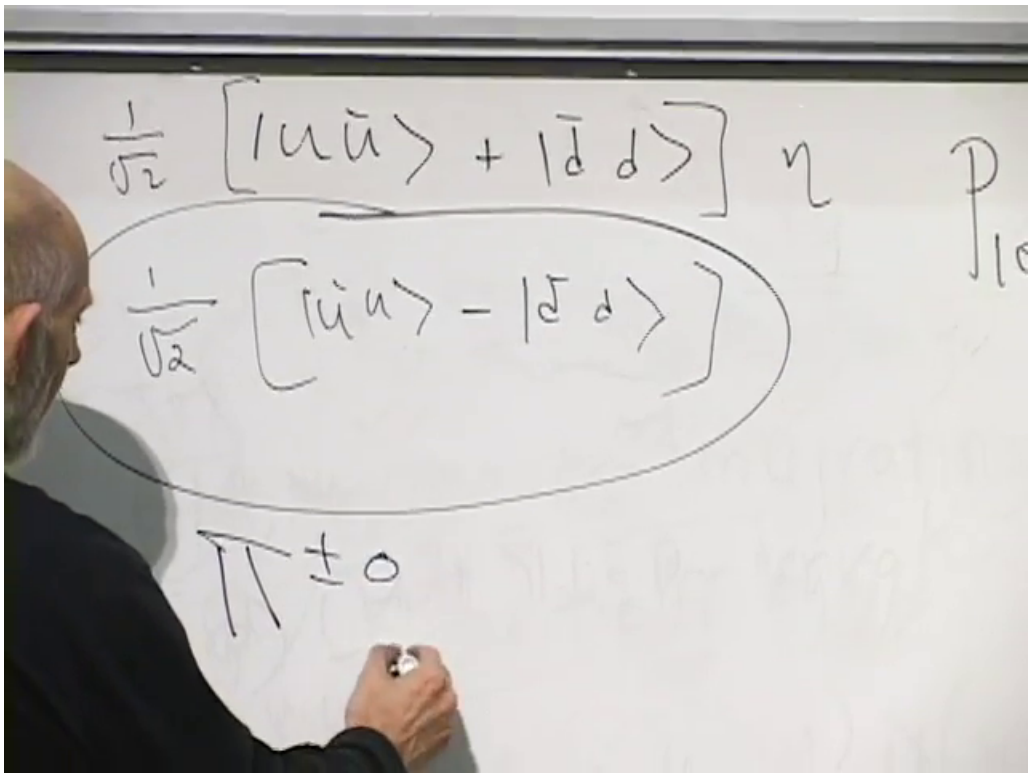



图 1.8: 对称的中性组合被认定为 $\eta$，而反对称组合则与 π 介子三重态归为一组。

讲课画面：*01:32:35.*

# 章 2

# 自旋、同位旋、色与胶子自相互作用

## 2.1 通过与电动力学的类比理解量子色动力学

量子色动力学是一个过于庞大的课题，无法在一次讲座中完整展开。这里的目标是给出基本的直观图像，而不是更深入的数学。

量子电动力学是关于电子和光子的理论。它也是关于库仑力的量子理论。如果把原子核视为一个固定的电场源，而不追问其运动或内部结构，那么 QED 就是关于原子的理论。

量子色动力学对夸克和胶子起着类似的作用。它描述这些粒子本身、它们之间的力，以及它们所形成的复合对象。这些复合对象称为强子。质子和中子是重子：它们携带净夸克数，等价地说，携带非零的重子数。介子是夸克–反夸克组合。重子和介子也都包含胶子。

胶子不带电，但它们提供了束缚夸克的场。在这一方面，胶子场所起的作用类似于束缚原子的电磁场。

在引入色和胶子之前，回到自旋的数学是有益的。同样的数学几乎直接再次出现为同位旋，而一个相关的模式在色理论中再次出现。群论是这些构造的基础，但所需的思想可以通过角动量来展开。

## 2.2 角动量多重态

角动量的各分量满足

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \tag{2.1}$$

以及循环相伴关系

$$[L_y, L_z] = i\hbar L_x, \qquad [L_z, L_x] = i\hbar L_y. \tag{2.2}$$

这三个分量不对易，因此不能同时测量。于是，一种描述会选定一个轴，通常取 $z$ 轴，并用沿该轴的角动量分量来标记态。

这一选择并不破坏自然界中的旋转对称性。它只是在描述中破坏了对称性，即为记账选定了一个方向。

$z$ 分量的允许值是量子化的，并且相差一个 $\hbar$ 单位。在列出这些值时取 $\hbar = 1$，一个自旋为 $\ell$ 的多重态包含

$$m = \ell, \ell - 1, \ldots, -\ell. \tag{2.3}$$

因此，独立态的数目为

$$2\ell + 1. \tag{2.4}$$

前几个多重态值得明确写出：

$$\ell = 0: \qquad m = 0, \tag{2.5}$$

$$\ell = \frac{1}{2}: \qquad m = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \tag{2.6}$$

$$\ell = 1: \qquad m = 1, 0, -1, \tag{2.7}$$

$$\ell = \frac{3}{2}: \qquad m = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \tag{2.8}$$

$$\ell = 2: \qquad m = 2, 1, 0, -1, -2. \tag{2.9}$$

就目前的目的而言，半整数自旋属于费米子，整数自旋属于玻色子。电子是自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子。自旋为零的粒子完全没有角动量。光子自旋为一，自旋为一的态也出现在原子和原子核中。原子和原子核同样可以具有自旋 $\frac{3}{2}$，而同样的计数会继续到更高的自旋。

记号必须区分总自旋与其分量。数 $\ell$ 标记多重态，同时也是 $z$ 分量的最大可能值。数 $m$ 标记该多重态中的某个特定态。因此，一个自旋为一的对象有三个态，而一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的对象有两个态。

## 2.3 两个自旋半粒子的组合

考虑两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子，并忽略它们的轨道角动量。它们的自旋乘积空间包含四个基态：

$$|\uparrow\uparrow\rangle, \qquad |\uparrow\downarrow\rangle, \qquad |\downarrow\uparrow\rangle, \qquad |\downarrow\downarrow\rangle. \tag{2.10}$$

相应的 $z$ 分量为

$$|\uparrow\uparrow\rangle : m = +1, \tag{2.11}$$

$$|\uparrow\downarrow\rangle : m = 0, \tag{2.12}$$

$$|\downarrow\uparrow\rangle : m = 0, \tag{2.13}$$

$$|\downarrow\downarrow\rangle : m = -1. \tag{2.14}$$

两个自旋都向上的态证明必然出现一个自旋为一的多重态：最大的 $z$ 分量为 $+1$。一个自旋为一的多重态只有三个态，

$$m = +1, \quad 0, \quad -1. \tag{2.15}$$

但乘积空间包含四个态，其中包括两个 $m = 0$ 的独立态。它们不可能都属于同一个自旋为一的多重态。多出的态不可能是自旋二，因为一个自旋二的多重态需要五个态。因此，这四个乘积态必须分为三个自旋为一的态和一个自旋为零的态。

两个 $m = 0$ 基态的哪种组合属于自旋为一的多重态？交换这两个粒子。对齐的态不变：

$$|\uparrow\uparrow\rangle \longrightarrow |\uparrow\uparrow\rangle, \qquad |\downarrow\downarrow\rangle \longrightarrow |\downarrow\downarrow\rangle. \tag{2.16}$$

相比之下，混合乘积态被交换：

$$|\uparrow\downarrow\rangle \longleftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle. \tag{2.17}$$

它们的和在交换下是对称的：

$$|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle. \tag{2.18}$$

归一化给出一个因子 $1/\sqrt{2}$:

$$|1,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.19}$$

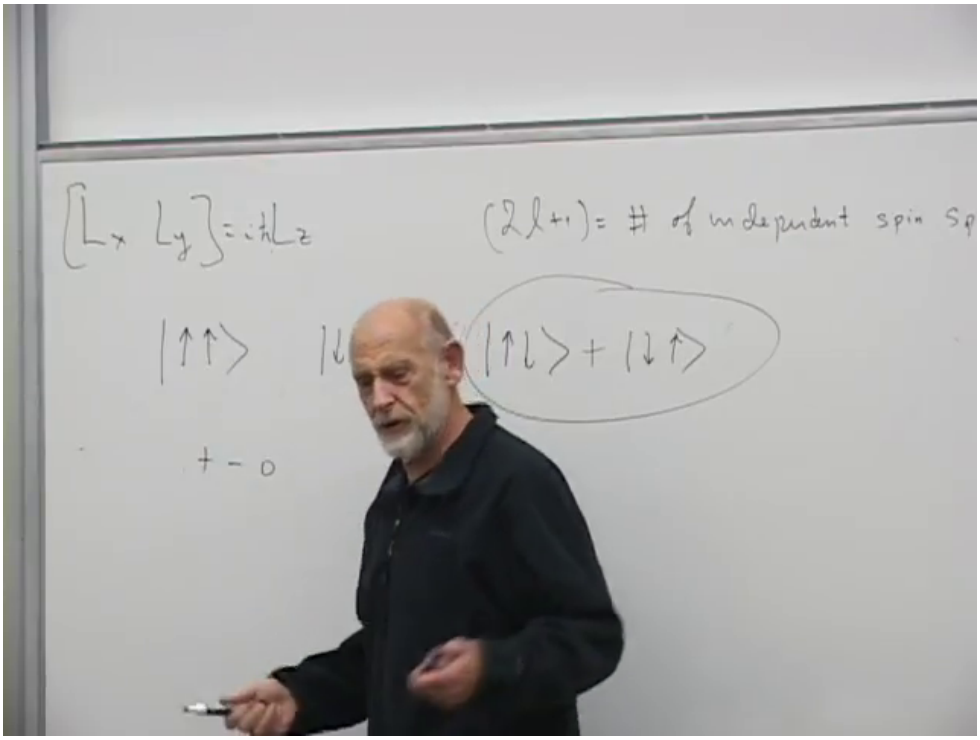



图 2.1: 形成自旋一三重态中 $m = 0$ 成员的对称混合自旋组合。
讲课画面：*00:15:08.*

与两个对齐的态一起，这给出自旋一三重态:

$$|1,+1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \tag{2.20}$$

$$|1,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{2.21}$$

$$|1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle. \tag{2.22}$$

剩余的相互正交的组合带有一个负号:

$$|0,0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.23}$$

它在交换下是反对称的，并形成单态的自旋为零多重态。因此

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0. \tag{2.24}$$

对称的混合自旋态具有 $m = 0$，但它并不具有零总角动量。它属于自旋三重态。旋转坐标轴会将它和 $m = \pm 1$ 态混合。只有反对称组合才具有 $\ell = 0$。

就角动量而言，单态就像空无一物的空间。它可能携带能量、电荷或其他量子数，但它不携带角动量。

这一区别可以通过一个思想实验来检验。忽略除角动量守恒之外的所有守恒定律，并问：哪一种两粒子自旋态可以简单地消失？两个对齐态都不能消失，因为它们各自属于一个自旋为一的多重态。对称的 $m = 0$ 态也不能消失。尽管它的 $z$ 分量消失，它的总自旋仍然是一，相对于其他轴具有非平凡分量。只有反对称单态可以在不违反角动量守恒的情况下消失。

---

**听众提问**。沿 $z$ 轴测量对称的混合自旋态，会得到 $+1$ 还是 $-1$？[a]
**回答**。不会。沿 $z$ 轴它给出零。然而该态的总自旋为一，因此沿另一轴测量可以给出 $+1$ 或 $-1$。

---

[a]讲课时间：00:19:28.

## 2.4 三个自旋半粒子

现在组合三个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子。共有

$$2 \times 2 \times 2 = 8 \tag{2.25}$$

个乘积态。如果三个自旋都朝上，总 $z$ 分量为 $+\frac{3}{2}$。因此必定存在一个自旋为 $\frac{3}{2}$ 的多重态。它包含

$$2\left(\frac{3}{2}\right) + 1 = 4 \tag{2.26}$$

个态。

还剩下四个态。它们不能构成第二个自旋为 $\frac{3}{2}$ 的多重态，因为具有 $m = \pm\frac{3}{2}$ 的态已经被用掉了。剩余态的最大分量只有 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$。三个半整数自旋也不能构成总自旋为零。剩余态必定构成自旋为 $\frac{1}{2}$ 的多重态。

一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的多重态包含两个态。既然还剩下四个态，就有两个不同的自旋为 $\frac{1}{2}$ 的多重态：

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}. \tag{2.27}$$

当被称为自旋向上和自旋向下的两个态被替换为被称为上夸克和下夸克的两个夸克味时，这一模式将再次出现。

## 2.5 作为内部自旋的同位旋

同位旋，或称同位素自旋，是普通自旋的内部类似物。普通自旋与物理空间的旋转相联系。同位旋则不然。它涉及一个内部数学空间中的变换，该空间的两个基本态将被等同于

$$u, \qquad d. \tag{2.28}$$

这里的上和下仅仅是味标签。在普通空间中没有任何东西指向上方或下方。

[1]

为什么 $u$ 和 $d$ 适合这一类比？强子物理的天然能量尺度是几百 MeV。一个典型轻介子的质量为几百 MeV，将三个夸克束缚成核子所涉及的能量同样处于这一尺度。相比之下，普通原子核的结合

[1]编者说明：在内部自旋空间的定义与随后的强子质量尺度论证之间的一段简短过渡无法可靠地恢复。不从中推断任何额外的物理主张。

能只有几 MeV。因此，将质子和中子束缚在原子核内部的力，是在比将夸克束缚在强子内部的动力学小得多的能量尺度上被考虑的。

在六种夸克味中，$u$ 和 $d$ 相对于强子尺度是轻的。重夸克产生需要更多能量，而含有重夸克的强子可以衰变为较轻的强子。因此最稳定的轻强子由上夸克和下夸克构成。

下夸克比上夸克重，在此处使用的估计中大约重两倍，但两者的质量相对于几百 MeV 都很小。在一级近似下，它们在强子尺度上都可以被当作几乎无质量。更重要的是，它们可以被当作质量几乎相等。

这种近似相等导致了一种对称性。如果交换上夸克和下夸克，强相互作用物理变化很小。质子，

$$p \sim uud, \tag{2.29}$$

和中子，

$$n \sim udd, \tag{2.30}$$

提供了最简单的例子：它们通过交换 $u$ 和 $d$ 而不同，并且它们的质量非常接近。

因此，交换

$$u \longleftrightarrow d \tag{2.31}$$

在数学上被当作

$$|\uparrow\rangle \longleftrightarrow |\downarrow\rangle. \tag{2.32}$$

来处理。对于普通自旋，该变换对应于空间中一个轴的旋转。对于同位旋，它是内部空间中的旋转。尽管物理含义不同，数学是类似的。

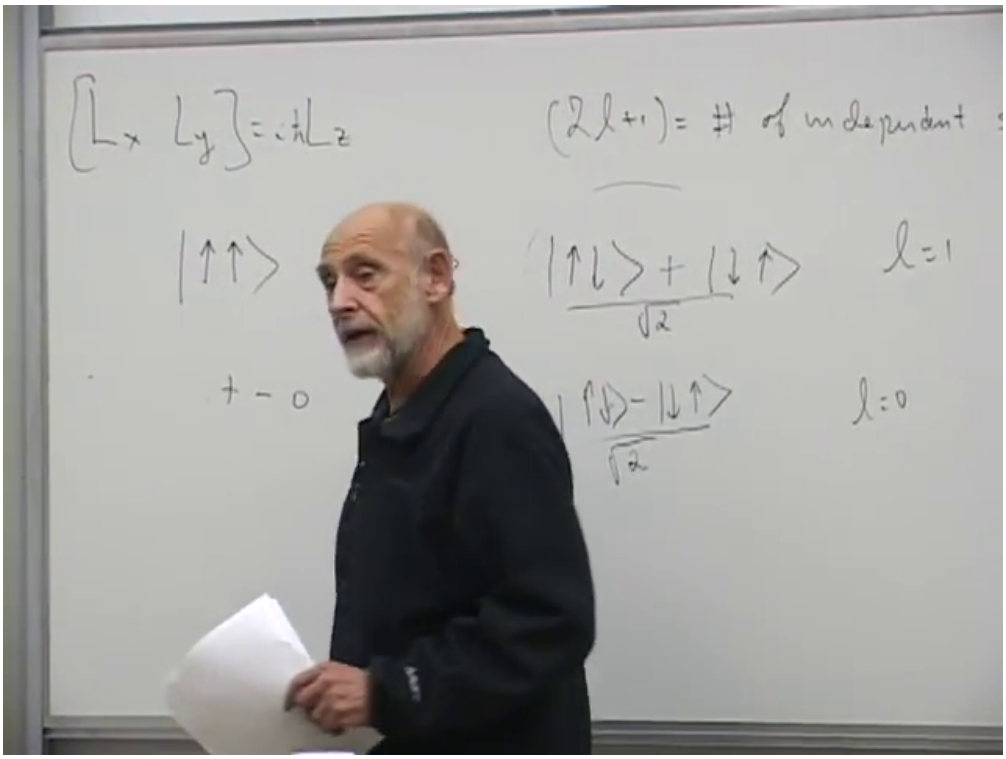



图 2.2: 两个自旋 $\frac{1}{2}$ 态的三重态与单态分解，即相应同位旋构造的模型。

讲课画面：*00:27:42.*

前缀 *iso* 来自 *isotope*。在较早的核描述中，质子和中子被视为同一个内部二重态的两个成员。在原子核中交换质子和中子会把一种同位素变成另一种同位素。夸克模型后来把这种质子-中子交换追溯到 $u$ 与 $d$ 之间的底层交换。

**听众提问**。同位旋是否先于夸克模型出现？[a]

**回答**。是的。同位旋在夸克之前就被引入，历史上与海森堡相关。夸克模型后来为它提供了 $u$ 和 $d$ 味的解释。

[a]讲课时间：00:30:19.

同位旋并不是自然界的一种精确对称性。上夸克和下夸克的质量并不完全相等，而且它们具有不同的电荷：

$$Q(u) = +\frac{2}{3}, \qquad Q(d) = -\frac{1}{3}. \tag{2.33}$$

即使它们的质量相等，电磁相互作用仍然会把它们区分开来。

对于小的强子和核系统，电磁效应相比强相互作用是弱的。在大原子核中，电排斥可能变得重要；对于质子、中子或诸如氦这样的小原子核，它相对于强相互作用尺度是较小的修正。因此，同位旋近似由两步组成：

1. 忽略 $u$–$d$ 质量差；
2. 关闭它们的电磁区分，只保留强相互作用。

在该近似中，$u$ 与 $d$ 之间的变换成为一种在数学上类似于普通自旋对称性的对称性。

## 2.6 核子同位旋二重态

单个夸克不能被孤立出来并作为自由实验室客体加以考察。最简单的已观测重子包含三个夸克。因此，三自旋计数论证有一个直接的同位旋类比：三个同位旋为 $\frac{1}{2}$ 的夸克可以形成总同位旋 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{1}{2}$。从总同位旋 $\frac{1}{2}$ 开始。这样的多重态有

$$2\left(\frac{1}{2}\right) + 1 = 2 \tag{2.34}$$

个态。它们就是质子和中子：

$$p \sim uud, \qquad n \sim udd. \tag{2.35}$$

它们的电荷为

$$Q(p) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1, \tag{2.36}$$

$$Q(n) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0. \tag{2.37}$$

交换 $u$ 与 $d$ 会交换质子和中子。它们形成一个同位旋为 $\frac{1}{2}$ 的二重态。

为了讨论交换对称性，暂时用 $1, 2, 3$ 标记三个夸克槽位。这些标记不应被误认为固定的夸克位置；夸克在运动。一个示意性的质子因子是

$$d_1\big(u_2 u_3 - u_3 u_2\big). \tag{2.38}$$

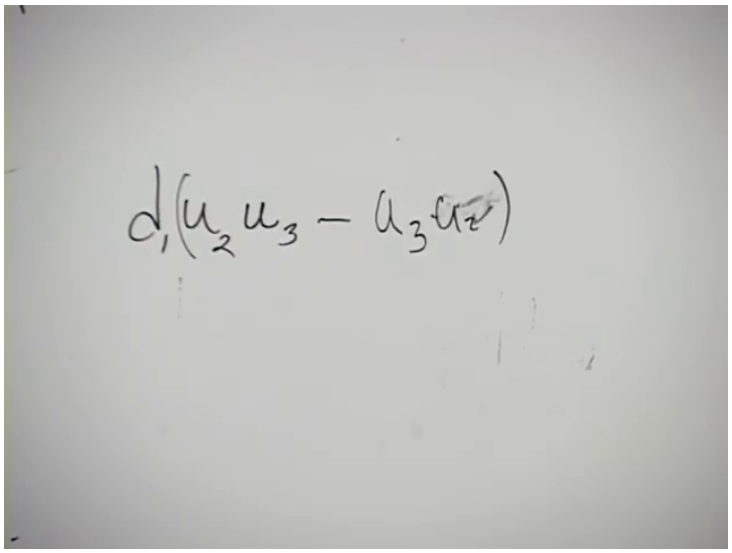


图 2.3: 示意性质子态中反对称化的两个 $u$ 夸克因子。

讲课画面：*00:35:43.*

该表达式的目的是强调费米子交换反对称性。它并不是完整的质子波函数。完整态必须结合味、普通自旋、空间依赖性以及—很快将变得至关重要的—色。

[2]

与先前自旋构造的有限比较在于：量子态在标记交换下可以对称地或反对称地组合。仅凭这一比较并不能确定所显示的 $uu$ 因子所携带的同位旋。

质子既有普通自旋 $\frac{1}{2}$，又有同位旋 $\frac{1}{2}$。中子也是如此。这些是不同的量子数：普通自旋涉及物理转动，而同位旋涉及 $u$–$d$ 内部对称性。

## 2.7 Delta 四重态

三个轻夸克也可以形成总同位旋 $\frac{3}{2}$。由此得到的四态多重态就是 Delta 四重态：

$$\begin{aligned} \Delta^{++} &\sim uuu, \quad \Delta^{+} \sim uud, \\ \Delta^{0} &\sim udd, \quad \Delta^{-} \sim ddd. \end{aligned} \tag{2.39}$$

Delta 态既有普通自旋 $\frac{3}{2}$，也有同位旋 $\frac{3}{2}$。在具有最大分量的态中，三个普通自旋对齐，三个同位旋也对齐。

诸如 $uud$ 这样的组成本身并不能确定该态是质子还是 $\Delta^{+}$。相同的味内容可以组合成不同的总自旋态和总同位旋态。

---

**听众提问**。是什么把 Delta 四重态中的 $uud$ 成员与质子区分开来？[a]

**回答**。它们的普通自旋不同。质子具有自旋 $\frac{1}{2}$，而 Delta 态具有自旋 $\frac{3}{2}$。夸克也被组合成不同的总同位旋态。

---

[a] 讲课时间：00:41:08.

[2] 编者说明：下标是临时的槽位或单粒子标记。两个相同的 $u$ 味态并不构成通常的反对称同位旋单态，因此所显示的因子本身并不支持同位旋为零的结论。它仅作为局部的槽位反对称化步骤而保留；质子的总同位旋来自其完整的三夸克态。

**听众提问。** Delta 四重态的中间成员是同位旋-$\frac{1}{2}$ 态吗？[a]

**回答。** 不是。它们的同位旋分量是 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$，但它们的总同位旋是 $\frac{3}{2}$。一个总同位旋为 $\frac{3}{2}$ 的多重态必然包含四个分量态。

[a] 讲课时间：00:41:52.

这四个同位旋分量对应于

$$I_3 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}. \tag{2.40}$$

它们的电荷为

$$Q(\Delta^{++}) = +2, \tag{2.41}$$
$$Q(\Delta^{+}) = +1, \tag{2.42}$$
$$Q(\Delta^{0}) = 0, \tag{2.43}$$
$$Q(\Delta^{-}) = -1. \tag{2.44}$$

中间两个电荷恰好等于质子和中子的电荷，但这些态仍然不同，因为它们的自旋和同位旋耦合方式不同。

近似同位旋对称性使四个 Delta 的质量几乎相等。微小的 $u$–$d$ 质量差只在四重态内产生很小的分裂。Delta 的共同质量尺度大致为

$$m_\Delta \sim 1200\,\mathrm{MeV}, \tag{2.45}$$

而质子和中子则接近

$$m_N \sim 940\,\mathrm{MeV}. \tag{2.46}$$

### 2.7.1 $\Delta^{++}$ 的衰变

Delta 态足够重，可以衰变为一个核子和一个 π 介子。考虑

$$\Delta^{++} \sim uuu. \tag{2.47}$$

当组分分离时，可以产生一个夸克–反夸克对。若试图插入 $u\bar{u}$，末态中会留下一个三-$u$ 重子，并且不能利用可用能量提供一个更轻的允许道。相反，产生一个 $d\bar{d}$ 对则允许组分重新组合为

$$uuu + d\bar{d} \longrightarrow uud + u\bar{d}. \tag{2.48}$$

两个末态复合粒子是

$$uud = p, \qquad u\bar{d} = \pi^+, \tag{2.49}$$

因此

$$\Delta^{++} \longrightarrow p + \pi^+. \tag{2.50}$$

电荷守恒是显然的：

$$Q(p) + Q(\pi^+) = 1 + 1 = 2 = Q(\Delta^{++}). \tag{2.51}$$

粗略的质量平衡也允许该衰变：

$$1200\,\mathrm{MeV} > 940\,\mathrm{MeV} + 140\,\mathrm{MeV}. \tag{2.52}$$

剩余能量足以在末态中提供动能。

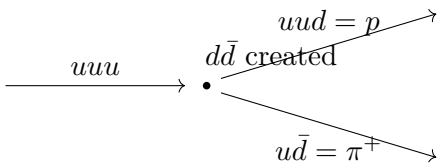



图 2.4: 衰变 $\Delta^{++} \to p + \pi^+$ 中的组分重新组合。

所有四个 Delta 态都可以衰变为一个质子或中子以及一个 π 介子。它们的寿命极短。一个数量级估计是光穿过一个质子所需的时间：

$$\tau_\Delta \sim \frac{10^{-13}\,\mathrm{cm}}{10^{10}\,\mathrm{cm/s}} \sim 10^{-23}\,\mathrm{s}. \tag{2.53}$$

尽管如此，它们的寿命仍长到足以被识别为粒子碰撞中产生的不同客体。

---

**听众提问**。在这种组分记账中，$u$ 和 $d$ 符号的书写顺序重要吗？[a]

**回答**。就当前目的而言不重要。重要的信息是味内容以及完整量子态的合成方式。

---

[a]讲课时间：00:48:49.

## 2.8 泡利难题与颜色的必要性

$\Delta^{++}$ 暴露出一个矛盾。它由三个上夸克组成。在自旋-$\frac{3}{2}$ 态中，它们的普通自旋可以全部指向同一方向。它们的同位旋也相同，因为它们全都是 $u$。如果自旋、味和最低能量空间态就是全部描述，那么这三个夸克将是占据同一状态的相同费米子。泡利不相容原理禁止这一点。

---

**听众提问**。如果重复的上夸克似乎占据同一状态，它们怎么可能是费米子？[a]

**回答**。它们不可能在每个量子数上都相同。$\Delta^{++}$ 表明，夸克需要除普通自旋、味和空间态之外的额外标签。这个额外标签就是颜色。

---

[a]讲课时间：00:48:58.

这个新标签有三个可能取值：

$$r, \qquad g, \qquad b, \tag{2.54}$$

称为红、绿、蓝。这些词与可见颜色毫无关系。它们只是三个内部态的任意名称。也可以使用其他名称；重要的是存在三种不同的可能性。

给定夸克味的红、绿、蓝版本具有相同的质量和相同的普通可观测性质。尽管如此，它们是不同的量子态。因此一个 $\Delta^{++}$ 可以包含一个红色 $u$、一个绿色 $u$ 和一个蓝色 $u$，所以这三个费米子并不占据同一个完整状态。

六种味是

$$u,\ d,\ c,\ s,\ t,\ b. \tag{2.55}$$

这个顺序不是按质量排列的。上夸克最轻，下夸克次之。粲夸克比奇异夸克重得多，而顶夸克比底夸克重得极多。每一种味都有三种颜色。因此一个夸克至少携带两个不同的内部标签：

$$\text{flavor} \quad \text{and} \quad \text{color}. \tag{2.56}$$

这三个夸克能否改用位置或动量来区分？Delta 难题涉及最低能量态，对于该态，相关的空间和动量结构无法在不改变能量和对称性质的情况下提供三个不同的标签。缺失的区分必须是一种新的内部自由度。

关于自旋在原子物理中的作用，有一个富有启发性的类比。两个似乎占据同一轨道态的电子仍然可以通过其自旋态而不同。以同样的结构方式，在味、普通自旋和空间态上一致的夸克可以通过颜色而不同。

3

南部阳一郎被认为认识到夸克需要这一额外自由度。其物理要点与名称无关：三种夸克颜色解决了泡利矛盾。相关的原理是泡利原理，而不是海森堡不确定性原理。

4

同样的颜色构造也适用于质子和中子。它们的状态并不是通过给每个写出的味符号指定一种永久可识别的颜色来构建的。一个物理重子是可能的红、绿、蓝赋值的量子叠加，并结合了适当的交换对称性。

---

**听众提问**。颜色是一种可以直接测量的普通物理属性吗？[a]

**回答**。三种颜色具有相同的质量和相同的普通属性。它们的区别是通过允许的组合和碰撞过程在关系上显现出来的。实验表明，存在三种不同的颜色状态，尽管无法制备一个孤立的带色夸克以供直接检验。

---

[a]讲课时间：00:56:55.

---

**听众提问**。颜色守恒吗？[a]

**回答**。是的。颜色是守恒的，但所讨论的可观测粒子总是具有零颜色，因此这是一种看起来有些不同寻常的守恒定律。

---

[a]讲课时间：00:57:38.

5

---

**听众提问**。仅 $uud$ 质子本身真的需要全部三种颜色吗？似乎只需区分两个 $u$ 夸克就足够了。[a]

**回答**。这个例子明显需要某种额外的区分，但它并没有使数目三成为不可避免的。$\Delta^{++}$ 具有三个自旋平行且同位旋平行的上夸克，使得需要三个不同标记这一点变得毫无歧义。

---

[a]讲课时间：00:57:58.

这就是为什么 Delta 起到了如此重要的作用。质子和中子具有更复杂的自旋和味对称性，因此矛盾可能被其波函数的细节所掩盖。在 $\Delta^{++}$ 中，冲突是直接的：

$$uuu, \qquad \uparrow\uparrow\uparrow, \qquad \text{one lowest spatial state.} \tag{2.57}$$

需要一个新取三值的标记。三种颜色状态的存在也由强子碰撞数据独立证实。

[3]编者说明：涉及氦光谱学、泡利原理以及乌伦贝克和古兹密特的精确历史路径被明确视为不确定。这里保留了这一类比，但并未断言这就是自旋被发现的确切年代顺序。

[4]编者说明：“颜色”这一名称的精确归属及其后来的历史被留作不确定，因此这里不作出更确定的年代断言。口头提到的海森堡不确定性原理被更正为泡利不相容原理，这是周围费米子统计论证所要求的。

[5]编者说明：更准确地说，渐近强子是颜色单态。“‘零颜色’”这一说法并不是通过将红、绿、蓝数值相加而得到的阿贝尔净电荷。

即使一个对称性标记的各个替代在孤立情况下是等价的，它也可以是有意义的。在没有选定空间轴的情况下，两个自旋方向在物理上是等价的。第二个物体可以提供参考轴并揭示它们的关系。类似地，质子或中子在同位旋空间中选择一个方向，而与其他状态的比较揭示内部取向是平行还是反平行。颜色更为微妙，但其物理内容同样通过关系、关联和相互作用规则显现，而不是通过可见的着色显现。

人们也可以转而设想放弃泡利原理。那将需要一个新的数学框架：普通量子场论将粒子分类为费米子或玻色子，并且没有提供任何已确立的第三种选项来解决这个问题。QCD 保留了夸克的费米子性质并引入了颜色。

---

**听众提问**。与泡利原理所要求的隐藏区分相对应的是什么可观测？[a]

**回答**。这个问题比熟悉的位置、动量或同位旋可观测要微妙得多。其完整答案需要更多颜色动力学，因此被推迟。

---

[a]讲课时间：01:01:08.

---

**听众提问**。夸克的费米子性质是从强子的自旋赋值推断出来的吗？[a]

**回答**。是的。

---

[a]讲课时间：01:01:43.

6

---

**听众提问**。如何将一种特定的颜色与质子中的一个夸克联系起来？[a]

**回答**。人们并不会给一个永久可识别的组分指定固定的颜色。质子是所有允许的红、绿、蓝赋值的量子叠加，其中自旋、味、空间和颜色因子都按适当方式对称化或反对称化。$\Delta^{++}$ 之所以有用，是因为其平行的自旋和味结构暴露出了对颜色的需要，而无需完整的质子波函数。

---

[a]讲课时间：01:01:55.

颜色之于量子色动力学，正如电荷之于电动力学：它是控制相互作用的量子数。量子色动力学对来自强子碰撞的实验数据给出了高度精确的描述。该框架的最终依据在于，其推论与实验相符。

## 2.9 光子与胶子

夸克是量子色动力学中的费米子物质粒子，在这一有限意义上类似于量子电动力学中的电子。是什么将它们束缚在一起?

在电动力学中，电子是电磁场的源。用粒子语言来说，它发射和吸收光子，而光子交换在带电粒子之间产生力。夸克同样也是胶子场的源，能够发射和吸收胶子。

胶子在若干重要方面与光子相似。它们是无质量的、自旋为 1 的粒子，并具有类似光子的偏振态。它们的动量和偏振是普通的动力学属性。关键区别在于，胶子携带颜色信息，因此彼此之间会发生相互作用。

光子不携带电荷。在原始的量子电动力学层面，一个光子不会发射另一个光子，两束光彼此穿过而不发生相互作用。存在非常微小的、涉及电子圈的高阶光子-光子相互作用，但这些是次级效应，而非直接的光子自耦合。在真空中，基本的量子电动力学顶点仅仅是电子发射或吸收一个光子。

[6]编者说明：前面两个听众问题的措辞部分被遮蔽了。它们的主题和简短回答是可靠的，但没有推断出更详细的表述。

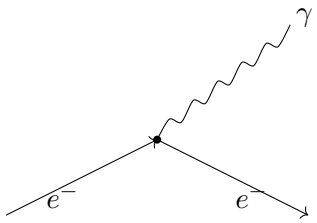



图 2.5: 基本的量子电动力学顶点：电子发射或吸收一个光子。

反转费米子线的方向，就把电子的解释转变为正电子的解释。发射、吸收以及交叉的正电子过程，都是这一个顶点的重新安排。

为了记账，人们可以假装光子具有电子–正电子对的部分性质。该对是电中性的，而取向一致的电子和正电子自旋可以形成总自旋为 1。在外部相互作用提供所需能量和动量的情况下，光子可以产生一个电子–正电子对。这一切都不意味着光子实际上是由一个电子和一个正电子构成的。虚构对的图像对量子电动力学本身贡献甚微，但其颜色类比在量子色动力学中很有用。

## 2.10 胶子的颜色–反颜色标记

将夸克的三种颜色态表示为一列：

$$q = \begin{pmatrix} r \\ g \\ b \end{pmatrix}. \tag{2.58}$$

将相应的反夸克标记表示为一行：

$$\bar{q} = \begin{pmatrix} \bar{r} & \bar{g} & \bar{b} \end{pmatrix}. \tag{2.59}$$

胶子不是夸克–反夸克束缚态。然而，它的颜色记账表现得就好像它携带一种颜色和一种反颜色。因此，可能的标记可以排列为

$$\begin{pmatrix} r\bar{r} & r\bar{g} & r\bar{b} \\ g\bar{r} & g\bar{g} & g\bar{b} \\ b\bar{r} & b\bar{g} & b\bar{b} \end{pmatrix}. \tag{2.60}$$

乍看之下，这给出了九种组合。

---

**听众提问**。对角颜色–反颜色项是不可区分的吗？[a]

**回答**。并非如此简单。对角项是彼此不同的；关键在于它们的和不是一个独立的量子态。

---

[a] 讲课时间：01:13:37.

实际上只有八种独立的胶子态。三个对角标记并非简单地彼此不可区分，但特定的对角和

$$r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b} \tag{2.61}$$

并不提供量子色动力学中额外的独立胶子。这种减少的更深入解释留待以后。就目前关于颜色流动的论证而言，使用这九个表面上的标记并记住有一个对角组合不存在，是有用的。

## 2.11 夸克–胶子顶点

夸克可以发射一个胶子，并以相同或不同的颜色出现。如果一个夸克以颜色 $a$ 进入，并以颜色 $b$ 离开，则发射的胶子携带记账标记 $a\bar{b}$:

$$a \longrightarrow b + (a\bar{b}). \tag{2.62}$$

例如，

$$r \longrightarrow g + (r\bar{g}). \tag{2.63}$$

红色颜色线延续进入胶子，而绿色线则穿过出射夸克延续，并在胶子中反转为反绿色线。

夸克不必改变颜色。同一规则也允许

$$r \longrightarrow r + (r\bar{r}), \tag{2.64}$$

或

$$r \longrightarrow b + (r\bar{b}). \tag{2.65}$$

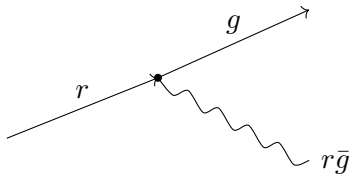



图 2.6: 一个红色夸克在发射一个 $r\bar{g}$ 胶子时变成绿色。

这是量子色动力学的一个基本构建模块。

---

**听众提问**。胶子只有在夸克改变颜色时才能被发射吗？[a]

**回答**。不是。出射夸克可以具有相同的颜色，也可以具有不同的颜色。无论哪种情况，所发射胶子的颜色–反颜色标记都使颜色线保持连续。

---

[a]讲课时间：01:17:15.

## 2.12 三胶子顶点

QCD 还有另一种在 QED 中没有基本对应物的原初相互作用。胶子可以直接与其他胶子相互作用。从一个 $r\bar{b}$ 胶子出发。用颜色流语言，它可以如下分裂:

$$r\bar{b} \longrightarrow r\bar{g} + g\bar{b}. \tag{2.66}$$

红线延续为 $r\bar{g}$，反蓝线延续为 $g\bar{b}$，而绿-反绿对则汇入两个出射胶子。这就给出一个三胶子顶点。

没有必要记住每一种允许的组合。只需让每一条颜色线穿过整个图。当一条费米子线的时间方向反转时，就把它重新解释为相应的反粒子线或反颜色线。

## 2.13 胶子交换与力

胶子通过被交换而产生力，正如光子通过在带电粒子之间被交换而产生电磁力一样。

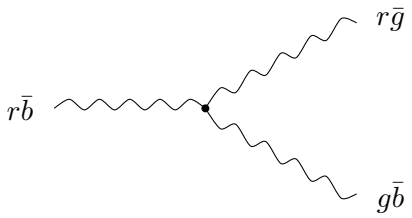



图 2.7: 三胶子颜色流：$r\bar{b} \to r\bar{g} + g\bar{b}$。

例如，一个蓝夸克和一个反蓝反夸克可以交换一个 $g\bar{b}$ 胶子，并变为绿和反绿。满足两个顶点的颜色流分配为[7]

$$b + \bar{b} \longrightarrow g + \bar{g}. \tag{2.67}$$

在反夸克顶点处，

$$\bar{b} \longrightarrow \bar{g} + (g\bar{b}), \tag{2.68}$$

而在夸克顶点处，

$$b + (g\bar{b}) \longrightarrow g. \tag{2.69}$$

被交换的胶子把颜色变化从一条费米子线带到另一条费米子线。

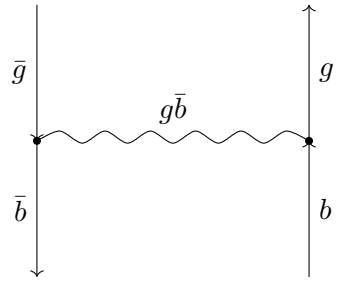



图 2.8: 交换一个 $g\bar{b}$ 胶子把蓝–反蓝对变成绿–反绿对；反夸克箭头指向与时间增加相反的方向。

同一种相互作用也允许胶子之间产生力。一种自洽的实现是[8]

$$(r\bar{b}) + (b\bar{r}) \longrightarrow (r\bar{g}) + (g\bar{r}), \tag{2.70}$$

其中两个外线胶子之间交换了一个 $g\bar{b}$ 胶子：

$$r\bar{b} \longrightarrow r\bar{g} + g\bar{b}, \tag{2.71}$$

$$b\bar{r} + g\bar{b} \longrightarrow g\bar{r}. \tag{2.72}$$

## 2.14 胶子自相互作用与非线性场

胶子自相互作用改变了 QCD 的性质。夸克可以通过交换胶子而束缚在一起并形成强子，但胶子也可以通过交换胶子而束缚在一起。因此 QCD 可以包含完全由胶子自由度构成、不含夸克的复合客体。QED 中没有仅由光子构成的相应基本束缚态。

[7] 净颜色变化 $b + \bar{b} \longrightarrow g + \bar{g}$ 是明确的，但局部颜色标记被多次修正。被交换的标记 $g\bar{b}$ 是通过要求两个顶点处颜色流连续而重建出来的。

[8] 本讲确立了胶子之间的胶子交换以及“沿线追踪”规则，但图中的局部标记被反复修正。所展示的分配是最终规则的一种自洽实现，而不是对每一个中间标记的可靠转录。

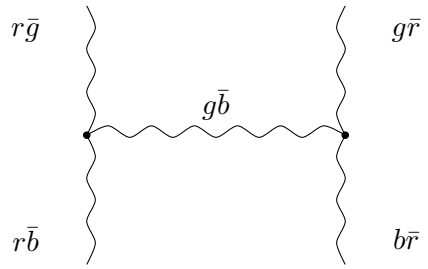



图 2.9: 两个胶子之间交换一个 $g\bar{b}$ 胶子，每条颜色线和反颜色线都连续地穿过顶点。

场的语言给出同样的结论。在基本层面上，真空中的两列电磁波彼此穿过。两列胶子波则相互作用并彼此形变。甚至同一个胶子场组态的不同部分之间也能相互施加力。因此胶子场是非线性的。

---

**听众提问**。图的每一侧都必须出现相同数目的红、绿、蓝标记吗？[a]

**回答**。实用的规则是让每一条颜色线穿过整个图。这种连续性就是颜色守恒。如果一条费米子线在时间中掉头，它的标记就变成相应的反粒子标记或反颜色标记。

---

[a]讲课时间：01:24:59.

---

**听众提问**。图的第一版中所有颜色和反颜色标记都自洽吗？[a]

**回答**。不是。若干标记必须被修正。在自洽的分配中，红线、反蓝线和绿线各自连续地穿过顶点，其中反转的费米子箭头被解释为反粒子。

---

[a]讲课时间：01:26:00.

---

**听众提问**。中间胶子线被当作夸克–反夸克对来处理吗？[a]

**回答**。仅在其颜色记账中如此。胶子并不是字面意义上的夸克–反夸克复合体，但它携带相应的颜色和反颜色性质。

---

[a]讲课时间：01:27:58.

在这个阶段，基本规则很简洁：

- 夸克发射和吸收胶子；
- 胶子直接与胶子相互作用；
- 每一条颜色线和反颜色线都必须连续地穿过顶点；
- 把费米子线在时间中反转，就把它变成相应的反粒子线。

---

**听众提问**。当胶子由所有这些色–反色线表示时，它们仍然是无质量的吗？[a]

**回答**。是的。胶子仍然是无质量的。以下限定涉及强子内部赋予夸克的质量意味着什么。

---

[a]讲课时间：01:28:13.

接下来是禁闭和强子结构：为什么从未观察到孤立的色，以及夸克和胶子如何在复合粒子内部组织起来。首先，澄清组分夸克的质量意味着什么是有益的。

## 2.15 探测标度与夸克质量的含义

想象一个质量为 $m$ 的小物体附着在一块柔软、可变形的材料上—一块悬垂的口香糖即可。施加一个非常轻柔的力，慢到柔软材料有时间调整，整个系统一起运动。此时测得的惯性就是小物体的惯性加上附着材料的惯性。

现在以非常高的频率摇动这个小物体。柔软材料没有时间跟随快速运动。它几乎保持静止，而小核心作出响应。此时测得的高频惯性则更接近仅 $m$ 的惯性。

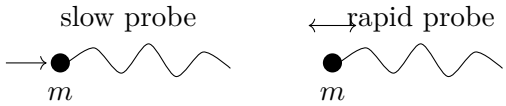



图 2.10: 慢速探针使核心及其柔软附着物一起运动，而快速探针最初主要测量核心的响应。

这是一个经典类比。推断出的质量取决于所施加力的频率，因为系统不同部分在不同频率下有时间参与响应。

强子内部的夸克被强相互作用的胶子物质以及其他组分所包围。如果能够非常缓慢地拉动一个夸克，整个强子都会响应。此时遇到的惯性将具有核子质量的量级，

$$m_N \sim 930\text{–}940\,\mathrm{MeV}. \tag{2.73}$$

如果夸克受到非常剧烈的撞击并在极短时间内被探测，初始响应则与通常赋予轻夸克的更小质量参数相关，大约为

$$m_{u,d} \sim 5\text{–}10\,\mathrm{MeV} \tag{2.74}$$

在此处使用的估计中。

因此，“夸克的质量” 这一说法需要指明探测的标度。轻柔的低频扰动使延展的复合体运动；剧烈的高频扰动最初只分辨出其中小得多的部分。这个类比并不是重正化的推导，但它说明了为什么用于描述粒子的参数取决于测量它们时所涉及相互作用的频率和波长。这种依赖于标度的参数称为跑动参数或跑动常数。

---

**听众提问**。这种依赖于频率的质量是否只是对诸如 $\Delta x\,\Delta t$ 这样的不确定性关系的重述？[a]

**回答**。不是。这个例子本身已经是一种经典现象。附着在柔软物体上的小质量在快速力作用下以一种方式加速，在缓慢力作用下以另一种方式加速，因为附着材料中有不同数量的部分有时间响应。

---

[a]讲课时间：01:33:32.

---

**听众提问**。前面关于电子电荷的讨论是否涉及同一种标度依赖性？[a]

**回答**。是的。一般的教训是，用于描述粒子的参数取决于探测它们时所涉及相互作用的频率和波长。它们被称为跑动常数。

---

[a]讲课时间：01:34:04.

---

**听众提问**。同样的限定是否适用于赋予夸克的分数电荷？[a]

**回答**。适用。必须仔细定义夸克电荷意味着什么。在这个层面上，它是相对于质子电荷引用的；更完整的定义是另一个单独的讨论。

---

[a]讲课时间：01:34:36.

9

**听众提问**。为什么色的记账总是使用一个夸克和一个反夸克？为什么两个夸克不能形成相应的对象？[a]
**回答**。这是一个重要的问题，但它的答案属于下一次关于允许的色组合和禁闭的讨论。

[a]讲课时间：01:34:55.

**听众提问**。如果单个夸克无法被孤立出来，那么分数电荷、色以及夸克模型又是如何被推断出来的？[a]
**回答**。这一图景是从许多线索连同明显的矛盾中逐渐浮现出来的。强子谱模式暗示了夸克组分；Delta 态暴露出与费米统计的冲突；而夸克的永久禁闭又提供了另一个奇特的事实。夸克提议出现于 1960 年代初，南部阳一郎提出了色思想的一个重要早期版本，许多物理学家在随后的大约十年间拼合并检验了完整的结构。它不是某一次观测或某一个人的结果。

[a]讲课时间：01:35:17.

**听众提问**。为什么只有八种胶子，而不是九种表观的色–反色组合？[a]
**回答**。关于为什么对角和不是额外的一种胶子的详细解释被推迟了。

[a]讲课时间：01:37:24.

**听众提问**。这段关于 QCD 的讨论忽略了电子吗？[a]
**回答**。是的。QCD 正以讨论 QED 时可以暂时忽略夸克的同样方式被孤立出来。这些分离的部门最终必须被组合进一个包含夸克、电子、光子以及其他粒子的更大结构之中。那一更大综合的某些部分已经完成，某些部分仍不完整。物理学常常通过孤立一个子系统、理解它、然后再把各个部分重新拼合起来而推进。

[a]讲课时间：01:37:33.

[9]编者说明：固定的分数电荷量子数与依赖于标度的相互作用耦合是不同的。耦合的跑动不会改变 $+\frac{2}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$ 味标签本身。

# 章 3

# 旋转、旋量与色对称性

## 3.1 作为群的旋转

空间中的旋转是对称性，它们作用于许多种类的对象。它们作用于刚体、速度矢量、矢量场以及量子态。普通矢量是最简单的起点，因为它的变换可以直接被想象出来。

旋转也可以组合。使一个物体绕某一轴旋转一个角度，然后再使它绕第二个轴旋转第二个角度。最终的取向等价于绕某个第三轴旋转某个第三个角度的单一旋转。因此，两个旋转的乘积仍是另一个旋转。

这个乘积是对变换的一种运算，而不是两个轴矢量的相加。第一个旋转改变了第二个旋转所作用的对象。如果先施行 $R_1$，再施行 $R_2$，则组合运算写作 $R_2R_1$。它本身是某个 $R_3$，尽管求出 $R_3$ 的轴和角度可能并不方便。这种在复合下的封闭性，是把旋转视为一个群、而不仅仅视为一列几何运动的第一个理由。

首先用几何方式描述一个旋转是有用的。选取沿旋转轴的单位矢量 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 和一个角度 $\theta$。我们采用右手约定。一个角度为 $\theta$ 的左手旋转，同样可以写成一个角度为 $-\theta$ 的右手旋转，或者写成绕 $-\hat{\boldsymbol{n}}$ 的右手旋转。

单位球面上的一个方向需要两个参数，例如经度和纬度。绕该方向的角度提供第三个参数。因此旋转构成一个三参数族。我们暂且不必担心由相差 $2\pi$ 的角度所引起的整体等同；这里重要的是局部参数的数目。

轴-角描述有一些冗余。反转轴同时反转角度给出相同的操作，而足够大的角度可以按一整圈取模来约化。这些都不改变如下事实：在恒等变换附近，一个旋转有三个连续变化的参数。这个局部数目稍后将与矩阵表示中独立参数的数目相匹配。

现在可以依次检验群的性质：

1. 封闭性。接连施行两个旋转产生另一个旋转。
2. 恒等元。什么都不做就是恒等旋转。
3. 逆元。绕 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 旋转 $\theta$，可由绕同一轴旋转 $-\theta$ 来抵消。
4. 结合性。三个相继的旋转满足
$$(R_1R_2)R_3 = R_1(R_2R_3).$$

旋转是不可交换的。绕 $x$ 轴旋转之后再绕 $y$ 轴旋转，一般会给出与同样两个操作按相反顺序施行

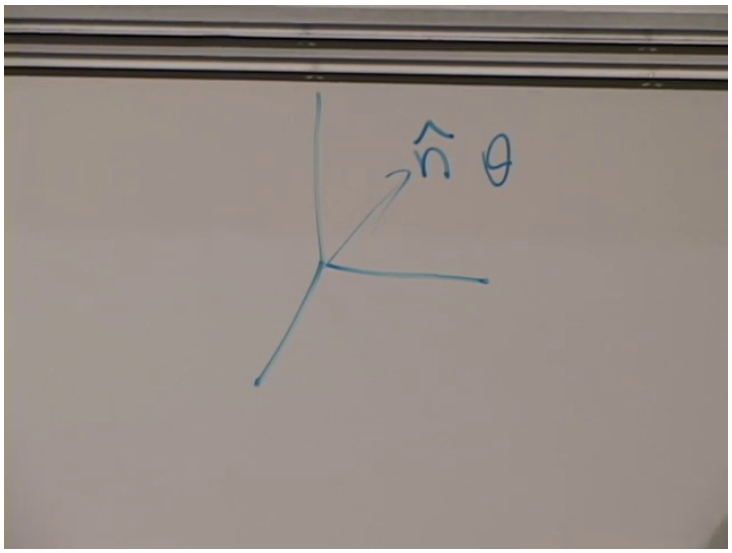



图 3.1: 一个轴 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 和一个角度 $\theta$ 指定一个空间旋转。
讲课画面：*00:02:34*.

不同的取向：

$$R_x(\alpha)R_y(\beta) \neq R_y(\beta)R_x(\alpha). \tag{3.1}$$

当两个角度都非常小时，差异变为二阶，这就是为什么无穷小旋转看起来几乎可交换。尽管如此，整个群是非阿贝尔的。

不用任何方程也可以检验这种不可交换性。拿一本书或一个盒子，把一个面标记为正面，使它绕 $x$ 轴旋转九十度，然后再绕 $y$ 轴旋转九十度。回到原来的取向，并颠倒顺序。标记的面最终指向不同的方向。对于小角度，这种差异更难看出，但它并没有消失；它从两个小角度的乘积开始。

---

**听众提问**。这些旋转是相继的而不是同时的吗？[a]

**回答**。是的。群的乘法意味着一个操作接着另一个操作。这些相继旋转的顺序，正是可能不交换的东西。

---

[a]讲课时间：00:04:45.

这是我们的第一个非阿贝尔群。最终的应用不是普通物体的颜色，而是夸克的红、绿、蓝三种色态。那是一个三态内部系统，其有趣的变换混合这三种颜色。普通旋转提供了一个熟悉的模型，说明一个连续群如何通过矩阵作用。

群本身是抽象的。要在物理学中使用它，我们必须说明它作用于什么对象。一个表示给每个群元素指定一个算符或矩阵，使得群元素的乘法由所指定矩阵的乘法再现。不同的物理对象可以承载同一个群的不同表示。矢量、自旋一态和自旋二分之一态将提供三个例子。

## 3.2 三维矢量表示

设一个普通矢量具有分量

$$\boldsymbol{V} = (V_x, V_y, V_z), \qquad V_i, \quad i = 1, 2, 3. \tag{3.2}$$

可以保持坐标轴固定而旋转物理矢量，也可以保持矢量固定而旋转坐标轴。两种约定不同，但在任一种描述中，分量都由一个 $3 \times 3$ 矩阵混合。对每一对轴-角 $(\hat{\boldsymbol{n}}, \theta)$，写出

$$V_i' = R_{ij}(\hat{\boldsymbol{n}}, \theta) V_j, \tag{3.3}$$

其中重复指标求和。

重复指标 $j$ 是哑标。方程 (3.3)明确表示

$$V_i' = R_{i1}V_1 + R_{i2}V_2 + R_{i3}V_3 \tag{3.4}$$

对每个输出分量 $i$ 成立。自由指标 $i$ 标记正在计算的是哪个分量；重复的 $j$ 被求和，可以改名而不改变方程。将这两种角色分开，可以避免长度保持论证中的大多数指标错误。

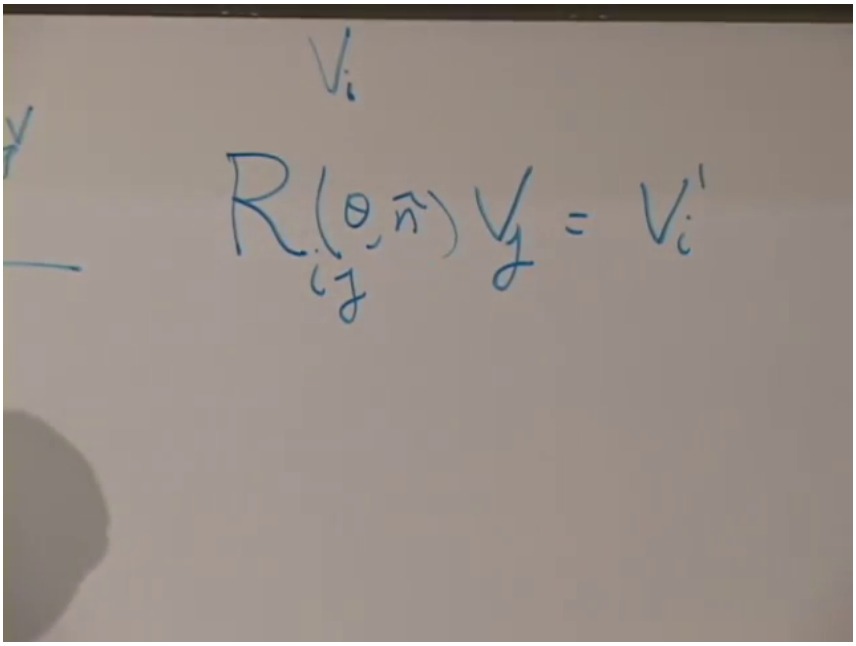



图 3.2: 旋转矩阵将原始矢量分量映射为旋转后的分量。

讲课画面：*00:07:41*.

真正的旋转保持长度。目前 $V_i$ 和 $R_{ij}$ 都是实的，因此

$$V_i' V_i' = V_i V_i \tag{3.5}$$

对每个矢量成立。为了揭示矩阵条件，用不同的哑指标写出同一变换：

$$V_i' = R_{ij} V_j, \qquad V_i' = R_{ik} V_k. \tag{3.6}$$

相乘并对 $i$ 求和，得到

$$V_i' V_i' = R_{ij} V_j R_{ik} V_k \tag{3.7}$$

$$= R_{ij} R_{ik} V_j V_k. \tag{3.8}$$

对 $V$ 的每一种选择，这都等于 $V_j V_j$，仅当

$$R_{ij} R_{ik} = \delta_{jk}. \tag{3.9}$$

时成立。用矩阵记号表示，

$$R^T R = \mathbf{1}, \tag{3.10}$$

因而

$$R^{-1} = R^T. \tag{3.11}$$

转置只是交换行与列。

为什么系数必须是 $\delta_{jk}$？克罗内克 δ 在求和下设定 $j = k$：

$$\delta_{jk} V_j V_k = V_1^2 + V_2^2 + V_3^2. \tag{3.12}$$

如果 $R_{ij} R_{ik}$ 不同于 $\delta_{jk}$，某个方向或某个交叉项 $V_j V_k$ 就会改变长度。由于该等式必须对每一个可能的矢量成立，而不仅仅是对某个选定的矢量成立，矩阵系数本身就必须等于单位矩阵。

方程 (3.10)是这个实矩阵表示的定义性正交条件。矩阵相乘再现了空间旋转的乘法表。这并不是旋转群的唯一表示；它只是最容易可视化的一种。

逆关系具有直接的几何意义。无需解新的矩阵方程就可以撤销一个旋转：交换行与列。如果 $R_1$ 和 $R_2$ 表示两个旋转，那么 $R_2 R_1$ 表示它们的相继作用，并且仍然是正交的。因此，矩阵运算保持了与几何上建立起来的相同的封闭性、单位元、逆元和结合结构。

## 3.3 自旋一与矢量表示

三维表示也作用于量子态。自旋为一的粒子有三个可能的自旋投影，

$$m = +1, \quad 0, \quad -1. \tag{3.13}$$

因此它的自旋态是一个三分量的概率幅列。旋转粒子，或改变用来定义自旋轴的磁场取向，会通过旋转群的三维表示混合这三个振幅。

自旋态的数目遵循熟悉的规则 $2s + 1$。自旋零有一个态，自旋二分之一有两个，自旋一有三个，自旋二分之三有四个。因此态矢量的维数随自旋而改变。同一个物理旋转作用于这些不同的态空间时，必须由不同大小的矩阵来表示。

对于自旋为一的粒子，选择基

$$|1, +1\rangle, qquad|1, 0\rangle, qquad|1, -1\rangle. \tag{3.14}$$

一个态是

$$|\psi\rangle = c_+ |1, +1\rangle + c_0 |1, 0\rangle + c_- |1, -1\rangle. \tag{3.15}$$

旋转装置不会产生第四个自旋态；它只是在三个系数 $c_+, c_0, c_-$ 之间进行混合。因此相应的旋转算符必须是一个 $3 \times 3$ 矩阵。

对于自旋一，这个表示与普通空间矢量的变换方式相同。这就是把自旋为一的粒子称为矢量粒子的精确含义：它的三个自旋振幅与矢量的三个分量遵循相同的旋转规律。量子态不必被想象成字面意义上的箭头；这一陈述涉及的是它的分量如何混合。

这种对应并非偶然。一个三维矢量和一个自旋一态承载着旋转群的等价三维表示。矢量粒子这些词概括了那种变换性质。它们并不声称量子极化态是隐藏在粒子内部的微小刚性箭头。

## 3.4 离散对称性与连续对称性

在转向自旋二分之一之前，先区分两大类群是有帮助的。反射给出了一个简单的离散例子。有恒等操作，也有反射 $P$；要么翻转，要么不翻转。相比之下，相位

$$e^{i\phi} \tag{3.16}$$

连续依赖于 $\phi$，而空间旋转连续依赖于其轴和角度。这类连续群称为李群，以 Sophus Lie 命名；这个名字读作 *Lee*。连续对称性将是主要关注的对象，尽管离散对称性仍然重要。

对于二元反射群，

$$P^2 = 1. \tag{3.17}$$

在 1 与 $P$ 之间不存在连续可调的反射量。相位群则不同：在 $e^{i\phi_1}$ 与 $e^{i\phi_2}$ 之间连续地存在许多其他相位。空间旋转具有同样的连续特征，但与 $U(1)$ 不同，它们是非阿贝尔的。

自旋为零给出了旋转群最简单的表示。自旋为零的态在每一个旋转下都不变，因此每个群元素都由一维恒等表示来代表：

$$D^{(0)}(R) = 1. \tag{3.18}$$

群本身仍然有无穷多个旋转；变得平凡的是自旋为零态上的表示。

群与其某一个表示之间的这种区分是本质性的。旋转群在作用于标量时并不会坍缩为一个单元素群。相反，它的每一个元素在那个特定的标量态上都由同一个数 1 来代表。

## 3.5 一般的自旋二分之一态

自旋二分之一系统有两个基态。相对于选定的 $z$ 轴，

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{3.19}$$

一般态是一个二分量旋量，

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}, \qquad |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1. \tag{3.20}$$

其分量是复数。选择 $(\alpha_1, \alpha_2) = (1, 0)$ 即为自旋向上，而 $(0, 1)$ 为自旋向下。一般的归一化组合描述沿某个其他方向极化的自旋。

emph 向上和 emph 向下这些词只有在选定轴之后才有意义。这里该轴是 $z$。不同的测量轴有不同的一对基态，而沿一个轴为确定向上的态在另一个基中一般表现为叠加态。旋转物理自旋或旋转参考轴会相应地改变系数。

两个复振幅包含四个实参数。归一化去掉一个，物理上无关的整体相位去掉另一个，剩下两个实参数。这恰好是选择一个球面上的方向所需的数目。为了研究旋转，我们无需推导 $(\alpha_1, \alpha_2)$ 与该方向之间的显式映射。

整体相位被去掉，是因为

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad e^{i\chi} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \tag{3.21}$$

代表同一个物理射线。归一化固定的是总概率，而不是普通欧几里得空间中的一个方向。经过这两种等同之后，剩下的两个参数可以视为自旋极化方向的极角和方位角。

当自旋被旋转时，其态变为

$$\alpha_i' = U_{ij}\alpha_j, \qquad \begin{pmatrix}\alpha_1'\\ \alpha_2'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}U_{11} & U_{12}\\ U_{21} & U_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\end{pmatrix}. \tag{3.22}$$

因此空间旋转具有一个作用于旋量的二维矩阵表示。这个表示中存在一种整体的双值性，我们将其推迟；局部地看，这些矩阵具有下文所需的变换性质。

变换后的一对 $(\alpha_1', \alpha_2')$ 必须仍然是一个可能的量子态。因此，关于 $U$ 的第一个问题不是其显式的轴角公式，而是它保持每一个输入旋量归一化的条件。

## 3.6 概率保持与酉矩阵

旋转必须把一个归一化态映射为另一个归一化态：

$$\alpha_i^*\alpha_i = \alpha_i'^*\alpha_i' = 1. \tag{3.23}$$

代入方程 (3.22)，

$$\alpha_i'^*\alpha_i' = (U_{ij}\alpha_j)^*(U_{ik}\alpha_k) \tag{3.24}$$

$$= \alpha_j^* U_{ij}^* U_{ik}\alpha_k. \tag{3.25}$$

因此，实矢量条件的类比是

$$(U^T)^* U = \mathbf{1}. \tag{3.26}$$

转置后再取复共轭就是厄米共轭，

$$U^\dagger = (U^T)^*, \tag{3.27}$$

所以保持归一化的条件是

$$U^\dagger U = \mathbf{1}. \tag{3.28}$$

额外的复共轭是与实矢量计算相比唯一本质性的变化。对于实矢量，$V_iV_i$ 是一个长度。对于旋量，$\alpha_i^*\alpha_i$ 是一个概率。需要复共轭来使该概率为实且非负，因此转置被厄米共轭取代。

方程 (3.28)也立即给出逆：

$$U^{-1} = U^\dagger. \tag{3.29}$$

因此逆旋转保持同样的概率范数。与普通旋转矩阵一样，酉矩阵的乘积仍然是酉矩阵，所以该表示尊重群乘法。

满足式 (3.28)的矩阵是幺正的。一个一般的 $2\times 2$ 复矩阵一开始有八个实参数。幺正性是一个 $2\times 2$ 矩阵方程，它给出四个独立的实约束，于是剩下四个参数。空间转动只有三个。还需要再加一个限制，才能从整个 $U(2)$ 中分离出转动的旋量表示。

这四个约束也可以这样看出：把 $U$ 的两列看作两个复矢量。每一列都必须具有单位范数，这给出两个实条件；两列还必须正交，这给出一个复条件，也就是两个实条件。合起来就是四个。$U(2)$ 中剩下的第四个参数，最终将被证明是一个整体的行列式相位，而不是一个新的空间转动。

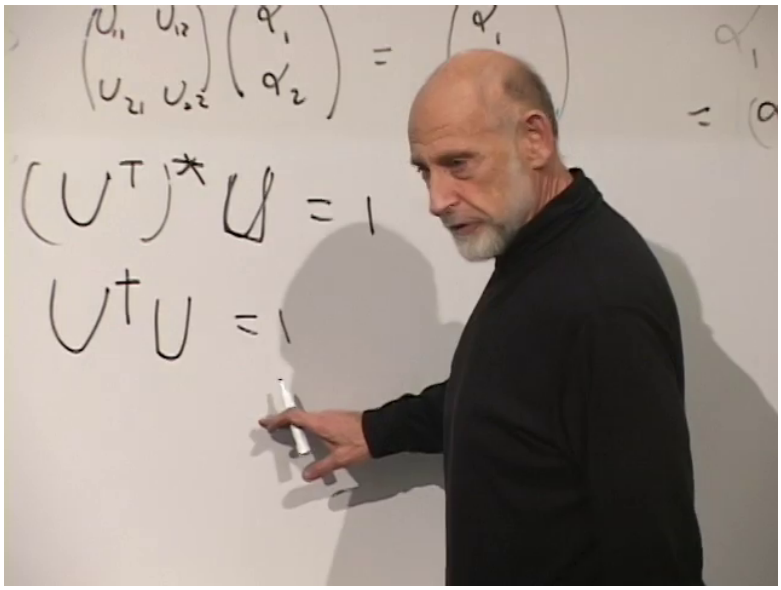



图 3.3: 旋量旋转矩阵满足 $U^\dagger U = \mathbf{1}$。
讲课画面：*00:27:41.*

## 3.7 行列式为 1 与 $SU(2)$

附加条件是

$$\det U = 1. \tag{3.30}$$

它与群乘法相容，因为

$$\det(AB) = \det A \, \det B. \tag{3.31}$$

两个行列式为 1 的幺正矩阵之积，其行列式仍为 1；单位元的行列式也为 1。这些矩阵构成一个闭子群。

逆元也在该子群中。若 $\det U = 1$，则

$$\det U^{-1} = \frac{1}{\det U} = 1. \tag{3.32}$$

因此，施加行列式为 1 这一条件既不会去掉单位元，也不会破坏封闭性，更不会失去逆元。它一致地选出一个少一个连续参数的群。

仅由幺正性即可推出

$$\det(U^\dagger U) = (\det U)^* \det U = |\det U|^2 = 1. \tag{3.33}$$

它并不迫使 $\det U$ 等于 $+1$ 或 $-1$。一般的幺正行列式可以是任意相位：

$$\det U = e^{i\phi}, \qquad \det U^\dagger = e^{-i\phi}. \tag{3.34}$$

条件 (3.30)固定了这个本来自由的相位，并去掉一个实参数。

---

**听众提问**。在没有行列式为 1 这一条件时，$U^\dagger U = \mathbf{1}$ 是否迫使 $\det U^\dagger$ 等于 $\det U$，或者只能取 $+1$ 或 $-1$？[a]
**回答**。不。这两个行列式互为复共轭。它们可以是 $e^{i\phi}$ 和 $e^{-i\phi}$，其乘积为 1。于是，特殊幺正限制把二者都固定为 1。

---

[a] 讲课时间：00:31:21.

幺正的 $n \times n$ 矩阵构成 $U(n)$。对于 $n = 1$，幺正矩阵就只是相位 $e^{i\phi}$，给出 $U(1)$。行列式为 1 的子群就是特殊幺正群，

$$SU(n) = \{U \in U(n) : \det U = 1\}. \tag{3.35}$$

二分量旋量受到 $SU(2)$ 的作用，而这是一个三参数群。

这一记号同时记录了两个限制：$U$ 表示幺正，而 $S$ 表示特殊，即行列式为 1。这些特殊幺正群反复出现，因为它们在保持一个复内积的同时，排除了由行列式携带的独立公共相位。

局部地看，$SU(2)$ 具有转动自旋二分之一态所需的同一转动代数与乘法结构。整体地看，必须记住那个被推迟讨论的微妙之处：$SU(2)$ 是普通转动群 $SO(3)$ 的双覆盖，因此 $SU(2)$ 的两个元素对应一个空间转动。[1]

## 3.8 无穷小转动与泡利矩阵

**听众提问**。自旋矩阵，或者说泡利矩阵，是在这一构造的何处进入的？[a]

**回答**。当群元素取得非常接近单位元时，也就是对应一个非常小角度的转动时，它们就出现了。它们是这些无穷小转动的生成元。

[a]讲课时间：00:33:16.

从

$$U = \mathbf{1} + \epsilon M + O(\epsilon^2), \tag{3.36}$$

开始，其中 $\epsilon$ 是实数且很小。于是

$$U^\dagger = \mathbf{1} + \epsilon M^\dagger + O(\epsilon^2), \tag{3.37}$$

而幺正性给出

$$U^\dagger U = \mathbf{1} + \epsilon(M^\dagger + M) + O(\epsilon^2). \tag{3.38}$$

到一阶，

$$M^\dagger = -M. \tag{3.39}$$

因此，式 (3.36)中的矩阵 $M$ 是反厄米的。

这里只保留 $\epsilon$ 的线性项。乘积 $\epsilon^2 M^\dagger M$ 被丢弃，因为它是二阶的。这就是在单位元附近工作的好处：非线性的群条件变成了关于其生成元的线性条件。

更方便的是提取出一个 $i$ 因子：

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon H + O(\epsilon^2). \tag{3.40}$$

复共轭把 $i$ 变为 $-i$，所以

$$U^\dagger = \mathbf{1} - i\epsilon H^\dagger + O(\epsilon^2). \tag{3.41}$$

现在

$$U^\dagger U = \mathbf{1} + i\epsilon(H - H^\dagger) + O(\epsilon^2), \tag{3.42}$$

而一阶幺正性要求

$$H^\dagger = H. \tag{3.43}$$

[1]编者说明：双覆盖的表述使源材料中提到但未展开的二值性变得精确。

把 $i$ 因子显式提出后，生成元是厄米的。

乘以 $i$ 并没有改变允许的无穷小矩阵；它只是改变了用来命名生成元的约定。物理学通常选择厄米生成元，因为它们的本征值是实数，而且相关的可观测量，例如角动量，是厄米的。

行列式为 1 的条件给出了无迹性[2]。对于小的 $2\times 2$ 矩阵 $A$，

$$\det(\mathbf{1}+A)=\det\begin{pmatrix}1+A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & 1+A_{22}\end{pmatrix}. \tag{3.44}$$

展开后，

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{1}+A)&=(1+A_{11})(1+A_{22})-A_{12}A_{21} &(3.45)\\ &=1+A_{11}+A_{22}+O(A^2) &(3.46)\\ &=1+\operatorname{tr}A+O(A^2). &(3.47)\end{aligned}$$

将其应用于 $A=i\epsilon H$，

$$\det U=1+i\epsilon\ \operatorname{tr}H+O(\epsilon^2). \tag{3.48}$$

因此 $\det U=1$ 要求

$$\operatorname{tr}H=0. \tag{3.49}$$

迹条件恰好去掉了与单位矩阵成正比的生成元。一般的厄米 $2\times 2$ 矩阵有四个实参数：两个实对角元和一个复非对角元。它的迹固定了一个实组合，剩下三个。这与可以绕其进行无穷小空间转动的三个轴相对应。

$SU(2)$ 的无穷小生成元因此是无迹厄米 $2\times 2$ 矩阵。三个泡利矩阵构成一组基：

$$\begin{aligned}\sigma_x&=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\ i&0\end{pmatrix},\\ \sigma_z&=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{3.50}$$

每个生成元都可以写成

$$H=a_x\sigma_x+a_y\sigma_y+a_z\sigma_z. \tag{3.51}$$

绕 $x$ 轴的小转动选取 $\sigma_x$；绕 $y$ 轴的小转动选取 $\sigma_y$；而绕任何其他轴的转动则选取相应的线性组合。在 $\hbar=1$ 的单位制下，自旋算符为

$$S_i=\frac{\sigma_i}{2}. \tag{3.52}$$

例如，位于 $x$ 与 $y$ 正中间的轴所用的生成元正比于

$$\frac{\sigma_x+\sigma_y}{\sqrt{2}}. \tag{3.53}$$

系数向量 $(a_x,a_y,a_z)$ 的方向选取转动轴，而其大小与 $\epsilon$ 结合来确定小角度。这就是角动量对易子中出现的自旋矩阵与有限转动算符之间的联系。特别地，

$$[S_x,S_y]=iS_z \tag{3.54}$$

及其循环伙伴编码了此前从几何上已经看到的非对易性。标准的有限转动通过将无穷小生成元指数化得到[3]，

$$U(\hat{\boldsymbol{n}},\theta)=\exp\left(-\frac{i\theta}{2}\,\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right). \tag{3.55}$$

[2]编者说明：口述的行列式展开中下标一度出现混乱。修正后的线性项为 $A_{11}+A_{22}=\operatorname{tr}A$；非对角乘积从二阶项开始。

[3]编者说明：指数形式的有限转动公式是无穷小构造的标准完成；原始材料只推导了生成元条件及其泡利矩阵基。

## 3.9 三态色空间

表示的组合可以稍后再谈。现在我们离开空间自旋，回到夸克色。夸克仍然具有自旋二分之一，但它的色是一个独立的三态度自由度：

$$|r\rangle, \qquad |g\rangle, \qquad |b\rangle. \tag{3.56}$$

一般的色态为

$$\begin{aligned} |q\rangle_{\text{color}} &= \alpha_r|r\rangle + \alpha_g|g\rangle + \alpha_b|b\rangle, \\ |\alpha_r|^2 + |\alpha_g|^2 + |\alpha_b|^2 &= 1. \end{aligned} \tag{3.57}$$

等价地，

$$q = \begin{pmatrix} \alpha_r \\ \alpha_g \\ \alpha_b \end{pmatrix}. \tag{3.58}$$

模平方是在选定色基下红、绿、蓝的概率。同样的三重态记号可以组装三个夸克场算符，

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_r \\ \psi_g \\ \psi_b \end{pmatrix}. \tag{3.59}$$

自旋与色在概念上必须分开。自旋标签告诉我们态在物理空间转动下如何变换。色标签告诉我们态在一个不转动实验室的内部对称性下如何变换。一个夸克态同时带有这两种标签，尽管目前的讨论为了集中讨论色而略去了自旋。

把三个场算符写在一列中不仅仅是记账。它使得可以用一个矩阵方程来陈述对称性。一个变换可以把一个红场变成红、绿、蓝场的线性组合，正如空间转动把一个矢量分量变成其他分量的线性组合一样。

人们可以先想象交换两种颜色的离散变换。更大的对称性包含所有三种颜色的连续混合。一个简单的交换矩阵可能需要伴随一个相位，以使其行列式等于 1；于是该交换被嵌入到特殊酉群中。

对于两个基态，裸交换表示为

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det X = -1. \tag{3.60}$$

将整个矩阵乘以 $i$ 得到

$$\det(iX) = i^2 \det X = 1. \tag{3.61}$$

因此，只要相位选择一致，离散交换就可以作为更大连续群的一个特定元素出现。

---

**听众提问**。一个仅仅交换两个基态的矩阵，其行列式对 $SU(2)$ 来说是不是错的？[a]

**回答**。裸交换的行列式为 $-1$。适当的 $i$ 因子提供了一个行列式为 1 的代表，因此该交换可以包含在连续的特殊酉变换之中。

---

[a] 讲课时间：00:43:46.

## 3.10 $SU(3)$ 与八个色生成元

连续的色变换为

$$\begin{aligned} q' = Uq, \quad U^\dagger U = \mathbf{1}, \\ \det U = 1, \qquad U \in SU(3). \end{aligned} \tag{3.62}$$

其数学与用于旋量的特殊酉构造相同，但现在 $U$ 是 $3\times 3$。这不是物理空间的转动。它是内部色空间中的转动。

酉性保持色态的归一化：

$$q^\dagger q = |\alpha_r|^2 + |\alpha_g|^2 + |\alpha_b|^2. \tag{3.63}$$

行列式为 1 从连续混合中去掉了共同的 $U(1)$ 相位方向。所得的矩阵可以进行简单的交换、相对相位改变以及真正的连续叠加，同时仍处于一个封闭的群中。

参数计数是直接的。一个 $3\times 3$ 复矩阵有九个复元素，即十八个实参数。矩阵方程 $U^\dagger U = \mathbf{1}$ 施加九个实条件。行列式为 1 又去掉一个：

$$\dim SU(3) = 18 - 9 - 1 = 8. \tag{3.64}$$

因此 $SU(3)$ 有八个独立的无穷小生成元。

九个实酉性条件同样可以借助 $U$ 的列来理解。三个复列必须各自具有单位范数，并且每一对都必须正交。这些条件去掉了原有十八个实参数中的九个。行列式的相位又去掉第十个，剩下八个。这是 $SU(2)$ 的 $8-4-1=3$ 计数在三态情形下的类比。

八的出现与最终产生八种胶子的是同一个事实。说胶子不是九种，是因为行列式限制去掉了一个方向，这只是一种助记说法。更确切地说，九个色-反色矩阵分解为一个与单位矩阵成正比的色单态方向，以及八个无迹方向。这八个无迹生成元构成 QCD 胶子所携带的伴随色结构。[4]

在现阶段，与八种胶子的关系只是一个路标，还不是完整的推导。要得到规范粒子，必须把色对称性提升为局域对称性，并确定补偿场。参数计数已经表明的是，一个 $SU(3)$ 色变换可以从单位元开始偏离的独立方向有八个。

## 3.11 色对称性约束 QCD

基本的对称性陈述是：物理在方程 (3.62)中的色变换下不变。这是量子色动力学的核心内部对称性。混合色分量在形式上类似于混合自旋向上和自旋向下的振幅，而那些旋量变换又与空间方向的旋转相关，但这三个空间不可混淆。

把色称为一种对称性，意味着改变色基不会改变物理预言。红、绿、蓝是三个基矢的方便名称，而不是三种可观测的颜料。对色分量同时作 $SU(3)$ 旋转，必须使定律的形式保持不变。这种不变性不是可有可无的美学特征；它是 QCD 的组织原则。

对称性限制拉格朗日量。在先前的 $U(1)$ 例子中，共同相位变换下的不变性把允许的项限制为含有场与其共轭的平衡因子。在 QCD 中，每一项同样必须在 $SU(3)$ 色变换下不变。这一要求对相互作用、守恒量以及胶子场的形式都有影响。

假设某个候选的项带有一个裸露的色指标。在方程 (3.62)下，该指标会旋转，因此该项本身不可能不变。允许的项必须把色指标缩并为不变量组合，或者使用其变换能补偿这一变化的规范场。这就是对称性原理的实际力量：它排除任意耦合，并组织起余下的相互作用。

[4]编者说明：单态加八重态这一表述，是原文有意采用的启发式行列式说法的标准精确版本；其规范场构造留待后文。

QCD 的完整构造还需要一步：必须允许色变换逐点变化，而规范场必须补偿这种局域变化。[5]这一发展属于下一阶段。就目前而言，基本结构已经就位：一个色三重态受到具有八个生成元的特殊酉三态对称性的作用。

这一计算在群论方面已经推进到目前所需的地步。我们从可以在普通空间中画出的旋转出发，过渡到作用于矢量和旋量的矩阵，然后在内部色空间中重复了同样的逻辑。下一步可以带着已经可用的数学框架回到粒子物理学，而不是要求形式体系一次承担全部物理内容。

[5]编者说明：把色对称性局域化，是对全局 $SU(3)$ 讨论的标准规范理论完成；本讲稿并未展开。

# 章 4

# 色表示、强子与禁闭

**一段简短的开场插曲。** 在回到群论之前，请允许我做一次不知羞耻的商业宣传。《黑洞战争》讲述了与斯蒂芬·霍金之间关于黑洞是否会摧毁量子信息的漫长争论。它也记录了一些理论物理学家特有的残忍：不仅有薛定谔的猫，还有萨斯坎德的鱼以及它们不幸掉进马桶的遭遇。履行完这项义务后，我们回到爱丽丝和鲍勃。爱丽丝仍在受苦，因为鲍勃仍在逼她学习群论。

**概述。** 对称性通过它对态的作用而成为物理的。我们从转动开始，引入表示和生成元，然后对色 $SU(3)$ 重复这一构造。色表示组合成强子，而它们的动力学解释了为什么从未观察到孤立的色。

## 4.1 群与它所作用的对象

每一次关于对称性的讨论都包含两个观念。首先是一个抽象群：一组带有乘法法则、单位元和逆元的运算。其次是那些运算所作用的对象。这两个观念可以区分开来，但在物理学中它们无法分离。对称性之所以重要，是因为它变换物理态、场、坐标或可观测量。

---

**听众提问。**群既被描述为一张抽象的乘法表，又被描述为作用于物理对象的矩阵。这两个部分可以分离开来吗？[a]

**回答。**它们是不同层次的描述，但完全相关。转动作为一种抽象运算存在，先于我们指定它转动什么。物理学随后追问，同一个运算如何作用于与特定系统相关的态和量。矩阵提供了这种具体的作

---

[a]讲课时间：00:01:58.

空间转动提供了最清晰的例子。在经典情形下，同一个转动可以作用于粒子的坐标、磁体的方向，或任何其他矢量。在量子力学中，态生活在一个线性矢量空间中，因此转动由该空间上的一个线性算符表示。若 $g$ 表示一个抽象群元素，而 $D(g)$ 表示它的矩阵代表，则一致性意味着

$$D(g_1 g_2) = D(g_1) D(g_2), \qquad D(e) = \mathbf{1}. \tag{4.1}$$

这些矩阵不必看起来像那些抽象运算，但它们的乘法必须重现群的乘法。[1]

矩阵的维数由态空间决定，而不是仅由抽象群决定。如果我们只保留一个电子的自旋，那么有两种正交的可能性，自旋向上和自旋向下，而一个态是一个二分量的列矢量。因此转动通过 $2 \times 2$ 矩阵

[1]编者说明：同态方程明确写出了源文中口头描述的群乘法与矩阵乘法之间的对应关系。

作用。对于两个自旋二分之一的对象，有四个基态，

$$|\uparrow\uparrow\rangle\,, \qquad |\uparrow\downarrow\rangle\,, \qquad |\downarrow\uparrow\rangle\,, \qquad |\downarrow\downarrow\rangle\,, \tag{4.2}$$

而组合空间上的诱导作用是四维的。

熟悉的序列是

| spin | number of states | matrix dimension |
|---|---|---|
| 0 | 1 | $1\times 1$ |
| $\frac{1}{2}$ | 2 | $2\times 2$ |
| 1 | 3 | $3\times 3$ |
| $\frac{3}{2}$ | 4 | $4\times 4$ |

(4.3)

依此类推。一个自旋为零的态给出平凡表示：每一个转动都让它保持不变。那个一乘一的矩阵就是1。一个自旋为一的态有三个分量，而它的转动矩阵就是熟悉的三维矢量转动。更一般地，自旋 $j$ 有 $2j+1$ 个态。

表示也可以是无限维的。如果我们描述一个电子的完整轨道运动，而不仅仅是它的自旋，那么一个态包含每一个位置的振幅，或等价地包含每一个动量的振幅。于是转动算符作用在一个无限维的波函数空间上。因此，同一个抽象转动群具有平凡的、二维的、三维的和无限维的表示。这正是当讨论从自旋转向色时我们将要复用的事实。

## 4.2 为什么自旋转动是特殊酉的

现在回到单个电子自旋，并舍弃它的轨道运动。转动由一个 $2\times 2$ 酉矩阵 $U$ 表示，

$$U^\dagger U = \mathbf{1}, \qquad U^{-1} = U^\dagger. \tag{4.4}$$

逆变换必须撤销该转动，而酉性保持范数，从而保持每一个概率。

一个一般的 $2\times 2$ 复矩阵包含四个复元素，即八个实参数。方程 (4.4)施加四个独立的实条件，剩下四个参数。一个普通空间转动只有三个：两个参数选择轴，一个参数选择角。因此该酉矩阵多包含了一个相位。额外的限制是

$$\det U = 1. \tag{4.5}$$

于是计数为

$$8 - 4 - 1 = 3. \tag{4.6}$$

行列式为一的限制在乘法下是稳定的，因为

$$\det(AB) = \det A\,\det B. \tag{4.7}$$

如果两个矩阵的行列式都为一，那么它们的乘积的行列式也为一。它也与幺正性相容。对式 (4.4)取行列式，得到

$$1 = \det(U^\dagger U) = \det(U^\dagger)\det U = (\det U)^*\det U. \tag{4.8}$$

因此，幺正矩阵的行列式位于单位圆上，

$$\det U = e^{i\phi}. \tag{4.9}$$

**听众提问**。幺正性要求行列式为实数吗？[a]

**回答**。不要求。幺正性只要求模为 1。行列式可以是任意纯相位 $e^{i\phi}$。对于二维矩阵，将 $U$ 乘以 $e^{-i\phi/2}$ 可以消去这个公共相位，得到一个行列式为 1 的矩阵。

[a]讲课时间：00:12:10.

确实，如果

$$V = e^{-i\phi/2}U, \tag{4.10}$$

那么 $V$ 仍然是幺正的，并且

$$\det V = e^{-i\phi}\det U = 1. \tag{4.11}$$

行列式为 1 的幺正矩阵构成 $SU(2)$。

有一个细微之处。人们很容易说 $SU(2)$ 就是三维空间中的旋转群，但这一对应是二对一的。矩阵 $U$ 和 $-U$ 作用在旋量上不同，但它们对应普通矢量的同一个旋转。因此

$$SU(2)/\{\mathbf{1}, -\mathbf{1}\} \simeq SO(3). \tag{4.12}$$

就目前的讨论而言，重要的是局部乘法结构和三个生成元，但双重覆盖解释了自旋二分之一的旋转的二值性。

## 4.3 无穷小变换及其生成元

有限旋转可以由许多非常小的旋转构建出来。接近单位元的群元素称为无穷小元素，而在连通群中，知道所有无穷小方向就足以通过反复乘法重构有限变换。对物理学而言更重要的是，生成这些无穷小变换的算符是与该对称性相关的守恒量。

将接近单位元的元素写为

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon T, \qquad |\epsilon| \ll 1. \tag{4.13}$$

因子 $i$ 是一个方便的约定。代入幺正性并舍弃 $\epsilon^2$ 阶的项，得到

$$(\mathbf{1} + i\epsilon T)(\mathbf{1} - i\epsilon T^\dagger) = \mathbf{1}, \tag{4.14}$$

$$i\epsilon(T - T^\dagger) = 0, \tag{4.15}$$

$$T = T^\dagger. \tag{4.16}$$

生成元是厄米的，正如量子力学可观测量所必须的那样。

对于空间旋转，有三个线性无关的生成元，因为有三个独立的无穷小轴。绕任意方向的小旋转由绕 $x$、$y$ 和 $z$ 的小旋转组合而成。相应的生成元是角动量算符 $J_x, J_y, J_z$。它们的对易子编码了旋转的非对易性，

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k. \tag{4.17}$$

反复的无穷小旋转随后构建出有限旋转。

我们已经使用了幺正性，但还没有使用行列式为 1。对于任意小矩阵 $m$，

$$\det(\mathbf{1} + \epsilon m) = 1 + \epsilon\ \mathrm{tr}\, m + O(\epsilon^2). \tag{4.18}$$

将式 (4.18)应用于式 (4.13)，

$$\det U = 1 + i\epsilon\ \mathrm{tr}\, T + O(\epsilon^2). \tag{4.19}$$

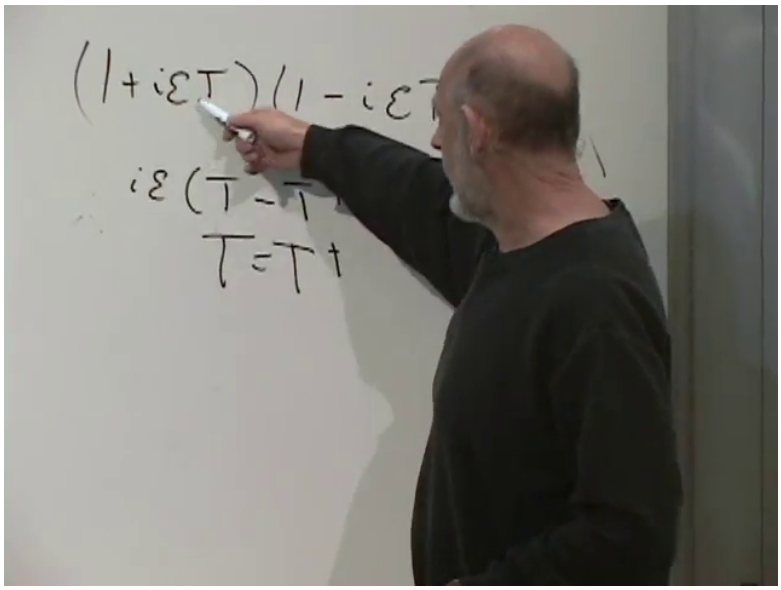


图 4.1: 以 $T = T^\dagger$ 结尾的接近单位元的幺正性计算。
讲课画面：*00:23:28.*

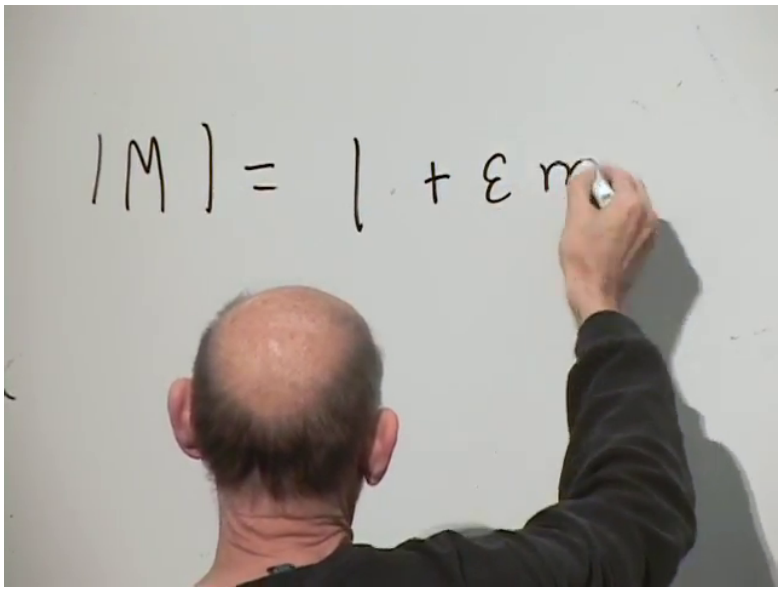


图 4.2: 黑板上开始写出的行列式一阶展开。
讲课画面：*00:21:51.*

因此，特殊幺正条件要求

$$\operatorname{tr} T = 0. \tag{4.20}$$

$SU(2)$ 的生成元正是无迹厄米 $2\times 2$ 矩阵。该矢量空间的维数为三。一个标准基由泡利矩阵给出，

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \\ \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.21}$$

对于自旋二分之一的表示，可以取 $J_i = \sigma_i/2$，因此绕 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 转过角度 $\theta$ 的有限旋转为

$$U(\hat{\boldsymbol{n}}, \theta) = \exp(-i\theta\, \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2)\,. \tag{4.22}$$

[2]

**听众提问**。所以有三个独立的无迹厄米 $2\times 2$ 矩阵？[a]

**回答**。是的。它们就是三个泡利矩阵。对于 $3\times 3$ 特殊幺正矩阵，相应的数目是八，一个常规基由八个盖尔曼矩阵给出。

[a] 讲课时间：00:24:07.

**听众提问**。这个八与八重法和八种胶子中的“八”是同一个吗？[a]

**回答**。数学上是同一种 $SU(3)$ 表示论，但必须指明作用的是哪一种 $SU(3)$ 对称性。历史上的八重法味对称性不是色 $SU(3)$。八种胶子属于色 $SU(3)$ 的伴随表示。

[a] 讲课时间：00:24:43.

## 4.4 从 SU(2) 到色 SU(3)

现在把矩阵从 $2\times 2$ 增大到 $3\times 3$。一个一般的复 $3\times 3$ 矩阵有九个复矩阵元，因而有十八个实参数。条件 $U^\dagger U = \mathbf{1}$ 给出九个实约束，而 $\det U = 1$ 又去掉一个。因此

$$18 - 9 - 1 = 8. \tag{4.23}$$

有八个独立的无穷小方向和八个无迹厄米生成元。与 $SU(2)$ 不同，这个群不是普通三维空间的旋转群。它是作用在色上的内部对称性。

在把这些表示赋予夸克之前，先回顾复合表示是如何产生的。把两个自旋为二分之一的系统放在一起，并忽略它们的轨道运动。共有四个乘积态，但一次旋转并不会把四个态不可约地混合起来。三个组合按自旋一变换，

$$|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle\,, \tag{4.24}$$

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \tag{4.25}$$

$$|1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle\,, \tag{4.26}$$

[2] 编者说明：有限指数是无穷小生成元讨论的标准完成。原文强调反复的小旋转，而不是明确写出这个公式。

而第四个按自旋零变换，

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle). \tag{4.27}$$

因此

$$\mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{1}. \tag{4.28}$$

对齐的态给出三重态的 $m = \pm 1$ 个成员，对称的零投影态补全它，而反对称组合则是单态。这就是角动量相加以及组合色表示背后的一般逻辑。

每当两个自旋为二分之一的自由度耦合时，都会出现同样的单态–三重态区分。在原子氢中，电子和质子的自旋形成超精细单态和三重态。正氢和仲氢对 $H_2$ 分子中两个质子的核自旋使用同样的表示论。[3]

### 4.4.1 三重态与反三重态

单个夸克有三个色振幅。在选定的基下写出

$$q = \begin{pmatrix} q_r \\ q_g \\ q_b \end{pmatrix}, \qquad q' = Uq, \qquad U \in SU(3). \tag{4.29}$$

这三个分量可以是一个夸克的状态振幅，也可以是产生红、绿、蓝夸克的三个场算符。群混合这三个分量。一个最初为红色的态，在色变换后一般会变成红、绿、蓝的叠加。这个基本的三维表示称为 $\mathbf{3}$。

对于反夸克，群通过夸克表示的复共轭作用。对式 (4.29)取复共轭得到

$$\bar{q}' = U^* \bar{q}. \tag{4.30}$$

这个表示记作 $\bar{\mathbf{3}}$。与 $U(1)$ 的类比是直接的：如果电子场获得 $e^{i\theta}$，那么正电子场获得 $e^{-i\theta}$。夸克和反夸克的色变换正是这种共轭配对在非阿贝尔情形下的版本。

在恒等元附近，如果

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon T, \tag{4.31}$$

那么

$$U^* = \mathbf{1} - i\epsilon T^*. \tag{4.32}$$

因此反三重态的生成元是 $-T^*$，即符号相反的共轭。这正是反夸克带相反色荷的精确含义。

---

**听众提问**。在 $SU(2)$ 情形下，复共轭表示会怎样？[a]

**回答**。 $SU(2)$ 二重态是一个特例：在涉及反对称 epsilon 张量的一个固定基变换之后，它的复共轭等价于原来的二重态。对于 $SU(3)$，$\mathbf{3}$ 和 $\bar{\mathbf{3}}$ 是真正不等价的表示。

---

[a]讲课时间：00:36:19.



[3]编者说明：原文在指氢原子中的质子–电子自旋时使用了 “正氢和仲氢”。数学分解是正确的；这里为了精确而区分了分子和原子名称。

[4]编者说明：对 $SU(2)$ 基本表示在数学上精确的术语是赝实，而不是实。这一回应保留了原文所要表达的区分，同时纠正了术语。

## 4.5 组合色表示

符号 $\otimes$ 并不意味着把它旁边写出的数作普通乘法。它意味着两个态空间被组合起来。所得的张量积空间随后被重新组织成在群作用下彼此不混合的若干部分。

### 4.5.1 两个夸克：$\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}$

两个夸克有九个色基态：红–红、红–绿、红–蓝，以及其余六个有序对。把两个色指标组织成对称部分和反对称部分。对称部分有六个独立分量；反对称部分有三个。在 $SU(3)$ 下，

$$\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}=\mathbf{6}\oplus\bar{\mathbf{3}}. \tag{4.33}$$

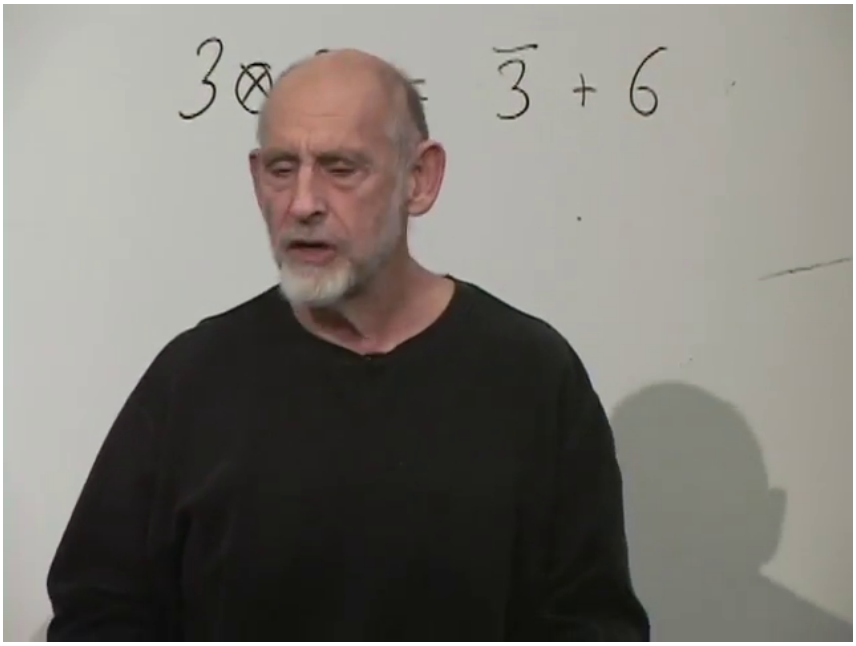



图 4.3: 两个夸克的乘积分解为一个反三重态和一个六重态。

讲课画面：*00:39:33.*

反三重态可以通过用不变 epsilon 张量缩并两个夸克指标来显式表示，

$$(qq)^{k}_{\bar{3}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\epsilon^{kij}q_i q_j. \tag{4.34}$$

这个对象有三个分量，并且像反夸克一样变换。六个对称组合构成六重态。这里并不是说两个夸克在动力学上变成一个反夸克；而是说它们色波函数的一个部分与反夸克具有相同的变换规律。

### 4.5.2 一个夸克与一个反夸克：$\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}$

一个夸克–反夸克色态可以看作一个 $3\times 3$ 矩阵 $M_i{}^j=q_i\bar{q}^j$。每个这样的矩阵都唯一地分解为其迹与无迹部分，

$$M=\frac{\operatorname{tr}M}{3}\mathbf{1}+\left(M-\frac{\operatorname{tr}M}{3}\mathbf{1}\right). \tag{4.35}$$

迹是一个单一的不变成分，而无迹部分有八个成分。因此

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}. \tag{4.36}$$

在归一化意义下，单态为

$$|1\rangle_{q\bar{q}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(|r\bar{r}\rangle + |g\bar{g}\rangle + |b\bar{b}\rangle). \tag{4.37}$$

它不能旋转成任何其他东西，因为它是不可变的。另外八个线性组合则在它们自身之间混合。它们给出伴随表示，即八个生成元在其中变换的同一个表示。

### 4.5.3 三个夸克

将第三个夸克与式 (4.33)结合。反三重态分支给出

$$\bar{\mathbf{3}} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}, \tag{4.38}$$

因此三夸克乘积包含一个单态。完整地写为，

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}. \tag{4.39}$$

色单态是完全反对称的红–绿–蓝组合，

$$|1\rangle_{qqq} = \frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon^{ijk}\,|q_i q_j q_k\rangle\,. \tag{4.40}$$

因为只要两个指标相同，$\epsilon^{ijk}$ 就为零，所以每个非零项都包含一个红夸克、一个绿夸克和一个蓝夸克，并且在交换下符号交替。

---

**听众提问**。非单态组合只是不太可能出现，因此它们的概率可以被忽略吗？[a]

**回答**。不。问题在于能量，而不是小概率。一个孤立的非单态会把色场带到任意大的距离，并且在禁闭区域中会需要无界能量。这一陈述背后的动力学将在下文展开。

---

[a]讲课时间：00:46:02.

### 4.5.4 胶子八重态

胶子场像式 (4.36)中的八重态那样变换。就色而言，它带有一个三重态指标和一个反三重态指标，并去掉了单态迹。示意地，

$$q \sim \mathbf{3}, \qquad \bar{q} \sim \bar{\mathbf{3}}, \qquad G \sim \mathbf{8}. \tag{4.41}$$

这些符号命名的是变换规律；粒子并不字面地等于整数三和八。

第九个夸克–反夸克色组合，即正比于单位矩阵的组合，是一个单态，并且不与八重态混合。因此省略它在数学上是一致的：一个 $SU(3)$ 规范场是无迹的，并且有八个成分，而不是 $U(3)$ 规范场的九个成分。

---

**听众提问**。为什么自然界省略了额外的单态胶子？[a]

**回答**。直接的群论答案是，单态是一个独立的不变扇区，因此八重态在没有它的情况下也能自洽地封闭。选择 $SU(3)$ 而不是 $U(3)$ 的更深层理由不在这里推导；它是从 QCD 现象学推断出的规范结构的一部分。

---

[a]讲课时间：00:49:00.

## 4.6 作为强子的色单态

强相互作用的自由、有限质量粒子是色单态。这并不使夸克或胶子变得不真实；它意味着它们不会作为孤立的渐近粒子出现。基本的单态构造模式是

$$qqq, \qquad q\bar{q}, \qquad GG \text{ and higher gluonic products.} \tag{4.42}$$

它们分别导致重子、介子和胶球。若干已经无色的对象的乘积当然仍然无色，因此可以由这些成分构造出更复杂的多强子态。

**听众提问**。三夸克单态和夸克–反夸克单态叫什么，胶子也能形成单态吗？[a]

**回答**。三夸克单态是重子；夸克–反夸克单态是介子。胶子也能组合成色单态。最简单的这类强相互作用态称为胶球，并且可以有两个以上的胶子参与。

[a]讲课时间：00:51:38.

三个自旋为二分之一的夸克总是组合成总自旋为半整数，尽管轨道角动量可以改变出现的是哪一个半整数。夸克–反夸克介子具有整数自旋。纯胶子胶球也具有整数自旋。

对于两个胶子，黑板上的第一个陈述只是一个计数，

$$8 \times 8 = 1 + 63. \tag{4.43}$$

总共有六十四个色态；一个组合是单态，其余六十三个属于非单态扇区。

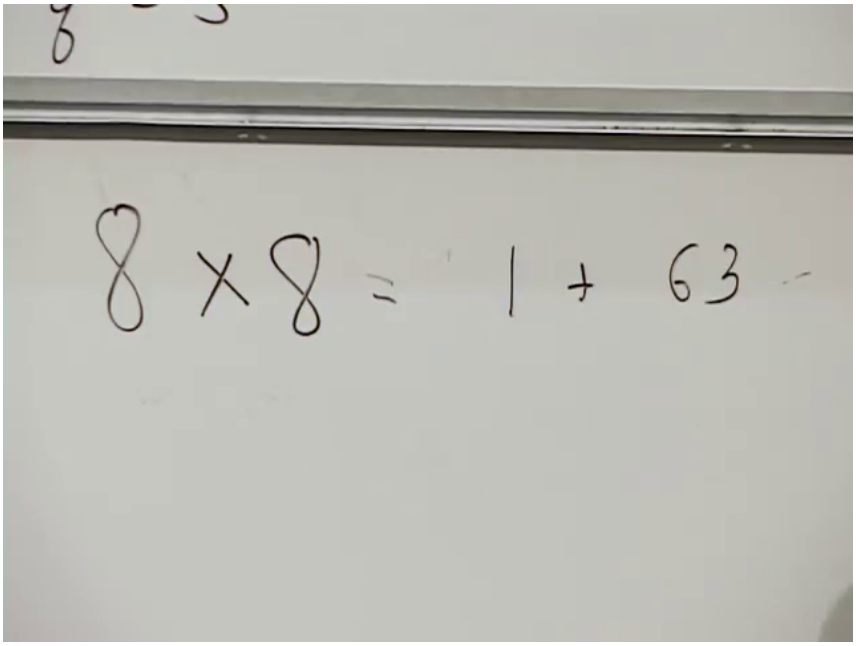



图 4.4: 黑板上两胶子态计数：六十四个态中有一个单态。

讲课画面：*00:53:44*.

完整的不可约分解是

$$\mathbf{8} \otimes \mathbf{8} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}_S \oplus \mathbf{8}_A \oplus \mathbf{10} \oplus \overline{\mathbf{10}} \oplus \mathbf{27}. \tag{4.44}$$

维数正确地相加：

$$1 + 8 + 8 + 10 + 10 + 27 = 64. \tag{4.45}$$

这两个八重态是不同的不变子空间，一个在两个伴随因子的交换下对称，另一个反对称。单态是能够形成胶球态的两胶子色道。[5]

### 4.6.1 为什么可观测电荷是整数

夸克电荷有两种类型，

$$Q_{\text{up-like}} = +\frac{2}{3}, \qquad Q_{\text{down-like}} = -\frac{1}{3}. \tag{4.46}$$

因此三个夸克的总电荷为整数：$-1, 0, +1,$ or $+2$，具体取决于其中有多少个是上型夸克。一个夸克和一个反夸克同样具有电荷 0 或 $\pm 1$。胶子不带电荷。因此，由观测到的夸克表示构建的基本色单态具有整数电荷，尽管其组分携带分数电荷。

---

**听众提问**。奇异夸克的电荷是多少？[a]

**回答**。它是下型夸克，因此其电荷为 $-1/3$。三个家族重复相同的电荷模式：$(u,d)$、$(c,s)$ 和 $(t,b)$，每对中的电荷分别为 $+2/3$ 和 $-1/3$。

---

[a]讲课时间：00:56:08.

对于这种粒子内容，色单态性和整数电荷密切相关，但它们并不是相同的数学陈述。整数性还利用了刚才写出的特定标准模型电荷赋值。

---

**听众提问**。色单态是纠缠态吗？它与贝尔实验中的纠缠对具有相同的意义吗？[a]

**回答**。单态色波函数确实是纠缠的：它是相干叠加，而不是各自具有确定颜色的乘积。原则上其组分可以被分离，但禁闭使得这种分离代价越来越高，并最终产生新的强子。因此，尽管该态是纠缠的，它并不是进行贝尔式操作的便利系统。

---

[a]讲课时间：00:56:58.

## 4.7 张量积方程的含义

此时，乘法表值得更具体的解释。设 $\psi_i$ 和 $\phi_j$ 为产生两个自旋二分之一对象的算符；它们可以描述两种粒子，例如电子和质子，或者在包含适当统计性质时描述同一粒子的两个副本。每个指标取两个值。四个乘积

$$\psi_\uparrow\phi_\uparrow, \quad \psi_\uparrow\phi_\downarrow, \quad \psi_\downarrow\phi_\uparrow, \quad \psi_\downarrow\phi_\downarrow \tag{4.47}$$

张成张量积空间。

如果群元素在每个因子上作用为 $U$，则它在乘积上作用为 $U \otimes U$。在分量形式中，

$$\psi_i\phi_j \longmapsto U_i{}^k U_j{}^\ell \psi_k \phi_\ell. \tag{4.48}$$

这是一个四维表示，但它是可约的。反对称组合

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_\uparrow\phi_\downarrow - \psi_\downarrow\phi_\uparrow) \tag{4.49}$$

[5]编者说明：黑板上首先只给出 $8 \times 8 = 1 + 63$。随后的课堂交流给出了所列出的不可约维数；这里按照标准 $SU(3)$ 记号恢复了横线和对称性标签。

映射到自身，而三个对称组合在彼此之间映射。在适应这些组合的基下，每个乘积表示矩阵都取块对角形式，

$$D_{2\otimes 2}(g) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & D_3(g) \end{pmatrix}. \tag{4.50}$$

**听众提问**。诸如 $\mathbf{3}\otimes\mathbf{3}=\bar{\mathbf{3}}\oplus\mathbf{6}$ 这样的方程表示什么运算？[a]

**回答**。左侧构成复合态空间。群作用于两个因子，因此混合乘积基态。右侧说明基变换将这些态分离为不变集合：三个反对称组合按反三重态变换，六个对称组合按六重态变换。加号表示备选空间的直和，而不是普通的数值加法。

[a]讲课时间：00:57:51.

**听众提问**。我们怎么知道九个态分裂为 $3+6$，或 $1+8$，而不是比如 $2+7$？[a]

**回答**。仅靠维数计数无法决定分裂方式。必须知道 $SU(3)$ 拥有哪些不可约表示，并构造不变子空间，例如通过对称化指标、反对称化指标，或将迹与无迹部分分离。完整分类需要更多群论；这里我们只使用夸克和胶子所需的表示。

[a]讲课时间：01:04:39.

不变 epsilon 张量使单态构造变得透明。对于 $SU(2)$，

$$\epsilon_{ij}U^{i}{}_{k}U^{j}{}_{\ell} = (\det U)\epsilon_{k\ell} = \epsilon_{k\ell}. \tag{4.51}$$

因此 $\epsilon_{ij}\psi^{i}\phi^{j}$ 是不变的。对于 $SU(3)$，三指标版本给出

$$\epsilon_{ijk}U^{i}{}_{a}U^{j}{}_{b}U^{k}{}_{c} = (\det U)\epsilon_{abc} = \epsilon_{abc}, \tag{4.52}$$

这证明了方程 (4.40)中三夸克态的不变性。

**听众提问**。能否明确展示为什么单态不发生变换？[a]

**回答**。可以。用完全反对称的 epsilon 张量缩并所有基本指标。在变换下，矩阵的乘积将 epsilon 乘以 $\det U$。对于特殊酉矩阵，该行列式为 1，因此缩并后的态保持不变。在 $SU(2)$ 中，这证明了双自旋单态；在 $SU(3)$ 中，它证明了红–绿–蓝三夸克单态。

[a]讲课时间：01:07:18.

**听众提问**。两个胶子八重态的完整分解是什么？[a]

**回答**。它是方程 (4.44)中的分解：一个单态、两个八重态、一个十重态、一个反十重态和一个二十七维表示。两个八重态指标恰好有一种色单态组合。

[a]讲课时间：01:09:24.

**听众提问**。三个夸克对应的完整分解是什么？[a]

**回答**。物理上本质的回答是，它包含一个单态。完成算术运算即得式 (4.39)：一个单态、两个八重态和一个十重态，共 $1+8+8+10=27$ 个态。[b]

[a]讲课时间：01:11:51.

[b]编者说明：讲师在交流过程中不记得完整的 $3\otimes 3\otimes 3$ 分解。标准补全在此明确给出，并在此标注，而非归因于口头回答。

同样的想法可推广到双胶子空间。在朴素乘积基中，$SU(3)$ 通过 $64 \times 64$ 矩阵作用。在适应不可约组分的基中，这些矩阵是块对角的，

$$D_{8\otimes 8}(g) \sim \operatorname{diag}\big(1, D_{8_S}(g), D_{8_A}(g), D_{10}(g), D_{\overline{10}}(g), D_{27}(g)\big). \tag{4.53}$$

没有任何块与其他块混合，尽管每个块内的态彼此混合。

**听众提问**。张量积分解是否只是换到一个基，使大的表示矩阵变成块对角？[a]

**回答**。正是如此。对于两个自旋，四维矩阵变成一个一维单态块和一个三维三重态块。对于两个胶子，六十四维矩阵变成维度为 $1, 8, 8, 10, 10,$ and $27$ 的块。每个块在任意群变换下都是封闭的。

[a]讲课时间：01:12:02.

**听众提问**。完整张量积空间内那些封闭部分之一有名称吗？[a]

**回答**。它是一个承载子表示的不变子空间。当它不能再分解时，它承载一个不可约表示，即 irrep。完整张量积是这些不可约组分的直和。[b]

[a]讲课时间：01:14:55.
[b]编者说明：原始材料在课堂上未给出所询问的术语。标准表示论术语在回答中给出。

**听众提问**。当非单态十重态和其他表示被称为不存在时，是否意味着它们应被完全忽略？[a]

**回答**。它们是合法的色扇区，在中间计算中很重要，但它们不会在实验室中作为孤立的有限能量粒子出现。是禁闭，而非表示论的失败，阻止它们成为自由的渐近态。

[a]讲课时间：01:15:36.

## 4.8 从南部色荷思想到禁闭

色荷思想早于 QCD 的最终表述。南部阳一郎在 1960 年代初就已理解，一个隐藏的三值量子数可以解决一个引人注目的问题：夸克带有分数电荷，却未观察到自由分数电荷粒子。如果物理态被迫为色单态，夸克就以如上所述整数电荷组合出现。剩下的问题是动力学问题：是什么迫使所有有限能量自由态成为单态?

从电磁类比开始。一个电荷与一个相反电荷相吸。将它们拉近会降低能量；将同号电荷推到一起则需要做功。场本身储存正的能量，

$$E_{\text{field}} = \frac{1}{2}\int d^3x\, \boldsymbol{E}^2 \tag{4.54}$$

在简单静电单位中。净电荷会使场延伸到系统外部很远，而紧密束缚的中性对只有短程偶极场。因此，中和会从外部移除场能。

想象将电磁耦合极大地增大。净电荷的场能代价会变得如此之大，以至于低能物体将绝大多数为中性，而提取一个带电组分可能变得极其昂贵。南部将这一直觉转移到色荷：八种色荷是八种胶子场的源，因此巨大的色场能可能禁止孤立的非单态。

这一直觉基本上是正确的，但 QCD 包含一个决定性的新特征。光子不带电荷，而胶子带色荷。光子不是经典电磁场的源，麦克斯韦方程是线性的：两个电磁波叠加并相互穿过。胶子在色八重态中变换，因此胶子作为其他胶子的源并与之相互作用。甚至单个胶子场的不同部分也相互作用。因此，非阿贝尔规范场是非线性的。

### 4.8.1 通量管与线性势

在长距离下，胶子自相互作用阻止色通量像普通电偶极场那样扩散。通量被挤压成连接夸克与反夸克的管。长管的场强和横截面积近似固定，因此该管储存近似恒定的单位长度能量。若 $\sigma$ 表示该弦张力，则

$$V(R) \simeq \sigma R + \text{constant} \qquad (R \text{ large}). \tag{4.55}$$

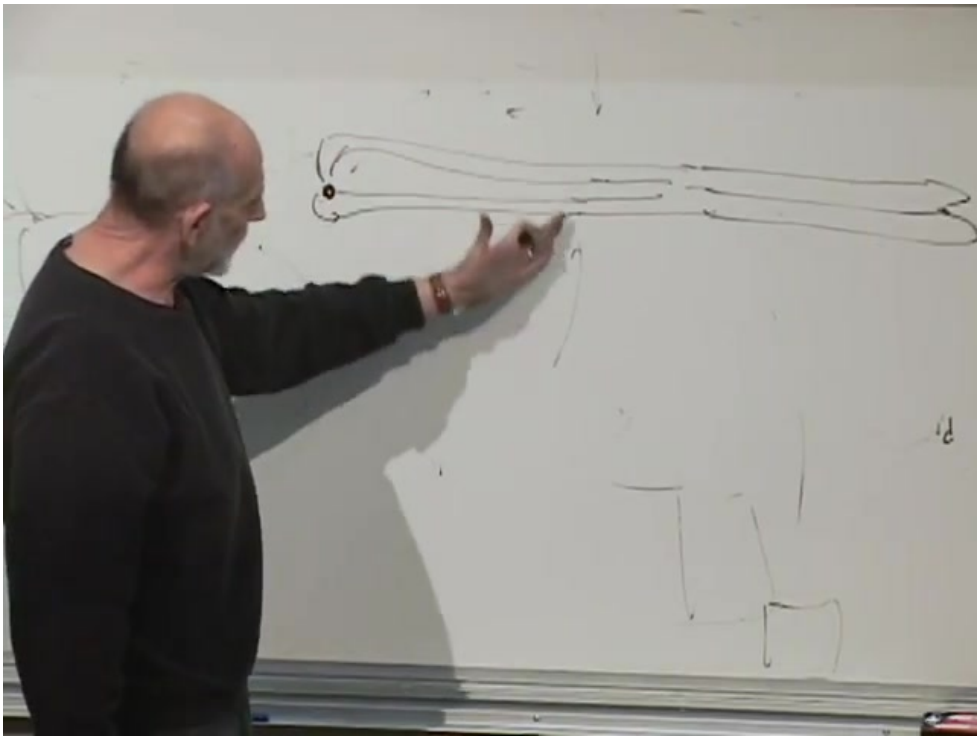


图 4.5: 色通量被束缚在夸克与反夸克之间的长管中。

讲课画面：*01:31:35.*

这比库仑势更强，后者的量值按 $1/R$ 下降。把色源拉得更远并不会无限地削弱这个力；它使管变长，并不断添加能量。在无限体积中，一个孤立的色荷将需要一根无限延伸的管，因此能量无界。这就是“只有色单态才具有有限能量的渐近态”这一说法的操作内容。[6]

### 4.8.2 弦断裂与喷注

假设一次硬碰撞击中介子内部的一个夸克。该夸克开始远离，但通量管在其后方被拉伸。它可能失去动能并被拉回。更常见的是，一旦储存的场能足够大，真空就会产生一对新的夸克–反夸克。新的反夸克终止了附着在逃逸夸克上的通量，而新的夸克终止了附着在原来反夸克上的通量。一个被拉伸的单态变成两个较短的

$$(q\bar{q})_{\text{stretched}} \longrightarrow (q\bar{q}) + (q\bar{q}). \tag{4.56}$$

[6]编者说明：弦张力记号与显式的长距离势，使源中关于均匀通量管每单位长度携带均匀能量的陈述定量化。

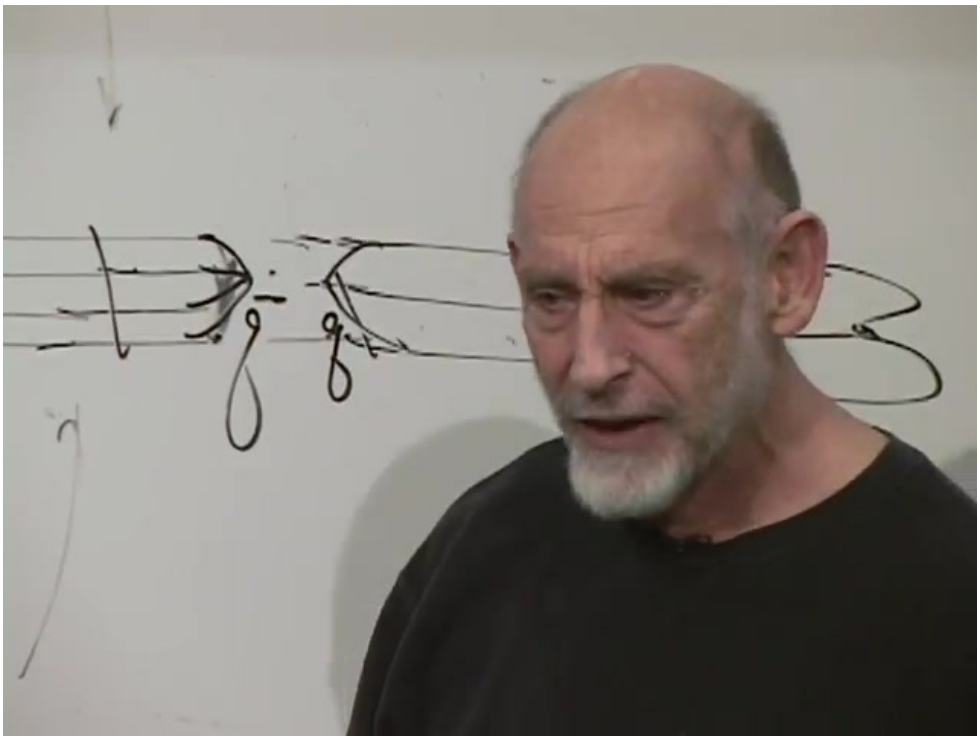


图 4.6: 对产生把一根被拉伸的通量管断裂成两根色单态管。
讲课画面：*01:34:52.*

**听众提问**。如果一个被撞击的夸克具有足够的能量来持续拉伸这条管，那么除了它被拉回之外，还能发生什么？[a]

**回答**。这条管可以通过夸克–反夸克对的产生而断裂。它的能量变成新产生的对的质量和动能。端点重新连接成两个单态，因此这一过程产生的是额外的介子，而不是一个孤立的夸克。

[a]讲课时间：01:33:50.

如果这些部分子之一仍然携带大动量，该过程就会重复。结果是围绕原始部分子方向准直的一连串色单态强子：一个喷注。这种把高能夸克和胶子转化为强子的过程称为强子化。引发这一过程的带色客体是从喷注推断出来的，从未被单独观测到。

**听众提问**。弦断裂只产生介子，还是喷注中也能出现其他强子？[a]

**回答**。其他强子当然也能出现。唯一的颜色要求是最终可观测的客体必须是单态。介子是一次断裂的最简单图像，但重子、反重子以及更复杂的单态组合也可以产生。

[a]讲课时间：01:35:20.

三个夸克可以在一个色单态结点处终止它们的通量。这个三分叉图像是方程 (4.40)中反对称 epsilon 张量的动力学对应物：没有净色通量从完整的重子中逃逸。

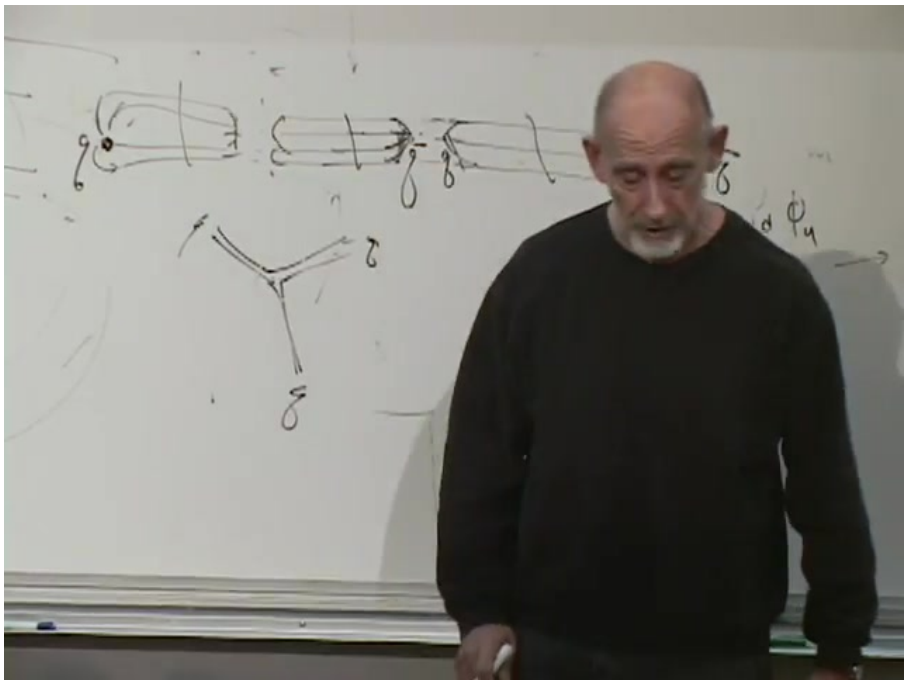


图 4.7: 重子的三分叉色通量结点，位于介子弦断裂示意图下方。

讲课画面：*01:36:12.*

## 4.9 规范场、守恒荷与标准模型

在目前的层次上，规范理论可以被认为是一种理论，其中守恒荷作为光子类场的源。电荷是电磁场的源；八种色荷是八种胶子场的源。更深刻的表述使对称性成为局域的，并引入一个联络来比较相邻时空点上的内部态，但这里发展的禁闭图像并不需要那种构造。[7]

对称性、守恒荷与通量紧密相连。如果场线只能终止于电荷上，那么一个源就不能简单地消失而其通量仍然附着于无物。它的全部远场也不能瞬时消失，因为场的变化以因果方式传播。在局域形式中，同样的物理由连续性方程表达，

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{j} = 0, \tag{4.57}$$

它表明电荷只能通过其边界流出才能离开一个区域。场线论证是这一局域守恒定律的几何图像。

现在我们可以把这一结果定位到标准模型之中。色贡献了 $SU(3)$ 的八个生成元及其八个胶子场。阿贝尔部分提供一个生成元和一个规范场。另外三个生成元属于一个额外的 $SU(2)$，而不是普通的空间角动量。在对称性破缺之前，规范结构为

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y, \tag{4.58}$$

共有 $8 + 3 + 1 = 12$ 个生成元。接下来的任务是理解电弱 $SU(2)$，然后是希格斯场，以及所观测到的光子、$W^{\pm}$ 和 $Z$ 是如何出现的。[8]

核心链条现在完整了。抽象群通过表示作用；无穷小生成元是守恒荷；夸克、反夸克和胶子分别占据 $\mathbf{3}$、$\bar{\mathbf{3}}$ 和 $\mathbf{8}$；张量积识别出单态强子；而非线性胶子场把单态选择变成了禁闭这一物理现象。

[7]编者说明：局域对称性表述是源中暗示但有意推迟的规范理论的标准更深层含义。

[8]编者说明：该来源将光子与八个胶子归在一起，并把剩余因子描述为 $SU(2) \times U(1)$。在未破缺的标准模型中，阿贝尔因子是超荷 $U(1)_Y$；光子只有在电弱混合之后才出现。

# 章 5

# 规范场、相互作用尺度与带电弱流

量子电动力学与量子色动力学在实验室中看起来非常不同，但二者都是规范理论。事实上，标准模型中几乎每一种相互作用都是以这种方式组织起来的。规范一词具有更深的含义，涉及局域对称性，但我们可以暂且推迟那套机制。眼下我们需要一个最低限度的物理描述：规范理论包含类麦克斯韦场、守恒源、对称变换、规范玻色子，以及发射和吸收这些玻色子的规则。

## 5.1 作为原型的麦克斯韦理论

### 5.1.1 场与势

电磁场有六个分量：三个电场分量和三个磁场分量。同样的信息可以（带有一定冗余地）编码在一个四维矢势中

$$A_\mu = (A_0, \boldsymbol{A}), \tag{5.1}$$

其中 $A_0$ 是静电势，$\boldsymbol{A}$ 是空间矢势。在静电极限下，电场由空间梯度得到，

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla} A_0, \qquad \boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}, \tag{5.2}$$

而磁场为

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}. \tag{5.3}$$

第一个方程中的符号取决于势的标准定义；课堂讨论主要关注的是场是势的导数这一事实。[1]

因此电动力学允许两种等价的描述：一种用 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$，另一种用 $A_\mu$。后者只显示四个分量，因为不同的势可以描述相同的物理场。这种冗余正是“规范”一词背后的第一个线索，不过我们暂时还不会正式使用它。

### 5.1.2 波与偏振

麦克斯韦方程支持波。取一个沿单位矢量 $\hat{\boldsymbol{k}}$ 传播的平面波。在每一点，电场和磁场都是横向的：

$$\boldsymbol{E} \cdot \hat{\boldsymbol{k}} = 0, \qquad \boldsymbol{B} \cdot \hat{\boldsymbol{k}} = 0, \qquad \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{B} = 0. \tag{5.4}$$

在 $c = 1$ 的单位制下，它们的大小相等，

$$|\boldsymbol{E}| = |\boldsymbol{B}|. \tag{5.5}$$

[1] 编者说明：对于含时场，完整关系是 $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla} A_0 - \partial_t \boldsymbol{A}$。本讲在此有意在较简单的静电层面上展开。

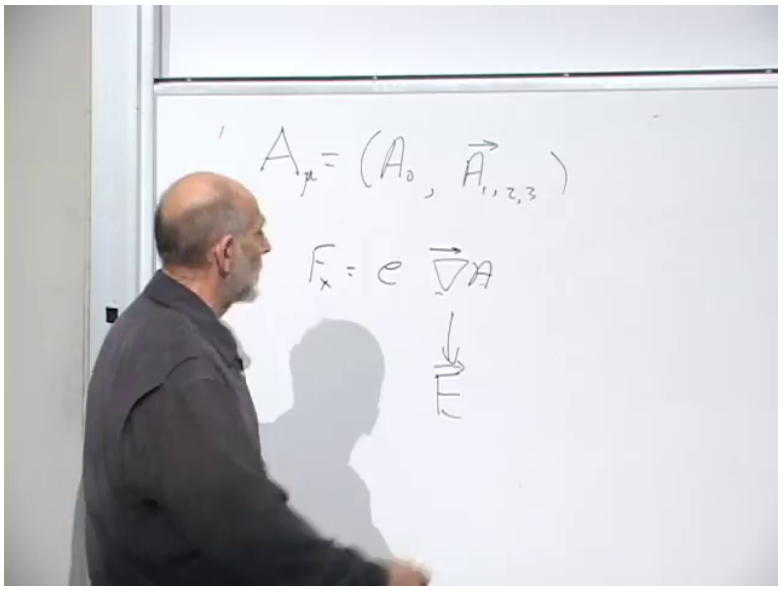



图 5.1: 电磁四维势及其与场的导数关系。

讲课画面：*00:03:33*.

对于线偏振波，$\boldsymbol{E}$ 的方向指定了偏振。整个图样以光速传播。

量子化改变了语言，但没有改变偏振结构。电磁波的量子是光子。把光子画成一个点在所难免会误导人，但可以方便地想象这个点携带一个记录其偏振的小横向指针。四分之一波片或其他光学元件可以旋转该偏振。静态库仑场同样可以（只是粗略地）被想象为来自光子的反复发射和吸收。

### 5.1.3 源、通量与守恒

电磁波可以在真空中传播，但场也有源：电荷和电流。一个正点电荷产生一个向外的径向电场，正比于 $1/r^2$。穿过围绕该电荷的任意球面的场线数目与该球面的半径无关。用数学表示，

$$\oint_{S^2} \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}, \tag{5.6}$$

在 SI 单位制下。

这不仅仅是一种计算场的便利方法。电场线只能终止于电荷。如果一个孤立电荷简单地消失了，它的场要么必须同时在所有地方消失，违反因果性，要么一个缺失场的前沿必须向外传播，而场线终止于空无一物的空间。两者都不被允许。因此，通量的几何结构使电荷守恒成为自然之事：电荷可以移动，相反电荷可以湮灭，但净电荷不能在没有补偿电流的情况下局域地消失。

相应的局域表述是连续性方程

$$\partial_t \rho + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{J} = 0. \tag{5.7}$$

[2]

### 5.1.4 规范理论的一个实用定义

现在我们可以陈述这一操作模式了。一个规范理论具有：

[2]编者说明：方程 (5.7)是课堂上以口头方式展开的因果通量论证的标准局域数学形式。

- 类电场与类磁场；
- 当相互作用足够弱时类似于光波的波；
- 类似于电荷的源；
- 将通量与这些源联系起来的 Gauss 定律；
- 一条守恒定律以及与之相关的对称性；
- 场的量子，称为规范玻色子；以及
- 控制发射与吸收的耦合常数。

源不必是电荷。作为一个刻意选取的非物理例子，设想将重子数规范化。质子和中子都具有重子数 $+1$，因此它们会通过一种新的类 Coulomb 力相互排斥；而一个质子与一个反质子则会相互吸引。这样的理论在数学上是可以想象的，但自然界并未提供任何观测到的、与重子数耦合的长程规范场。守恒本身并不保证存在规范力。

电荷确实伴随着一种对称性。对于一个带电物质场，

$$\psi(x) \longmapsto e^{i\theta}\psi(x). \tag{5.8}$$

相位对称性与电荷守恒是同一结构的两个方面。稍后我们可以让 $\theta$ 依赖于时空，并看出为什么需要势 $A_\mu$。这里，整体变换已足以确定守恒电荷。

## 5.2 作为非 Abel 例子的 QCD

### 5.2.1 三重态、反三重态与胶子矩阵

在量子色动力学中，一个夸克场带有一个色指标 $i \in \{r, g, b\}$，并在 $SU(3)$ 的基础表示下变换：

$$q_i' = U_{ij} q_j, \qquad U^\dagger U = \mathbf{1}, \qquad \det U = 1. \tag{5.9}$$

这是三维复色空间中的旋转，而不是普通位置空间中的旋转。这个三分量表示也称为定义表示。

反粒子场由复共轭变量表示。对式 (5.9)取复共轭得到

$$q_i'^{*} = U_{ij}^{*} q_j^{*}. \tag{5.10}$$

因此夸克按 $\mathbf{3}$ 变换，而反夸克按 $\bar{\mathbf{3}}$ 变换。

---

**听众提问**。 $U$ 矩阵有多少个–七个、八个还是九个？[a]

**回答**。群元素 $U$ 有无限多个。这里所数的有限数目是独立生成元的个数，对于 $SU(3)$ 来说是八个。一个一般的 $3 \times 3$ 矩阵有九个矩阵位置，但特殊幺正性留下八个连续方向。

---

[a] 讲课时间：00:19:37.

胶子场可以写成一个无迹矩阵 $A_{ij}$。一个指标像夸克那样变换，另一个像反夸克那样变换，因此它的色结构是

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}. \tag{5.11}$$

QCD 保留无迹八重态，

$$A_{ii} = \operatorname{tr} A = 0, \tag{5.12}$$

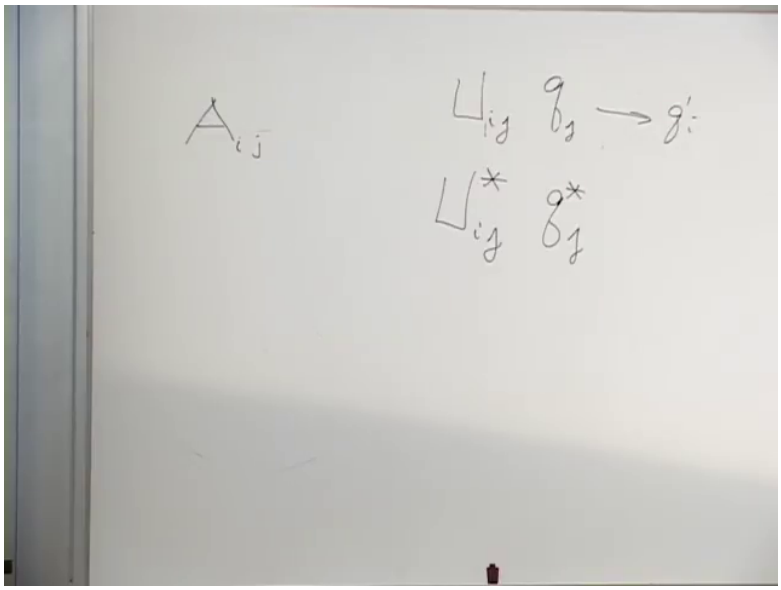



图 5.2: 基础变换及其复共轭反三重态变换。

讲课画面：*00:18:47*.

并舍弃单态。这就是为什么 QCD 有八个胶子而不是九个。更一般地，$SU(N)$ 有

$$N^2 - 1 \tag{5.13}$$

个生成元，以及同样数目的规范玻色子场。

光子在电 $U(1)$ 下是中性的：旋转电子的相位并不会把光子旋转成不同的光子。胶子则不同。一个胶子带有一个色和一个反色，因此它在伴随表示下变换。例如，一个红–反蓝组合并不是色单态，尽管它包含一个色和一个反色。

### 5.2.2 指标流动与自相互作用

通过追踪指标可以读出相互作用规则。概略地说，一个色为 $i$ 的夸克可以变成一个色为 $j$ 的夸克，同时发射一个携带相应色流的胶子：

$$q_i \longrightarrow q_j + A_{ij}. \tag{5.14}$$

$i$ 和 $j$ 的精确位置取决于箭头约定；不变的内容是，进入顶点的每一个指标都必须通过另一条线继续下去。没有色指标会丢失。

这条规则适用于任何 $SU(N)$ 规范理论。基础物质有一个指标，反基础物质有一个共轭指标，而一个规范玻色子两者各有一个。物理名称可以改变，但指标结构保持不变。

因为胶子本身带色，所以它可以发射另一个胶子。一个 $A_{ij}$ 胶子可以通过一个中间指标 $k$ 分裂，概略地说，

$$A_{ij} \longrightarrow A_{ik} + A_{kj}. \tag{5.15}$$

这不是一个完整的 Yang–Mills 顶点，但它显示了色流。在普通电动力学中，光子没有类似的情况。因此胶子对胶子施加力，非 Abel 场动力学比 Maxwell 的线性理论复杂得多。

一个定性后果是禁闭。色通量线不能终止，而它们的自相互作用把它们拉成一根连接夸克与反夸克的管。该管携带近似恒定的单位长度能量：

$$V(R) \simeq \sigma R. \tag{5.16}$$

因此，把端点拉得更远会储存更多能量，而不是释放出孤立的色。这就是胶子图像中黏稠的那一部分：场本身阻止有色组分作为自由粒子逃逸。

## 5.3 耦合常数与强或弱的含义

### 5.3.1 电荷作为发射振幅

规范理论仍然需要一个耦合常数。在 QED 中，电子电荷 $e$ 是与电子–光子顶点相关联的系数。它是一个振幅，而概率是振幅的平方。在操作上，想象在阴极射线管中突然使一个快电子停下。辐射一个光子的概率正比于 $e^2$，其中常规因子被吸收进精细结构常数，

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} \simeq \frac{1}{137}. \tag{5.17}$$

在自然单位 $\hbar = c = 1$ 下，该耦合是无量纲的。一次基本发射的百分之一尺度使电磁相互作用在微扰意义上是弱的：大多数被停下的电子并不会各自释放出一簇硬光子。

### 5.3.2 自然单位把能量、时间和距离联系起来

令

$$c = 1, \qquad \hbar = 1. \tag{5.18}$$

则时间和距离具有相同的单位，而能量具有逆单位：

$$E = \hbar\omega \longrightarrow E = \omega \sim \frac{1}{t}, \qquad x \sim t \sim \frac{1}{E}. \tag{5.19}$$

高能量探测短距离和短时间。

为了便于定位，

$$1\ \mathrm{eV}^{-1} = \frac{\hbar c}{1\ \mathrm{eV}} \simeq 1.97 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}. \tag{5.20}$$

因此，量级为 $10^{-10}$ m 的原子长度大致对应于千电子伏特的倒数。这些是数量级换算，而不是精密光谱学。

### 5.3.3 原子内部的层级结构

对于一个典型原子，取

$$R_{\mathrm{atom}} \sim 10^{-10}\ \mathrm{m}. \tag{5.21}$$

光穿过这一距离所需时间为

$$t^{\mathrm{atom}}_{\mathrm{transit}} \sim 10^{-18}\ \mathrm{s}. \tag{5.22}$$

然而，在轻原子中，电子仅以光速的一小部分运动。在玻尔图像中 $v/c \sim \alpha$，因此典型的轨道时间更长：

$$t^{\mathrm{atom}}_{\mathrm{orbit}} \sim 10^{-16}\ \mathrm{s}. \tag{5.23}$$

激发态原子辐射所需的时间还要更长：

$$t^{\mathrm{atom}}_{\mathrm{decay}} \sim 10^{-9}\ \mathrm{s} \tag{5.24}$$

作为一个粗略的讲座尺度估计。物理图像中有两个压低因素。电磁力只产生适度的加速度，而加速的电子还有另一个由 $\alpha$ 控制的小发射概率。因此，小的精细结构常数在穿越时间、轨道时间和辐射衰变时间之间造成了一个层级结构。

### 5.3.4 强子中没有层级结构

强子是一个由夸克和胶子组成的类原子束缚系统，但它的尺度要小得多：

$$R_{\text{hadron}} \sim 10^{-15}\ \text{m}, \qquad t_{\text{transit}}^{\text{hadron}} \sim 10^{-23}\ \text{s}. \tag{5.25}$$

夸克基本上在相同的时间尺度上穿过强子，而强衰变的激发态强子也大致存活

$$t_{\text{orbit}}^{\text{hadron}} \sim t_{\text{decay}}^{\text{hadron}} \sim 10^{-23}\ \text{s}. \tag{5.26}$$

一个被撞击的强子可能几乎在因果律允许的范围内尽快振动并发射一个 π 介子。这里不存在像原子内部那样的七到九个数量级的分离。

---

**听众提问**。狭义相对论是否意味着强子不能以显著快于其光穿越时间的速度衰变？[a]

**回答**。这是陈述数量级上限的一种恰当方式。强衰变发生的速度大约与系统尺度所允许的一样快；没有小的耦合或其他大的压低因素使它们减慢。

---

[a]讲课时间：00:47:15.

因此，相应的强耦合远大于 $\alpha$。在一个示例性强子尺度上，讲座引用

$$\alpha_{\text{QCD}} \sim 0.2, \tag{5.27}$$

这比 1/137 更接近 1。这就是较早的名称强相互作用的动力学起源。[3]

---

**听众提问**。强的对应物是否就直接称为强力常数？[a]

**回答**。按惯例它被称为 $\alpha_{\text{QCD}}$，或者更常见地称为 $\alpha_s$。电磁的那个通常就称为 $\alpha$，不过当两者出现在同一讨论中时，可以使用 $\alpha_{\text{QED}}$。

---

[a]讲课时间：00:48:17.

---

**听众提问**。论文会区分裸电磁耦合与测量到的、被屏蔽的值吗？[a]

**回答**。会。人们谈论裸耦合和重整化耦合。真空极化使有效耦合依赖于测量它的尺度。

---

[a]讲课时间：00:48:38.

## 5.4 弱衰变之谜

弱相互作用因其极长的衰变时间而得名。它们通常比强衰变更慢，甚至可能比原子辐射更慢。最古老的例子是核 β 衰变。

[3]编者说明：QCD 耦合随能量跑动，因此 $\alpha_s$ 不是一个固定的数。所引用的值是一个示例性的依赖于尺度的值，正如讲座所意图的那样。

### 5.4.1 中子 β 衰变

自由中子通过下式衰变

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{5.28}$$

讲座采用大约十二分钟的寿命，与 $10^{-23}$ s 相比长得荒谬。现代精确值对论证并不重要。

这种缓慢部分源于运动学。大致有

$$\begin{aligned} m_n &\simeq 940 \text{ MeV}, \quad m_p \simeq 939 \text{ MeV}, \\ m_e &\simeq 0.5 \text{ MeV}. \end{aligned} \tag{5.29}$$

中子静止能量中只有极小一部分可作为动能。如果中子比末态静止质量之和小，衰变就不可能发生。如果它仅以无穷小的量高于阈值，可用的相空间就会极小，衰变就会很慢。但仅凭相空间无法解释以分钟计的寿命。

### 5.4.2 带电 π 介子消除了阈值借口

再考虑

$$\pi^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e \tag{5.30}$$

及其电荷共轭过程。π 介子具有远超电子通道的充足能量，然而其弱衰变寿命仍为纳秒量级，而非强子性的 $10^{-23}$ 秒量级。一个类似的 μ 子通道很快将变得重要。因此这个谜题是弱相互作用内在的，而不仅仅是中子近简并质量造成的偶然。

[4]

β 衰变这一术语在历史上源于将发射的电子称为 β 射线。π 介子和中子的例子涉及相同的带电流相互作用，尽管它们的运动学差异极大。

## 5.5 夸克与轻子表

### 5.5.1 色在竖直方向作用

将六种夸克味排列成三个成对的列，

$$(u, d), \qquad (c, s), \qquad (t, b), \tag{5.31}$$

并把每种夸克的红、绿、蓝三个副本放在不同的行中。色 $SU(3)$ 在竖直方向作用：它将上夸克的红、绿、蓝版本相互旋转，并对下、粲、奇异、顶和底夸克同时执行相同的色旋转。它不会把上夸克变成下夸克。

### 5.5.2 弱同位旋在水平方向作用

弱对称性在另一个方向作用。它混合每一对相邻的

$$Q_1 = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \qquad Q_2 = \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}, \qquad Q_3 = \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}. \tag{5.32}$$

[4]编者说明：带电 π 介子的寿命约为 26 ns，主导通道是 $\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu$。电子通道受到螺旋度压低。讲座首先使用电子通道，因为其粒子记账最简单，然后再回到主导的 μ 子通道。

上型夸克电荷为 $+2/3$，下型夸克电荷为 $-1/3$，因此每对之间电荷改变一个单位。[5]

由于对称性作用于二重态，自然的群是 $SU(2)$。它作用于每个夸克二重态的每个色副本，而不改变色。

还有第四行粒子不携带色，因此不与胶子相互作用：轻子。它们构成另外三个二重态，

$$L_e = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}, \qquad L_\mu = \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}, \qquad L_\tau = \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}. \tag{5.33}$$

中微子电中性；电子、μ 子和 τ 子电荷为 $-1$。同样，两个成员相差一个单位的电荷。电子、μ 子和 τ 子具有相同的规范量子数但质量不同，正如三代上型或下型夸克重复相同的电荷模式。

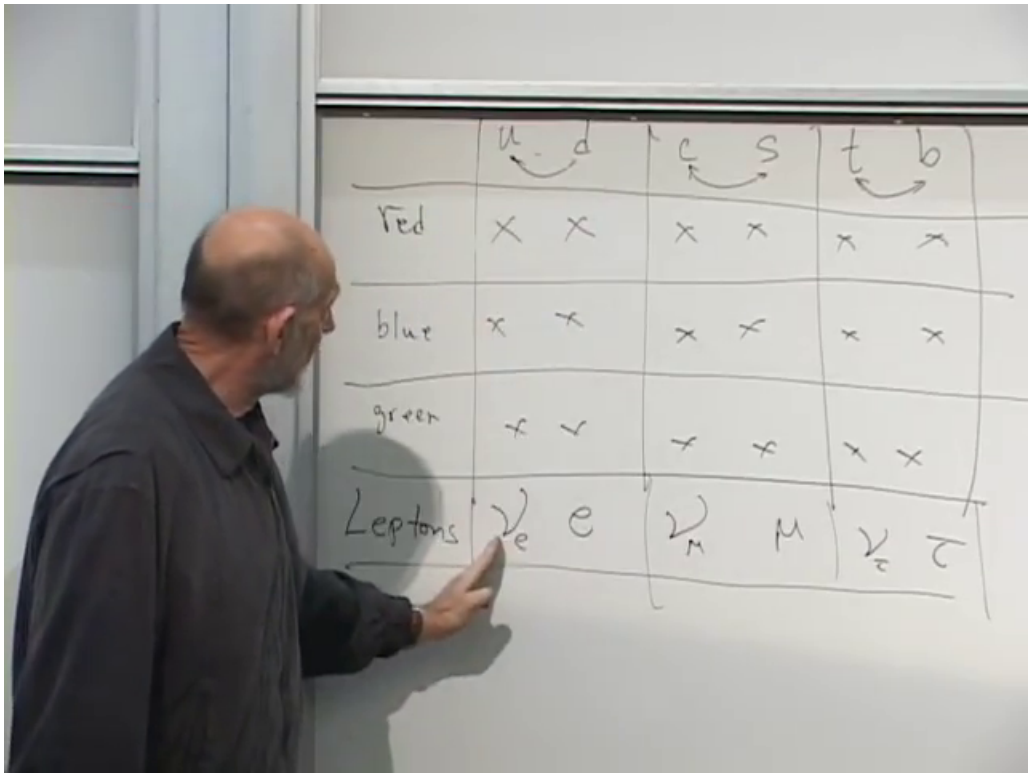



图 5.3: 黑板上的表格：色在红、蓝、绿行之间作用，而弱 $SU(2)$ 连接成对的味列和轻子行。

讲课画面：*01:03:35.*

在这个阶段，把轻子称为第四种色只是一种类比。它们在弱二重态表中占据第四行，但普通的 QCD $SU(3)$ 不会把夸克旋转成轻子。

## 5.6 构造带电弱玻色子

### 5.6.1 带电玻色子的量子数

规范玻色子携带从一个二重态成员移动到另一个成员所需的变换性质。从轻子对 $e^-\bar{\nu}_e$ 开始。它具有电荷 $-1$，因此相应的带电规范玻色子称为 $W^-$：

$$W^- \sim e^-\bar{\nu}_e. \tag{5.34}$$

[5]编者说明：讲义中一度说下夸克电荷为 $-2/3$。周围的减法以及随后的每个过程都要求标准值 $-1/3$，此处采用该值。

相同的量子数来自下夸克和反上夸克：

$$W^- \sim d\bar{u}. \tag{5.35}$$

符号 $\sim$ 表示具有相同的相关规范量子数。它并不意味着 $W$ 字面上是这些粒子的束缚态。反粒子具有共轭组合，

$$W^+ \sim e^+\nu_e \sim \bar{d}u. \tag{5.36}$$

带电弱顶点包括

$$e^- \longrightarrow \nu_e + W^-, \qquad \mu^- \longrightarrow \nu_\mu + W^-, \tag{5.37}$$

$$d \longrightarrow u + W^-, \qquad s \longrightarrow c + W^-, \tag{5.38}$$

当运动学允许时，第三代有类似的跃迁。规范玻色子动态地执行与对称性作用于二重态相同的水平混合。

**听众提问**。电荷守恒要求所发射的玻色子具有电荷 $-1$，但为什么电子、下夸克和奇异夸克的跃迁都必须涉及同一种粒子？[a]

**回答**。这是一个由共同的弱对称性所编码的经验事实。自然界本可以一致地为每个家族或分别为夸克和轻子指定不同的 $W$ 型玻色子。然而，一个 $SU(2)$ 同时作用于所有二重态，并且相同的带电规范玻色子媒介了所有这些跃迁。

[a]讲课时间：01:12:56.

### 5.6.2 读取和反转一个顶点

单个顶点代表一族过程。将一条入射线反转为出射线会把粒子变成其反粒子，而反转一条 $W^-$ 线则给出一个 $W^+$。因此，只要一致地追踪电荷、动量和所有相关量子数，就可以把一个顶点读作发射、吸收、衰变、湮灭或逆反应。

**听众提问**。这些弱顶点中的箭头和线可以翻转吗？[a]

**回答**。可以。一条线可以从末态跨到初态，或反之，但粒子随后变成其反粒子。因此，同一个局域顶点描述了许多取向不同的反应。

[a]讲课时间：01:14:51.

**听众提问**。把一个 $W^-$ 写成带有奇异线和粲线的形式，是否意味着该玻色子字面上是一个奇异夸克与一个反粲夸克束缚在一起？[a]

**回答**。不是。线的记账只说明 $W^-$ 携带了那些列之间的量子数变化。如果将该图读作衰变，一个能量足够高的 $W^-$ 可以产生一个奇异夸克和一个反粲夸克；它并不是由它们组成的。

[a]讲课时间：01:15:43.

**听众提问**。一个电子和一个反中微子能产生一个 $W$，然后该玻色子再产生一对夸克吗？[a]

**回答**。正是如此。如果有足够的质心能量，初始轻子可以形成带电流中间态，而该态可以通过允许的夸克道出现。这两个顶点与衰变中所用的是同一对顶点，只是以另一种取向来读取。

[a]讲课时间：01:17:22.

### 5.6.3 缺失的第三种玻色子

一个 $SU(2)$ 群有三个生成元，因此有三个规范场。到目前为止，我们只展示了 $W^+$ 和 $W^-$。第三个电中性场必须与诸如电子–正电子和 neutrino–antineutrino 量子数这样的对角组合相关联。它被有意留在背景中潜伏。它与物理的 $Z$ 玻色子和光子之间的关系需要电弱混合，这将在后面讨论。

---

**听众提问**。弱力和强力是在不同的历史时期被怀疑存在的吗？[a]

**回答**。它们的实验根源一起出现在早期放射性中。α 衰变揭示了核物理和强相互作用物理，β 衰变揭示了弱相互作用，而 γ 衰变发射电磁光子。贝克勒尔的时代就已经包含了全部三条线索，远早于它们的现代场论存在之前。

---

[a]讲课时间：01:24:11.

## 5.7 带电流衰变实例

### 5.7.1 π 介子衰变

带负电的 π 介子具有价夸克内容

$$\pi^- = d\bar{u}. \tag{5.39}$$

这些量子数可以湮灭成一个 $W^-$，后者随后可以产生一个带电轻子和相应的反中微子：

$$\pi^- \longrightarrow W^{-*} \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e, \tag{5.40}$$

$$\pi^- \longrightarrow W^{-*} \longrightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu. \tag{5.41}$$

星号提醒我们，中间的 $W$ 是虚的。第二个道是主导道。

---

**听众提问**。尽管时间方向被画成水平而非垂直，这真的还是一个费曼图吗？[a]

**回答**。是的。时间在纸面上的取向是一种约定。一旦声明某个方向为时间，并且所有箭头都被一致地解释，该图就携带相同的相互作用信息。

---

[a]讲课时间：01:20:21.

---

**听众提问**。这个图是否可以更像一个可逆化学反应来读，而不是一个不可逆的单向衰变？[a]

**回答**。逆过程是允许的。在真空中产生的 π 介子会衰变，因为出射粒子分离开来，通常不会重新结合。但是，如果一个 μ 子和反中微子以合适的能量和动量一起射入，就存在一个非零振幅通过逆相互作用形成 π 介子。

---

[a]讲课时间：01:21:35.

### 5.7.2 能量与虚中间态

对于静止的 π 介子，

$$m_\pi \simeq 140\ \text{MeV}, \qquad m_\mu \simeq 106\ \text{MeV}, \qquad m_\nu \approx 0 \tag{5.42}$$

在此处相关的精度下成立。剩余能量成为出射粒子的动能。动量守恒要求

$$\boldsymbol{p}_\mu + \boldsymbol{p}_{\bar{\nu}} = 0, \tag{5.43}$$

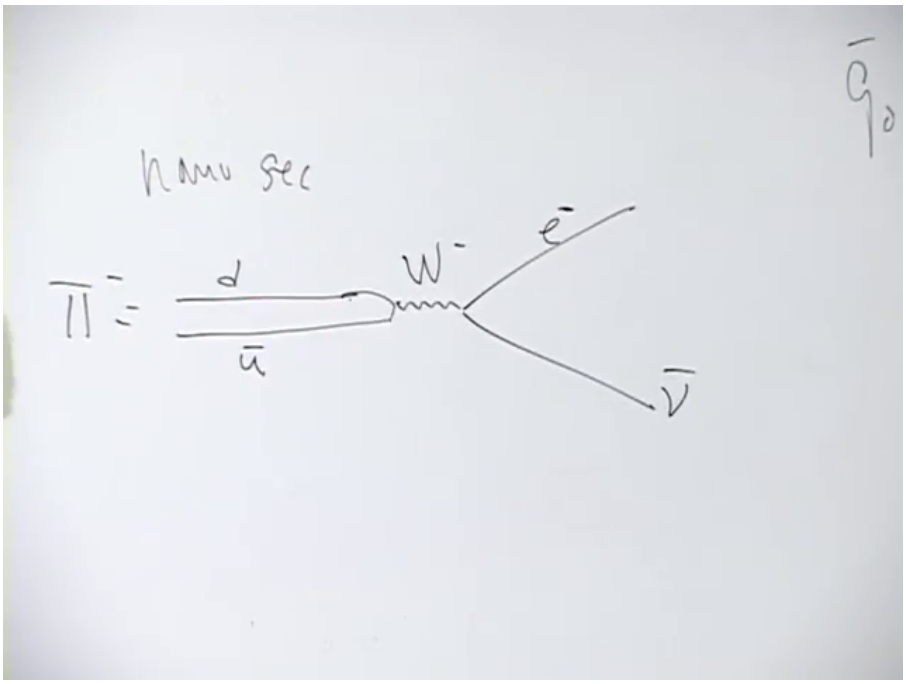



图 5.4: 一个 $d\bar{u}$π 介子湮灭成一个虚 $W^-$，随后产生一个带电轻子及其匹配的反中微子。
讲课画面：*01:19:38.*

因此这两个粒子在 π 介子静止系中背对背飞出。

**听众提问**。当中间态的 $W$ 远比 π 介子重时，能量如何能够守恒？[a]

**回答**。只有初态和末态粒子必须处于其质量壳上。四动量在每个顶点处守恒，但内部虚线不必满足 $E^2 = \boldsymbol{p}^2 + m_W^2$。其离壳失配越大，其传播子对该过程的压低就越强。[b]

[a]讲课时间：01:25:08.

[b]编者说明：讲座使用了传统的能量–时间不确定性语言，并说中间态可以短暂地违反能量守恒。现代精确的表述是回答中的那一个：能量-动量守恒，而虚的内部线不必满足实粒子的质量壳条件。

### 5.7.3 μ 子衰变

μ 子可以先通过发射一个虚 $W^-$ 而变成它自己的中微子：

$$\mu^- \longrightarrow \nu_\mu + W^{-*}. \tag{5.44}$$

然后该虚玻色子产生一个电子和一个电子反中微子：

$$\mu^- \longrightarrow \nu_\mu + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{5.45}$$

这是一个纯轻子过程。μ 子比电子重约两百倍，因此末态的静止质量留下了充足的动能。

**听众提问**。与电子一起发射的中性粒子是反中微子吗？[a]

**回答**。是的。完整的末态包含一个 μ 中微子、一个电子反中微子和电子。保留味标签可以防止这两个中性粒子被混淆。

[a]讲课时间：01:29:06.

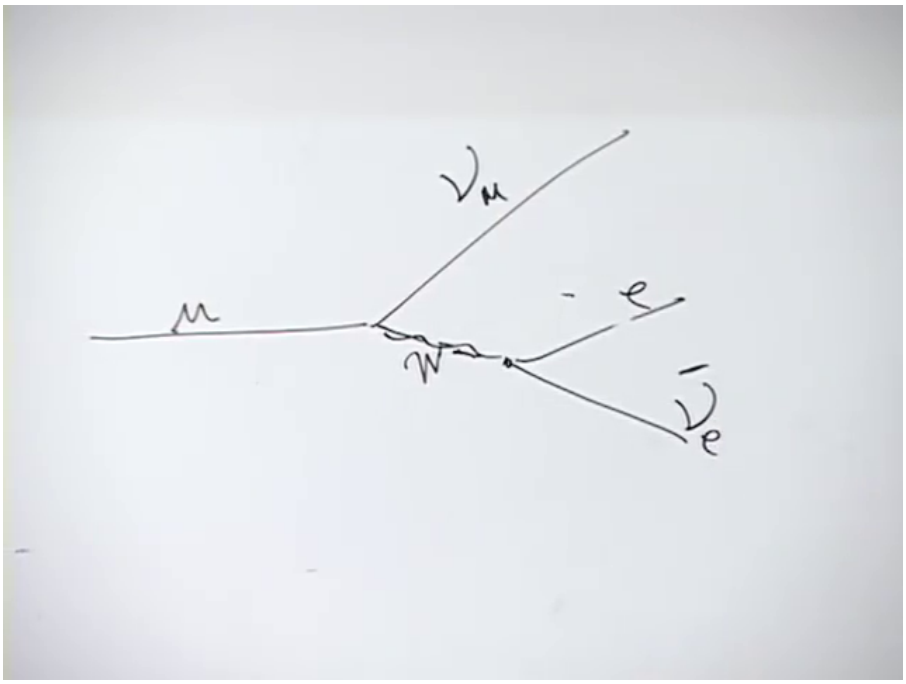



图 5.5: 通过虚带电弱玻色子发生的 μ 子衰变。

讲课画面：*01:29:24*.

电子无法在真空中逆转这一衰变，因为它比 μ 子轻。τ 子更重，可以通过类似的弱相互作用道衰变。这里的稳定性部分是质量排序的偶然结果，而不是底层顶点的差异。

---

**听众提问**。直线加速器是否有效地增加了电子的质量，从而使原本禁戒的反应能够反向进行？[a]

**回答**。它并不改变电子的不变静止质量，而是提供动能。足够的质心能量可以产生更重的末态粒子，因此一旦把质量替换为可用的碰撞能量，所提出的物理想法就是正确的。

---

[a]讲课时间：01:30:23.

### 5.7.4 夸克层次上的中子 β 衰变

中子和质子的价夸克组成为

$$n = udd, \qquad p = uud. \tag{5.46}$$

中子中的一个下夸克发生带电流跃迁

$$d \longrightarrow u + W^{-*}, \tag{5.47}$$

将 $udd$ 变成 $uud$。然后该虚玻色子衰变：

$$W^{-*} \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e. \tag{5.48}$$

将两个顶点结合起来就重现了

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{5.49}$$

相反的夸克跃迁 $u \to d + W^+$ 会留下一个三下夸克重子，但那个可达到的态对于自由中子来说太重，无法产生。实际的从下到上的路径才是能量上允许的那一条。

**听众提问**。中子能否改为衰变成一个质子、一个 μ 子和相应的反中微子？[a]

**回答**。对于静止的自由中子不能：中子–质子的质量差远小于 μ 子质量。如果有足够的额外碰撞能量或激发能量，同一个弱顶点可以参与产生 μ 子的道。这种禁戒是运动学的，而不是缺少相互作用。

[a]讲课时间：01:32:38.

## 5.8 未解决的压低问题

带电弱顶点解释了哪些过程可以发生，但还没有解释它们为何如此缓慢。一个诱人的答案会是极其微小的弱耦合。这个答案是错误的：无量纲的弱规范耦合大致与电磁耦合大小相当。这种压低必定来自别的东西。

缺失的成分已经在虚传播子中显现出来：$W$ 非常重。在远低于 $m_W$ 的能量下，带电流振幅大致被 $1/m_W^2$ 的幂次压低。这一联系将在希格斯机制和电弱对称性破缺解释规范玻色子如何获得质量之后展开。[6]

**听众提问**。当我们说该理论具有这种对称性时，我们是指它的拉格朗日量在相应的操作下不变吗？[a]

**回答**。正是如此。该理论具有对称性这一说法，是拉格朗日量——或等价地，作用量——在这些变换下不变的简写。写出完整的拉格朗日量是被推迟了，而不是被一个不同的定义所取代。

[a]讲课时间：01:34:14.

这条路线现在完整了：麦克斯韦理论提供了原型；QCD 展示了非阿贝尔规范玻色子如何携带和交换荷；耦合常数解释了原子时间尺度与强子时间尺度之间的对比；而弱 $SU(2)$ 将夸克和轻子组织成由 $W^{\pm}$ 连接的二重态。剩下的任务是理解为什么这些由规范相互作用中介的过程在实践中很弱，尽管它们底层的耦合并不是特别小。

[6]编者说明：讲座将此保留为下次会议的谜题。重 $W$ 解释在此作为前瞻性联系被纳入，而不是声称其推导发生在本讲座中。

# 章 6

# 有质量的弱交换、虚粒子与破缺的对称性

当我们把标准模型群解读为费米子表上的一组允许运动时，它就变得不那么神秘了。色变换在红、绿、蓝之间垂直移动。带电流弱变换在夸克和轻子二重态内部水平移动。电磁相位变换提供了第三种操作。相应的规范玻色子并不是在发现对称性之后才添加的装饰：发射一个规范玻色子，在物理上执行的正是对称性的一个生成元所描述的同一种状态改变。

这一观察引出了本讲的主要问题。弱作用顶点的耦合大小与电磁顶点相当，然而 β 衰变却比典型的强作用或电磁过程慢得多。缺失的要素是传播。在低动量下，交换一个有质量的 $W$ 会在振幅中带来一个量级为 $1/m_W^2$ 的因子。我们将首先在距离空间中展开这一陈述，然后在动量空间中展开，接着通过关于实粒子和虚粒子的长篇讨论追踪其后果，最后转向自发对称性破缺的第一个定性模型。

## 6.1 从费米子表解读规范对称性

### 6.1.1 色作用在垂直方向

将六种夸克味排列成三个弱族，

$$(u,d), \qquad (c,s), \qquad (t,b), \tag{6.1}$$

并给每个夸克标上红、绿或蓝的颜色标签。由此得到的夸克表有三行颜色和六列味。色 $SU(3)$ 混合任意一个味列中的三个条目。例如，一个生成元可以把一个红色上夸克变成一个绿色上夸克。用粒子的语言来说，同一操作伴随着发射一个携带补偿色与反色的胶子。

同一个色变换必须作用于每一种味。把红色上夸克变成绿色上夸克的胶子，与把红色顶夸克变成绿色顶夸克的胶子是同一种类的胶子。一个真正的对称性操作不会只作用于第一代而忽略其他代。因此，色运动是垂直的且普适的：

$$q_r \longleftrightarrow q_g \longleftrightarrow q_b, \qquad q \in \{u,d,c,s,t,b\}. \tag{6.2}$$

它改变色，但不改变味。

这就是规范群与其规范玻色子之间的特征关系。无穷小生成元描述状态之间的变换，而相应玻色子的发射或吸收则把这些变换实现为物理过程。

### 6.1.2 弱变换作用在水平方向

带电流弱相互作用朝另一个方向移动。一个上型夸克可以发射一个带电流弱玻色子，变成它的下型伙伴，而不改变色：

$$u_b \longrightarrow d_b + W^+. \tag{6.3}$$

完全相同的 $W^+$ 也发生在

$$c_g \longrightarrow s_g + W^+, \qquad t_r \longrightarrow b_r + W^+. \tag{6.4}$$

标签 $r, g, b$ 是旁观者。胶子不会在表中水平移动，带电流的 $W$ 玻色子也不会穿过色垂直移动。

再加上电磁相位对称性 $U(1)$，在此之下每个带电的场都获得一个相位。第一遍的群结构便是

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1). \tag{6.5}$$

叉号意味着这些是相互独立的因子：一个作用于色，一个作用于弱二重态，还有一个通过相位作用。这是有用的粗略图景，但还不是完整的电弱故事。[1]

### 6.1.3 同样的模式也包括轻子

在三行颜色之下放置一行无色的轻子：

| | $u$ | $d$ | $c$ | $s$ | $t$ | $b$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Q$ | $+\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | $+\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | $+\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ |
| lepton partner | $\nu_e$ | $e^-$ | $\nu_\mu$ | $\mu^-$ | $\nu_\tau$ | $\tau^-$ |
| $Q$ | 0 | $-1$ | 0 | $-1$ | 0 | $-1$ |

(6.6)

在每一对相邻的条目中，电荷相差一个单位。这就是为什么同一个带电流弱玻色子能够连接 $u$ 与 $d$、$c$ 与 $s$、$t$ 与 $b$，以及一个带电轻子与其中微子。$W$ 顶点关心的是相应的量子数和电荷差，而不是费米子是夸克还是轻子。

μ 子具有与电子相同的电荷和已知的内禀量子数，但大约重两百倍。τ 更重。中微子质量非常小，在本讲的讨论中人们对其细节尚不清楚。这里还没有出现任何原理能够解释所观察到的族质量模式。

---

**听众提问**。为什么轻子、重子和介子被称为这些名字？[a]

**回答**。历史上的希腊语词根大致意为轻、重和中间。这种基于质量的命名后来变得具有误导性。μ 子曾被称为 μ 介子，因为其质量介于电子和质子质量之间，但它的相互作用表明它是轻子，与电子远比与 π 介子相似。今天，介子指夸克–反夸克强子，是玻色子；μ 子不是介子。

---

[a] 讲课时间：00:19:02.

## 6.2 弱相互作用的谜题

### 6.2.1 一个具体的带电流过程

以中子 β 衰变作为工作图。价夸克组成为

$$n = udd, \qquad p = uud. \tag{6.7}$$

[1] 编者说明：标准模型的精确规范群按惯例写作 $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$。弱 $SU(2)_L$ 只作用于左手二重态，而最终的电磁 $U(1)_{\mathrm{em}}$ 在对称性破缺之后从 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 中涌现出来。本讲明确警告说，它对最后两个因子的第一遍认定还不完全自洽；后续各讲将补上缺失的手征结构和电弱结构。

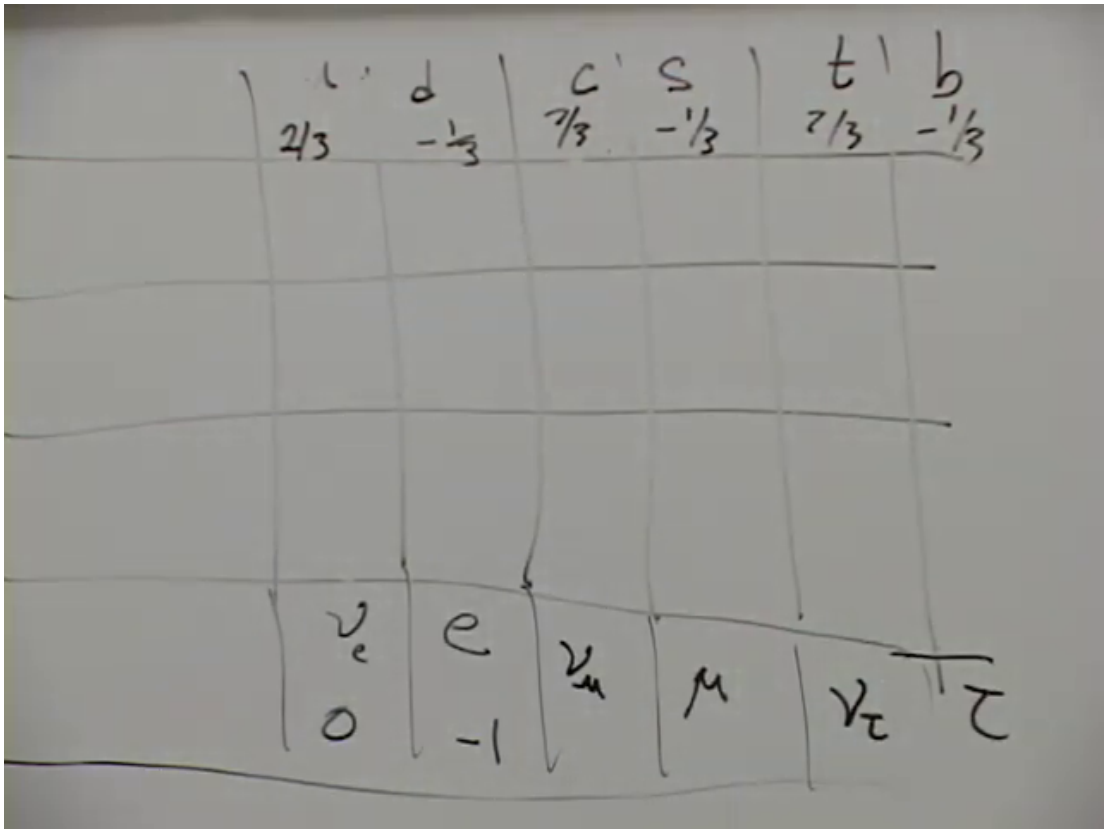



图 6.1: 完整的费米子表：三行夸克颜色位于无色的轻子行之上，夸克电荷和三个轻子二重态清晰可见。

讲课画面：*00:18:55.*

一个下夸克发生跃迁

$$d \longrightarrow u + W^{-}, \tag{6.8}$$

带电玻色子产生

$$W^{-} \longrightarrow e^{-} + \bar{\nu}_e. \tag{6.9}$$

合起来，

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e. \tag{6.10}$$

另外两个价夸克作为旁观者贯穿整个过程。在第一个顶点，中子变成质子；在第二个顶点，连接轻子二重态的同一种弱相互作用将 $W^{-}$ 转化为观测到的电子和电子反中微子。

### 6.2.2 三种耦合，三种截然不同的印象

在 QED 中，电子电荷 $e$ 就是顶点振幅。将其平方给出特征发射概率，常规因子收集在

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \simeq \frac{1}{137} \tag{6.11}$$

中（自然单位制）。强相互作用有耦合 $g_s$，在典型强子尺度上其类似量 $\alpha_s$ 可能为 0.2 量级。这比 1/137 大得多，因此当夸克被撞击时，胶子发射很常见。

令 $g_w$ 表示带电弱耦合。其平方并非小得不可思议；在此处使用的量级水平上，它与电磁耦合相当。然而，自由中子等待大约十五分钟才衰变，而强衰变可能在强子穿越时间内发生。讲座中的历史估计使用较早的粗略数字十二分钟，但无论哪个数字都使同一个谜题无法回避。[2]

> 如果 $g_w$ 并非异常小，那么是什么使弱过程弱?

答案不可能仅在于顶点。每个费曼图还包含传播子，即描述从一个顶点到另一个顶点的中间运动的因子。

## 6.3 距离空间中的有质量传播子

### 6.3.1 顶点并非整个图

β 衰变图包含两个弱顶点，贡献两个 $g_w$ 的幂，以及连接它们的 $W$ 线。将位置空间传播子记为 $\Delta(x-y)$，其中 $x$ 是发射事件，$y$ 是吸收或转化事件。它是与在这些事件之间传递场扰动相关联的振幅核。

精确的相对论传播子包含比我们所需更多的结构。其重要的定性特征是对质量的依赖。在短类空间隔下，它具有幂律奇异性，示意为

$$\Delta(d) \sim \frac{1}{d^2}. \tag{6.12}$$

无质量场保留幂律尾部。相比之下，有质量场一旦间隔变得大于其康普顿尺度，就受到指数抑制。因此曲线急剧向下弯折。

[2]编者说明：现代自由中子平均寿命约为 $8.8 \times 10^2\,\mathrm{s}$，主要测量方法之间持续存在实验张力。讲座中的粗略寿命被保留为教学尺度，而非精确值。

### 6.3.2 自然单位制定位弯折

设

$$c = \hbar = 1. \tag{6.13}$$

则

$$[m] = [E] = [p] = L^{-1}. \tag{6.14}$$

熟悉的关系解释了每个等式：$E = mc^2$ 将质量与能量等同，而 $px$ 具有 $\hbar$ 的量纲，因此动量和距离具有相反的单位。因此，唯一能由质量 $m$ 构成的长度是

$$d_m \sim \frac{1}{m}. \tag{6.15}$$

恢复常数给出

$$d_m \sim \frac{\hbar}{mc}, \tag{6.16}$$

即康普顿波长。较重的交换粒子具有较短的有效力程。

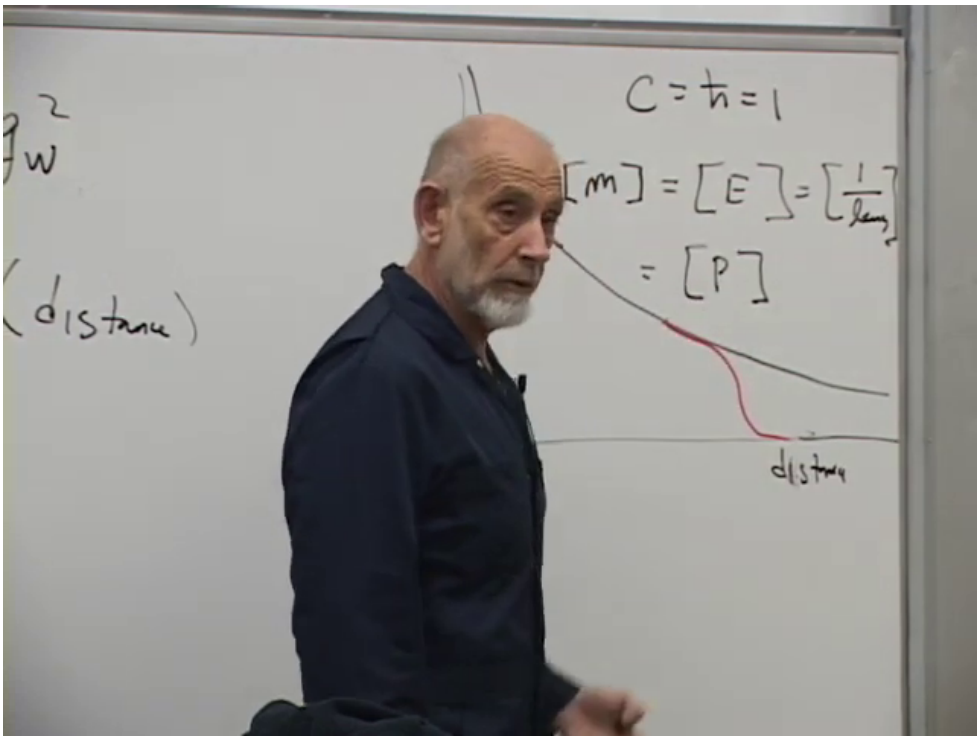



图 6.2: 自然单位制量纲与定性传播子衰减。黑色曲线继续以幂律尾部延伸；红色有质量曲线在反质量尺度附近向下转折。

讲课画面：*00:27:19*.

**听众提问**。纵轴上画的是什么？[a]

**回答**。传播子的大小，记作 $\Delta$。在完整的振幅、外部态和相空间因子都包含进来之后，它的平方对概率有贡献。该图意在表明，大质量交换在长距离上的振幅会迅速关断。[b]

[a] 讲课时间：00:28:30.

[b] 编者说明：传播子本身并不是一个可直接测量的、对应于粒子沿经典路径运动的概率振幅。讲义中的说法是一种有用的量级估计：传播子只是完整散射或衰变振幅中的一个因子。

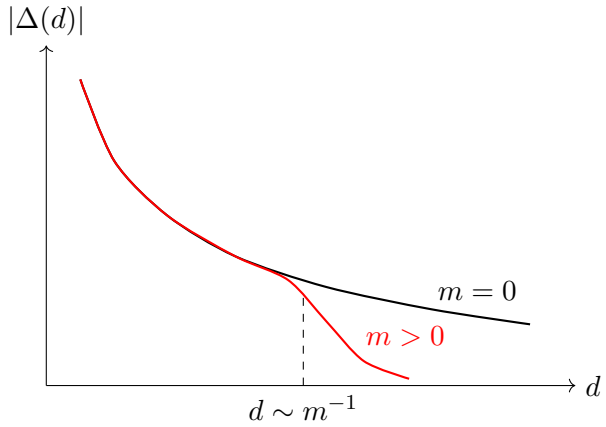



图 6.3: 黑板论证的清晰示意图。它不是四维传播子的精确公式；它分离出质量控制的区间。

## 6.4 傅里叶变换与费米极限

### 6.4.1 实验给定的是动量

实验通常测量的是外部动量，而不是内部线开始和结束的两个时空点。在 β 衰变中，$W$ 所携带的动量由中子与质子动量之差推断出来，它等于电子与反中微子的总动量。位置空间传播子与动量空间传播子通过傅里叶变换相联系。

$$k = p_n - p_p = p_e + p_{\bar{\nu}_e}. \tag{6.17}$$

在板书上所用的正分母约定下，

$$\widetilde{\Delta}_W(k) = \frac{1}{k^2 + m_W^2}, \qquad \widetilde{\Delta}_\gamma(k) = \frac{1}{k^2}. \tag{6.18}$$

无质量光子传播子在小动量转移时变得很大。有质量的 $W$ 传播子永远不会超过 $1/m_W^2$ 量级的尺度。对于 β 衰变，

$$|k^2| \ll m_W^2, \tag{6.19}$$

因此 $k^2$ 的细节可以忽略，并且

$$\widetilde{\Delta}_W(k) \simeq \frac{1}{m_W^2}. \tag{6.20}$$

---

**听众提问**。相对论性的 $k^2$ 在能量与空间动量之间是否应包含一个负号？[a]

**回答**。是的。在主要为负号的闵可夫斯基度规下，$k^2 = (k^0)^2 - \boldsymbol{k}^2$，而标量分母按惯例为 $k^2 - m_W^2 + i\epsilon$。板书使用的是等价的、正的空间类或欧几里得大小。在低能 β 衰变中，转移的四动量与 $m_W$ 相比极小，因此两种记号给出相同的 $1/m_W^2$ 压低，至多相差振幅中一个无关紧要的符号。

---

[a] 讲课时间：00:35:11.

### 6.4.2 低能振幅

两个弱顶点和一个传播子给出

$$\mathcal{A}_{\text{weak}} \sim g_w \, \widetilde{\Delta}_W(k) \, g_w \tag{6.21}$$

$$\sim \frac{g_w^2}{k^2 + m_W^2} \simeq \frac{g_w^2}{m_W^2}. \tag{6.22}$$

将振幅平方后产生特征性的压低

$$|\mathcal{A}_{\text{weak}}|^2 \sim \frac{g_w^4}{m_W^4}, \tag{6.23}$$

这是在包含特定衰变所对应的运动学和相空间因子之前。弱相互作用在核能标下之所以弱，并不是因为它的基本规范耦合小得荒谬，而是因为它的媒介粒子很重。

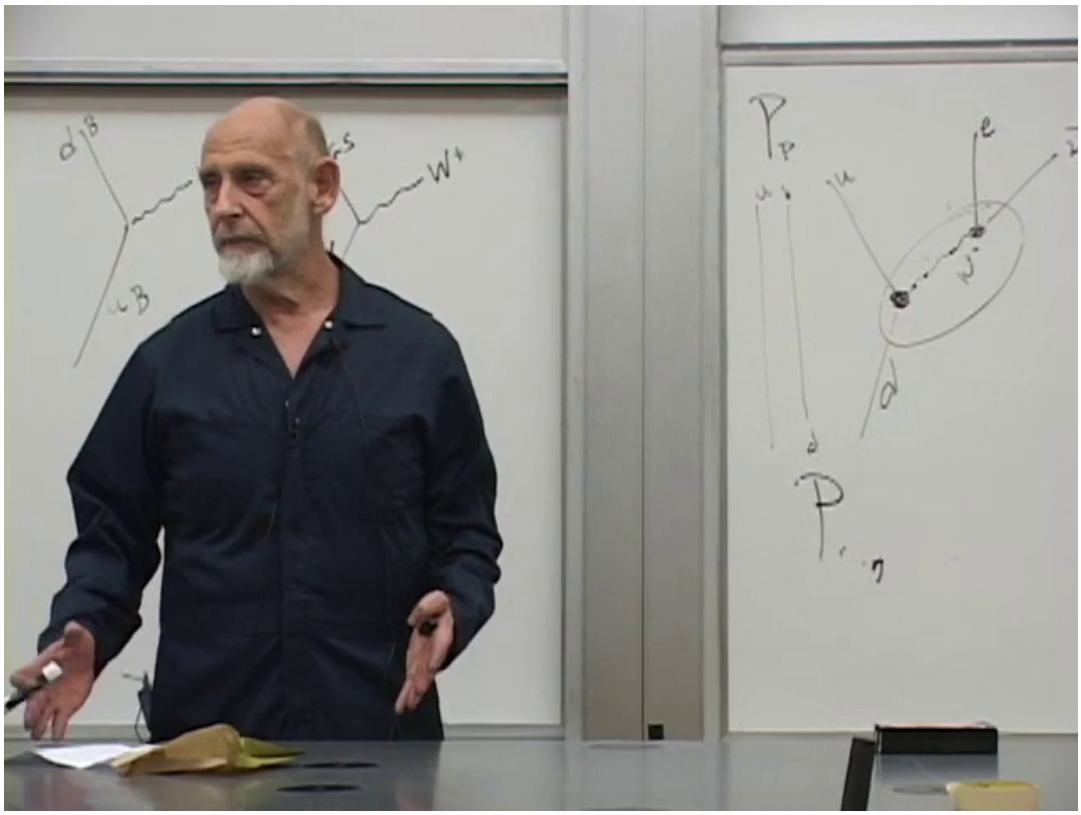



图 6.4: 中子–质子的弱过程以及内部线所携带的动量转移，正如在确定传播子符号时所讨论的那样。

讲课画面：*00:35:40*.

在数值上，按本讲义的精度，$m_W$ 大约是质子质量的一百倍。振幅中的一个 $m_W^{-2}$ 因子在速率中变成 $m_W^{-4}$，因此即使耦合具有普通规范理论的量级，也会产生非常长的寿命。

---

**听众提问**。我们说的是百万分之一的压低还是十亿分之一的压低，以及 $W$ 质量最初是如何知道的？[a]

**回答**。讲义中的粗略计数指向低能弱概率相对于未压低的强子过程具有十亿量级的小量。历史上，低能实验并没有分别测量 $g_w$ 和 $m_W$。它们测量的是小组合 $g_w^2/m_W^2$，称为费米常数。一旦规范耦合与电弱理论联系起来，该组合就预言了一个非常重的媒介粒子；后来的加速器直接产生了 $W$ 并测量了它的质量。

---

[a] 讲课时间：00:38:11.

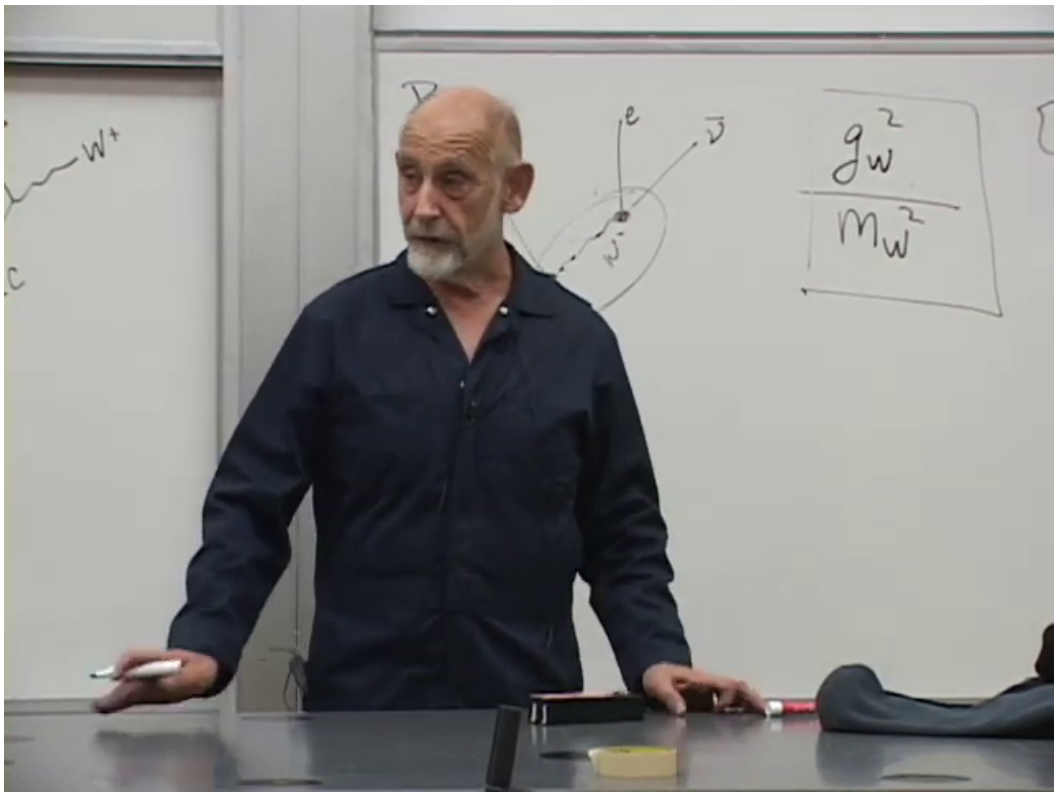



图 6.5: β 衰变拓扑结构，旁边是方框中的低能估计 $g_w^2/m_W^2$。

讲课画面：*00:37:25.*

在远低于 $m_W$ 的动量下，每个实验看到的几乎是同一个常数：

$$G_F \sim \frac{g_w^2}{m_W^2}. \tag{6.24}$$

这就是为什么费米能在 1930 年代把 β 衰变描述为点状四费米子相互作用，远在媒介粒子被观测到之前。随着碰撞能量提高，实验开始对传播子中隐藏的动量依赖性敏感，从而证实该有效常数是大质量交换在低能下的影子。[3]

历史上，弱相互作用可能由一种重粒子传递的想法出现于二十世纪中叶；讲座提到朱利安·施温格是探索这一可能性的理论家之一，并指出字母 $W$ 很可能代表弱。低能数据早已暗示，这种传递粒子在核尺度上必须极其重，远在加速器拥有足够能量将其作为真实粒子产生之前就是如此。

### 6.4.3 对一个速率的三种独立控制

一个关于核束缚的课堂提问区分了对跃迁的三种逻辑上不同的控制：

1. 顶点耦合常数；
2. 传播子，包括质量和动量依赖；
3. 可用的初态到末态能量与相空间。

束缚可以关闭一个衰变道，因为末态的能量会大于初态。这是一种运动学禁止，而不是对 $g_w$ 的进一步压低，也不是 $m_W$ 的改变。当一个道仍然开放但可用能量很少时，其相空间仍可能被强烈压低。

---

**听众提问**。附近质子的场或束缚是否会通过同样的传播子机制压低 β 衰变？[a]

**回答**。在所讨论的例子中不会。束缚之所以重要，是因为它改变了初态和末态核态的能量。如果末态在能量上不可及，过程就不能发生。耦合、传播子和可用能量是三种彼此独立的要素。

---

[a]讲课时间：00:41:13.

---

**听众提问**。耦合常数真的是常数吗？[a]

**回答**。只在固定标度下如此。量子修正使有效耦合随动量或距离跑动。目前的论证是在与该过程相关的标度上处理每个耦合；标度依赖将在后面展开。

---

[a]讲课时间：00:42:55.

---

[3]编者说明：在树图阶采用标准电弱归一化时，

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}.$$

讲义有意省略了数值因子和旋量因子，只保留标度关系 $G_F \sim g_w^2/m_W^2$。$W$ 和 $Z$ 于 1983 年在 CERN 被直接发现；讲义中顺带提到的 1970 年代中后期对于直接观测来说太早了。

## 6.5 不放弃守恒律的虚交换

### 6.5.1 为什么重粒子线可以出现

普通中子衰变没有足够能量产生一个自由的、在壳的 $W$。图中的 $W$ 是内部的且离壳。讲座用传统的能量–时间估计引入这一事实：

$$\Delta E\,\Delta t \lesssim \hbar\,: \tag{6.25}$$

一个经典能量看起来差了 $\Delta E$ 的中间构型，只能在量级为 $\hbar/\Delta E$ 的时间内贡献。

隧穿类比使所要表达的图像变得生动。把一个 α 粒子放入核势阱中。它的能量低于势垒顶部，因此经典上它不能逃逸。量子力学上，波函数延伸到势垒之中，粒子可以在远侧某点出现，并具有与初始相同的总能量。如果我们试图把势垒内部描述为普通的经典轨迹，势能似乎太大，而动能将不得不为负。那幅失败的经典图像，类似于试图把内部 $W$ 看作真实粒子。

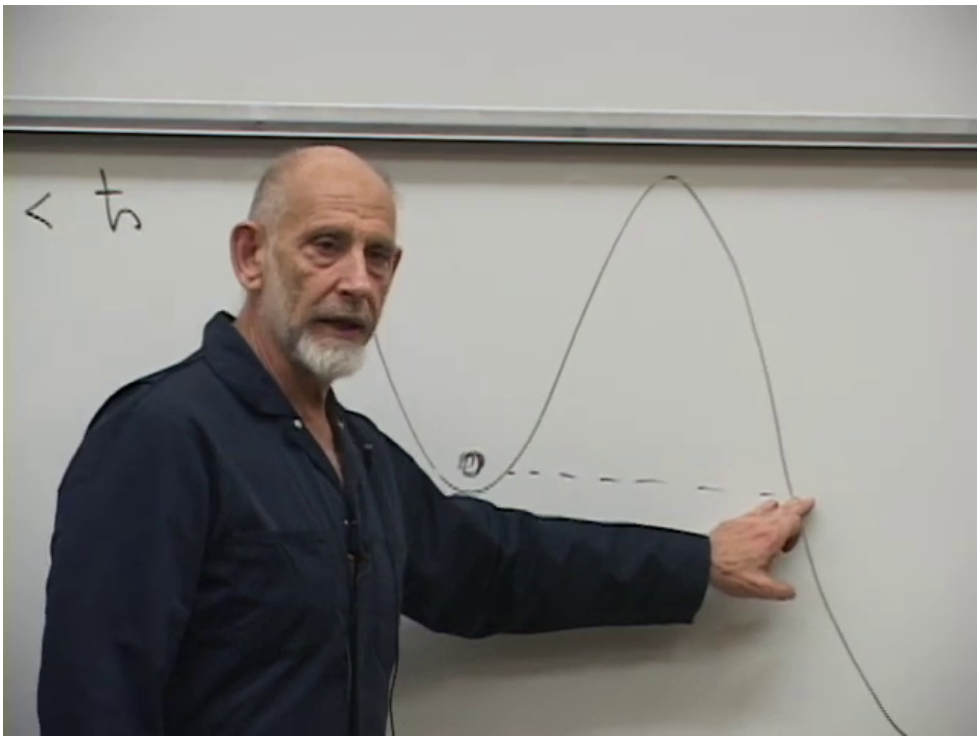



图 6.6: 隧穿类比：初始点和远侧斜坡上标记的点具有相等的总能量，而介于其间的势垒在经典上是禁戒的。

讲课画面：*00:46:00.*

在 β 衰变图像中，中子可以涨落为质子加一个内部 $W^-$，但重粒子线必须很快被移除。它可能被重新吸收，恢复中子；也可能终止于第二个顶点，并产生轻得多的电子和反中微子。完整的初态和末态能量一致。[4]

[4]编者说明：能量和动量在每个费曼顶点都守恒。虚粒子并不是真的借来能量再稍后偿还。精确的陈述是，内线要对四动量积分，而这些四动量不必满足真实粒子的质壳关系 $k^2 = m_W^2$。不确定性原理和隧穿语言被保留下来，因为这是讲座的解释路径，但离壳陈述才是现代量子场论的表述。

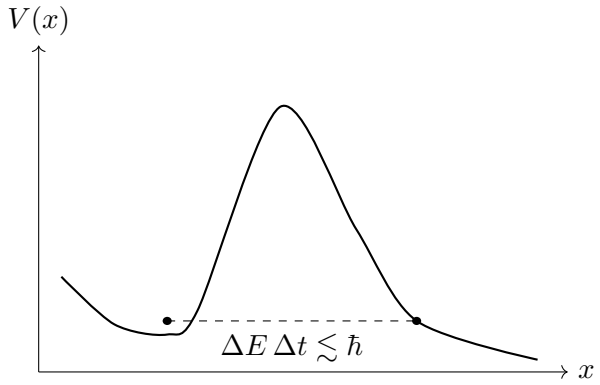



图 6.7: 势垒与等能量点的一个可读重建。

### 6.5.2 真实 W 玻色子

能量足够高的加速器可以产生一个真实的 $W$。此时它具有自身的固有寿命，与那条虚粒子线假想的不确定时间无关。一个被加速的真实 $W$ 在实验室中会因普通的相对论时间膨胀而存活更久。在静止的 $W$ 的两体轻子衰变中，

$$W^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e, \tag{6.26}$$

电子和反中微子携带很大的、几乎背对背的动能，各自量级为 $m_W/2$。静止能量并没有消失；它变成了末态能量。μ 子和 τ 子通道以及夸克通道也同样可用。

**听众提问**。一个真实的 $W$ 能存活多久，它的寿命能否由同一个耦合计算出来？[a]

**回答**。可以。人们计算每个允许的衰变振幅，将其平方，对末态相空间积分，再把各分宽度求和。总宽度的倒数给出寿命。转录中口述的数值估计有误，但定性的要点是：固有寿命极短，而运动中的 $W$ 按通常方式发生时间膨胀。[b]

[a]讲课时间：00:49:49.

[b]编者说明：利用测得的宽度 $\Gamma_W \simeq 2.1\,\mathrm{GeV}$ 可得 $\tau_W = \hbar/\Gamma_W \simeq 3.2 \times 10^{-25}\,\mathrm{s}$。这个现代数值解决了被损坏的数值交流，而不把它归因于讲座。

**听众提问**。振幅的平方如何变成一个速率，进而变成寿命？[a]

**回答**。将矩阵元的平方与可用末态密度、守恒 δ 函数以及归一化因子结合起来，得到单位时间的概率，即衰变宽度 $\Gamma$。在 $\hbar = 1$ 的单位制下，存活概率为 $e^{-\Gamma t}$，因此 $\tau = 1/\Gamma$，或者恢复单位后为 $\tau = \hbar/\Gamma$。因此，小的弱宽度意味着长的弱寿命。

[a]讲课时间：00:50:52.

**听众提问**。能否给穿越势垒的隧穿粒子赋予一个速度？[a]

**回答**。可以用推断的距离除以推断的穿越时间，但那个量不应被解释为经典粒子的速度或信号的速度。试图测量势垒内部的轨迹会改变状态，并破坏原来的隧穿实验。

[a]讲课时间：00:52:42.

## 6.6 观测一个虚粒子意味着什么?

### 6.6.1 外线粒子与内线

真实粒子是可以在相互作用区域之外制备或探测到的入射和出射渐近态。虚粒子是振幅的微扰表示中的内线。它们不是额外的隐藏探测器轨迹。

---

**听众提问**。真实粒子与虚粒子之间的区别是否有清晰的定义? [a]

**回答**。真实粒子是进入或离开相互作用区域的外线在壳态。虚粒子是费曼图中的内线离壳线。后者是数学展开的一部分，而不是独立观测到的客体。

---

[a]讲课时间：00:55:05.

要分辨一个仅持续 $\Delta t$ 的过程，探针需要量级为 $1/\Delta t$ 的频率，因而需要量级为 $\hbar/\Delta t$ 的能量。一个足够锐利、能分辨高势垒下方 α 粒子的光子，可以提供把它提升到势垒区域所需的能量。同样，一个能量足够高、能分辨短寿命内部 $W$ 的探针，可以产生一个真实的 $W$。这种试图观测把原来的过程变成了另一个实验。

讲座把这表述为一种反复出现的量子力学挫败：检查那个被禁止的中间图像所需的干预，恰恰提供了使这个看似被禁止的组态成为真实的能量。

### 6.6.2 质子的涨落

在微扰论中，质子态包含诸如

$$p \longleftrightarrow n + W^{+}, \tag{6.27}$$

等组态的振幅，而中子同样有

$$n \longleftrightarrow p + W^{-}. \tag{6.28}$$

如果没有其他相互作用介入，内部玻色子会被重新吸收。而硬探针则可以在出射粒子中留下一个 $W$。人们可以把这一行为称为敲出一个涨落，或产生一个 $W$。说法不同；可测量的陈述是同一个末态振幅。

---

**听众提问**。当一个硬探针产生一个出射的 $W$ 时，它是敲出了一个已经在那里的粒子，还是创造了一个新粒子? [a]

**回答**。两种图像都可以组织数学。一种时间有序的描述说，质子涨落为 $n + W^{+}$，探针在重新吸收之前移走了中子；另一种说，碰撞产生了末态 $W$。不变的是所观测末态的计算概率，而不是关于测量之前存在什么的唯一经典故事。

---

[a]讲课时间：01:01:20.

提高碰撞能量并不会揭示出原本隐藏在靶内部的一批固定对象。它会打开许多可能的末态：一个 $W$、若干玻色子、夸克喷注、强子，以及由守恒量子数所允许的其他粒子。即使是对一个基本场进行足够剧烈的撞击，也能产生质子以及许多其他复合对象。产生出来的东西不必事先作为组成部分存在。讲座把这一点推向了滑稽的极端：如果能量和量子数允许，那么即便是桌子、椅子或一个氢原子，作为极其不可能但逻辑上并非被排除的末态排列，也并非不可能。这个玩笑承载着一个严肃的警告：不要用对碰撞碎片的朴素清点来定义基本性。

### 6.6.3 真空涨落与温度

附着在质子上的涨落与真空图并不相同。前者是相互作用质子态的一个组成部分；真空涨落没有外部的质子线。在两种情况下，一个能量足够高的探针都可能产生与某个允许末态相对应的实粒子。例如，当质心能量超过阈值时，两个高能光子可以产生一个电子–正电子对。

**听众提问**。这些反应依赖于温度吗？[a]

**回答**。基本振幅并不需要热浴。温度在统计上起作用：高温系统包含许多具有高动能的粒子，因此跨越阈值的碰撞会变得常见。加热一个包含束缚 α 粒子的系统，除了量子隧穿之外，还可能提供足够的能量使其越过势垒逃逸。少数孤立的 energetic 粒子构成一束束流；许多按热分布的高能粒子构成一个热浴。

[a]讲课时间：01:05:17.

**听众提问**。在质子涨落中发射的 $W$ 是真空的涨落吗？[a]

**回答**。不是。$p \leftrightarrow n + W^+$ 中的内部 $W$ 是相互作用质子态的涨落。没有外部质子的闭合虚过程是真空涨落。它们遵循相同的场论规则，但属于不同的振幅。

[a]讲课时间：01:06:56.

**听众提问**。为什么在轻子 $W$ 顶点处需要反中微子？[a]

**回答**。它提供了守恒的轻子量子数，并且是连接 $e$、$\nu_e$ 和 $W$ 的基本带电流顶点的一部分。横杠把出射的电子反中微子与中微子区分开来。

[a]讲课时间：01:08:51.

## 6.7 能量转换能被推到多远?

接下来这节课把能量可以产生粒子这一规则推向一个刻意荒谬的极限。一颗咖啡豆能变成一块巧克力蛋糕吗？并不存在那种实际过程，但相对论量子理论并不强加一条规则，要求末态物质必须与初始对象相似。它要求足够的能量、正确的守恒荷以及非零振幅。一千克所具有的能量量级为

$$Mc^2 \sim 9 \times 10^{16}\ \mathrm{J}, \tag{6.29}$$

因此，任何组装出某个千克尺度特定对象的微观碰撞，都将超出极其不可能的范围。

普朗克质量，

$$m_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \simeq 2.2 \times 10^{-5}\ \mathrm{g}, \tag{6.30}$$

并不是可能的最大质量。它是当量子被局域在其康普顿波长上时引力变得很强的尺度。一千克大约包含 $5 \times 10^7$ 个普朗克质量。

**听众提问**。如果碰撞超过普朗克尺度，椅子或行星等任意重的物体能够出现吗？[a]

**回答**。在集中于小区域的跨普朗克质心能量下，引力坍缩是压倒性地自然的结果：一个黑洞。一个高度有序的宏观对象将是一种极其罕见的涨落。讲座援引了时间反演：因为椅子可以落入黑洞，所以反向振幅并非严格为零。它的概率被一个巨大的熵因子所压低，因此不能把可能性与实际可能性混为一谈。

[a]讲课时间：01:10:37.

这次离题强化了先前的警告。量子场论预言的是指定初态与末态之间的振幅。那种认为每个产物在碰撞前都字面地包含在靶中的生动说法，并不是这一预言的一部分。

## 6.8 玻色子、它们的相互作用及其统计

### 6.8.1 光子可以散射

是玻色子并不意味着不参与相互作用。玻色子或费米子规定的是交换统计；相互作用顶点则是另外的动力学事实。经典光束通常彼此穿过，因为 QED 没有树级的四光子顶点，而低能光子–光子散射极其微小。尽管如此，两个光子仍可通过虚电子–正电子圈发生相互作用：

$$\gamma + \gamma \longrightarrow (e^- e^+)_{\text{virtual}} \longrightarrow \gamma + \gamma. \tag{6.31}$$

当质心能量足够高时，它们反而可能产生一对实粒子，

$$\gamma + \gamma \longrightarrow e^- + e^+. \tag{6.32}$$

光学光子的能量为几个电子伏特，而电子对阈值约为 $2m_e c^2 \approx 1.02\,\text{MeV}$。因此，在通常的光学能量下，该虚过程受到强烈压低，这就是交叉光束看起来彼此互不察觉的原因。

---

**听众提问**。虚 $W$ 玻色子仅仅因为它们是玻色子就与其他玻色子相互作用吗？[a]

**回答**。它们可以相互作用，但并非仅仅因为它们服从玻色统计。规范顶点决定动力学相互作用。统计所决定的，是当全同粒子被交换时多粒子振幅如何表现。光子通过带电虚粒子发生微弱相互作用，而电弱理论还包含直接的非阿贝尔 $W$ 玻色子自相互作用。

---

[a]讲课时间：01:12:47.

### 6.8.2 玻色增强不是一种力

当若干全同粒子占据邻近的量子态时，费米子统计与玻色子统计的差别就变得显著。玻色子倾向于多重占据；费米子则排除全同占据。在典型的高能碰撞中，粒子飞入彼此分离得很开的动量态，因此这种统计效应可能不如在激光或凝聚体中那样明显。

原则上，$W$ 玻色子具有同样的玻色增强。讲座中开玩笑说，可以想象一个使 $W$ 玻色子产生激光的系统。它们巨大的质量和极短的寿命使这样的装置极不切实际，但其统计确实是玻色统计。

---

**听众提问**。质子或中子是什么颜色？[a]

**回答**。一个物理强子是一个色单态，常被称为无色或白色。简写说法称，一个重子包含一个红夸克、一个绿夸克和一个蓝夸克。更准确地说，它的色波函数是反对称叠加

$$|\text{singlet}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \epsilon_{abc} |q^a q^b q^c\rangle,$$

而不是对每个被命名的夸克永久指定某种颜色的经典指派。

---

[a]讲课时间：01:18:41.

**听众提问**。玻色凝聚会进入本课程吗？[a]

**回答**。会，通过希格斯现象。真空中处处非零的希格斯场在重要方面类似于玻色凝聚体。这一类比将在引入自发对称性破缺之后展开。[b]

[a]讲课时间：01:19:25.

[b]编者说明：希格斯真空期望值并不是字面意义上由在壳希格斯粒子占据一个态所组成的普通气体。凝聚是对相干玻色场和选定真空的一种富有启发性的类比，而不是完整的微观等同。

## 6.9 缺失的中性弱玻色子

现在回到群表。如果水平方向的弱对称是 $SU(2)$，那么它有

$$\dim SU(2) = 3 \tag{6.33}$$

个生成元，因此有三个规范场。带电组合 $W^+$ 和 $W^-$ 只解释了其中两个。还需要第三个中性场。它与观测到的 $Z$ 玻色子密切相关，但并不简单地就是光子。精确的中性组合同时涉及第三个 $SU(2)_L$ 场和 $U(1)_Y$ 场。这种混合，连同电荷的正确定义，被有意推迟到下一讲。

## 6.10 自发对称性破缺

### 6.10.1 对称的选择可能具有不稳定的犹豫不决

想象一张圆形餐桌，每个座位左边放一件餐具，右边放一件餐具。在任何人动作之前，左和右是等价的。一旦一位客人伸手向右，邻近的每个选择都被迫随之确定，整张桌子便稳定为右手安排。规则是对称的，但实际实现的构型选择了两种可能性之一。这个故事只是一个类比，但它分离出了我们所需要的组合：对称性、多个等价结果，以及一种不稳定性，使任意小的扰动能够在全局上选定一个结果。

### 6.10.2 正面–反面的点阵

为了得到更简洁的模型，在点阵的每个格点上放置一个二态变量 $s_i = \pm 1$。称 $+1$ 为正面，$-1$ 为反面。让相邻格点倾向于对齐：

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j, \qquad J > 0. \tag{6.34}$$

平行相邻格点比反平行相邻格点贡献更低的能量。因此存在两个简并基态，

$$\begin{aligned} s_i &= +1 \quad \text{for every } i, \\ s_i &= -1 \quad \text{for every } i. \end{aligned} \tag{6.35}$$

哈密顿量在全局翻转 $s_i \to -s_i$ 下不变，但任一选定的基态则不然。

现在把某个非常遥远的边界自旋固定为正面。在普通的短程系统中，我们或许会预期一个远处的自由度对这里没有影响。然而在有序相中，该边界条件会选出全正面的真空。一旦选定，正面海洋中的单个反面就会因为与相邻格点不一致而付出能量代价。局域激发是相对于所选基态定义的，尽管底层方程仍保留正面–反面的对称性。

### 6.10.3 显式破缺与畴壁

显式破缺会加入一个局域偏置，

$$H_{\text{explicit}} = -J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j - h\sum_i s_i, \qquad h \neq 0. \tag{6.36}$$

于是即使在单个孤立格点上，正面与反面也不具有相等的能量，并且只有一个优先真空。在自发破缺中 $h = 0$：局域规则是对称的，两个真空仍然简并，但系统占据其中之一。

反之，坚持最左边界全为正面、最右边界全为反面。最低能量构型必须在两个真空之间插值。这个界面就是畴壁。

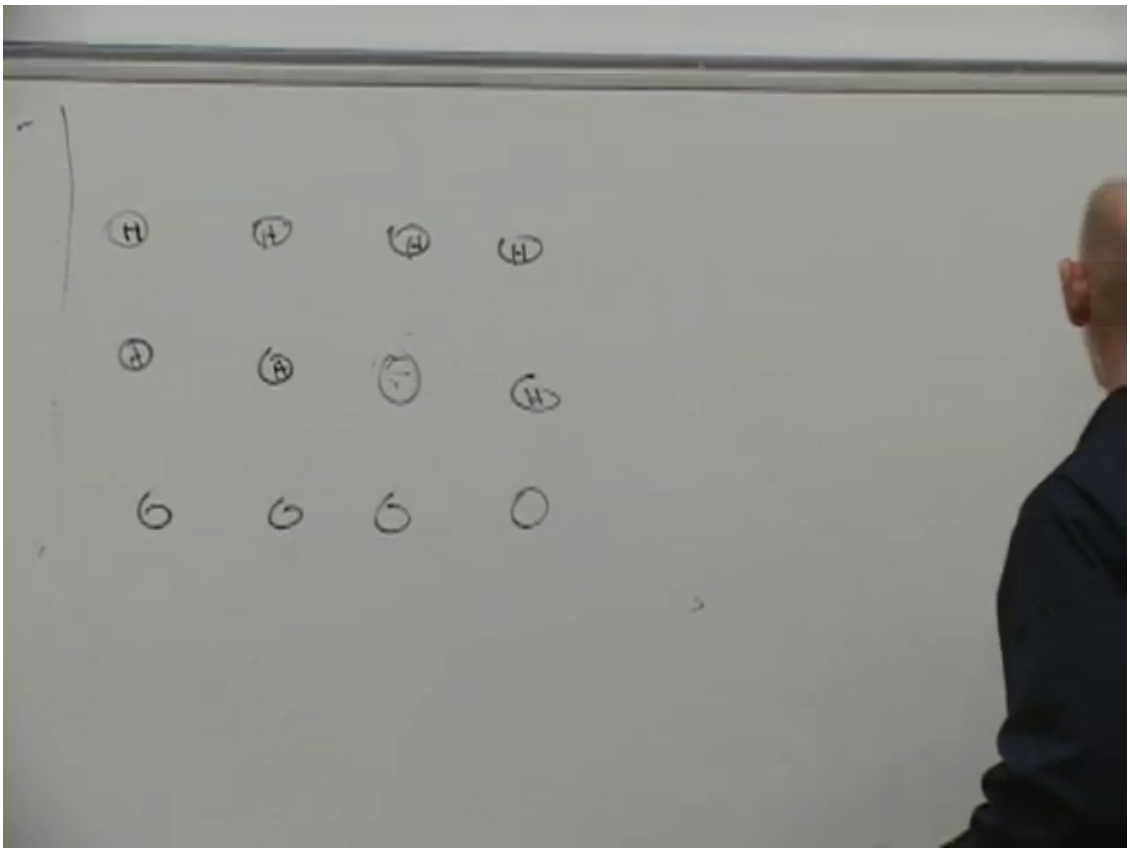


图 6.8: 被虚线畴壁分隔的正面–反面点阵。相反的边界条件迫使系统在两个简并有序态之间包含一个界面。

讲课画面：*01:30:35*.

**听众提问**。自发对称破缺与普通的显式对称破缺有何区别？[a]

**回答**。在显式破缺中，局域哈密顿量已经赋予正面和反面不同的能量，因此不存在一对由对称性联系的基态。在自发破缺中，方程仍保留对称性，真空是简并的，而边界条件或任意小的扰动会选出其中一个。在不同真空之间插值的畴壁的可能性，是后一种情形的判据。

[a]讲课时间：01:28:36.

这个模型是刻意朴素的，但它包含了将被转移到希格斯场的关键逻辑：一个对称的理论、一个不稳定或简并的真空结构、一个被选定的基态，以及由该选择所决定的物理后果。

## 6.11 本讲留给我们的问题

费米子表把标准模型群变成了一组物理方向。颜色 $SU(3)$ 在红、绿、蓝之间竖直移动；带电流弱变换在夸克和轻子二重态之间水平移动；一个相位对称性提供了初步的 $U(1)$ 因子。规范玻色子的发射把这些群变换实现为相互作用。

于是 β 衰变的微弱并非归因于异常小的 $g_w$，而是归因于重媒介子。在距离空间中，质量在康普顿尺度 $\hbar/(m_W c)$ 之外截断传播子。在动量空间中，

$$\mathcal{A}_{\text{weak}} \sim \frac{g_w^2}{k^2 + m_W^2} \simeq \frac{g_w^2}{m_W^2} \tag{6.37}$$

在核动量下成立。早期的低能实验把这个组合测量为费米常数。

扩展的课堂讨论澄清了这个公式意味着什么、不意味着什么。内部 $W$ 线是虚的且离壳；能量–动量仍然守恒。足够硬的探针可以产生一个实的 $W$，但那时它已经产生了一个不同的末态过程。碰撞产物并不是预先存在的组分的字面清单。温度改变高能入射粒子的布居，光子可以通过带电虚粒子相互作用，而玻色统计与动力学力是不同的。

最后，$SU(2)$ 需要一个与 $Z$ 相关的缺失中性规范场，而正面–反面点阵提供了自发对称破缺的第一个模型。下一步是把这两条未完成的线索结合起来：电弱混合与希格斯机制。

# 章 7

# 破缺的对称性、戈德斯通玻色子与规范不变性

我们想要理解一个类光子粒子如何能够获得质量。那是目的地，但它并不是一个合理的出发点。规范场的直接质量项似乎会破坏使理论自洽的规范不变性本身。在我们能够看到出路之前，我们需要以可操作的形式掌握两个概念：

1. 自发对称破缺，特别是对于连续对称性；
2. 规范不变性，其中对称操作可以从一个时空点到另一个时空点变化。

这两个概念都不能用一句口号来代替。我们将从一块磁体出发构建第一个概念，将其翻译成标量场论，并发现无质量的戈德斯通模式。然后我们将取同一个 $U(1)$ 对称性并使其局域化，这迫使我们引入矢量势和协变导数。只有在最后，这两条线索才会被并排放置。它们实际的结合—希格斯现象—是下一讲的主题。

## 7.1 具有不对称基态的对称定律

### 7.1.1 两态磁体

从一个小磁体的点阵开始。每个自旋可以指向上或下，相邻自旋通过指向相同方向来降低能量。在三维立方点阵上，一个自旋有六个最近邻，但精确的配位数并不重要。重要的是规则

$$E_{\parallel} < E_{\text{antiparallel}}. \tag{7.1}$$

如果每个自旋都反转，微观规则保持不变：

$$\uparrow \longleftrightarrow \downarrow . \tag{7.2}$$

然而，最低能量的构型本身并不对称。它们是

$$\{\uparrow\uparrow\uparrow\cdots\}, \qquad \{\downarrow\downarrow\downarrow\cdots\}. \tag{7.3}$$

方程允许两者，但一个冷的宏观样品必须选择其一。

这种选择极其敏感。将远处的一个自旋固定为指向上。它的邻居倾向于跟随它，邻居的邻居倾向于跟随它们，信息通过样品传播。与整个系统相比任意小的微扰可以选择整个基态的取向。这就是自发对称破缺所指的不稳定性。

**听众提问**。中性粒子能在磁场中定向吗？[a]

**回答**。能。电中性并不意味着没有磁矩。中子是中性的，但由于其内部带电组分而具有磁矩。因此磁场可以区分其自旋取向。

[a]讲课时间：00:05:14.

**听众提问**。如果系统改变取向，变化是同时发生在所有地方吗？几个重新取向的波可以共存吗？[a]

**回答**。变化会传播。一个区域推倒它的邻居，就像三维多米诺骨牌阵列一样，扰动以波的形式传播。不同区域可以独立地开始选择，因此在一种取向获胜之前，可能存在几个前沿和几个畴。当对称性变为连续时，我们将回到正是这些波。

[a]讲课时间：00:05:41–00:06:38.

### 7.1.2 显式破缺是不同的理论

现在将样品置于指向上方的外磁场中。一个孤立自旋在指向上时已经具有较低能量。变换 $\uparrow\leftrightarrow\downarrow$ 不再保持能量不变：偏好已被插入定律本身。这就是显式对称破缺。

这种差异可以在不知道样品如何制备的情况下被检验。取一个非常大的样本，保持其左边界向上，保持其右边界向下。如果体磁场显式地偏好向上，右手约束只能穿透很短的距离。一个宏观的向下区域将付出与其体积成正比的能量，因此体相不能保持分裂为两个同样好的相。

没有外部偏置时，向上和向下具有相同的体能量。最低能量的约束态则包含一个向上畴、一个向下畴以及它们之间的有限过渡层。界面不必位于几何中心，但没有体积压力迫使一个相抹去另一个相。这个界面是一个畴壁，是这种破缺离散对称性的特征缺陷。

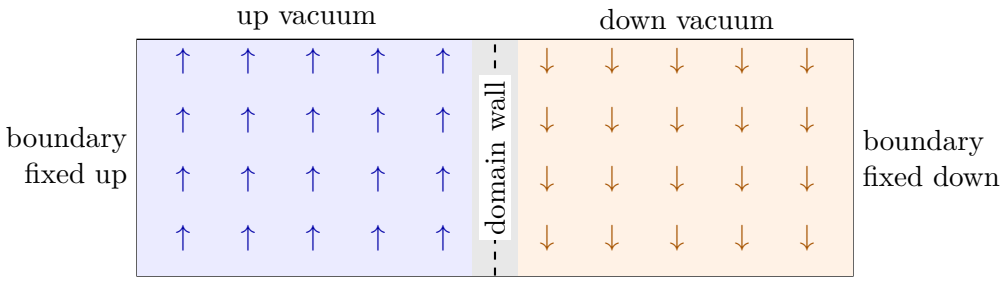



图 7.1: 离散对称性自发破缺的边界检验。两种体取向具有相同的能量，因此壁可以分隔宏观畴。

**听众提问**。这个论证是否只要求最近邻之间的相互作用？[a]

**回答**。不。次近邻相互作用如果也倾向于排列一致，会改变细节，但不会改变结论。如果不同作用范围相互竞争，就会出现更有趣的行为—例如，最近邻倾向于排列一致，而次近邻倾向于反排列。这会产生阻挫和更复杂的有序相，但不会改变这里所作的基本区分。

[a]讲课时间：00:18:18.

**听众提问。** 自发指的是畴壁内部的大导数吗？[a]

**回答。**不。它指的是这样一个事实：底层能量没有上–下的偏好，而所选定的基态却有。对任意小扰动的剧烈响应揭示了一种不稳定性。梯度仅仅告诉我们界面的代价有多大。

[a]讲课时间：00:19:05.

**听众提问。**该材料已经处于两种状态之一，还是其状态最初未知？[a]

**回答。**这取决于它的历史。在高温下，热运动可以使自旋向上和向下混合，平均磁化强度几乎为零。随着材料冷却，不同区域选择不同取向，畴壁形成，畴逐渐粗化。偶然性和微小的环境扰动决定了最终哪个真空占据样品的大部分。

[a]讲课时间：00:19:40.

## 7.2 与标量场论相同的论证

用实标量场 $\phi(\boldsymbol{x},t)$ 代替自旋。在度规和归一化约定一经固定之后，写出

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi),\\ \mathcal{E} &= \frac{1}{2}\dot{\phi}^{\,2} + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi).\end{aligned} \tag{7.4}$$

$\mathcal{L}$ 中的相对论性简写包含正的时间导数项和负的空间梯度项；哈密顿量能量密度中这两项贡献都为正。

选择一个具有两个简并极小值的偶势，

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{4}\left(\phi^2 - f^2\right)^2, \qquad \lambda > 0. \tag{7.5}$$

拉格朗日量在 $\phi \mapsto -\phi$ 下不变，而任一均匀真空

$$\phi(\boldsymbol{x}) = +f, \qquad \text{or} \qquad \phi(\boldsymbol{x}) = -f \tag{7.6}$$

选择一侧。相比之下，在 $\phi = 0$ 处具有唯一极小值的势具有对称真空，不发生自发破缺。

将样品一侧的 $\phi = +f$ 和另一侧的 $\phi = -f$ 固定。场不可能无代价地跳跃，因为

$$E_{\text{wall}} = \int dx\left[\frac{1}{2}\left(\frac{d\phi}{dx}\right)^2 + V(\phi) - V(f)\right]. \tag{7.7}$$

突然跳跃会使 $d\phi/dx$ 变得极大。因此，最小能量的畴壁将变化展布在有限宽度上，在梯度能量与穿越极小值之间的势能代价之间取得平衡。式 (7.5)中势的熟悉扭结解为

$$\phi_{\text{wall}}(x) = f\tanh\left[f\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\,(x - x_0)\right], \tag{7.8}$$

这是黑板上所述平滑过渡的一个显式实现。[1]

[1]编者说明：讲座根据势的形状和梯度项进行论证，但并未求解场方程。方程 (7.8)作为该所述模型的标准解被纳入，使定性的畴壁具体化，而不改变论证。

将双势阱稍微倾斜，一个极小值就变得较低。此时拉格朗日量本身不再对称。畴壁仍可暂时出现，但较高能量的真空或假真空会对其施加压力；畴壁移动，受偏好的相膨胀。这是外磁场导致显式破缺的场论版本。

到目前为止，对称性都是离散的。粒子物理学由连续群主导，例如 $U(1)$、$SU(2)$ 和 $SU(3)$。连续对称性改变了缺陷的故事，并引入了一种新的粒子。

## 7.3 复场与整体 $U(1)$

### 7.3.1 内部平面中的旋转

令

$$\phi = \phi_R + i\phi_I, \qquad \phi^* = \phi_R - i\phi_I, \qquad \phi^*\phi = \phi_R^2 + \phi_I^2. \tag{7.9}$$

$\phi_R$ 轴和 $\phi_I$ 轴构成一个内部场空间，而不是普通空间中的两个方向。复标量场不过是两个实标量场的一种打包方式，使得这个内部平面中的旋转成为显然的。

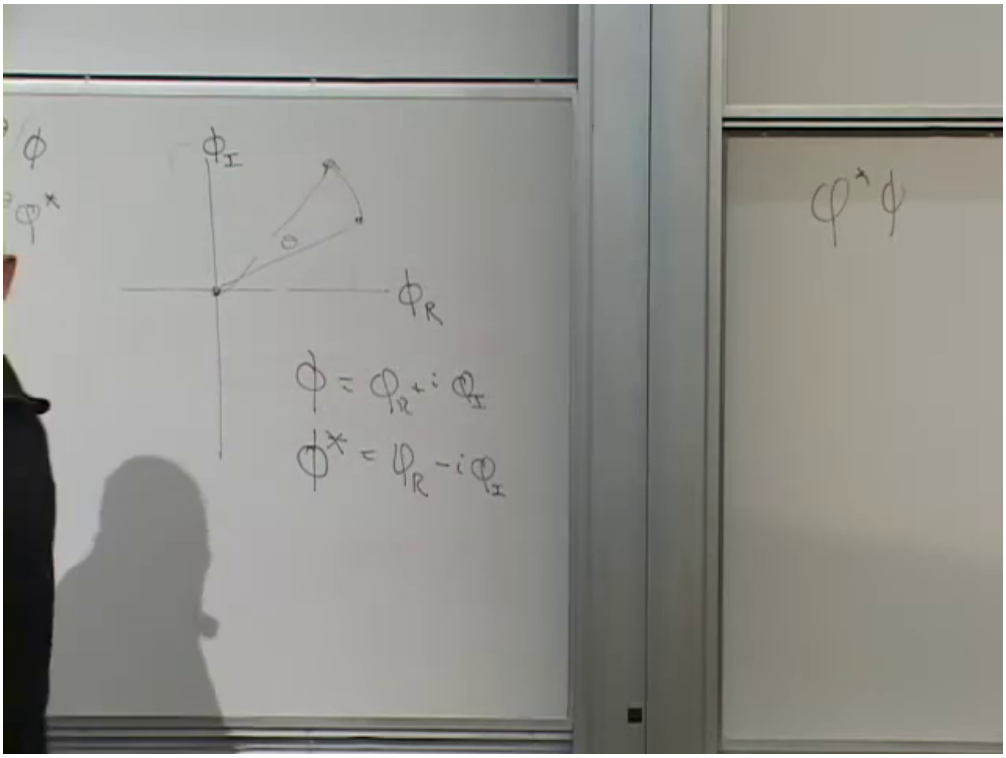


图 7.2: 内部 $(\phi_R, \phi_I)$ 平面上的复场。黑板上记录了 $\phi$ 和 $\phi^*$ 的分解以及不变量半径 $\phi^*\phi$。

讲课画面：*00:33:33.*

使用拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^* \, \partial^\mu \phi - V(\phi^*\phi). \tag{7.10}$$

对于复场，通常的因子 $1/2$ 不存在，因为这个单一乘积已经包含两个实分量的动能项。变换

$$\phi'(x) = e^{i\theta}\phi(x), \qquad \phi^{*\prime}(x) = e^{-i\theta}\phi^*(x) \tag{7.11}$$

将每个场值旋转相同的角度。这里 $\theta$ 在空间和时间中都是常数。撇号标记变换后的场；它不是导数。

因为 $\theta$ 是常数，

$$\partial_\mu \phi' = e^{i\theta}\partial_\mu \phi, \qquad \partial_\mu \phi^{*\prime} = e^{-i\theta}\partial_\mu \phi^*. \tag{7.12}$$

相位在动能项中相消，并且 $\phi^{*\prime}\phi' = \phi^*\phi$。因此，任何只依赖于 $\phi^*\phi$ 的势都具有相同的对称性。仅依赖于 $\phi_R$ 的项会在内部平面中选出一个方向并显式破缺该对称性。

### 7.3.2 一个点极小值与一个极小值圆

存在两种定性不同的对称势。第一种的唯一极小值位于原点，例如

$$V_{\text{unbroken}} = m^2\phi^*\phi, \qquad m^2 > 0. \tag{7.13}$$

其图像是旋转对称的抛物面。真空 $\phi = 0$ 在任意旋转下都保持不变，因此对称性未破缺。

现在选取

$$V_{\text{broken}} = -a\,\phi^*\phi + b(\phi^*\phi)^2, \qquad a, b > 0. \tag{7.14}$$

负的二次项驱使场离开原点，而正的四次项阻止它奔向无穷远。记 $r^2 = \phi^*\phi$，极小化给出

$$\frac{dV}{d(r^2)} = -a + 2br^2 = 0, \qquad r^2 = f^2 = \frac{a}{2b}. \tag{7.15}$$

因此极小值构成一个圆。该势具有完美的旋转对称性，然而一个均匀的基态必须在该圆上选择一点。

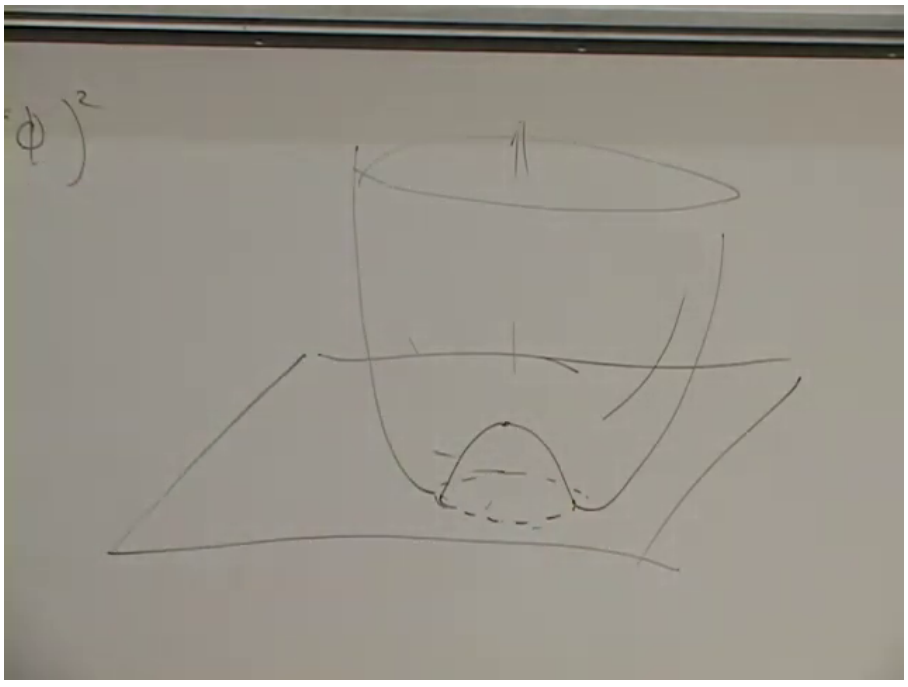


图 7.3: 对称破缺势画成旋转曲面。原点是极不稳定的，简并的极小值构成圆形的谷底。

讲课画面：*00:37:25.*

把场想象成普通空间每一点处这个内部平面中的一个小箭头。势要求每个箭头的长度为 $f$。梯度能量要求邻近的箭头指向几乎相同的方向。因此基态在各处都具有相同的角度，但没有任何角度被定律所偏好。这就是连续自发对称破缺。

## 7.4 从畴壁到光滑扭曲

重复边界实验。在左边界把场固定在一个真空点 $A$；在右边界把它固定在另一个真空点 $B$。局域化的跳变会使梯度变得很大。然而，与离散情形不同，场可以在沿圆连续变化的同时始终停留在势的底部。

在低能下把场写成 $\phi = f e^{i\alpha(x)}$。在一维空间中，相关的能量为

$$E[\alpha] = f^2 \int_0^L dx \, \left(\frac{d\alpha}{dx}\right)^2 . \tag{7.16}$$

对于固定的端点角度，变分给出

$$\frac{d^2\alpha}{dx^2} = 0, \qquad \alpha(x) = \alpha_A + \frac{\alpha_B - \alpha_A}{L}\, x. \tag{7.17}$$

最优的构型把扭曲均匀地分布在整个样品中。其能量按

$$E_{\text{twist}} = f^2 \frac{(\alpha_B - \alpha_A)^2}{L}, \tag{7.18}$$

标度，因此可以通过增大 $L$ 使其变得任意低廉。

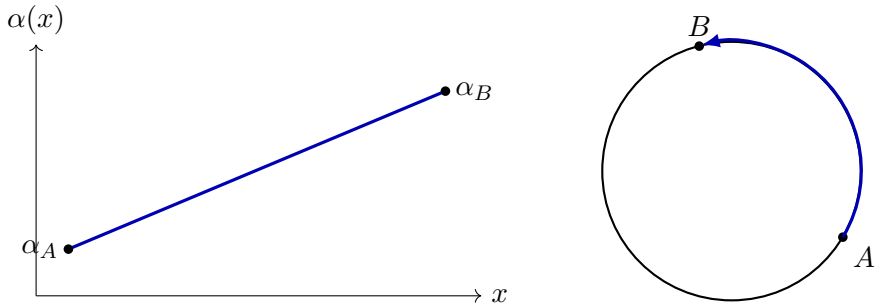



图 7.4: 同一低能构型的两种描述。角度在物理空间中线性变化，而场在内部空间中沿着真空圆的短弧变化。

**听众提问**。绕圆可以有两种走法。场走哪条路径，它能否被困在较长的那条上？[a]

**回答**。对于一般的端点，较短的角路径具有较小的梯度，因而能量较低。直径相对的端点使两条最简单的路径简并。通过缓慢移动一个端点制备的构型可能保留额外的绕数并被困在能垒之后，但对于指定的一对普通端点，未扭曲的最短路径就是基态。

[a]讲课时间：00:41:54.

**听众提问**。路径能否离开谷底、横穿内部，从而整体上变得更短？[a]

**回答**。在低能、长样品的区域中，爬升径向势并不划算。把半径保持在其真空值并让角度线性变化会使有效能量最小，正如上面的变分法计算所示。对于具有特定势的有限系统，可以同时极小化径向和角向运动，但戈德斯通结论涉及的是任意长波极限，在该极限下沿谷底的光滑运动胜出。

[a]讲课时间：00:43:32.

**听众提问**。如果圆形谷底被倾斜，使得某一个角度更低，会有什么变化？[a]
**回答**。那么对称性被明显破缺。一个点成为真正的基态，沿圆的运动获得回复力，角向激发不再严格无质量。

[a]讲课时间：00:44:33.

## 7.5 质量作为零动量振荡的代价

光滑扭曲揭示了一个能量仅来自梯度的场。要理解为什么这意味着无质量粒子，比较相对论色散关系

$$\omega^2 = \boldsymbol{k}^2 + m^2. \tag{7.19}$$

波 $e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$ 携带动量 $\boldsymbol{k}$。如果 $m=0$，其能量在波长趋于无穷时趋于零：$\omega = |\boldsymbol{k}| \to 0$。如果 $m \neq 0$，空间均匀的模式 $\boldsymbol{k}=0$ 仍以频率 $\omega = m$ 振荡。质量是不可约的零动量能量。

同样的区分在拉格朗日量中可见。一项

$$-\frac{1}{2}m^2\varphi^2 \tag{7.20}$$

即使对于均匀位移也提供回复力。只有导数项的场没有这样的回复力：使其波长更长，其梯度能量就趋于零。

### 7.5.1 极坐标变量分离出两种模式

将破缺的复场写为

$$\phi(x) = \rho(x)e^{i\alpha(x)}. \tag{7.21}$$

$\rho$ 和 $\alpha$ 都是场。求导给出

$$\partial_\mu\phi = e^{i\alpha}\left(\partial_\mu\rho + i\rho\,\partial_\mu\alpha\right), \tag{7.22}$$

$$\partial_\mu\phi^* = e^{-i\alpha}\left(\partial_\mu\rho - i\rho\,\partial_\mu\alpha\right). \tag{7.23}$$

交叉项相消，剩下

$$\partial_\mu\phi^*\,\partial^\mu\phi = (\partial_\mu\rho)(\partial^\mu\rho) + \rho^2(\partial_\mu\alpha)(\partial^\mu\alpha). \tag{7.24}$$

由于 $\phi^*\phi = \rho^2$，

$$\mathcal{L} = (\partial\rho)^2 + \rho^2(\partial\alpha)^2 - V(\rho^2). \tag{7.25}$$

势中包含 $\rho$ 但不包含 $\alpha$。这种缺失正是该对称性最有用的形式。

对于能量极低的激发，场保持在 $\rho = f$ 附近。于是

$$\mathcal{L}_{\text{angular}} \simeq f^2(\partial_\mu\alpha)(\partial^\mu\alpha). \tag{7.26}$$

将正则归一化的角向场定义为（在 $1/2$ 因子的约定下）

$$\beta = \sqrt{2}\,f\alpha, \qquad \mathcal{L}_{\text{angular}} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\beta)(\partial^\mu\beta). \tag{7.27}$$

不存在 $\beta^2$ 项。该角向场的量子是无质量的。它们就是戈德斯通玻色子。

径向场的行为不同。将 $\rho$ 同时从 $f$ 处处移开，它会滚回、越过，并围绕谷底振荡。若 $\rho = f + h$，则式 (7.14) 的展开给出

$$V(f+h) = V(f) + \frac{1}{2}m_h^2h^2 + \cdots, \tag{7.28}$$

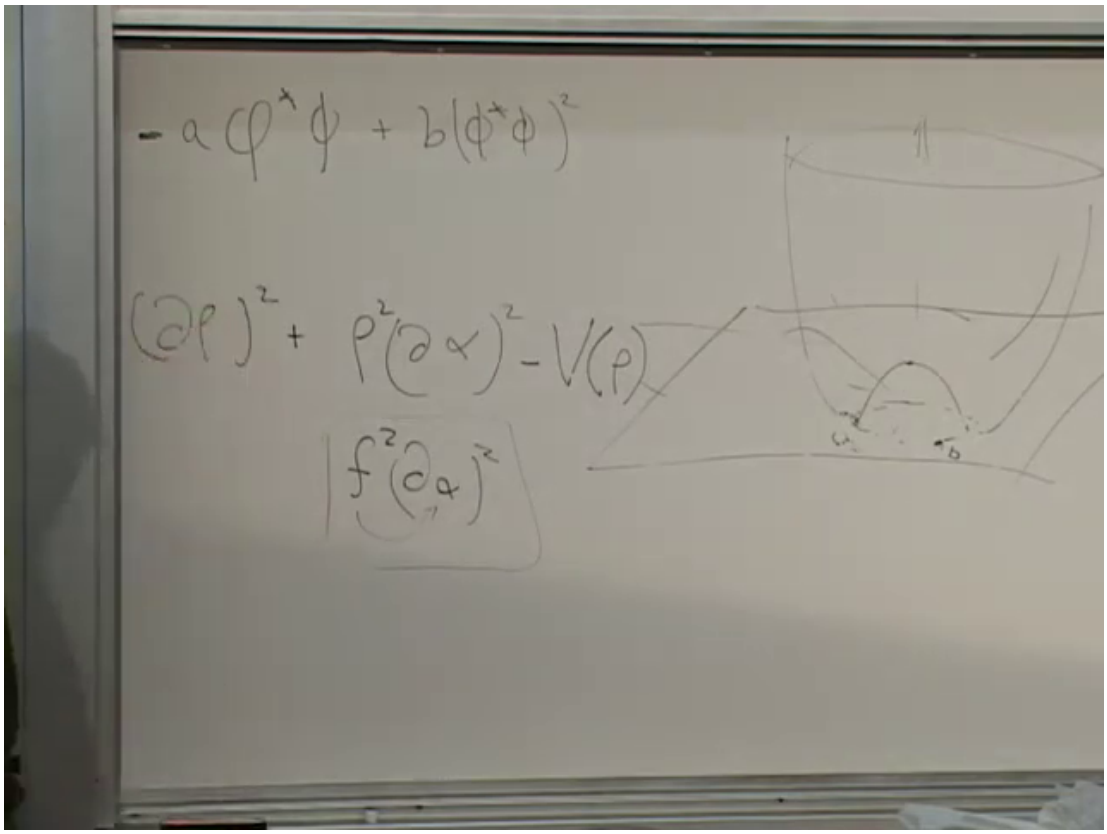



图 7.5: 极坐标场的拉格朗日量、其加框的低能角向项，以及对称性破缺势。径向运动沿势爬升；角向运动沿谷底行进。

讲课画面：*00:56:40*.

因此 $h$ 是有质量的。从几何上看，角向方向是平坦的，而径向方向是弯曲的。

**听众提问**。如果场被径向移开，它是否只是落回原处，接下来又会发生什么？[a]

**回答**。没有角向运动时，它朝极小值下落、越过，并作径向振荡。均匀振荡具有零空间动量但非零频率；该频率就是径向激发的质量。相比之下，均匀的角向位移落在另一个真空上，且没有回复力。

[a]讲课时间：00:57:10.

这就是戈德斯通原理在本例中的内容：自发破缺一个连续整体对称性，会为真空流形的每一个独立平坦方向产生一个无质量模式。[2]

## 7.6 自旋波、弦与声

该定理是抽象的，但其机制却为人所熟悉。在各向同性铁磁体中，所有自旋可以一起旋转而不改变能量。让取向在样品中非常缓慢地变化，就得到自旋波。其代价随波数趋于零，因此它是破缺的自旋旋转对称性的戈德斯通模式。

一根长弹性弦提供了另一幅图景。忽略重力，将两端固定，使整根弦可以竖直平移。均匀的竖直平移不耗费能量。让平移沿弦缓慢变化，它就变成一种长波长横波。均匀的对称操作被提升为温和的、依赖于位置的形变。

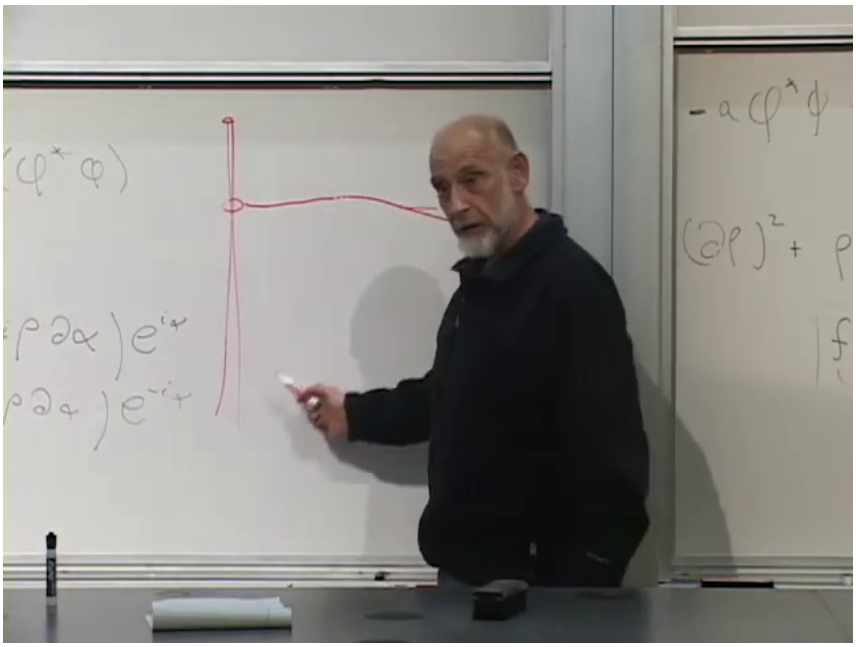


图 7.6: 在戈德斯通模式类比中画出的缓慢变化的弦轮廓。物理要点是长波长形变的小斜率，而不是曲线的竖直位置。

讲课画面：*01:04:19*.

[2]编者说明：该陈述假定了相对论性场论的通常条件。在非相对论多体系统中，南部–戈德斯通模式的计数和色散可能更为微妙，但本讲的长波长结论对这个相对论性 $U(1)$ 模型仍然是正确的。

**听众提问**。弦能否在具有零动量的同时携带振荡能量？[a]

**回答**。必须区分竖直的机械动量与沿弦的波动动量。驻波可以具有零净动量，因为它是 $+k$ 和 $-k$ 模式的叠加，同时仍携带能量。在场论类比中，动量指的是沿轴的波数；竖直位移代表内部场坐标。

[a]讲课时间：01:04:41.

弹簧玩具给出纵向版本。将整个理想化的无限长弹簧玩具沿其轴平移，什么都不会改变。将相邻部分平移略微不同的量，结果就是一种温和的压缩波。在固体或流体中，长波长声波同样源自集体位移和密度变化。自旋波、弦的横波和声并非相同的微观激发，但它们共享决定性的模式：均匀连续操作不耗费能量，而其缓慢变化的版本则成为一种软模式。[3]

术语的重要性足以开个简短的课堂玩笑：这些是戈德斯通玻色子，以杰弗里·戈德斯通命名，而不是规范玻色子。讲义提到戈德斯通是苏斯金德的朋友，然后转向真正不同的主题——规范不变性。

## 7.7 从全局相位对称性到规范对称性

$U(1)$ 相位对称性在本课程中已经作为与电荷守恒相联系的对称性出现过。带电粒子场是复的，将这样的场乘以一个共同的相位，整体理论保持不变。为直观起见可以使用“电”这个词，尽管该电荷也可能代表另一种 $U(1)$ 量子数。真实的光子是无质量的；最终的目标是像光子那样的场，例如有质量的 $Z$。

新的问题是，当 $\theta$ 在时空中任意变化时，

$$\phi'(x) = e^{i\theta(x)}\phi(x) \tag{7.29}$$

能否成为一种对称性。函数 $\theta(x)$ 是变换参数，而不是额外的动力学场。我们通过求导来检验这一设想：

$$\partial_\mu \phi' = e^{i\theta}\left[\partial_\mu \phi + i(\partial_\mu \theta)\phi\right]. \tag{7.30}$$

当 $\theta$ 为常数时，这一额外项不存在。对于共轭场，

$$\partial_\mu \phi^{*\prime} = e^{-i\theta}\left[\partial_\mu \phi^* - i(\partial_\mu \theta)\phi^*\right]. \tag{7.31}$$

两者之积为

$$\begin{aligned}\partial_\mu \phi^{*\prime}\partial^\mu \phi' = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi i\left(\phi\,\partial_\mu \phi^* - \phi^*\partial_\mu \phi\right)\partial^\mu \theta \\ + \phi^*\phi\,\partial_\mu \theta\,\partial^\mu \theta.\end{aligned} \tag{7.32}$$

势能项仍然不变，因为 $\phi^*\phi$ 不变，但普通的动能项不再成立。全局对称性并没有自动变成局域对称性。

**听众提问**。在墨西哥帽图像中，这种失败是否意味着圆形谷底周围存在隆起？[a]

**回答**。不。势能可以在角方向上保持完全平坦。额外的代价来自相位在不同时空点不同时的梯度。这不是谷底的波纹；而是普通导数项探测到了空间变化。

[a]讲课时间：01:19:37.

[3]编者说明：在晶体中，声学声子通常被描述为自发破缺的连续平移的南部–戈德斯通模式。弦和弹簧玩具是本讲中用来揭示同一仅含导数能量结构的力学类比。

### 7.7.1 补偿矢量场

自然界的 $W$、$Z$ 和胶子相互作用是由局域规范对称性组织起来的，而不仅仅是由刚性变换。要使局域相位操作成为对称性，需用一个四维矢量场 $A_\mu$ 来扩充理论。在电磁学中，$A_0$ 是标量势，三个空间分量构成矢量势。它们的导数构成电场和磁场。

选择内部自洽的约定

$$\phi' = e^{i\theta}\phi, \qquad A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\theta, \qquad D_\mu = \partial_\mu + iA_\mu. \tag{7.33}$$

在检验抵消时，板书改变了一个符号；式(7.33)同时固定了全部三个符号。规范耦合和电荷已被暂时吸收进 $A_\mu$。[4]

对于共轭场，

$$D_\mu\phi^* = \partial_\mu\phi^* - iA_\mu\phi^*. \tag{7.34}$$

现在

$$\begin{aligned} D'_\mu\phi' &= \left(\partial_\mu + iA'_\mu\right)e^{i\theta}\phi \\ &= e^{i\theta}\left[\partial_\mu\phi + i(\partial_\mu\theta)\phi + i(A_\mu - \partial_\mu\theta)\phi\right] \\ &= e^{i\theta}D_\mu\phi. \end{aligned} \tag{7.35}$$

$\theta$ 不需要的导数项被 $A_\mu$ 的变换抵消。同样，

$$D'_\mu\phi^{*\prime} = e^{-i\theta}D_\mu\phi^*. \tag{7.36}$$

两者之积不变。形容词协变意味着该导数的变换方式与场本身一样简单。

## 7.8 规范场的动力学

仅仅为了修正导数而引入 $A_\mu$，会使它没有自身的动力学。规范不变的场强为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{7.37}$$

它是反对称的，因此 $F_{\mu\mu} = 0$。它的时间–空间分量包含电场，而空间–空间分量包含磁场。用熟悉的三维矢量语言来说，电磁能量密度正比于 $\boldsymbol{E}^2 + \boldsymbol{B}^2$，而洛伦兹拉格朗日量正比于 $\boldsymbol{E}^2 - \boldsymbol{B}^2$，符号取决于度规约定。

---

**听众提问**。电磁场的能量和拉格朗日量是什么？[a]

**回答**。能量由 $E^2 + B^2$ 构成；拉格朗日量使用 $E^2 - B^2$。协变地，后者写为 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ 的常规倍数。反对称张量是矢量势的四维旋度。

---

[a] 讲课时间：01:33:20.

场强本身是规范不变的：

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \partial_\mu(A_\nu - \partial_\nu\theta) - \partial_\nu(A_\mu - \partial_\mu\theta) \\ &= F_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu\theta + \partial_\nu\partial_\mu\theta = F_{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{7.38}$$

[4] 编者说明：若显式写出电荷 $q$ 和耦合 $g$，可以写为 $D_\mu = \partial_\mu + igqA_\mu$ 和 $A'_\mu = A_\mu - (gq)^{-1}\partial_\mu\theta$。讲义省略了这些常数，以使抵消关系保持可见。

最后一个等号成立，是因为普通的混合偏导数可交换。因此，一个标准的规范不变拉格朗日量为

$$\boxed{\mathcal{L} = (D_\mu \phi)^* D^\mu \phi - V(\phi^* \phi) - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}} \tag{7.39}$$

直到度规所选的符号和归一化约定。

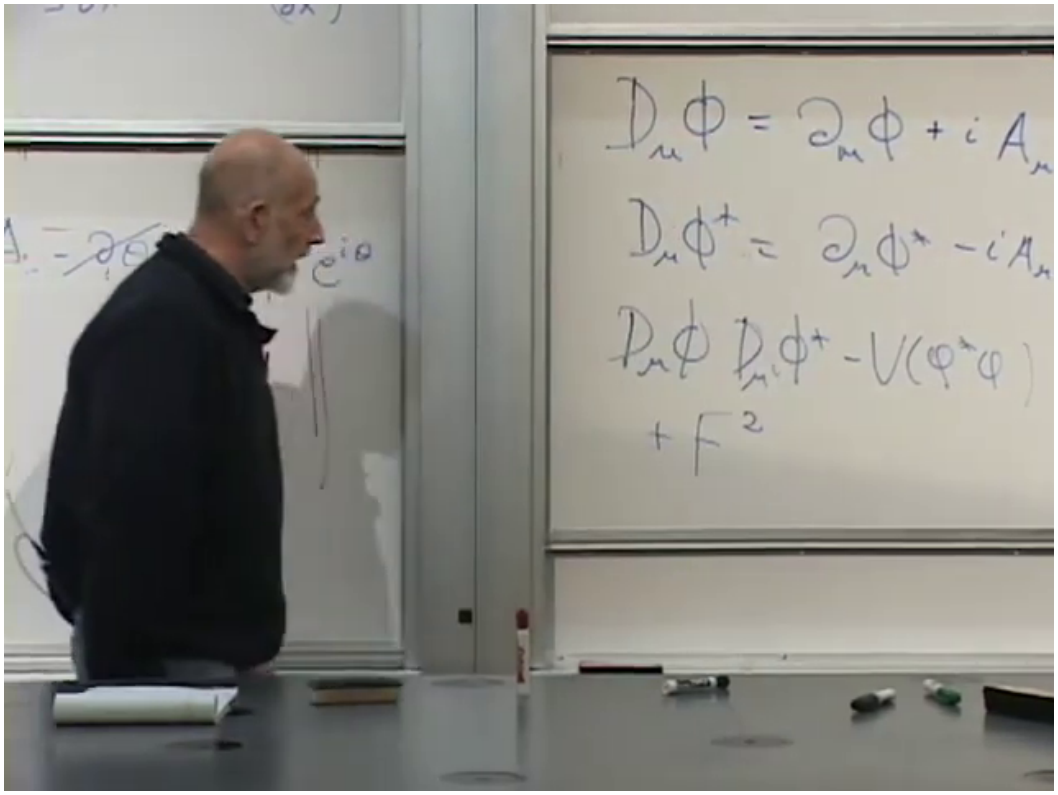



图 7.7: 板书上的协变导数和组装好的规范不变拉格朗日量。那里省略了数值因子，以使变换结构保持可见。

讲课画面：*01:38:45*.

这一构造将全局 $U(1)$ 对称性提升为局域对称性，但这样做是有代价的—或者从物理上说，是得到了一份礼物—：一个新的矢量场。在阿贝尔例子中，该场就是电磁势。

---

**听众提问**。我们一开始使用的拉格朗日量用的是普通导数。为什么我们有权把它们换成协变导数，并把结果称为真正的理论？[a]

**回答**。我们正在构造一个不同的、扩大的理论：带电物质加上规范场。局域规范不变性决定了它们的耦合。由此得到的量子理论是一个自洽的数学结构，并且与自然界组织光子和弱规范场的方式一致。仅仅不一致地耦合一个相对论性矢量场，会引入非物理的极化并破坏概率，因此规范原理并不是对旧自由标量理论的美化改写。

---

[a] 讲课时间：01:42:55.

**听众提问**。所以，加入新场就是这一修改的根本理由吗？[a]

**回答**。是的。没有 $A_\mu$ 时，局域转动后场的导数含有一个未被抵消的 $\partial_\mu\theta$。有了 $A_\mu$ 及其变换规律，抵消就能成立。用几何语言说，$A_\mu$ 是丛上的一个联络；那套更深刻的数学是真实且有用的，但上面这些代数已经包含了这里所需的部分。

[a]讲课时间：01:44:57.

## 7.9 为什么裸规范玻色子质量被禁止

对于普通的玻色场，质量由二次项表示。人们很想加上

$$\Delta\mathcal{L}_{\text{Proca}} = \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu. \tag{7.40}$$

但在 $A_\mu \mapsto A_\mu - \partial_\mu\theta$ 下，

$$A'_\mu A^{\mu\prime} = A_\mu A^\mu - 2A^\mu\partial_\mu\theta + \partial_\mu\theta\,\partial^\mu\theta, \tag{7.41}$$

所以式 (7.40)不是规范不变的。我们不能在保留局域对称性的同时，把质量手动塞进这个规范理论。

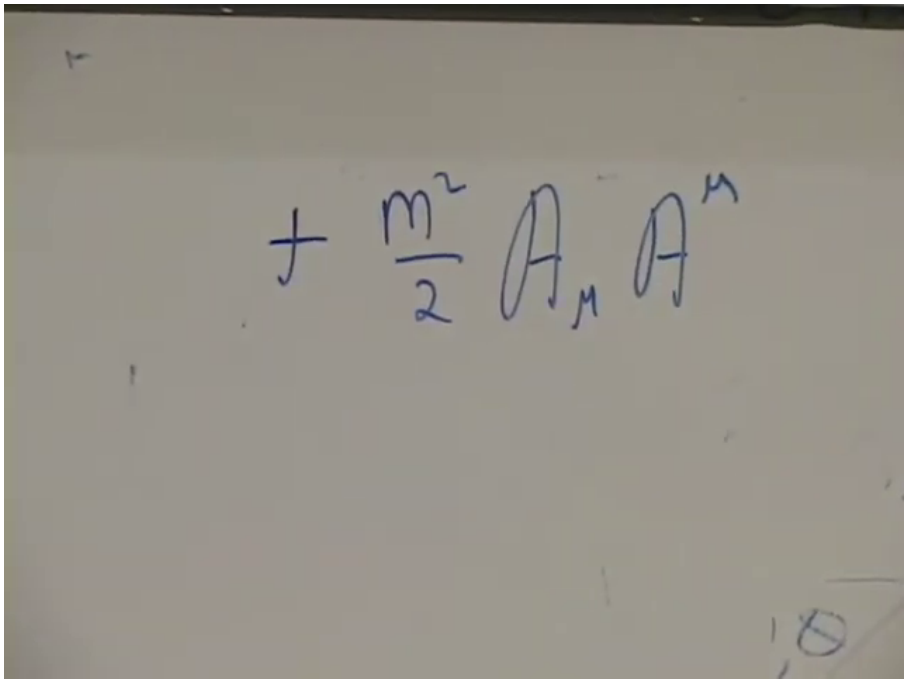



图 7.8: 所提议的裸矢量质量 $\frac{1}{2}m^2A_\mu A^\mu$。它在 $A_\mu \mapsto A_\mu - \partial_\mu\theta$ 下的失效，正是引出希格斯机制的那个障碍。

讲课画面：*01:39:48*.

这就是表面上的僵局。规范不变性解释了无质量的光子，并保护理论免于非物理的自由度，但 $W$ 和 $Z$ 是有质量的。出路不可能是显式的矢量质量。它必须来自一个规范不变拉格朗日量中已经存在的场。

**听众提问**。引入规范不变性本身会产生戈德斯通玻色子吗？[a]

**回答**。不会。戈德斯通玻色子是在引入矢量势之前，一个连续的整体对称性被自发破缺时出现的。一旦对称性成为局域的，变化的相位就可以由 $A_\mu$ 来补偿。在破缺的规范理论中，角向模式不再是一个独立的无质量粒子；它为如今有质量的矢量场提供了额外的极化。下一讲将推导这一陈述，而不是仅仅宣布它。

[a]讲课时间：01:45:51.

**听众提问**。这些能解释河流为什么蜿蜒吗？[a]

**回答**。这里不知道有什么直接联系。流体涡旋乃至生物体的形状当然都可以用对称性方法来描述，而且人们永远不该惊讶于在意外之处发现场论思想，但本讲并不主张存在关于河流蜿蜒的规范理论。

[a]讲课时间：01:47:03.

## 7.10 本讲止于何处

我们现在已经具备了一开始承诺的两个要素。一个具有真空圆环的连续整体对称性有一条平坦的角向方向，其缓慢变化就是一个无质量的戈德斯通场。局域对称性要求一个规范联络和协变导数，并且禁止式 (7.40)中直接的矢量质量。

下一步是把式 (7.14)的破缺势用于式 (7.39)的规范不变理论之中。于是两件事同时发生：单独的戈德斯通粒子从物理谱中消失，而矢量场获得质量。在通常的教学语言中，规范对称性被自发破缺；更准确地说，规范冗余仍然存在，而理论进入一个带有有质量矢量激发的希格斯相。[5]

这就是希格斯现象。我们还没有执行它。本讲完成了必要的更艰难的工作，使问题足够精确，以至于当解答到来时，它将是不可避免的。

[5]编者说明：局域规范对称性是描述上的冗余，而不是作用于不同可观测态之间的普通物理对称性。本讲使用了自发规范对称性破缺这一标准简写。规范不变的物理陈述是希格斯相中自由度的重新组合。

# 章 8

# 希格斯机制：规范玻色子如何获得质量

现在我们把上一讲中发展出的两个想法结合起来。一个具有破缺的整体 $U(1)$ 对称性的复标量场，包含一个有质量的径向振荡和一个无质量的角向振荡。一个局域不变的 $U(1)$ 理论包含一个无质量的规范场。当标量带荷且其平衡幅度非零时，这些陈述不能简单地相加。角向模式与规范场结合：规范场获得质量，表观的戈德斯通玻色子不再是独立粒子，而径向的希格斯模式仍然保留。

光子将作为我们的模型规范玻色子，但不是我们的物理结论。电磁 $U(1)$ 在真空中并未破缺，因此真实的光子是无质量的。同一机制作用于电弱理论中的 $W^{\pm}$ 和 $Z$，在那里规范群和标量多重态更为复杂。阿贝尔模型揭示了这一机制，而没有把它隐藏在群论之下。

---

**听众提问**。先前的讨论是否意味着希格斯机制赋予真实光子以质量？[a]

**回答**。不。我们问的是，如果与光子相关的 $U(1)$ 处于破缺相，会发生什么。那个假想的光子会获得质量。真实的电磁真空并不处于该相；对粒子物理的应用反而是 $W$ 和 $Z$ 的质量。

---

[a] 讲课时间：00:00:23.

与电荷守恒相关的对称性是相位旋转

$$\phi(x) \longmapsto e^{i\theta}\phi(x), \tag{8.1}$$

一种称为 $U(1)$ 的内部旋转。超导体提供了破缺相的一个真实类比。在其内部，电磁场具有有限的穿透深度，并在重要方面表现得像一个有质量的场。在其外部，普通无质量的光子重新出现。

## 8.1 质量对场意味着什么

### 8.1.1 色散与零动量能隙

在引入希格斯场之前，值得精确地确定我们所说的质量是什么意思。对于波，

$$E = \hbar\omega, \qquad p = \hbar k, \tag{8.2}$$

因此 $(E, p)$ 图和 $(\omega, k)$ 图包含相同的信息，只差 $\hbar$ 的因子。在真空中，无质量的相对论性激发满足

$$E = c|p|, \qquad \omega = c|k|. \tag{8.3}$$

$k$ 的两个符号区分相反的传播方向。要点在于 $\omega$ 随 $k$ 趋于零。

有质量的相对论性粒子满足

$$E^2 = c^2p^2 + m^2c^4. \tag{8.4}$$

在单位 $c = \hbar = 1$ 下，

$$\omega^2 = k^2 + m^2. \tag{8.5}$$

在 $k = 0$ 处，能量为 $E = mc^2$，或在自然单位下简写为 $m$。因此质量是零动量模式非零的能量间隙。

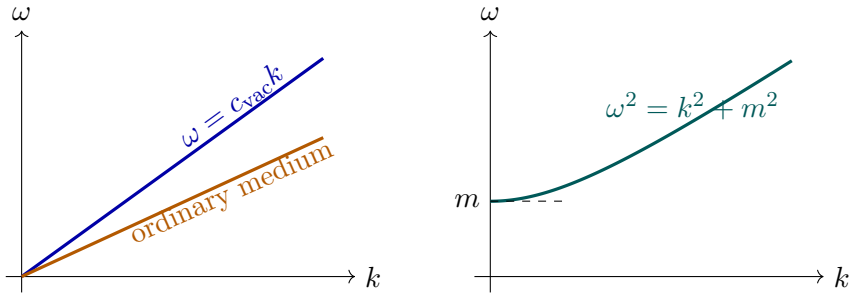



图 8.1: 改变传播速度会改变无隙色散关系的斜率。赋予激发以质量会在 $k = 0$ 处打开一个非零能隙。

普通透明材料可以降低波的相速度，而不产生这种相对论性质量能隙。在边界处，入射频率是固定的，而波数则按照介质的色散关系调整。改变斜率与抬高截距不是一回事。[1]

---

**听众提问**。光子每当穿过物质，例如穿过棱镜时，都会获得质量吗？[a]

**回答**。不。折射可以改变频率与波数之间的关系，从而改变传播速度，而该分支仍然在 $k = 0$ 处通过 $\omega = 0$。超导相则相反，它使电磁响应具有有限的倒数穿透长度，即质量的类比物。

---

[a]讲课时间：00:03:02.

---

**听众提问**。对于固定频率的光进入玻璃，改变的是波数吗？[a]

**回答**。是的。静止界面处的时间平移不变性使频率保持固定。由于色散曲线在玻璃中具有不同的斜率，相同的 $\omega$ 对应不同的 $k$，因而对应不同的波长。

---

[a]讲课时间：00:09:20.

斜率

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \tag{8.6}$$

是波包的群速度。如果该斜率随 $k$ 变化，不同的傅里叶分量以不同的速度运动，波包便发生色散。这就是为什么关系 $\omega(k)$ 被称为色散关系。

[1]编者说明：一种材料可以有若干电磁分支，而等离子体或共振介质可以具有非零的等离子体频率能隙。本讲的比较特指普通折射分支与超导响应之间。更一般地说，无隙性意味着当 $k \to 0$ 时 $\omega(k) \to 0$；并非每个非相对论介质都要求严格的线性。

**听众提问**。这条曲线叫什么名字，它的斜率代表什么？[a]

**回答**。这条曲线是色散关系。它的导数 $d\omega/dk$ 是群速度。恒定的斜率使所有波长具有相同的速度；变化的斜率则使波包扩散。就当前目的而言，决定性的区别在于该曲线是到达原点还是存在间隙。

[a]讲课时间：00:11:02.

### 8.1.2 均匀振荡是静止的粒子

模式 $k = 0$ 具有无限波长：场在各处被移动了相同的量。释放一个均匀位移。如果场以非零频率振荡，则相应的量子具有非零静止能量，因而有质量。如果在该方向上没有回复力，则频率为零，该模式无质量。

这一陈述是经典的。它并不要求空间上分离的粒子处于量子叠加态。均匀的经典场位形只是同一个场值在整个空间中重复。

**听众提问**。如果整个场一起被移动，这与量子纠缠相同吗？[a]

**回答**。不相同。均匀的经典场是一种经典位形。纠缠关联的是不同的量子备选，例如自旋向上–向下与自旋向下–向上的自旋位形。在许多点上制备相同的场值本身并不是纠缠，也不意味着瞬时因果响应。

[a]讲课时间：00:10:04.

对于按正则归一化的实场，

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\varphi\,\partial^\mu\varphi - V(\varphi), \tag{8.7}$$

在平衡点 $\varphi_0$ 附近展开：

$$V(\varphi_0 + \eta) = V(\varphi_0) + \frac{1}{2}V''(\varphi_0)\eta^2 + \cdots . \tag{8.8}$$

线性项在极小值处消失，场方程给出

$$\omega^2 = \boldsymbol{k}^2 + m^2, \qquad m^2 = V''(\varphi_0). \tag{8.9}$$

因此，质量是势在运动方向上的曲率。平坦方向具有零曲率，并给出无质量模式。

## 8.2 破缺的复标量

### 8.2.1 径向运动与角向运动

将复标量写成笛卡儿坐标和极坐标：

$$\phi = \phi_R + i\phi_I = \rho e^{i\alpha}, \qquad \phi^* = \phi_R - i\phi_I = \rho e^{-i\alpha}. \tag{8.10}$$

复平面是一个内部场空间。在每个物理时空点 $x$ 处，这一对 $(\phi_R(x), \phi_I(x))$ 指定了该内部平面中的一个点。两个内部轴都不是实验室中的方向。

标量动能项变为

$$\begin{aligned}\partial_\mu\phi^*\,\partial^\mu\phi &= \partial_\mu\phi_R\,\partial^\mu\phi_R + \partial_\mu\phi_I\,\partial^\mu\phi_I \\ &= \partial_\mu\rho\,\partial^\mu\rho + \rho^2\partial_\mu\alpha\,\partial^\mu\alpha.\end{aligned} \tag{8.11}$$

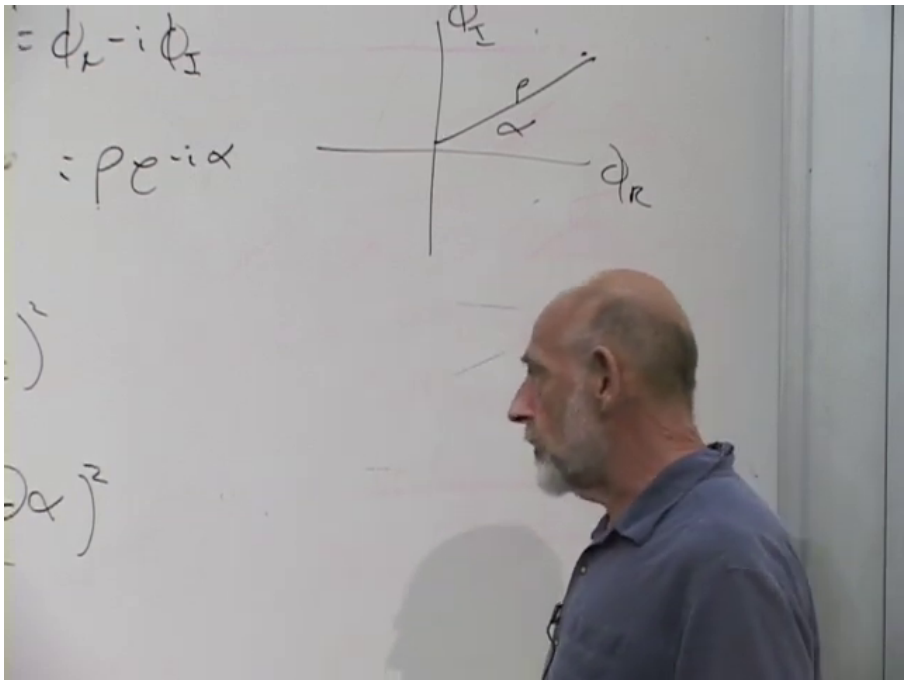



图 8.2: 复标量在其内部 $(\phi_R, \phi_I)$ 平面中的表示。半径是 $\rho$，而 $\alpha$ 是内部相位。
讲课画面：*00:24:41*.

一个全局 $U(1)$ 不变的势依赖于 $\phi^*\phi = \rho^2$，而不依赖于 $\alpha$。例如，

$$V(\phi) = \lambda\left(\phi^*\phi - \frac{f^2}{2}\right)^2, \qquad \lambda > 0. \tag{8.12}$$

它的极小值构成一个圆。该规律在共同的相位旋转下不变，但选择一个平衡相位就选定了该圆上的一个点。

令

$$\phi(x) = \frac{f + h(x)}{\sqrt{2}} e^{i\pi(x)/f}. \tag{8.13}$$

在所选真空附近，$h$ 度量径向位移，而 $\pi$ 以正则量纲度量切向位移。代入式 (8.11) 给出

$$\partial_\mu\phi^*\,\partial^\mu\phi = \frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{h}{f}\right)^2(\partial_\mu\pi)^2. \tag{8.14}$$

式 (8.12) 中的势给出

$$m_h^2 = 2\lambda f^2, \qquad m_\pi^2 = 0. \tag{8.15}$$

在远低于 $m_h$ 的能量下，径向运动代价很高，因此我们可以暂时冻结 $h = 0$。剩余的拉格朗日量只包含 $\frac{1}{2}(\partial\pi)^2$，没有 $\pi^2$ 项。这就是戈德斯通玻色子。[2]

[2]编者说明：在两处，口头解释颠倒了名称，并说吃掉戈德斯通玻色子使希格斯玻色子获得质量。黑板上的计算和本讲其余部分确立了本意结果：径向曲率已经使希格斯模式获得质量，而规范玻色子获得戈德斯通模式并变得有质量。

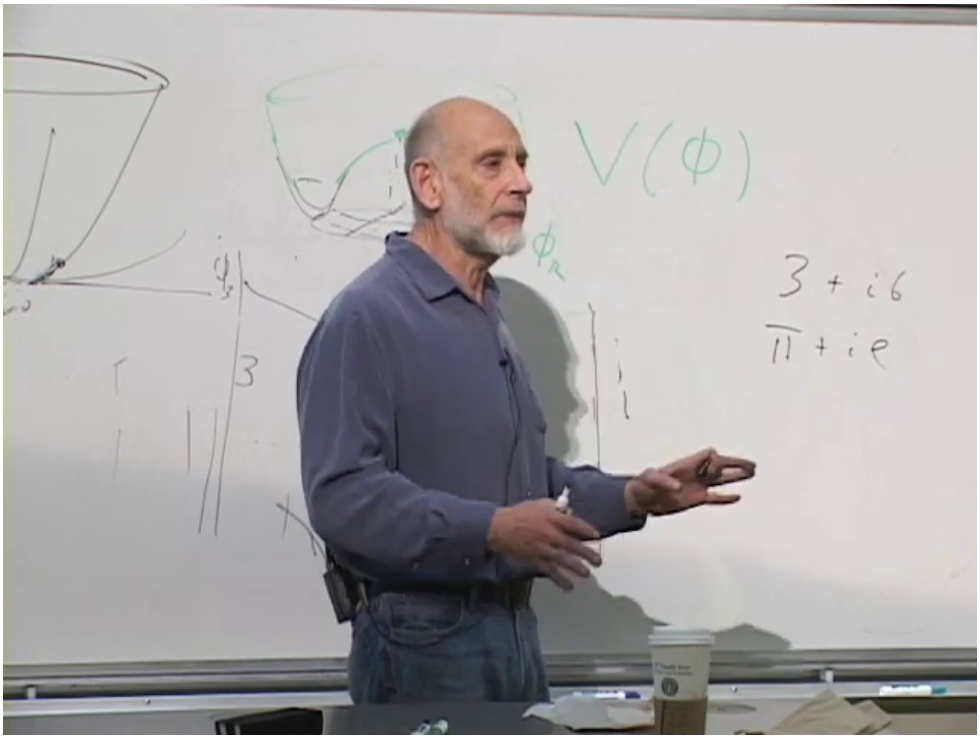



图 8.3: 黑板上的径向势草图。该势在内部场值的旋转下是对称的，尽管场本身不必位于原点。
讲课画面：*00:34:22.*

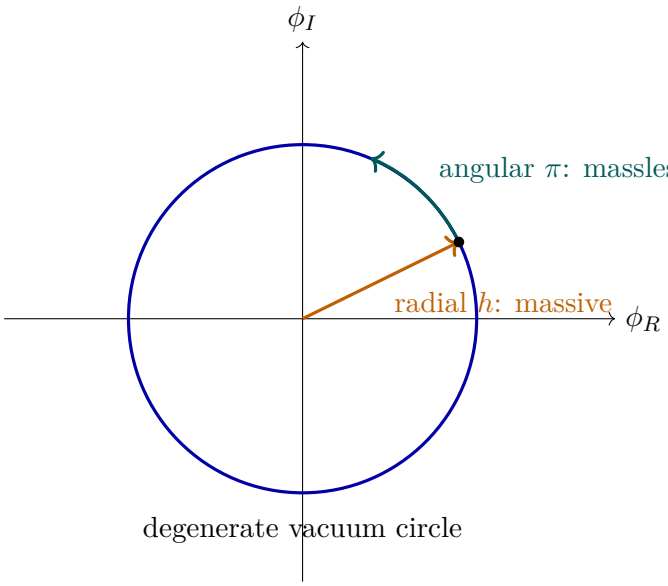



图 8.4: 全局破缺理论在垂直于真空圆的方向上有曲率，但沿该圆没有曲率。径向希格斯模式有质量；角向戈德斯通模式无质量。

**听众提问**。这是标准模型中唯一的自发对称性破缺吗？[a]

**回答**。电弱希格斯相是此处相关的已确立的对称性破缺机制。其实际对称性是 $SU(2)_L \times U(1)_Y$，而不是这个单一的 $U(1)$，并且 QCD 具有额外的真空结构，例如手征对称性破缺。这个阿贝尔例子是规范玻色子机制的一个刻意简化的模型。

[a]讲课时间：00:16:39.

**听众提问**。希格斯是否赋予每个粒子质量，包括它自身？[a]

**回答**。这里存在一个既是又不是的区分。电弱对称性禁止 $W$、$Z$ 以及标准模型费米子具有裸质量；它们的质量在希格斯场取得非零平衡幅度之后才出现。径向希格斯质量来自其自身势的曲率。其他假想粒子可以拥有与这一机制无关的、对称性允许的质量。

[a]讲课时间：00:17:11.

讲座将这类对称性允许的质量与可能非常重、难以观测的粒子联系起来，并提到暗物质作为一个可能的例子。那是一种动机，而不是质量预言。[3]

**听众提问**。 $\rho$ 是物理半径，还是场值？究竟什么才是径向对称的？[a]

**回答**。在每个时空点，场值是辅助复平面上的一个点，而 $\rho = |\phi|$ 是该点到原点的距离。势在这个内部平面上是径向对称的：所有具有相同 $\rho$ 的点都具有相同的势能。这个半径不是普通空间中的距离。

[a]讲课时间：00:33:08.

**听众提问**。足够剧烈的径向踢动能否把场带过中心极大值，到达势的另一侧？[a]

**回答**。原则上，能量足够高的局域位形可以越过势垒。让一个均匀的宏观场越过它则需要巨大的能量，而一般的剧烈扰动会把能量耗散到许多场模式中，而不是相干地到达对侧点。低能近似之所以冻结 $\rho$，正是因为在那里这种径向偏离不可及。

[a]讲课时间：00:36:00.

## 8.3 为什么复平面不是时空

物理坐标与内部坐标之间的区分值得讲座用整整一段来停顿说明。标量场之所以称为标量，是因为它在物理坐标轴的旋转下不变。两个实标量场 $\phi_R(x)$ 和 $\phi_I(x)$ 在这些旋转下仍然是两个标量。我们可以把它们打包成一个复数，但这种记账并不会使它们变成空间矢量的分量。

整体 $U(1)$ 变换旋转场的值：

$$\begin{aligned} \phi(x) &\longmapsto e^{i\theta}\phi(x), \\ \rho(x) &\longmapsto \rho(x), \\ \alpha(x) &\longmapsto \alpha(x) + \theta. \end{aligned} \tag{8.16}$$

同一个常数 $\theta$ 用于每个时空点。因此，$\partial_\mu \alpha$ 保持不变。这是势和普通动能项共同的对称性。一旦允许 $\theta$ 依赖于 $x$，导数就会察觉到这种变化，论证随之改变。

[3]编者说明：暗物质的质量尺度仍然未知。讲座中关于粒子质量约为质子质量一千倍的提示属于历史性推测，而不是暗物质已被实验确立的性质。

## 8.4 使相位旋转局域化

### 8.4.1 普通导数失效

设

$$\phi'(x) = e^{i\theta(x)}\phi(x). \tag{8.17}$$

则

$$\partial_\mu \phi' = e^{i\theta}\left(\partial_\mu \phi + i\,\partial_\mu \theta\,\phi\right). \tag{8.18}$$

正比于 $\partial_\mu\theta$ 的额外项使 $\partial_\mu\phi$ 不能像 $\phi$ 那样变换。因此，$\partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi$ 在任意局域相位旋转下并不不变。

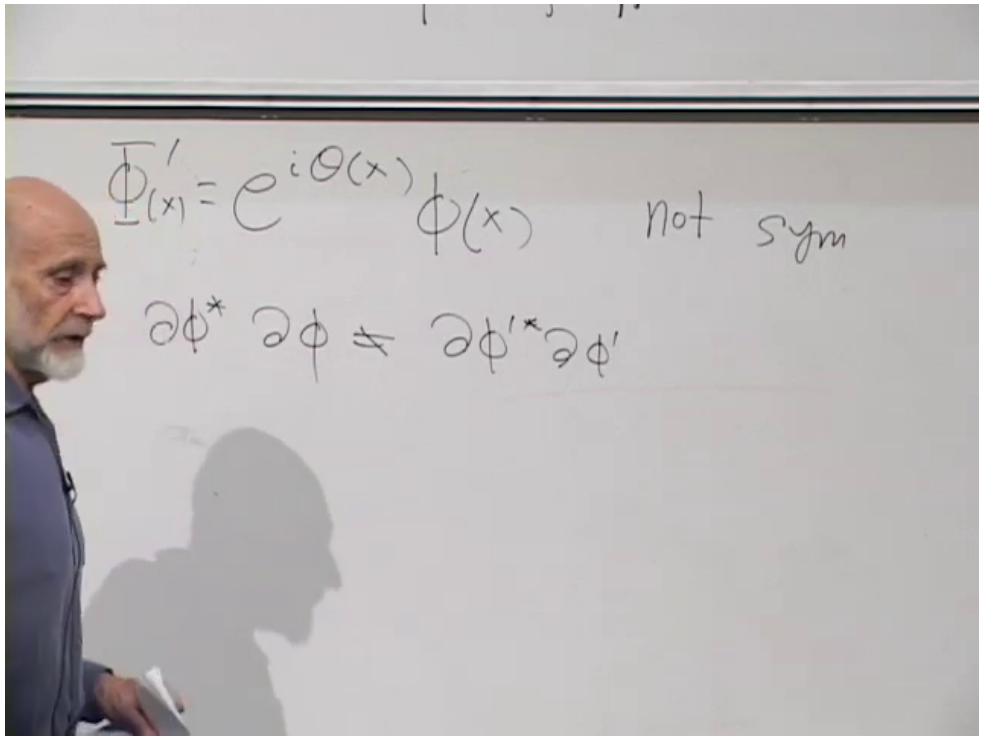



图 8.5: 黑板上记录了局域相位变换，以及普通导数项无法保持不变。

讲课画面：*00:46:49.*

引入一个矢量势，并一致地固定一种约定：

$$D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu, \qquad A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{g}\partial_\mu\theta. \tag{8.19}$$

现在

$$\begin{aligned} D'_\mu\phi' &= \left(\partial_\mu + igA'_\mu\right)e^{i\theta}\phi \\ &= e^{i\theta}\left[\partial_\mu\phi + i(\partial_\mu\theta)\phi + igA_\mu\phi - i(\partial_\mu\theta)\phi\right] \\ &= e^{i\theta}D_\mu\phi. \end{aligned} \tag{8.20}$$

不需要的项相互抵消。共轭导数为

$$(D_\mu\phi)^* = (\partial_\mu - igA_\mu)\phi^*, \tag{8.21}$$

而其相反的相位在乘积中抵消

$$(D_\mu\phi)^* D^\mu\phi. \tag{8.22}$$

**听众提问**。上一讲中规范场变换是否写成了相反的符号？[a]

**回答**。同时反转 $D_\mu$ 中的符号和变换法则中的符号，仅仅是一种约定。在 $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ 和 $\phi' = e^{i\theta}\phi$ 下，一致性要求 $A'_\mu = A_\mu - g^{-1}\partial_\mu\theta$。如果所有符号一起改变，另一种约定同样有效。

[a]讲课时间：00:48:04.

**听众提问**。黑板上使用 $\phi$ 的大写或小写形式是否表示不同的场？[a]

**回答**。并不意图作任何区分。字母形状的变化是手写所致，而不是额外的操作或第二个标量。有意义的区分是撇号、复共轭星号以及时空指标。

[a]讲课时间：00:55:02.

**听众提问**。复共轭与在动能项中升降洛伦兹指标是同一种操作吗？[a]

**回答**。不是。星号共轭的是内部复场。洛伦兹指标是用时空度规升降的：$D^\mu = g^{\mu\nu}D_\nu$。洛伦兹标量需要缩并 $(D_\mu\phi)^* D^\mu\phi$；两种操作都存在，且用途不同。

[a]讲课时间：00:56:50.

### 8.4.2 规范场有其自身的动力学

场强

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{8.23}$$

是规范不变的，因为 $\theta$ 的两个混合二阶导数相消。它的时间–空间分量包含电场，其空间–空间分量包含磁场。因此，电动力学的标量版本为

$$\mathcal{L} = (D_\mu\phi)^* D^\mu\phi - V(\phi^*\phi) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{8.24}$$

这里的带电场是玻色型的。它不是电子场，电子场是费米子。带电的氦原子核或库珀对凝聚体说明了玻色型带电自由度如何能够出现。

在对称性破缺之前，规范项包含 $A_\mu$ 的导数，但没有直接的质量项。人们可能会尝试加入

$$\frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu, \tag{8.25}$$

但在式 (8.19)下，

$$A_\mu A^\mu \longmapsto \left(A_\mu - \frac{1}{g}\partial_\mu\theta\right)\left(A^\mu - \frac{1}{g}\partial^\mu\theta\right), \tag{8.26}$$

它不等于 $A_\mu A^\mu$。裸的规范玻色子质量被局域对称性所禁止。

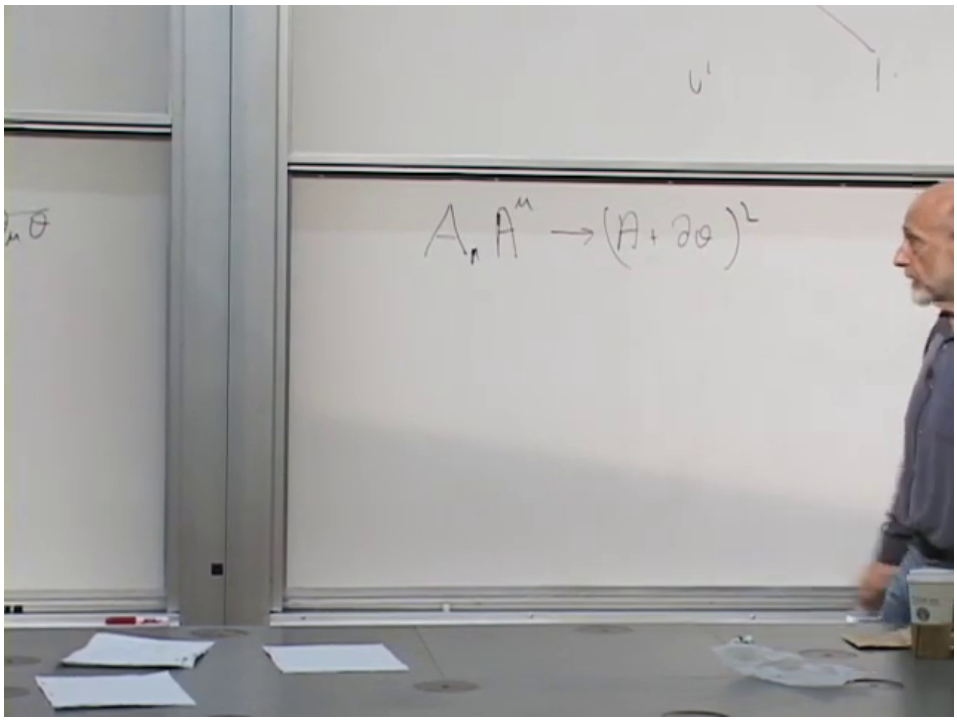



图 8.6: 关于这一阻碍的一个经过验证的板书状态：在规范变换下，$A_\mu A^\mu$ 变成一个包含 $\partial_\mu\theta$ 的平方，因此裸的矢量质量不是不变的。

讲课画面：*01:07:30.*

## 8.5 希格斯机制

### 8.5.1 协变导数产生质量

回到破缺后的势，并使用按正则归一化的参数化

$$\phi(x) = \frac{f + h(x)}{\sqrt{2}} e^{i\pi(x)/f}. \tag{8.27}$$

其协变导数为

$$D_\mu \phi = \frac{e^{i\pi/f}}{\sqrt{2}} \left[ \partial_\mu h + i(f+h) \left( \frac{\partial_\mu \pi}{f} + g A_\mu \right) \right]. \tag{8.28}$$

因此，

$$\begin{aligned} (D_\mu \phi)^* D^\mu \phi = & \frac{1}{2} (\partial_\mu h)^2 \\ & + \frac{1}{2} (f+h)^2 \left( \frac{\partial_\mu \pi}{f} + g A_\mu \right) \\ & \times \left( \frac{\partial^\mu \pi}{f} + g A^\mu \right). \end{aligned} \tag{8.29}$$

决定性的项在任何规范选择之前就已出现：

$$\frac{1}{2} g^2 f^2 A_\mu A^\mu. \tag{8.30}$$

将其与普罗卡形式 $\frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu$ 比较，我们得到

$$\boxed{m_A = gf}. \tag{8.31}$$

同一展开还产生相互作用 $g^2 f h A_\mu A^\mu$ 和 $\frac{1}{2}g^2 h^2 A_\mu A^\mu$。因此，矢量质量并不是对规范对称性的任意破坏。它来自一个规范不变的标量动能项，在平衡量值 $f$ 非零的相位中取值。

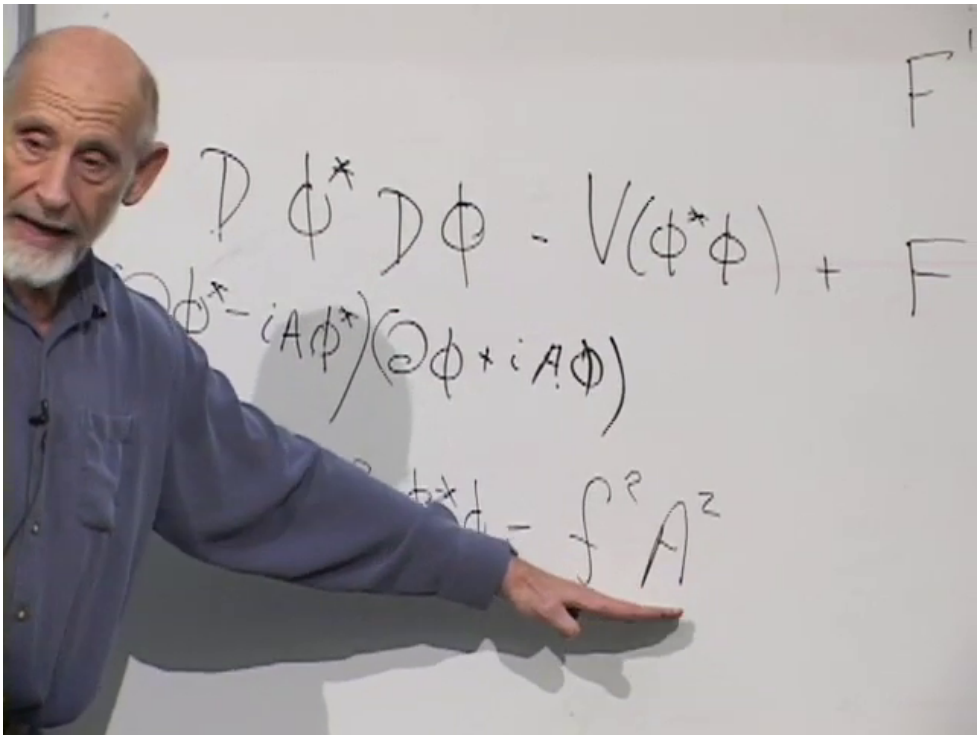



图 8.7: 板书将 $f^2A^2$ 贡献分离在 $(D\phi)^*(D\phi)$ 之内。数值因子取决于标量场和规范耦合如何归一化；在式 (8.13) 和(8.19)下，结果为 $m_A = gf$。

讲课画面：*01:10:10.*

讲座将 $g$ 和若干 $\sqrt{2}$ 因子吸收进其板书记号，因此在确定质量时，它短暂地在 $f$、$2f$ 和 $\sqrt{2}f$ 之间交替。在动能项和势的归一化被说明之前，这些因子没有不变的意义。稳健的结果是 $m_A \propto gf$；式 (8.31)给出了此处所用约定下的因子。

### 8.5.2 相位被吸收

在规范变换下，相位变量按如下方式变化：

$$\pi'(x) = \pi(x) + f\,\theta(x). \tag{8.32}$$

选择

$$\theta(x) = -\frac{\pi(x)}{f}. \tag{8.33}$$

于是 $\pi' = 0$。这就是幺正规范，其中

$$\phi'(x) = \frac{f + h(x)}{\sqrt{2}} \tag{8.34}$$

为实，而式 (8.29)约化为

$$(D_\mu\phi')^* D^\mu\phi' = \frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 + \frac{1}{2}g^2(f+h)^2 A'_\mu A'^\mu. \tag{8.35}$$

角向戈德斯通场已从独立变量列表中消失，而矢量质量仍然保留。

讲座首先在低能极限 $\rho = f$ 下演示这一点，其中

$$\begin{aligned} \phi &= fe^{i\alpha}, \\ D_\mu\phi &= ife^{i\alpha}\left(\partial_\mu\alpha + gA_\mu\right), \\ (D_\mu\phi)^* &= -ife^{-i\alpha}\left(\partial_\mu\alpha + gA_\mu\right). \end{aligned} \tag{8.36}$$

它们的乘积为

$$f^2\left(\partial_\mu\alpha + gA_\mu\right)\left(\partial^\mu\alpha + gA^\mu\right). \tag{8.37}$$

选择 $\theta = -\alpha$ 后剩下 $g^2 f^2 A'_\mu A'^\mu$。

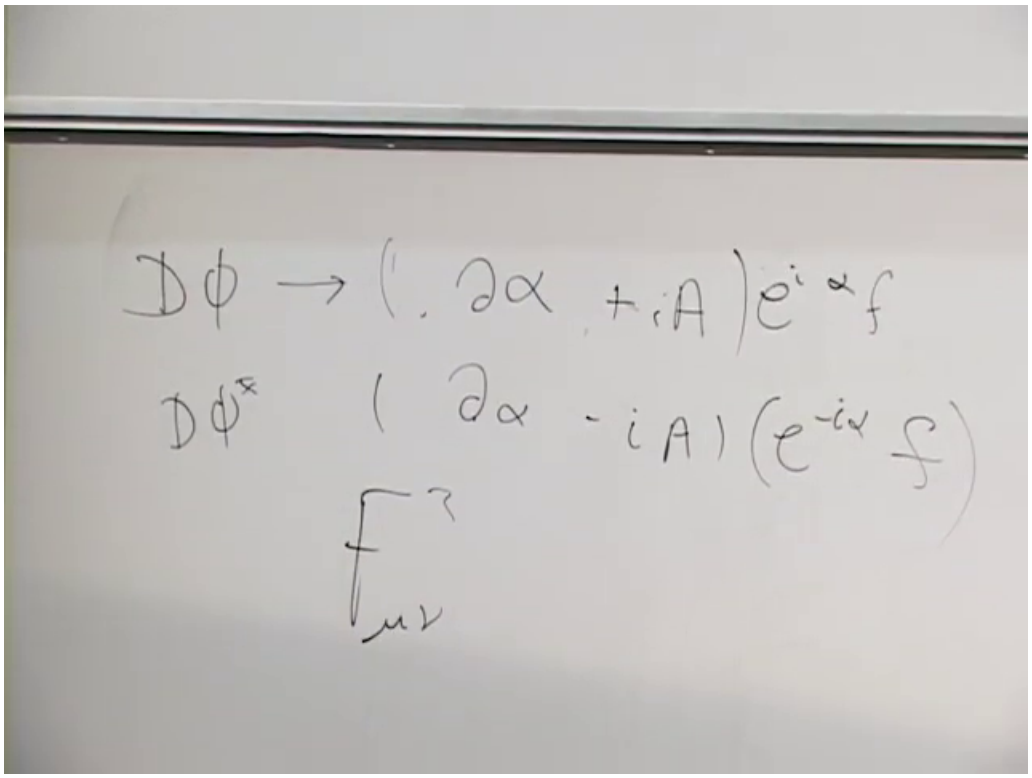



图 8.8: 完整的冻结半径板书状态：协变导数同时包含相位导数和矢量势。讲座接下来选择 $\theta = -\alpha$，消去相位并留下矢量质量项。

讲课画面：*01:16:20.*

**听众提问**。能否将整个拉格朗日量用使角向模消失变得显式的变量重写？[a]

**回答**。可以。在极坐标变量中，相位仅通过规范不变的组合 $\partial_\mu\alpha + gA_\mu$ 出现。取 $\theta = -\alpha$ 的规范变换在该规范定义良好之处处处将相位设为零。标量动能项于是变成矢量质量项，而规范不变的场强项保持不变。

[a]讲课时间：01:13:49.

**听众提问。** $\alpha$ 中的振荡与规范振荡不可区分吗？[a]

**回答。** 在规范理论中，$\alpha$ 的纯粹变化若由 $A_\mu$ 的相应变化所补偿，则是一种规范重述，而不是一个不同的物理波。不变量是 $\partial_\mu\alpha + gA_\mu$。曾由整体戈德斯通场表示的物理模，重新表现为有质量矢量的纵向极化。

[a]讲课时间：01:18:02.

人们常说局域规范对称性发生了自发破缺。从操作层面看，这种说法是有用的：选定一个规范后，标量场具有非零真空值，谱中包含一个带质量的矢量。然而严格地说，规范变换联系的是冗余的描述，而不是不同的物理态。[4]

## 8.6 戈德斯通自由度去了哪里

仅仅因为我们改变了变量，任何物理的东西都不可能消失。数一数进入希格斯相前后的自由度。

之前：

$$\underbrace{2}_{\text{massless vector}} + \underbrace{2}_{\text{complex scalar}} = 4. \tag{8.38}$$

无质量矢量有两个横向极化。复标量有两个实分量，即径向分量和角向分量。

之后：

$$\underbrace{3}_{\text{massive vector}} + \underbrace{1}_{\text{radial Higgs}} = 4. \tag{8.39}$$

带质量矢量可以被带到静止。在其静止系中没有任何空间方向是特殊的，因此它必须有三个极化态。当它运动时，两个是横向的，一个是纵向的。戈德斯通模变成了那个纵向极化。

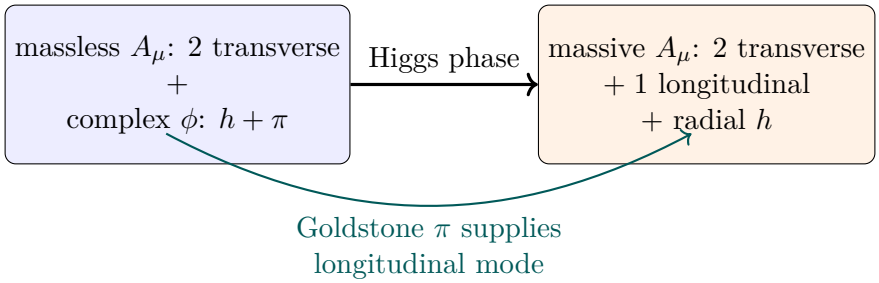



图 8.9: 希格斯机制重新排列而不是消灭物理自由度。

**听众提问。** 角向自由度怎么可能在不违反自由度计数的前提下消失？[a]

**回答。** 它在物理上并没有消失。无质量矢量有两个螺旋度，因为它不能被带到静止。带质量矢量有三个极化，其中包括一个纵向极化。戈德斯通模变成了那第三个极化，从而使总数保持不变。

[a]讲课时间：01:19:13.

讲座提供了一个有用的运动学检验。想象一个带质量的矢量粒子，把它减速到静止，再沿一个新方向加速它。相对于原来的运动为横向的极化，相对于新的运动可以变成纵向的。同样，如果一个圆极化的带质量粒子被带着经过静止并沿相反方向发出，它的螺旋度标签会反转。严格无质量的粒子

[4]编者说明：局域规范冗余并不像整体对称性那样以规范不变的意义发生破缺。精确的陈述是，该理论处于希格斯相。规范固定后的微扰论通过非零的标量期望值以及由此产生的带质量矢量谱来描述该相。

不能经历这个实验，因为没有任何惯性系能把它带到静止。因此它的两个螺旋度构成一个自洽的物理谱。

## 8.7 超导类比

在常规超导体中，电子形成库珀对。一个对是携带电荷 $2e$ 的玻色子，凝聚体由一个带电的复序参量描述。当其幅度非零时，其相位与电磁矢量势的组合产生安德森–希格斯机制。静磁场在伦敦穿透深度内衰减，而不是自由地延伸到体内。在这种精确的、依赖于介质的含义下，光子表现得好像获得了质量。

这个例子也澄清了开头的区分。电磁场并没有永久地转变成一种不同的基本粒子。带质量的传播规律属于材料内部的集体态；在外部，真空光子仍然是无质量的。

## 8.8 已经确立了什么

现在可以在不丢失其逻辑的情况下压缩这一论证：

1. 破缺的整体连续对称性有一个平坦的角向方向，因此有一个无质量的戈德斯通模。
2. 局域相位不变性要求一个规范势，并把 $\partial_\mu$ 替换为 $D_\mu$。
3. 裸的 $A_\mu A^\mu$ 质量违反局域变换律。
4. 当带电标量具有非零平衡幅度 $f$ 时，规范不变项 $|D_\mu \phi|^2$ 包含 $\tfrac{1}{2} g^2 f^2 A_\mu A^\mu$。
5. 通过选择规范可以去掉相位，其物理自由度变成带质量矢量的纵向极化。
6. 径向希格斯激发仍然存在，其质量由标量势的曲率固定。

下一个任务是赋予费米子质量。电子和夸克不能直接使用矢量机制；它们与希格斯的耦合是汤川相互作用。一旦标量稳定在 $f$，这些相互作用就变成费米子质量项。

“若无电弱对称性破缺，我们熟悉的粒子将没有质量”这一宽泛论断还需要最后一项限定。基本夸克与带电轻子的质量，以及 $W$ 和 $Z$ 的质量，确实会随希格斯期望值而消失。然而，质子和中子的大部分质量并非来自夸克的希格斯质量，而是由 QCD 禁闭和强场能量动力学地产生。这一区分并不改变此处推导出的希格斯机制；它只是使该机制的适用范围保持精确。

# 章 9

# 费米子质量：手征性、汤川耦合与马约拉纳中微子

**概述。** 我们首先在一个玩具 $U(1)$ 理论中重建规范玻色子希格斯机制，然后对费米子提出平行的问题。狄拉克质量混合左手与右手手征场，但弱相互作用赋予它们不同的电荷，因此禁止裸质量。与希格斯场的汤川耦合尊重该对称性；在希格斯场获得真空值之后，同一相互作用变成费米子质量和可测量的希格斯–费米子耦合。最后一部分沿着这一逻辑进入中微子质量、可能的无保护重粒子、宇宙线运动学、相对论惯性和引力。

开场回顾的目的不仅仅是重复上一讲。我们需要从中提取一个可以搬到费米子上的想法：质量是零动量激发态的非零能量。对于场而言，零动量意味着无限波长，或者说处处相同的位移。仅含导数的理论无法探测均匀位移。不含导数的项则可以。

## 9.1 规范玻色子故事一遍过

### 9.1.1 导数能量与无质量矢量

模型规范场是 $A_\mu$，场强为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{9.1}$$

黑板上把规范动能项示意性地写成 $F^2$。在标准归一化下它是

$$\mathcal{L}_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \tag{9.2}$$

(9.2)中每一次出现 $A_\mu$ 都被求导。因此，

$$A_\mu(x) \longmapsto A_\mu(x) + c_\mu, \qquad \partial_\nu c_\mu = 0, \tag{9.3}$$

不改变 $F_{\mu\nu}$。所以均匀的矢量势不消耗任何场强能量。用本讲的语言说，零动量模没有能隙，规范玻色子是无质量的。

这个 $U(1)$ 场是一个刻意简化的替身。物理目标是 $W^\pm$ 和 $Z$，而不是电磁光子。未破缺的电磁对称性使光子保持无质量；破缺的电弱对称性赋予弱规范玻色子质量。

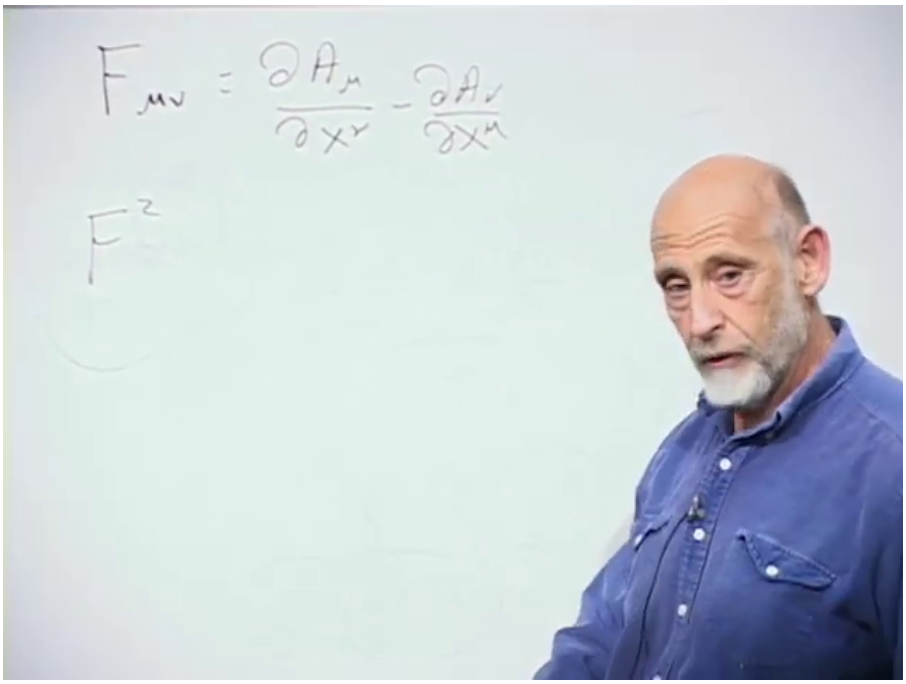



图 9.1: 场强定义以及黑板上用于规范场导数能量的 $F^2$ 简写。
讲课画面：*00:02:39*.

### 9.1.2 冻结希格斯半径

引入一个带电复标量场，并将其写成极坐标形式，

$$\phi(x) = \rho(x) e^{i\alpha(x)}. \tag{9.4}$$

它的墨西哥帽势在非零半径的圆上取极小值。称该半径为 $f$，径向方向相对较硬。第一遍我们先把它冻结，只保留相位：

$$\phi(x) \simeq f e^{i\alpha(x)}. \tag{9.5}$$

选择约定

$$\begin{aligned} D_\mu &= \partial_\mu + igA_\mu, \\ \phi &\longmapsto e^{i\theta}\phi, \\ A_\mu &\longmapsto A_\mu - \frac{1}{g}\partial_\mu \theta. \end{aligned} \tag{9.6}$$

本讲将 $g$ 省略；让它显式出现可以使量纲和最终质量变得透明。作用在冻结场上给出

$$\begin{aligned} D_\mu \phi &= (\partial_\mu + igA_\mu) f e^{i\alpha} \\ &= i\big(\partial_\mu \alpha + g A_\mu\big) f e^{i\alpha}. \end{aligned} \tag{9.7}$$

乘以复共轭消去相位，并且把 $i$ 乘以 $-i$ 变成 $+1$：

$$|D_\mu \phi|^2 = f^2 \big(\partial_\mu \alpha + g A_\mu\big)\big(\partial^\mu \alpha + g A^\mu\big). \tag{9.8}$$

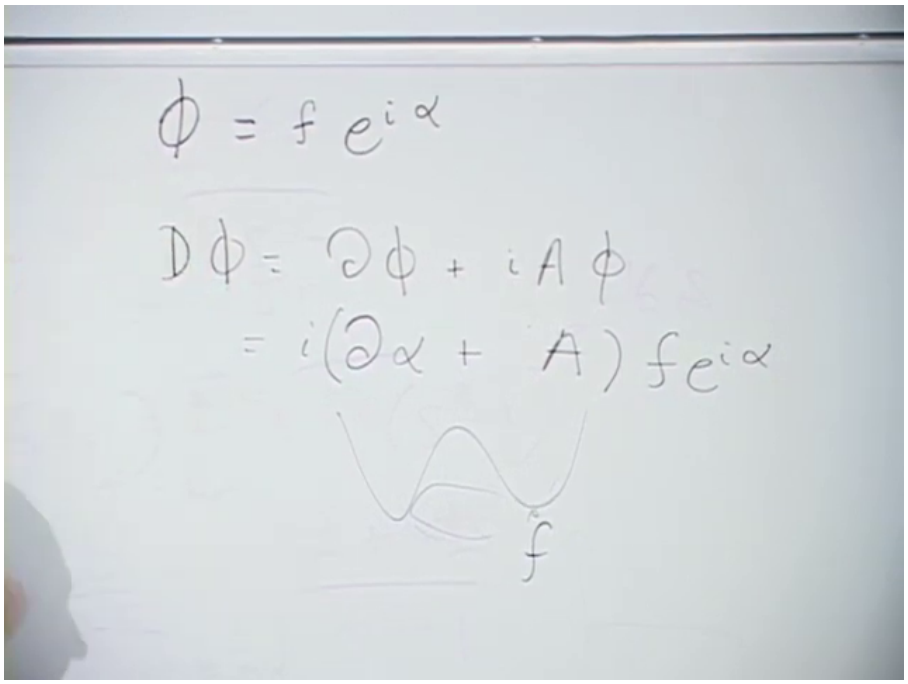



图 9.2: 冻结的希格斯半径、其协变导数，以及回顾中使用的小型破缺势草图。
讲课画面：*00:06:42.*

**听众提问**。协变导数的平方是否应该带一个负号，因为导数产生了一个 $i$ 因子？[a]
**回答**。不。动能项是与复共轭的乘积。一个因子贡献 $i$，另一个贡献 $-i$，而 $i(-i) = 1$。$D_\mu$ 的符号约定可以一致地反转，但在相应的能量表达式中模方是正的。

[a]讲课时间：00:07:39.

(9.8)中的组合本身就是一个平移后的规范场。选择 $\theta = -\alpha$，使标量相位消失，并定义

$$A'_\mu = A_\mu + \frac{1}{g}\partial_\mu \alpha. \tag{9.9}$$

于是

$$|D_\mu \phi|^2 = g^2 f^2 A'_\mu A'^\mu. \tag{9.10}$$

新项不含 $A'_\mu$ 的导数。均匀场现在储存能量，因此零动量矢量模有能隙。

在正则标量归一化下，人们写出 $\phi = (f + h)e^{i\pi/f}/\sqrt{2}$。将所得的矢量项与 $\frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu$ 比较，得到

$$m_A = gf \tag{9.11}$$

在这个阿贝尔模型中。本讲省略归一化因子，并用矢量质量由 $f$ 设定来总结结果。

相位模并没有不声不响地消失。在规范化之前，它是一个无质量戈德斯通玻色子。在规范化之后，它提供了有质量矢量粒子所需的纵向极化。我们暂时冻结的径向涨落则作为物理希格斯激发保留下来。

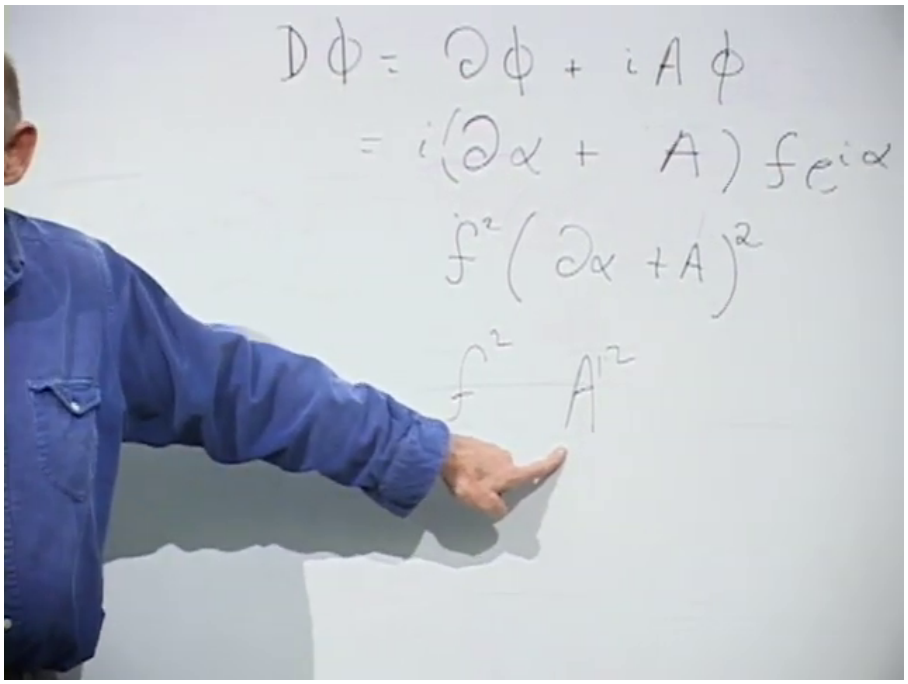



图 9.3: 黑板分离出在相位被吸收后标志规范玻色子质量的 $f^2A^2$ 项。
讲课画面：*00:10:31*.

### 9.1.3 为什么不含导数的项意味着质量

**听众提问**。为什么 $A'^2$ 项算作质量，而不只是另一种相互作用？[a]
**回答**。质量是静止时的能量。对于场而言，静止的粒子是零动量、无限波长模式的量子。导数项不会给静态均匀位移带来能量，而 $m_A^2A'^2$ 会。那个非零的零动量能量就是静止能量间隙。

[a]讲课时间：00:13:10.

讲座通过三个力学类比来展开这一论述。

- 在晶体中，缓慢变化的位移会消耗弹性势能，因为相邻原子被不同程度地移动。刚性平移使每个原子一起移动，不消耗内能。因此声学声子是能隙为零的。
- 在理想旋转对称磁体中，空间变化的自旋方向会消耗交换能，但将所有自旋一起旋转则不会。相关的长波长自旋波是能隙为零的。
- 在等离子体中，即使相对位移是均匀的，将电子流体相对于正电荷背景移动也会产生电荷分离和恢复电场。由此产生的等离激元在零波数处具有非零频率。

希格斯化后的规范场的行为类似于第三个例子：破缺的介质会抵抗原本无代价的均匀位移。

**听众提问**。在引入规范场之前，相位 $\alpha$ 不是已经在振动了吗？[a]
**回答**。是的。它的能量正比于 $f^2(\partial_\mu\alpha)^2$。随位置变化的相位具有梯度能量，可以传播，但相位的均匀变化不消耗任何能量。这正是无质量的戈德斯通模式。

[a]讲课时间：00:18:24.

**听众提问**。导数包含时间导数。实际移动整个点阵或改变整个场，难道不携带动能吗？[a]

**回答**。是的。比较是在静态构型之间，或在任意缓慢制备的构型之间进行的。以非零速度平移的点阵具有动能。质量检验问的是：当构型处于静止且空间均匀时，它是否仍然具有能量。

[a]讲课时间：00:22:18.

## 9.2 实验线索：弱相互作用区分左与右

讲座现在转向电子、μ 子和夸克。它们的质量也来自希格斯场，但机制看起来不同，因为费米子质量不是二次矢量项。它是两个手征场之间的耦合。

### 9.2.1 β 衰变中的宇称破缺

从弱相互作用破坏宇称这一经验事实开始。量子电动力学和量子色动力学对某一过程及其镜像一视同仁。弱相互作用则不然。在中子 β 衰变中，

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e, \tag{9.12}$$

由带电流相互作用选出的高能电子具有左手螺旋度：它们的自旋指向与动量相反。相应的反中微子具有相反的螺旋度。

对于超相对论粒子，螺旋度定义为

$$h = \frac{\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{S}|\,|\boldsymbol{p}|}. \tag{9.13}$$

自旋平行于动量为 $h=+1$；自旋反平行于动量为 $h=-1$。弱相互作用耦合到左手征电子场和左手征中微子场，而不以同样的方式耦合到右手征电子场。[1]

为了在不使用完整的 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 记账的情况下揭示这一障碍，想象一个假的 $U(1)$ 世界，其中只有 $\psi_L$ 携带相关荷：

$$\psi_L \longmapsto e^{i\theta}\psi_L, \qquad \psi_R \longmapsto \psi_R. \tag{9.14}$$

这不是电磁学：真实的左手征和右手征电子携带相同的电荷。它是弱相互作用的一幅漫画，其中两种手征性处于不同的电弱表示中。

**听众提问**。同样的左–右不对称性也适用于夸克吗？[a]

**回答**。是的，用适当的弱多重态和超荷。左手征的上型和下型夸克组成弱二重态，而右手征场是弱单态。因此它们的希格斯耦合面临与电子相同的结构问题。

[a]讲课时间：00:31:50.

[1]编者说明：讲座最初在螺旋度意义上使用左右手性，因为在高能下这直观可见。规范荷实际上作用于手征性，即由 $P_L=(1-\gamma^5)/2$ 和 $P_R=(1+\gamma^5)/2$ 选出的洛伦兹表示标签。对于无质量粒子，粒子的手征性和螺旋度一致；对于有质量粒子，它们不一致。

## 9.3 狄拉克质量是左–右混合

### 9.3.1 从四分量方程到两个韦尔方程

狄拉克波函数有四个分量。粗略地说，其中两个描述自旋，另外两个区分正能解与负能解，而后者被重新解释为反粒子自由度。写成哈密顿形式，

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(-i\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\nabla} + m\beta\right)\Psi. \tag{9.15}$$

矩阵 $\alpha_i$ 与 $\beta$ 编码了能量、动量与质量之间的相对论关系。

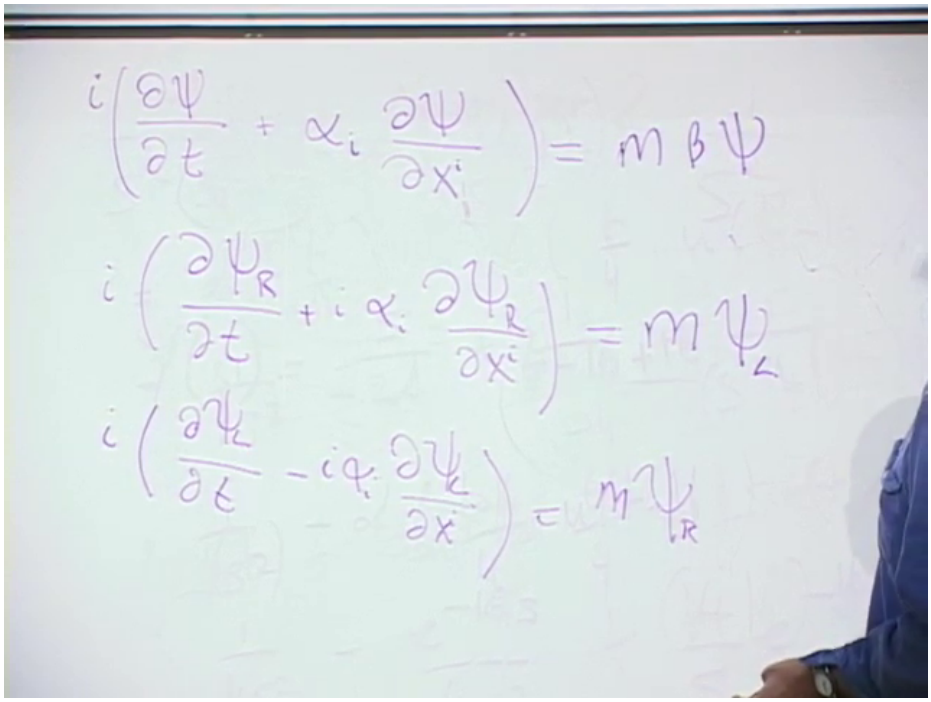


图 9.4: 黑板上先写出狄拉克方程，然后把它拆成相互耦合的左手方程与右手方程。

讲课画面：*00:40:30.*

手征基使 $m$ 的作用变得明确。取 $\sigma^\mu = (1, \boldsymbol{\sigma})$ 与 $\bar{\sigma}^\mu = (1, -\boldsymbol{\sigma})$，

$$i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L = m\psi_R, \tag{9.16}$$

$$i\sigma^\mu \partial_\mu \psi_R = m\psi_L. \tag{9.17}$$

在 $m = 0$ 时，两个方程彼此独立：左手征场与右手征场可以各自传播而互不交谈。在 $m \neq 0$ 时，二者各自成为对方的源。这正是狄拉克质量混合左右手征的确切含义。

Susskind 把这一现象描述为费米子在左右之间振荡。这种说法抓住了耦合，但不应把它硬推成一个点粒子来回翻转的经典图像。精确的陈述是耦合场方程 (9.16)–(9.17)。

**听众提问**。黑板上的两个方程中，$i$ 的因子与符号是否一致？[a]

**回答**。逐行来看并不一致；在快速推导过程中，有一个 $i$ 被不一致地提到了外面。可靠的内容是耦合模式。方程(9.16)与 (9.17)给出了一种标准且自洽的约定。

[a] 讲课时间：00:41:10.

### 9.3.2 为什么弱对称性禁止裸质量

拉格朗日量中相应的狄拉克质量项为

$$\mathcal{L}_m = -m\bar{\psi}\psi = -m\left(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L\right). \tag{9.18}$$

在玩具变换(9.14)下，

$$\bar{\psi}_L\psi_R \longmapsto e^{-i\theta}\bar{\psi}_L\psi_R, \qquad \bar{\psi}_R\psi_L \longmapsto e^{i\theta}\bar{\psi}_R\psi_L. \tag{9.19}$$

两项都不不变。因此，在对称性破缺之前，直接的左–右混合系数 $m$ 是被禁止的。

仅凭电磁作用不会造成这个问题，因为 $\psi_L$ 与 $\psi_R$ 具有相同的电荷。这一阻碍来自它们不同的弱量子数。

### 9.3.3 暴露手征微妙之处的螺旋度问题

课堂现在从几个角度检验直观的手性图像。这些问题并非枝节问题：它们恰好揭示了螺旋度在何处有用，以及在何处必须由手征取而代之。

**听众提问**。如果弱相互作用以相同方式发射两种电子螺旋度，世界会是什么样子？[a]

**回答**。在该过程中，直接的宇称不对称性会消失。但真实的电弱理论是手征的：只有左手征二重态携带带电流弱相互作用。讲座推迟了对自然界为何选择这种结构的更完整说明。

[a]讲课时间：00:42:12.

**听众提问**。假设电子的自旋被制备为竖直方向，然后电子被水平加速。它是左手性的还是右手性的？[a]

**回答**。自旋态若横向于动量，则是两种螺旋度的叠加。只有当自旋平行或反平行于动量时，螺旋度才是确定的。尽管如此，弱手征投影算符对场仍有良好定义。

[a]讲课时间：00:42:44.

有质量粒子可以被减速到静止，并沿相反方向加速，而自旋不发生反转。于是它的螺旋度改变符号。无质量粒子不能被洛伦兹助推追上或带到静止，因此它的螺旋度在固有助推下不变。这为讲座中的说法提供了动机：只有一种物理螺旋度的粒子种类必定无质量。更精确的场论陈述是，洛伦兹不变的狄拉克质量要求两种手征同时存在。

**听众提问**。圆偏振光子可以从镜面反射并反向传播，而从不静止。这是否与螺旋度论证矛盾？[a]

**回答**。不矛盾。镜子是一个外部系统，可以交换角动量并反转传播方向。反射过程并不是追上光子的洛伦兹助推。某个通道是否存在，还取决于允许的偏振态以及材料的边界条件。

[a]讲课时间：00:45:28.

**听众提问**。普通电子束包含一种手性还是两种？[a]

**回答**。一般而言两种都有。有质量电子态包含两种手征分量，而非偏振束包含两种螺旋度。专门的源可以产生具有很大螺旋度不对称性的偏振束。

[a]讲课时间：00:46:10.

**听众提问**。束流能否独立于其自旋被聚焦，还是磁场会将两种极化分开？[a]

**回答**。通常的位置聚焦可以在很大程度上对自旋不敏感，但磁矩会与磁场梯度耦合。因此，自旋选择性源、类似斯特恩–格拉赫的梯度以及加速器自旋动力学可以制备或分离极化。

[a]讲课时间：00:46:29.

**听众提问**。左与右之间的弱差异仅仅是一个偶然吗？[a]

**回答**。就本课程而言，这是被纳入标准模型的实验事实。它过于系统化，不像随意的偶然，但标准模型本身并未从更深层的原理导出完整的手征荷模式。

[a]讲课时间：00:48:13.

## 9.4 汤川构造

### 9.4.1 让希格斯场携带缺失的荷

对称性禁止数值质量，但允许与一个提供缺失变换相位的场发生相互作用。引入一个复标量，满足

$$\phi \longmapsto e^{i\theta}\phi, \qquad \phi^\dagger \longmapsto e^{-i\theta}\phi^\dagger. \tag{9.20}$$

则

$$\mathcal{L}_Y = -y\,\bar{\psi}_L \phi \psi_R - y^*\,\bar{\psi}_R \phi^\dagger \psi_L \tag{9.21}$$

是规范不变的。在第一项中，$\bar{\psi}_L$ 贡献 $e^{-i\theta}$，而 $\phi$ 贡献 $e^{i\theta}$；相位相互抵消。第二项是它的厄米共轭。等价地，手征方程获得依赖于场的混合：

$$i\bar{\sigma}^\mu D_\mu \psi_L = y\phi\psi_R, \tag{9.22}$$

$$i\sigma^\mu \partial_\mu \psi_R = y^*\phi^\dagger \psi_L. \tag{9.23}$$

在对称性破缺之前，这是一种相互作用而非质量。右旋费米子只有在发射或吸收平衡荷所需的标量量子时才能变成左旋费米子。系数 $y$ 是汤川耦合，而不是规范荷 $g$。

**听众提问**。直接把 $\phi$ 和 $\phi^\dagger$ 放在两个方程的右侧是否合理？[a]

**回答**。这之所以合理，正是因为它们的变换相位修复了不匹配。决定性的检验不是方程的视觉形式，而是相互作用 $\bar{\psi}_L\phi\psi_R + \text{h.c.}$ 的规范不变性。

[a]讲课时间：00:51:55.

### 9.4.2 真空将相互作用转化为质量

现在将 $\phi$ 等同于希格斯场，并让它稳定在非零真空量值上。在讲座的简化归一化下，

$$\phi \simeq f, \tag{9.24}$$

所以(9.21)包含

$$\mathcal{L}_Y \supset -yf\,\bar{\psi}_L\psi_R - y^* f\,\bar{\psi}_R\psi_L. \tag{9.25}$$

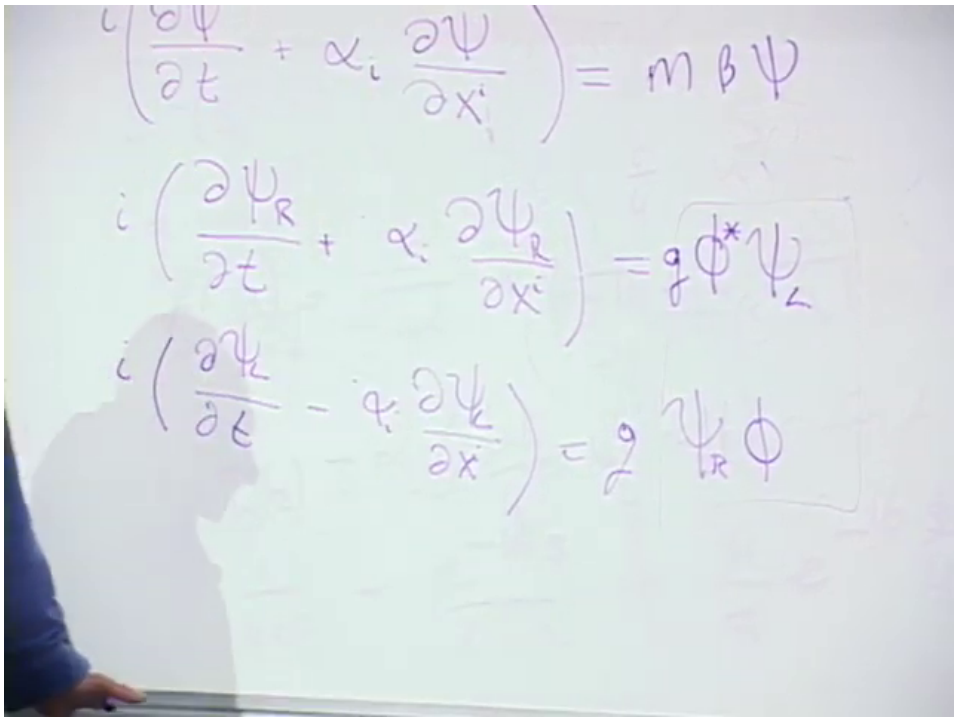


图 9.5: 右侧的裸质量已被带电标量场取代。黑板上的确切符号是示意性的；不变结构在(9.21)中给出。

讲课画面：*00:51:30.*

在适当时候经过无害的相位重新定义后，费米子质量为

$$m_f = yf. \tag{9.26}$$

这是矢量结果 $m_A = gf$ 的费米子对应物。为弱规范玻色子提供纵向极化的同一个希格斯真空，也提供了连接左右费米子所需的缺失弱荷。

在正则归一化的标准模型约定下，

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}, \qquad v \simeq 246 \text{ GeV}, \tag{9.27}$$

因此

$$m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}. \tag{9.28}$$

讲座中的 $f$ 与常规的 $v/\sqrt{2}$ 仅相差这一归一化选择。

**听众提问**。如果只有乘积 $yf$ 才是费米子质量，那么耦合 $y$ 和真空标度 $f$ 如何能分别确定？[a]

**回答**。一旦规范耦合已知，弱规范玻色子质量就确定了真空标度。然后，费米子的测量质量确定其汤川耦合。在完整理论中，$m_W = gv/2$、$m_Z = v\sqrt{g^2 + g'^2}/2$ 和 $y_f = \sqrt{2} m_f / v$。

[a] 讲课时间：00:55:36.

**听众提问**。弱玻色子质量大约是 900 GeV 吗？[a]

**回答**。不；讲座立即将这一口误更正为大约 90 GeV。更精确地说，$m_W \simeq 80$ GeV 和 $m_Z \simeq 91$ GeV，而底层真空标度为 $v \simeq 246$ GeV。

[a]讲课时间：00:57:43.

### 9.4.3 一个真空标度，多个汤川耦合

每一种带电费米子都有其自身的汤川耦合：

$$m_i = y_i f \qquad \text{(lecture normalization)}. \tag{9.29}$$

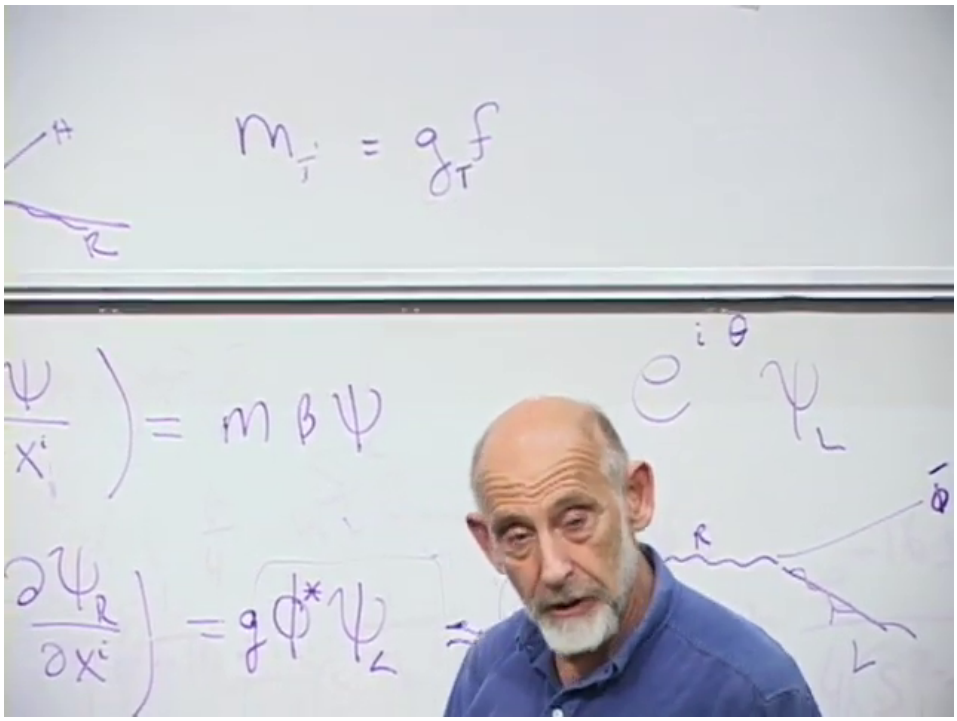



图 9.6: 黑板上将种类依赖性总结为 $m_i = g_i f$；那里写下的 $g_i$ 就是此处称为 $y_i$ 的汤川耦合。讲课画面：*01:16:30*.

对于电子，讲座估计

$$y_e \sim \frac{0.5 \text{ MeV}}{10^2 \text{ GeV}} \sim 10^{-5}. \tag{9.30}$$

使用正则值 $v = 246$ GeV 给出更精确的 $y_e \simeq 2.9 \times 10^{-6}$。顶夸克位于相反的一端：

$$y_t = \frac{\sqrt{2} m_t}{v} \simeq 1. \tag{9.31}$$

因此，希格斯机制解释了规范不变的质量如何能够存在，但它并未解释 $y_i$ 之间巨大的等级差异。观测到的费米子质量只是将该等级差异转化为测量数值。

**听众提问**。顶夸克真的具有量级为一的汤川耦合吗？[a]

**回答**。是的。它的质量与电弱尺度相当，因此其耦合并不像电子那样是一个微小的微扰数。在现代归一化下，$y_t$ 接近于一。

[a]讲课时间：00:59:09.

### 9.4.4 恢复物理的希格斯涨落

将标量场冻结在其真空值上隐藏了径向激发。示意性地恢复它：

$$\phi(x) \simeq f + h(x). \tag{9.32}$$

汤川因子变为

$$y\phi \simeq yf + yh = m_f + yh. \tag{9.33}$$

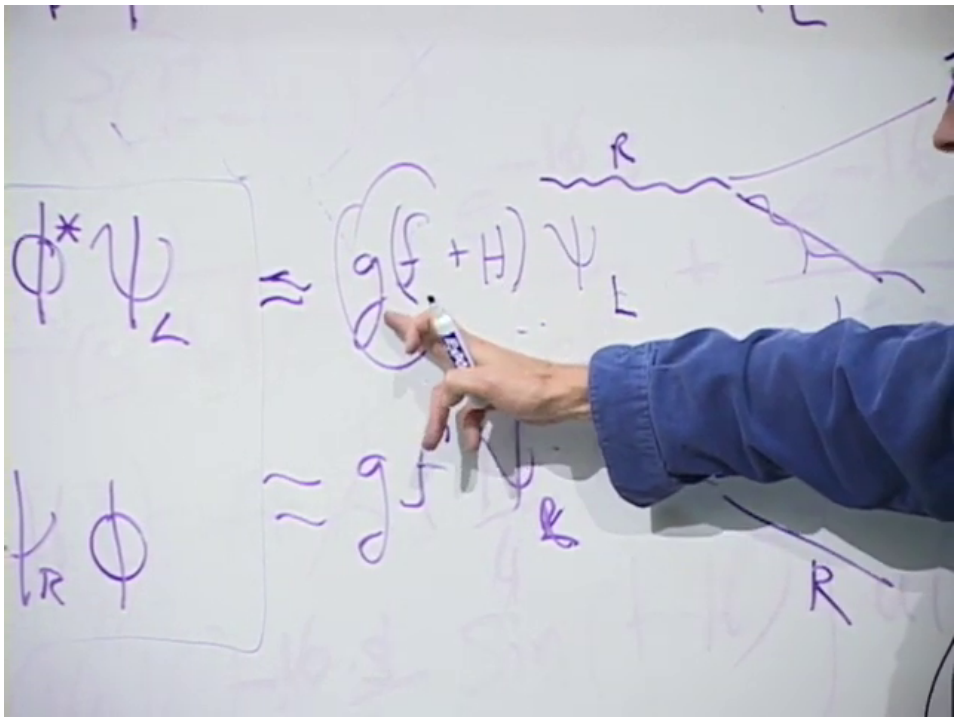



图 9.7: 黑板上的内容恢复了汤川项内部的希格斯涨落：常数部分产生费米子质量，涨落部分产生希格斯的发射或吸收。

讲课画面：*01:01:15.*

(9.33)中的第一项是质量。第二项是一个顶点，其中希格斯玻色子与费米子耦合。在标准的标准模型记法中，

$$\mathcal{L}_Y \supset -m_f\bar{\psi}\psi - \frac{m_f}{v}h\bar{\psi}\psi. \tag{9.34}$$

该耦合正比于费米子质量。受运动学、色因子、相空间以及竞争道的制约，希格斯因此与较重的费米子耦合更强。

**听众提问**。耦合常数本身是概率吗？[a]

**回答**。它们进入量子振幅。一个简单的速率往往正比于振幅的模平方，因而正比于耦合的平方，但相空间、自旋求和、干涉、圈图以及多个顶点也起作用。不应将耦合直接等同于概率。

[a]讲课时间：01:03:35.

**听众提问**。这一论证是否假设只有一个希格斯场？[a]

**回答**。它描述的是最小标准模型，其中有一个复希格斯二重态。其四个实分量中的三个被 $W^{\pm}$ 和 $Z$ 吸收，留下一个物理的中性标量。扩展模型可以包含更多的二重态或其他标量多重态。超对称模型通常需要两个希格斯二重态，因此包含若干个物理的希格斯态。

[a]讲课时间：01:03:59.

这一历史上的预期现在可以与实验相比较。[2]

## 9.5 反粒子、束流与手征性的含义

在转向中微子之前，课堂回到关于反粒子和加速器束流的几个操作性问题。

**听众提问**。左手电子的反粒子具有什么手性？[a]

**回答**。在超相对论极限下，左手征电子场湮灭左手螺旋度的电子并产生右手螺旋度的正电子。这正是必须仔细区分粒子与反粒子、手征性与螺旋度的地方之一。

[a]讲课时间：01:06:05.

**听众提问**。电子和正电子能否碰撞产生一个 $Z$ 玻色子？[a]

**回答**。能，当它们的质心能量与允许的道匹配时。电子–正电子对撞机以极高的精度研究了 $Z$ 共振。整个过程中电荷和其他量子数守恒。

[a]讲课时间：01:07:13.

**听众提问**。正电子都是通过某一种特殊的弱过程产生的吗？[a]

**回答**。不是。对产生是一种标准的电磁途径。例如，一个高能电子可以辐射出一个虚光子，而该光子可以在另一个粒子的场中产生一个 $e^{-}e^{+}$ 对。本讲用费曼图对此作了示意。

[a]讲课时间：01:07:37.

**听众提问**。直线加速器能否选择其电子的速度或能量？[a]

**回答**。能。加速场和定时选择了一个能量范围。一旦电子处于超相对论状态，其速度就已经极其接近 $c$，因此额外的加速器能量主要增加动量和总能量，而不是明显地增加速度。

[a]讲课时间：01:09:24.

[2]编者说明：本讲录制于希格斯发现之前。ATLAS 和 CMS 于 2012 年宣布了一种类希格斯粒子，现在测得其质量接近 125 GeV。其观测到的耦合大体上与正比于质量的标准模型模式一致。关于它优先衰变到最重粒子的说法始终带有运动学上的限制条件：一个在壳的 $t\bar{t}$ 对对于 125 GeV 的希格斯来说太重了。

**听众提问**。加速器能否制备一种极化状态的束流？[a]

**回答**。能，尽管这在技术上要求很高。人们可以在低能下用自旋相关的源制备自旋极化的电子，然后在控制自旋进动的同时加速它们。现代对撞机量化所得的束流极化，而不是将其视为完全纯的。

[a]讲课时间：01:09:47.

## 9.6 中微子质量与马约拉纳可能性

### 9.6.1 为什么中微子质量迫使人们进行扩展

最初的最小标准模型只包含左手手性中微子场，因此预言中微子无质量。中微子振荡表明，至少有两个中微子质量本征值不同，并且中微子质量非零，尽管与带电费米子质量相比极其微小。

**听众提问**。中微子质量有多小，它们的右手分量在哪里？[a]

**回答**。振荡确定的是质量平方差，而不是绝对质量。相关的劈裂对应大约 0.009 eV 和 0.05 eV 的尺度。狄拉克描述添加惰性右手手性中微子；马约拉纳描述则把缺失的手性联系到电荷共轭中微子场。

[a]讲课时间：01:10:38.

对于狄拉克中微子，人们添加一个新场 $\nu_R$，并重复汤川构造：

$$\mathcal{L}_{\nu,\mathrm{Dirac}} = -y_\nu \bar{L}\,\widetilde{H}\,\nu_R + \mathrm{h.c.}, \qquad m_\nu = \frac{y_\nu v}{\sqrt{2}}. \tag{9.35}$$

所需的 $y_\nu$ 极其微小。

还有另一种逻辑可能性，因为中微子不带电荷。左手手性中微子可以与其自身的电荷共轭耦合，而后者具有相反的手性：

$$\nu_L \longleftrightarrow (\nu_L)^c_R. \tag{9.36}$$

以这种方式构建的质量本征态是马约拉纳费米子：在相位约定下，它就是自身的反粒子。类似的电子–正电子混合被禁止，因为这会违反严格的电荷守恒。

**听众提问**。为什么粒子–反粒子混合对中微子允许，而对电子不允许？[a]

**回答**。电子和正电子具有相反的电荷，因此将它们作为同一个单粒子态混合的质量项会违反未破缺的电磁对称性。中微子电中性。如果没有严格的守恒轻子数将其与反粒子区分开来，马约拉纳质量就是允许的。

[a]讲课时间：01:13:43.

这一名称是为了纪念埃托雷·马约拉纳，这位年轻的意大利物理学家提出了这种实费米子表示，并于 1938 失踪。讲座在此停顿于这一历史谜团：他的命运从未被确定。[3]

[3]编者说明：对于标准模型中的活跃中微子，规范不变的马约拉纳质量在电弱破缺之前并不是可重整的裸质量项。在低能下，它可以来自五维温伯格算符 $(LH)(LH)/\Lambda$，或者通过涉及重惰性中微子的跷跷板机制产生。中微子是狄拉克粒子还是马约拉纳粒子，在实验上仍未确定。

## 9.7 为什么熟悉的谱系聚集在电弱能标附近

### 9.7.1 共同能标及其重要限定

**听众提问**。为什么曾预期希格斯质量可在弱能标处达到？[a]

**回答**。希格斯势的曲率决定径向希格斯质量，而同一个真空能标 $f$ 决定 $W$ 和 $Z$ 的质量。因此，如果没有极端的标量自耦合，人们预期希格斯质量与弱能标处于同一宽泛量级。观测到的 125 GeV 值确实位于那里。

[a]讲课时间：01:14:48.

讲座引人注目的总结是，最小标准模型的基本质量都可追溯到一个破缺的真空：

$$m_W = \frac{1}{2} g v, \tag{9.37}$$

$$m_Z = \frac{1}{2}\sqrt{g^2 + g'^2}\, v, \tag{9.38}$$

$$m_f = \frac{1}{\sqrt{2}} y_f v. \tag{9.39}$$

如果 $v$ 消失而无量纲耦合保持不变，那么弱规范玻色子和带电基本费米子都将无质量。

这一陈述不得超出其适用范围。光子和胶子仍然无质量，因为未破缺的规范对称性保护它们。质子和中子的大部分质量是 QCD 束缚能，而不是其夸克希格斯质量之和。中微子质量需要扩展最小模型。希格斯质量本身取决于标量势，并不只是另一个汤川质量。

### 9.7.2 质量不必等待对称性破缺的粒子

假设一种新费米子具有规范量子数相同的左手和右手手性分量。那么 $\bar{\Psi}_L \Psi_R + \text{h.c.}$ 已经是规范不变的。这样的矢量型费米子可以拥有与 $v$ 无关的裸质量 $M$：

$$\mathcal{L}_{\text{vectorlike}} = -M \bar{\Psi}\Psi. \tag{9.40}$$

对于 $M \gg v$，不存在电弱对称性障碍。

这引出了讲座关于自然性的宽泛论证。受规范对称性或手性对称性保护的粒子保持无质量，直到希格斯真空破坏该保护，因此它们的质量与相对较小的能标 $v$ 相联系。没有这种保护的粒子可能自然重得多，因而从观测到的低能谱中缺席。我们所看到的可能是一种选择效应：可及的粒子正是那些其质量被迫等待电弱对称性破缺的粒子。

**听众提问**。具有独立且大得多的质量的粒子在现实中是否不起任何作用？[a]

**回答**。它们在普通的低能实验室物理中作用很小，因为难以产生，但它们仍可能塑造高能历史或宇宙学。讲座提出暗物质作为一个可能场所，在那里较重的隐藏谱也许首先显露自身。

[a]讲课时间：01:19:39.

2010 年的讨论反映了当时流行的对弱尺度或稍重暗物质的预期。那仍然是一类有用的模型，而非已确立的事实。暗物质已通过引力被探测到，但其粒子身份及其质量起源仍然未知。

## 9.8 结束提问：宇宙射线、惯性、引力与手征性

### 9.8.1 质量不等于高实验室能量

**听众提问**。宇宙射线的质量是多少？[a]

**回答**。宇宙射线可以是质子、原子核、电子或光子；其不变质量就是该粒子或系统的质量。引人注目的是其实验室能量，对于最高能事件，该能量大致达到 $10^{20}$ 至 $10^{21}$ eV。高能量并不等同于高不变质量。

[a]讲课时间：01:20:57.

宇宙射线撞击一个近似静止的靶粒子。对于实验室能量为 $E \gg m_p$ 的入射质子，

$$s = (p_1 + p_2)^2 \simeq 2m_p E + 2m_p^2, \qquad \sqrt{s} \simeq \sqrt{2m_p E}. \tag{9.41}$$

只有入射能量的平方根成为质心能量。对于能量为 $E_{\text{beam}}$ 的等能对撞束，

$$\sqrt{s} \simeq 2E_{\text{beam}}. \tag{9.42}$$

这就是为什么在将受控束能量转化为新粒子质量方面，对撞机远比固定靶高效。

**听众提问**。为什么 CERN 的对撞机可以比单个能量高得多的粒子撞击静止物质成为更有力的探针？[a]

**回答**。在固定靶碰撞中，动量守恒使大部分实验室能量以末态运动的形式向前带走。在对称对撞机中，总空间动量可以为零，从而使束能量可作为质心能量使用。能量最高的宇宙射线在 $\sqrt{s}$ 方面仍可超过 LHC，但它们到达不可预测，且不能提供对撞机光度或受控的探测器环境。

[a]讲课时间：01:21:50.

### 9.8.2 静止质量与对加速度的抵抗

**听众提问**。惯性与质量本质上是同一回事吗？[a]

**回答**。在静止时，不变质量既通过 $E_0 = mc^2$ 成为静止能量，又是支配低速下对力响应的参数。狭义相对论解释了为什么这些定义属于同一个量。对于运动物体，更清楚的做法是保持不变质量固定，并用相对论能量和动量描述加速度。

[a]讲课时间：01:22:41.

不变关系

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \tag{9.43}$$

包含这两种含义。在静止附近，

$$E = mc^2 + \frac{p^2}{2m} + \cdots, \tag{9.44}$$

因此给出静止能量的同一个 $m$ 也出现在动能响应中。在高速下，力与加速度之间的关系取决于力是平行还是垂直于速度。这种方向依赖性正是现代处理避免依赖速度的相对论质量、并将质量保留给洛伦兹不变量 $m$ 的原因。

### 9.8.3 引力与什么耦合

**听众提问**。一旦希格斯赋予粒子质量，它是否就开始与引力耦合？[a]

**回答**。其静止能量对引力有贡献，但质量并非全部来源。光子无质量，却仍被引力偏折。在广义相对论中，来源是应力–能量张量：能量密度、动量流、压强和应力。对于缓慢运动的物质，主导贡献是其静止质量能量。

[a]讲课时间：01:23:58.

太阳附近的光线弯曲在操作层面说明了这一点。光子尽管具有 $m = 0$，仍响应时空曲率，而且其能量和动量也对引力场有贡献。对于两个近乎静止的大质量物体，能量由 $mc^2$ 主导，因此牛顿引力可以用它们的质量写出，而不必展示更一般的应力–能量表述。

**听众提问**。高能粒子在每个方向上是否都同样更难被加速？[a]

**回答**。不是。平行于运动的力所引起的动量变化不同于横向力所引起的变化。能量更高的粒子确实更难被偏转，但赋予它一个增大的运动质量会掩盖这种方向结构。

[a]讲课时间：01:25:20.

### 9.8.4 静止电子与所承诺的区分

**听众提问**。静止的电子怎么能被称为左旋或右旋？[a]

**回答**。静止时无法赋予它螺旋度，因为螺旋度要用动量的方向。静止的自旋量仍然可以分解为左手征分量和右手征分量。对于有质量的电子，两个分量都存在，而质量项将它们耦合起来。

[a]讲课时间：01:26:32.

**听众提问**。如果静止的电子没有螺旋度，它还能参与弱相互作用吗？[a]

**回答**。能。弱相互作用耦合到手征，而不是耦合到依赖于参考系的螺旋度标签。在高能下，螺旋度是手征的方便近似；在接近静止时，这种捷径失效。这就是讲座此前推迟讨论的微妙区别。

[a]讲课时间：01:27:18.

## 9.9 历史性的课后问题

### 9.9.1 发现之前的希格斯窗口

在 2010 年，希格斯尚未被观测到。精确电弱观测量，尤其是 $W$、$Z$、顶夸克及其他参数之间对圈图敏感的关系，在标准模型内倾向于一个相对较轻的希格斯。讲座引用了一个可能的上限区域，接近 160 GeV，远低于 $v$，但并未相差一个数量级。

**听众提问**。当时有什么证据表明希格斯比 250 GeV 真空标度更轻？[a]

**回答**。高精度测量可以与辐射修正相比较，而后者的数值对数依赖于希格斯质量。由此得到的全局拟合倾向于一个轻希格斯。这是间接证据，不是直接的质量测量；后来的直接数值约为 125 GeV。

[a]讲课时间：01:28:28.

**听众提问**。希格斯势的多个极小值能否产生不同的 $f$ 值，也许与不同的粒子世代有关？[a]

**回答**。不同的极小值可以支撑非常不同的低能物理，但从观测到的世代并不能简单推断出多个希格斯极小值。讲座将多重真空这一更广泛的主题推迟到后续课程，而不是假装在这里解决它。

[a]讲课时间：01:29:28.

**听众提问**。希格斯是否被预期为在 LHC 发现的第一种新粒子？[a]

**回答**。不一定。它的可见性取决于产生率和衰变道，其中一些可能难以观测或不可见。在 LHC 数据之前，超对称粒子或其他新粒子有可能先出现。历史上，希格斯被发现了，而尚未确立任何超对称粒子。

[a]讲课时间：01:31:32.

### 9.9.2 当一个中性粒子是它自己的反粒子时

**听众提问**。光子和胶子没有反粒子是因为它们无质量吗？[a]

**回答**。不是。无质量并不是判据。光子是它自己的反粒子，因为没有守恒荷区分光子和反光子。每个胶子在适当的色表示中也是自共轭的规范量子，尽管胶子本身带色，而且色标签在电荷共轭下会混合。中子电中性，但有一个不同的反中子，因为重子数及其夸克组分将它们区分开来。

[a]讲课时间：01:32:12.

中微子作为微妙的情形回归。它有弱相互作用，而被称为中微子和反中微子的超相对论态以相反的螺旋度相互作用。如果某个精确的轻子数将它们区分开来，它们可以形成一个带有不同反粒子的狄拉克粒子。如果轻子数不精确，而质量是马约拉纳型的，那么有质量粒子就是它自己的反粒子，尽管它的两个螺旋度态在弱过程中行为不同。

**听众提问**。弱荷和轻子数能证明中微子和反中微子必然不同吗？[a]

**回答**。不能确凿地证明。弱相互作用区分螺旋度态，但马约拉纳质量可以将中微子场与其电荷共轭组合起来。决定性问题在于，是否存在一个精确守恒的量子数禁止这种混合。标准模型并未将总轻子数作为精确的规范对称性强加。

[a]讲课时间：01:32:46.

普通味振荡需要另作提醒。[4]

**听众提问**。标准模型是否解释了电荷为何是量子化的？[a]

**回答**。讲座承认了这个问题，但并未展开。在标准模型内部，规范不变性与反常相消对自洽的超荷赋值施加了很强的限制；更深入的解释往往要诉诸大统一或其他紫外结构。

[a]讲课时间：01:33:39.

[4]编者说明：普通观测到的味振荡混合的是同一中微子或反中微子扇区内的 $\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$；它们本身并不证明中微子–反中微子的转化。诸如无中微子双贝塔衰变之类的破坏轻子数过程将为马约拉纳质量提供直接证据，但迄今尚未确认任何此类过程。

## 9.10 讲座已经确立的内容

规范玻色子与费米子的故事现在彼此吻合了。

1. 仅含导数的规范理论对于均匀矢量势不存在能隙。规范对称性禁止裸矢量质量。
2. 具有非零真空量值的带电标量贡献 $g^2 f^2 A_\mu A^\mu$。它的角向戈德斯通模成为有质量弱规范玻色子的纵向极化。
3. 狄拉克质量将 $\psi_L$ 与 $\psi_R$ 耦合起来。由于弱相互作用赋予二者不同的规范量子数，裸的左–右质量项是被禁止的。
4. 汤川相互作用将希格斯场插入两种手征性之间，并且是规范不变的。将希格斯场替换为其真空值给出 $m_f = y_f f$，而保留其涨落则给出物理的希格斯–费米子耦合。
5. 中微子质量遵循同样的左–右逻辑，但由于中微子电中性，它同时允许狄拉克实现与马约拉纳实现。
6. 没有规范保护或手征保护的粒子可以拥有与电弱能标无关的质量，并且可能远高于当前实验所能触及的范围。

因此，统一的陈述并不是说希格斯是一种机械地拖拽粒子的物质。而是说电弱真空具有非零的标量序参量。该序参量改变了低能方程中哪些规范不变项是可能的。对于矢量，它打开了一个零动量能隙；对于费米子，它允许左–右混合。不同的质量于是度量了与同一个破缺真空的不同耦合。

# 章 10

# 希格斯标度、跑动耦合与等级问题

**概述。** 最后一讲从标准模型之外出发，展望统一、超对称与规范等级问题。为了看清希格斯场为何处于这些问题的中心，我们首先重建狄拉克拉格朗日量，并表明费米子质量混合了左、右手征。手征弱相互作用禁止该质量作为裸项存在；只有希格斯场获得真空值之后，规范不变的汤川耦合才提供质量。随后我们从希格斯势推导出该真空值，追问为何所有已知基本粒子质量都系于这一个小标度，并以超导性作为物理类比。课间休息之后，本讲从导体与电介质屏蔽发展出重整化，把论证带入量子电动力学与量子色动力学，追踪规范耦合走向统一，并从短距离引力推导普朗克标度。电弱标度于是重新作为唯一无法解释的小数出现。

## 10.1 标准模型之外等待的问题

这里并不把标准模型呈现为一个封闭的目录。今晚开始时，我想说明下一门课程将走向何处。该理论有的是困难而非逻辑悖论：规范等级问题、超对称可能扮演的角色，以及统一问题。三个规范因子

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \tag{10.1}$$

分别描述强、弱和超荷相互作用。它们会不会是一个更大群的子群？一个常被研究的可能性是 $SU(5)$，其中夸克与轻子占据共同的表示。自然界是否采用这一特定构造则是另一个问题。重要的线索是，那些看似分离的结构极为整齐地嵌入一个更大的数学结构之中。

大型强子对撞机的建造部分是为了揭示解决这些问题的物理。在 2010 年，它最直接的目标是希格斯玻色子。发现希格斯粒子绝不意味着只是往表格里添加一个粒子。希格斯粒子是通过一组相互关联的性质来确认的：其真空值赋予弱矢量玻色子和费米子质量，而其涨落则以确定的强度耦合到这些相同的粒子。耦合方式错误的共振态不会是标准模型希格斯粒子。[1]

进入该论证的路径并非始于希格斯势，而是始于狄拉克方程。我们需要确切理解费米子质量做了什么，然后才能追问它从何而来。

[1]编者说明：本讲早于 2012 年的发现。所观测到的约 125 GeV 标量粒子，在目前精度内具有标准模型希格斯粒子所预期的自旋、宇称和耦合模式。截至 2026 年，尚未观测到低能超对称粒子。这些后来事实更新了历史背景，却不改变当时在教室里展开的论证。

## 10.2 从狄拉克方程到其拉格朗日量

### 10.2.1 较早的狄拉克记号

在最初引入狄拉克方程时所使用的哈密顿量记号中，其结构为

$$i\partial_t\psi = \left(-i\alpha^i\partial_i + \beta m\right)\psi. \tag{10.2}$$

符号和 $i$ 的因子取决于约定，而现场板书暂时省略了其中一些。不变的内容是含导数项与不含导数的质量项之间的分离。

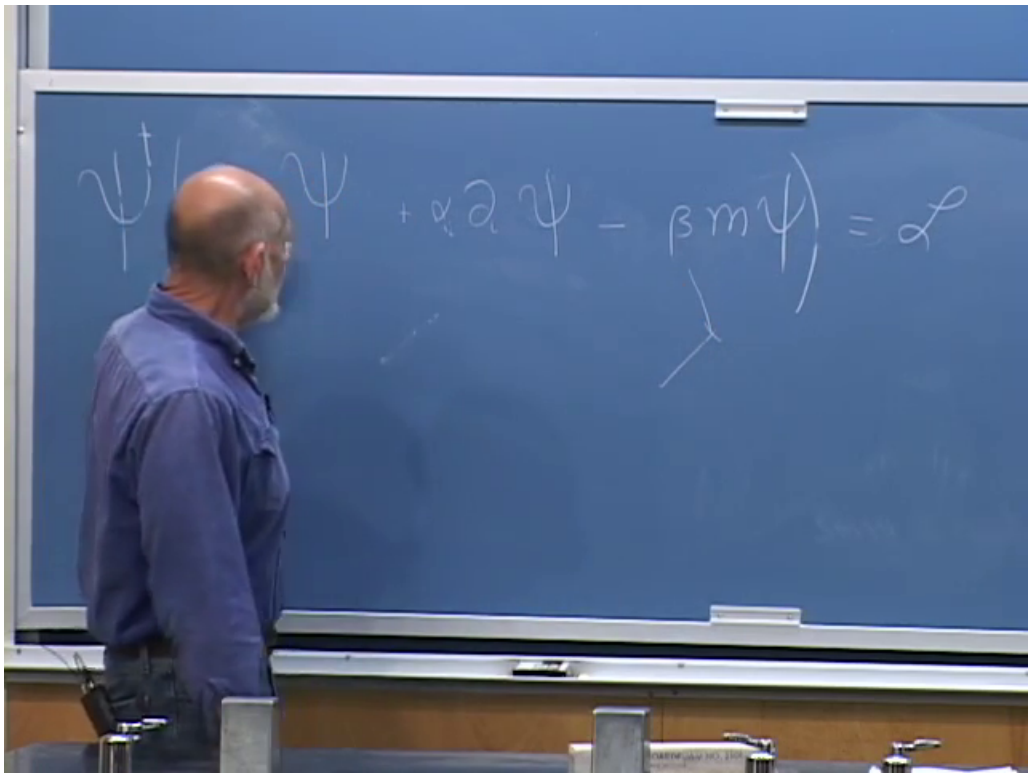


图 10.1: 较早的 $\alpha, \beta$ 记号下的狄拉克方程与拉格朗日量。板书是从结构上使用，而非作为固定的符号约定。

讲课画面：*00:05:52.*

为了得到一个其变分给出狄拉克方程的作用量，将方程乘以 $\psi^\dagger$。把每一项移到一侧便不再需要等号，这引出了当晚的一个小小数学玩笑：一旦方程被写成某个恒为零的表达式，等号就完成了它的使命。相应的一阶拉格朗日量可示意性地写为

$$\mathcal{L} = \psi^\dagger\left(i\partial_t + i\alpha^i\partial_i - \beta m\right)\psi, \tag{10.3}$$

这里默认一致的度规约定固定了相对符号。

导数项把一个激发从一个时空点移动到邻近的时空点，并在此过程中旋转其旋量分量。在点阵图像中，它们是跃迁项。相比之下，质量项在同一点吸收并重新发射费米子。它不含导数。这一局域操作很快将显现为两种手性之间的反复转换。

**听众提问**。是否应在 $\psi^\dagger$ 之后放置 $\gamma^0$？[a]

**回答**。在刚才写出的非协变形式中并不需要。但这个问题直接指向了协变记号。用 $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$ 定义狄拉克伴随；于是 $\gamma^0$ 确实被内置于位于左侧的那个对象之中。

[a]讲课时间：00:05:59.

### 10.2.2 协变形式

设

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger\beta = \psi^\dagger\gamma^0, \qquad \gamma^0 \equiv \beta, \qquad \gamma^i \equiv \beta\alpha^i. \tag{10.4}$$

由于 $\beta^2 = 1$，乘以 $\beta$ 可在两种记号之间自由转换。时间导数变为 $\bar{\psi}\gamma^0\partial_0\psi$，空间导数变为 $\bar{\psi}\gamma^i\partial_i\psi$，结果为

$$\boxed{\mathcal{L}_D = \bar{\psi}\left(i\gamma^\mu\partial_\mu - m\right)\psi.} \tag{10.5}$$

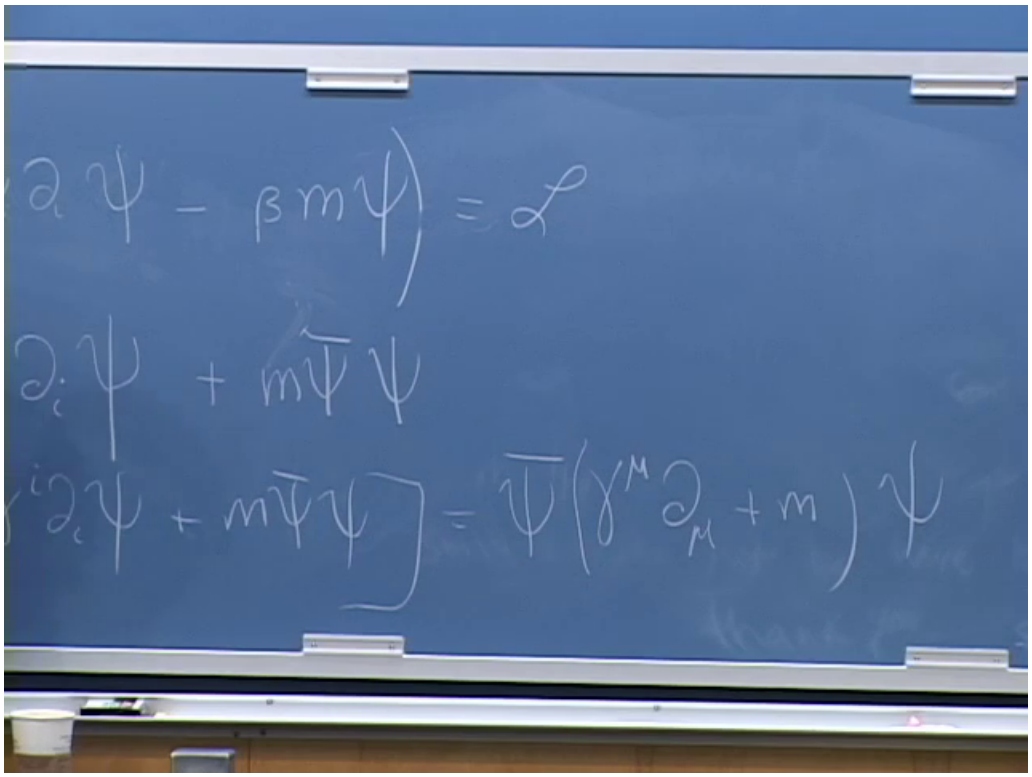


图 10.2: 协变改写：$\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$、$\gamma^i = \beta\alpha^i$，以及紧凑的狄拉克拉格朗日量。

讲课画面：*00:10:17.*

这一记号揭示了每个双线性量的洛伦兹性质。$\bar{\psi}\psi$ 是标量，而 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是四维矢量。紧凑表达式不仅仅比 $\alpha, \beta$ 形式更漂亮；它还告诉我们各个部分如何变换。

**听众提问**。紧凑表达式最左侧的旋量是否本应为 $\bar{\psi}$？[a]

**回答**。是的。缺失的横杠已在黑板上补回。这很重要：$\bar{\psi}$ 不是 $\psi^\dagger$，而是 $\psi^\dagger\gamma^0$。

[a]讲课时间：00:09:39.

## 10.3 手征性与狄拉克质量实际起的作用

除 $\gamma^0,\gamma^1,\gamma^2,\gamma^3$ 之外，定义

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \qquad (\gamma^5)^2 = 1. \tag{10.6}$$

此处出现的因子 $i$ 是主要度规为负号的闵可夫斯基度规的标准约定。本征值为 $+1$ 和 $-1$，相应的投影算符为

$$\begin{aligned} P_L &= \frac{1-\gamma^5}{2}, \quad P_R = \frac{1+\gamma^5}{2}, \\ \psi_L &= P_L\psi, \qquad \psi_R = P_R\psi. \end{aligned} \tag{10.7}$$

**听众提问**。既然没有 $\gamma^4$，为什么这个额外的矩阵被称为 $\gamma^5$？它的本征值描述的是螺旋度吗？[a]

**回答**。这个名字是历史性的：它是由四个时空伽马矩阵之积构成的额外矩阵。它的本征值标记的是手征性，一般不是螺旋度。对于无质量粒子，这两个概念可以适当地等同起来，这正是相关说法容易被混淆的原因，但手征性才是弱规范理论所需的洛伦兹表示标签。

[a]讲课时间：00:10:42.

动能项保持手征性。看出这一点的一个有用方式是 $\{\gamma^\mu,\gamma^5\}=0$，因此它分解为

$$\bar\psi i\gamma^\mu\partial_\mu\psi = \bar\psi_L i\gamma^\mu\partial_\mu\psi_L + \bar\psi_R i\gamma^\mu\partial_\mu\psi_R. \tag{10.8}$$

标量双线性量的行为则不同：

$$\bar\psi\psi = \bar\psi_L\psi_R + \bar\psi_R\psi_L. \tag{10.9}$$

因此，狄拉克质量是一种局域的手征翻转操作：

$$\psi_L \longleftrightarrow \psi_R. \tag{10.10}$$

无质量费米子可以以确定的手征性传播。有质量费米子则不能停留在单一手征扇区中，因为质量项不断混合两者。这种转换竟与惯性有关，或许令人惊讶，但这恰恰是费米子静止质量的相对论场论形式。

## 10.4 为什么弱对称性禁止裸费米子质量

带电弱流是纯左手手征的。讲座首先提到 $Z$，随后将说法更正为 $W^\pm$：$Z$ 耦合是手征的且不相等，但并非对每个右手手征费米子都简单地不存在。准确的表述是

$$\mathcal{L}_{\rm cc} = -\frac{g}{\sqrt{2}}\left(\bar u_L\gamma^\mu d_L + \bar\nu_L\gamma^\mu e_L\right)W^+_\mu + \text{h.c.} \tag{10.11}$$

左手费米子按 $SU(2)_L$ 二重态变换；右手带电费米子按单态变换。

现在将这些变换规则与 (10.9)比较。诸如 $\bar e_L e_R$ 这样的项吸收一个携带某组电弱量子数的对象，并发射出另一个携带不同量子数的对象。它本身不是规范不变的。因此，熟悉的狄拉克质量作为电弱拉格朗日量中的裸项是非法的。

这才是正确的解释顺序。费米子质量并非先被插入，然后再与希格斯粒子作装饰性关联。规范对称性首先去掉了显然的质量项。然后希格斯场被迫携带缺失的量子数。

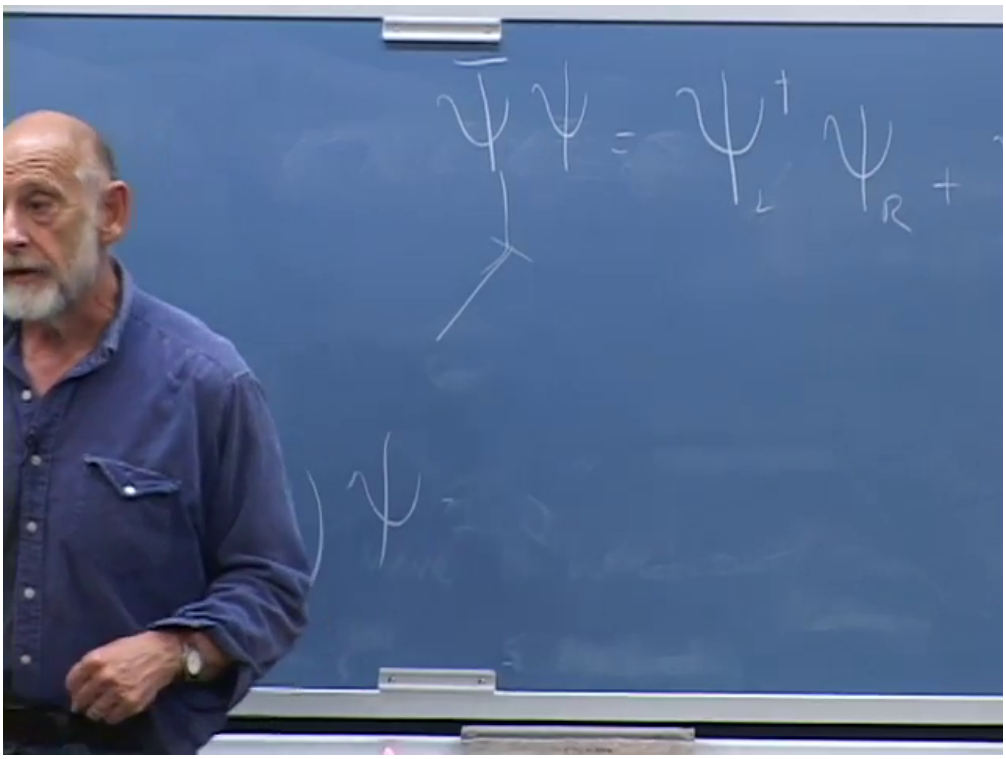



图 10.3: 黑板上将标量双线性量分解为从左到右和从右到左的部分。
讲课画面：*00:15:38.*

### 10.4.1 希格斯作为电荷载体

设希格斯场按超荷为 $+\frac{1}{2}$ 的 $SU(2)_L$ 二重态变换：

$$H = \begin{pmatrix} H^+ \\ H^0 \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{H} = i\sigma^2 H^*. \tag{10.12}$$

讲座将群指标保持为示意性的，并称该场为 $\phi$。在该记号下，汤川项具有形式

$$\mathcal{L}_Y = -G_Y \left( \bar{\psi}_L \phi \psi_R + \bar{\psi}_R \phi^\dagger \psi_L \right). \tag{10.13}$$

希格斯场带走了裸手征翻转所无法守恒的弱荷。
完整的一代标准模型表达式明确地体现了同样的记账：

$$\mathcal{L}_Y = -y_d \bar{Q}_L H d_R - y_u \bar{Q}_L \widetilde{H} u_R - y_e \bar{L}_L H e_R + \text{h.c.} \tag{10.14}$$

每一项都是规范不变的，且每种费米子都带有各自的无量纲汤川耦合。

## 10.5 一个相互作用同时成为质量和希格斯耦合

自然界选择的是一个中性希格斯分量不为零的真空。在讲义所用的示意性实场记号中，

$$\phi = F + \mathcal{H}, \tag{10.15}$$

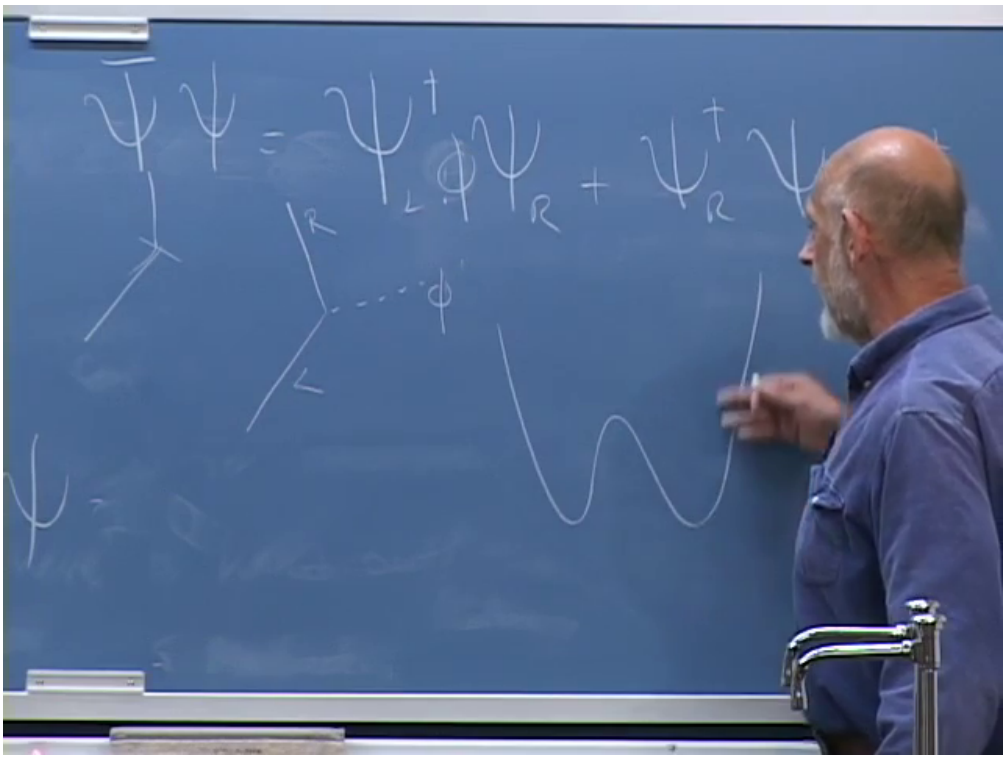


图 10.4: 希格斯辅助的手征翻转和对称破缺势一起出现在黑板上。
讲课画面：*00:18:54*.

其中 $F$ 是不涨落的真空平移，而 $\mathcal{H}$ 是传播的希格斯涨落。将其代入 (10.13) 得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_Y = & -G_Y F\left(\bar{\psi}_L\psi_R+\bar{\psi}_R\psi_L\right)\\ & -G_Y\mathcal{H}\left(\bar{\psi}_L\psi_R+\bar{\psi}_R\psi_L\right).\end{aligned}\tag{10.16}$$

第一行是狄拉克质量，第二行是与物理希格斯量子的相互作用：

$$m_f = G_Y F \qquad \text{in the lecture's normalization.}\tag{10.17}$$

在标准的标准模型归一化下，

$$\begin{aligned}H(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v+h(x)\end{pmatrix},\\ m_f &= \frac{y_f v}{\sqrt{2}},\\ \mathcal{L}_{hff} &= -\frac{m_f}{v}h\bar{f}f,\end{aligned}\tag{10.18}$$

其中 $v\simeq 246\,\mathrm{GeV}$。讲义中粗略的 $F\sim 200\,\mathrm{GeV}$ 就是同一个电弱能标，只是省略了归一化细节。

测得的 $W$ 和 $Z$ 质量确定了能标 $F$。测得的费米子质量随后确定了汤川耦合。电子的耦合极小；顶夸克的耦合为 1 的量级。如果这就是该机制的全部作用，那么我们不过是每个费米子引入一个未知数，再把同样的信息读出来而已。

但 (10.16) 的第二行是新的实验内容。它表明费米子可以发射或吸收一个希格斯粒子，而在交叉道

中解读，则表明希格斯粒子可以衰变为费米子—反费米子对。示意性地，

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(h \to f\bar{f}) &\propto y_f,\\ \Gamma(h \to f\bar{f}) &= N_c \frac{y_f^2 m_h}{16\pi}\\ &\quad \times \left(1 - \frac{4m_f^2}{m_h^2}\right)^{3/2},\end{aligned} \tag{10.19}$$

在树图阶。这里对夸克 $N_c = 3$，对轻子 1。费米子质量越大，汤川耦合就越大，前提是该衰变在运动学上允许。这并不意味着每个重道都占主导：色因子、相空间、圈图诱导的道以及衰变到矢量玻色子也都有影响。它意味着费米子耦合本身与质量成正比。

**听众提问**。如果不做所有技术细节，人们实际上会如何预言希格斯衰变时间？[a]

**回答**。相互作用给出一个哈密顿矩阵元。画出相应的费曼图，计算其跃迁振幅，将振幅平方，并对所有允许的末态求和或积分。结果就是衰变率。寿命是总宽度的倒数，$\tau = \hbar/\Gamma_{\text{tot}}$。这与自量子场论早期发展以来粒子计算中所用的量子力学逻辑相同。

[a]讲课时间：00:25:32.

在讲课时，这种希格斯唯象学仍然只是预言，而非直接观测。$W$ 和 $Z$ 的自相互作用已经对规范结构提供了严格的检验；希格斯粒子及其直接耦合仍有待发现。历史上的不确定性应当记录在案。后来的结果也应当如此：发现了一个类似希格斯的粒子，而对其耦合的测量如今检验的正是这里所发展的同一套产生质量的机制。

## 10.6 选择 F 的势

真空平移并不是在写出汤川耦合之后手工选定的。它由希格斯势决定。对于穿过完整二重态的一个实截面，取

$$V(\phi) = -\frac{\mu^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4, \qquad \mu^2 > 0, \quad \lambda > 0. \tag{10.20}$$

在 $\phi = 0$ 附近，负的二次项形成一个倒置的抛物线。把 $\mu$ 称为虚质量，只是说原点不稳定的一种简写；它并不意味着围绕真实真空的物理希格斯激发具有虚质量。

仅二次项会使场无界地增大，从而不留下最低能量态。正的四次项最终会占主导，使势向上弯。奇数次幂会破坏玩具模型中的 $\phi \mapsto -\phi$ 对称性。四次项是第一个偶的稳定化相互作用，而且在四维时空中，是具有无量纲耦合的最高次多项式标量相互作用。

求导：

$$\begin{aligned}\frac{dV}{d\phi} &= -\mu^2\phi + \lambda\phi^3\\ &= \phi\left(-\mu^2 + \lambda\phi^2\right).\end{aligned} \tag{10.21}$$

驻点 $\phi = 0$ 是不稳定的顶点。两个极小值满足

$$\boxed{F^2 = \frac{\mu^2}{\lambda}}, \qquad F = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda}} \tag{10.22}$$

对于这种实场约定。

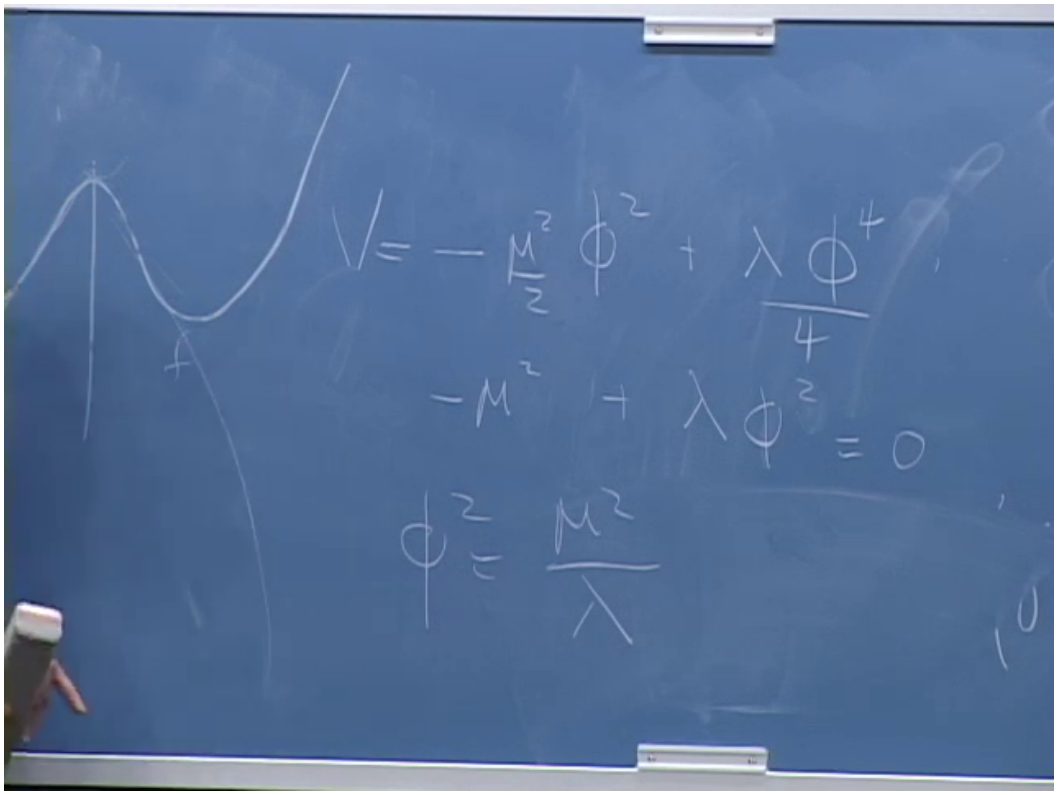



图 10.5: 黑板上完成的极小化：$V = -\mu^2\phi^2/2 + \lambda\phi^4/4$、$V' = 0$ 和 $\phi^2 = \mu^2/\lambda$。

讲课画面：*00:34:32*.

插入因子 $1/2$ 和 $1/4$ 正是为了使它们在求导时消失。在原点附近，$\phi^4$ 小于 $\phi^2$；在大场值处它增长得更快并使系统稳定。这种简单的竞争产生了双势阱。

量纲也澄清了文字记录中一处短暂的口误。$\lambda$ 在四维时空中是无量纲的，而 $\mu$ 和 $F$ 具有质量的量纲。展开 $\phi = F + \mathcal{H}$，势的曲率给出

$$m_{\mathcal{H}}^2 = \left.\frac{d^2V}{d\phi^2}\right|_{\phi=F} = -\mu^2 + 3\lambda F^2 = 2\mu^2 = 2\lambda F^2. \tag{10.23}$$

在完整的标准模型记号中，$V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda (H^\dagger H)^2$，同样有 $m_h^2 = 2\lambda v^2$。测得的希格斯质量和 $v$ 意味着在电弱能标处 $\lambda$ 接近 $0.13$。讲义中 2010 年的估计是有意粗略的；其结构性主张是 $\lambda$ 并不是一个荒谬地小的数。

## 10.7 为什么我们看到的一切都与这个能标相关?

同一个 $F$ 控制着 $W$ 和 $Z$ 的质量，并且乘以不同的汤川耦合后，还控制着所有带电费米子的质量。这种经验上的集中引出了一个比代数本身更有趣的问题：为什么所有已知的基本粒子都要从同一个对称性破缺现象中借来它们的质量?

并没有定理规定每一个可能的粒子都必须如此。设想一种矢量型费米子，其左手征分量和右手征分量在规范群下以相同方式变换。那么 $\bar{\psi}_L \psi_R + \text{h.c.}$ 无需希格斯场就可以是规范不变的。一个完整的规范单态同样可以携带与电弱破缺无关的质量。这类粒子自然可以比那些与 $F$ 绑在一起的粒子重得多。我们已发现的粒子之所以轻到足以被看见，可能恰恰是因为当 $F$ 消失时，对称性会使它们无质量。

因此，电弱能标才是那个例外的数。推测性的图景是：一般不受保护的 masses 位于某个大得多的基本能标附近，而受手征规范对称性保护的粒子则被 $F$ 拖低。

---

**听众提问**。普朗克质量是不是一个候选的基本质量能标，用来与 $F$ 相比较? [a]

**回答**。是的。另一个是规范耦合统一所暗示的能标。两者都将在本讲后面的论证中出现，尽管那些巨大质量所对应的粒子尚未被直接观测到。

---

[a] 讲课时间：00:38:43.

---

**听众提问**。说其他能标比 $F$ 高约十五个数量级，这是什么意思？它们对应哪些粒子? [a]

**回答**。电弱能标约为 $10^2\,\text{GeV}$，而统一则被暗示在 $10^{16}\,\text{GeV}$ 附近，普朗克能标位于 $10^{19}\,\text{GeV}$ 附近。我们尚未在这些质量上产生粒子。我们间接推断这些能标：一个来自对已测规范耦合的外推，另一个来自将量子力学、相对论和牛顿常数结合起来。

---

[a] 讲课时间：00:39:54.

## 10.8 实验室中的带电凝聚体

在休息之前，有听众提问，要求给出希格斯机制的一个普通凝聚态类比。回答是分阶段展开的，而不仅仅依靠类比。

**听众提问**。除了超冷玻色凝聚体之外，是否存在一个常见的固态例子，体现类似希格斯的机制？[a]

**回答**。是的。一个中性玻色场可以在玻色凝聚体或超流体中获得非零期望值。如果凝聚的对象带电，同样的基本现象会改变规范场。超导性提供了熟悉的例子：带电的库珀对发生凝聚，电磁场在材料内部获得有限的穿透长度。

[a]讲课时间：00:40:50.

在分子分辨率下，一个氦原子可以被当作一个有效玻色粒子，其场为 $\Phi_{\mathrm{He}}$。真空对应零场；超流相有 $\langle \Phi_{\mathrm{He}} \rangle \neq 0$，并自发破缺相关的整体相位对称性。氦原子是中性的，所以这还不是规范场质量机制。

在超导体中，电子形成弱束缚的库珀对。对场示意性地是电子双线性式，

$$\Delta(x) \sim \langle \psi_{\downarrow}(x) \psi_{\uparrow}(x) \rangle, \tag{10.24}$$

并携带电荷 $2e$。当 $\Delta$ 凝聚时，电磁规范场的响应，正是一个与带电序参量耦合的规范场所必须有的响应。静磁场按伦敦穿透深度衰减：

$$B(x) \propto e^{-x/\lambda_L}. \tag{10.25}$$

穿透长度的倒数在介质内部扮演有效光子质量的角色。它不是真空光子质量；它是超导相的一种性质。

**听众提问**。库珀对中的两个电子难道不是分开的吗，甚至位于费米面的两侧？[a]

**回答**。它们并不是局域在一点上的微小分子。库珀对是延展的，并且自然地在动量空间中由相反动量附近的相关态来描述。然而，对于对称性论证而言，这个对表现为单个玻色型带电序参量。重要的是它的凝聚。

[a]讲课时间：00:43:13.

从历史上看，这种关系不仅仅是一个教学比喻。超导性以及安德森对破缺相中规范场的分析，帮助人们理解了相对论性的希格斯机制。粒子物理的构造是在相对论量子场论中独立发展起来的，但共享的数学是真实的。

## 10.9 裸参数与测量参数

休息之后，我们回到拉格朗日量。它包含被称为质量和电荷的参数，但这些输入参数很少与不加限定地测量得到的量完全相同。高频模式与低频模式相互作用并对其加以修饰。在一个分辨率下定义的参数与在另一个分辨率下的可观测量之间的系统关系就是重整化。

电荷给出了一幅无需计算即可建立的图像。在大间距下，库仑定律定义了观测到的电荷：

$$V(r) \sim \frac{e_1 e_2}{4\pi r}, \qquad F(r) \sim \frac{e_1 e_2}{4\pi r^2}. \tag{10.26}$$

讲义中省略了 $4\pi$，而写作 $e^2/r$ 或 $e^2/r^2$。关键在于，由力的测量推断出的系数可以依赖于探测系统所处的距离。

### 10.9.1 导体：完全屏蔽

将一个正检验电荷放入理想导体中。它的电场驱动可移动的负电荷向它靠近，并将正电荷推离。电流持续流动，直到局域源被一团相反的电荷云包围，且该电荷云之外的导体内部不再有电场；补偿

电荷被推到远处的边界。负源则产生相反的重新排布。于是，相距很远的两处被修饰的源之间可以基本上不施加任何力，尽管从微观上插入的电荷是非零的。

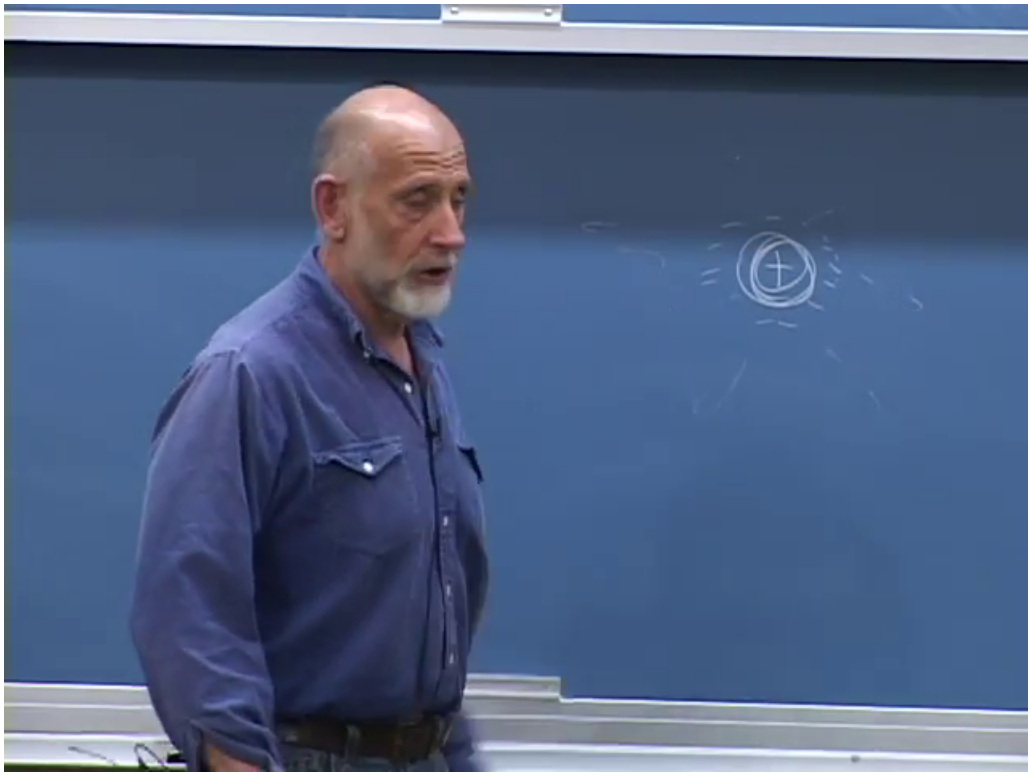


图 10.6: 在导体讨论中，一个源电荷被一团带相反电荷的屏蔽云所包围。
讲课画面：*00:50:24*.

**听众提问**。这种重新排布就是屏蔽的含义吗？[a]

**回答**。是的。在大于电荷云的尺度上，插入的电荷被屏蔽了。将另一个探针放入电荷云内部，一部分屏蔽电荷便不能再位于源与探针之间；此时底层的电荷显得更强。

[a]讲课时间：00:51:25.

电荷云具有一个由可移动电荷的动力学和密度所设定的特征尺度。在小于该尺度的间距 $r$ 处，探针会穿透电荷云。因此，可以通过下式定义一个跑动电荷 $e(r)$

$$F(r) \equiv \frac{e^2(r)}{4\pi r^2}. \tag{10.27}$$

对于理想化的导体，$e(r)$ 在极长距离处趋近于零，而在极短距离处趋近于微观值。

### 10.9.2 电介质：部分屏蔽

在绝缘体中，电子被束缚在原子周围，而不能自由地穿过样品。一个粗略但有用的模型将每个电子云描绘为通过一根弹簧与其离子相连。没有外场时，正负电荷中心的平均值重合。施加外场会使它们略微分开，并诱导出一个偶极子。

在负源周围，附近的电子云向外偏移，使其正离子略微更靠近；在正源周围，它们则向相反方向偏移。束缚电荷无法流动到足够远以完全中和源，因此长距离处的场被介电常数削弱，而不是被消除：

$$V_{\text{medium}}(r) = \frac{1}{\epsilon_r}\frac{e_1 e_2}{4\pi\epsilon_0 r}. \tag{10.28}$$

在极化云内部的间距处，探针再次看到更多裸源的贡献。完全屏蔽与部分屏蔽是同一个依赖于尺度的思想的两种版本。

## 10.10 作为可极化介质的 QED 真空

量子电动力学在其真空中没有物质原子，但它有带电的量子场。电子-正电子涨落为光子传播贡献圈图。在较旧的狄拉克海语言中，电场使填满的负能态发生畸变；在现代语言中，真空极化修饰了光子传播子。介质图像说的是，一个虚对被极化了：它的正、负分量向相反方向偏移。

正源周围有少量过剩的负极化电荷，而负源周围则有正极化电荷。因此，在远处测量到的电荷小于人们会与一个未被分辨的源联系起来的参数。与普通材料不同，真空包含遍及连续动量范围的涨落。低能对应对应于更长距离的结构；高能对则探测更短的距离。并不存在一个过程会就此停止的最终电荷云半径。

当两个电子被拉近时，最大的极化云首先不再能容纳于它们之间。将它们进一步拉近会依次剥离越来越小的云。有效电耦合随距离的倒数，或等价地随能量，呈对数增长：

$$\alpha(Q) \simeq \frac{\alpha(\mu)}{1 - \dfrac{2\alpha(\mu)}{3\pi}\ln\!\left(\dfrac{Q}{\mu}\right)} \tag{10.29}$$

对于单个带电狄拉克费米子，在其阈值以上远高于阈值处，领头阶下如此。当越过其他带电粒子的阈值时，额外的带电种类会改变系数。

电子散射给出了可操作的版本。更高的碰撞能量意味着更短的德布罗意波长和更小的最近接近距离。因此，振幅必须使用与该动量转移相适配的耦合，而不是对所有能标都使用一个固定数值。

---

**听众提问**。在什么距离上，跑动才首次变得可测量？[a]

**回答**。电子真空极化在电子康普顿标度附近变得相关，$\lambda_C = \hbar/(m_e c)$，约化波长约为 $4 \times 10^{-11}\,\text{cm}$。该效应很小且是对数式的，因此需要精度。更重的带电粒子在各自的阈值处加入跑动。

---

[a]讲课时间：01:03:54.

---

**听众提问**。谈论最小距离是否假设我们已经知道那里会发生什么？[a]

**回答**。不。我们只在该理论的粒子内容和相互作用仍然有效时才对其进行外推。新物理可以改变跑动。实验并没有告诉我们，QED 在任意短的距离上仍然是完整的描述。

---

[a]讲课时间：01:04:49.

---

**听众提问**。对于胶子，标度依赖是相反的吗？为什么？[a]

**回答**。是的。夸克圈以类似于带电物质的方式屏蔽色荷，但胶子本身带色并发生非线性相互作用。它们的贡献具有相反的符号，并且在观测到的夸克味数下占主导。其结果是反屏蔽和渐近自由。

---

[a]讲课时间：01:05:03.

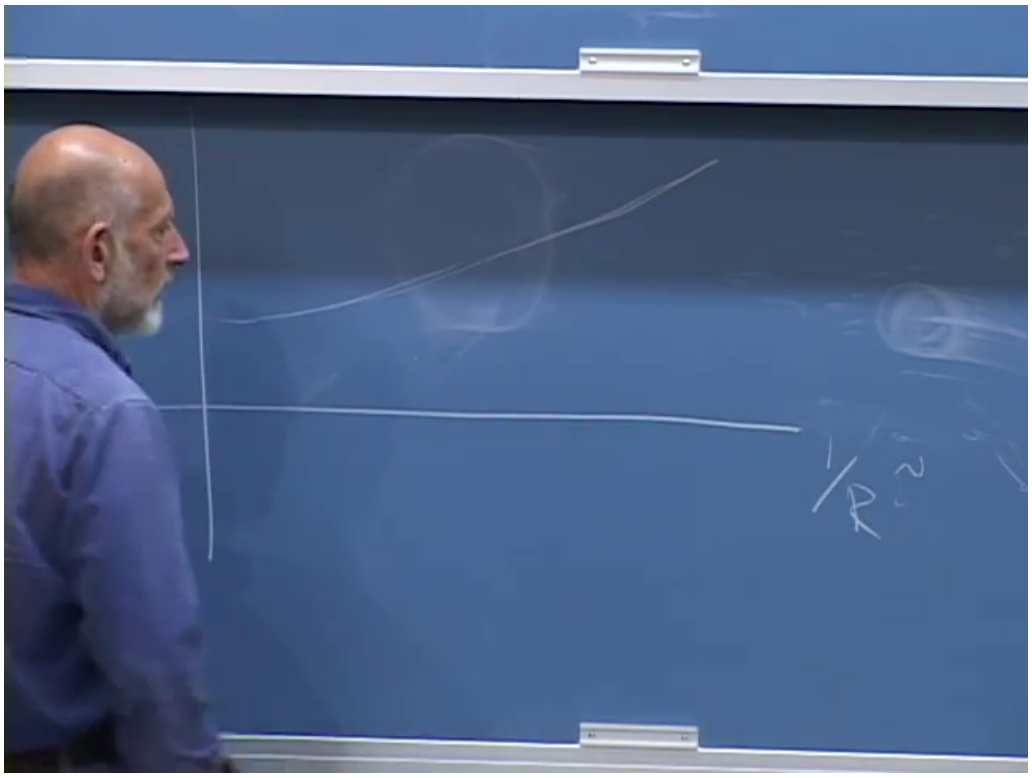



图 10.7: QED 有效电荷随着水平尺度 $1/R$，因而也就是探测能量，的增加而缓慢上升。
讲课画面：*01:02:13.*

**听众提问**。如果确定裸电荷需要无限小的距离，那么人们如何能够确定它？[a]

**回答**。人们并不直接测量一个唯一的、与正规化无关的裸电荷。人们在选定的短距离截断或重整化标度处定义一个参数，然后调整它，使某个已测量的低能物理量保持不变。依赖于标度的重整化耦合才是有用的物理对象。

[a]讲课时间：01:05:28.

**听众提问**。 QED 电荷在无限能量下会趋近一个有限值吗？[a]

**回答**。在单独外推的微扰 QED 中不会。其正的贝塔函数使耦合继续对数式增长，并在形式上导致一个出现在极高标度处的朗道极点。远在把那个形式上的极点当作物理之前，人们就预期该描述会被嵌入电弱理论，并最终被进一步的物理所改变。

[a]讲课时间：01:05:39.

### 10.10.1 重整化改变了什么，又保留了什么

选择一个截断长度 $a$，将相应的输入称为 $e(a)$，并计算一个固定的长距离可观测量。另一个截断 $a'$ 同样可以接受，只要将输入改为 $e(a')$，使得同一个可观测量被重现：

$$\frac{d}{d\ln\mu}\,\mathcal{O}_{\text{physical}} = 0, \qquad \mu\frac{de}{d\mu} = \beta(e). \tag{10.30}$$

这种补偿性的流动就是重整化群。

**听众提问**。“裸”这个词必须特指普朗克长度吗？[a]

**回答**。不。人们可以在任何选定的截断处终止描述，并把那里的参数称为裸的。改变截断并相应地改变该参数，可使可及的物理保持不变。普朗克长度是普通量子场论必须被取代的一个可能位置，而不是重整化所要求的约定。

[a]讲课时间：01:06:20.

**听众提问**。这个过程是否就是放大并削弱描述？[a]

**回答**。它在概念上是放大。我们问的是，一个更精细描述的参数必须如何改变，才能使在固定的、实验上可及的波长处的预言保持不变。

[a]讲课时间：01:07:15.

**听众提问**。引力也会发生同样的跑动现象吗？[a]

**回答**。引力也有标度依赖，但并不简单地是同样的介电屏蔽机制。对于本讲来说，一个量纲论证就足够了：局域化提高能量，能量产生引力，而由此得到的无量纲引力强度随能量迅速增长。

[a]讲课时间：01:08:14.

## 10.11 QCD：反屏蔽、通量管与渐近自由

在强子距离上，色电场线并不像电磁库仑场那样球对称地散开。胶子自相互作用把它们挤压成夸克与反夸克之间的一条狭窄管。如果该管具有近似固定的单位长度能量 $\sigma$，那么

$$V_{q\bar{q}}(r) \simeq -\frac{C_F \alpha_s(r)}{r} + \sigma r. \tag{10.31}$$

在大的 $r$ 下，线性项占主导。拉伸这对粒子会产生更多的管，就像拉一根太妃糖一样，能量随之增长，而不是趋于零。这就是故事中禁闭的一面。

在短于管半径的距离上，势近似回到库仑形式，但其耦合随能量减小。在一圈阶，

$$\alpha_s(Q) = \frac{4\pi}{\left(11 - \frac{2}{3}n_f\right)\ln(Q^2/\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2)}. \tag{10.32}$$

对于 $n_f < 17$，系数为正，且当 $Q \to \infty$ 时 $\alpha_s(Q) \to 0$。QCD 在极短距离上弱，在长距离上强。这正是讲座中相反行为的精确跑动耦合版本。

**听众提问**。在 QED 与 QCD 曲线之间的弱耦合会发生什么？[a]

**回答**。它的跑动是中间的，并且取决于跟踪的是哪个电弱因子。在电弱标度以上，恰当的物理量是 $U(1)_Y$ 和 $SU(2)_L$ 耦合。一个上升，另一个缓慢下降。与下降的强耦合一起，它们的外推值在很高能量下令人惊讶地接近。

[a]讲课时间：01:11:53.

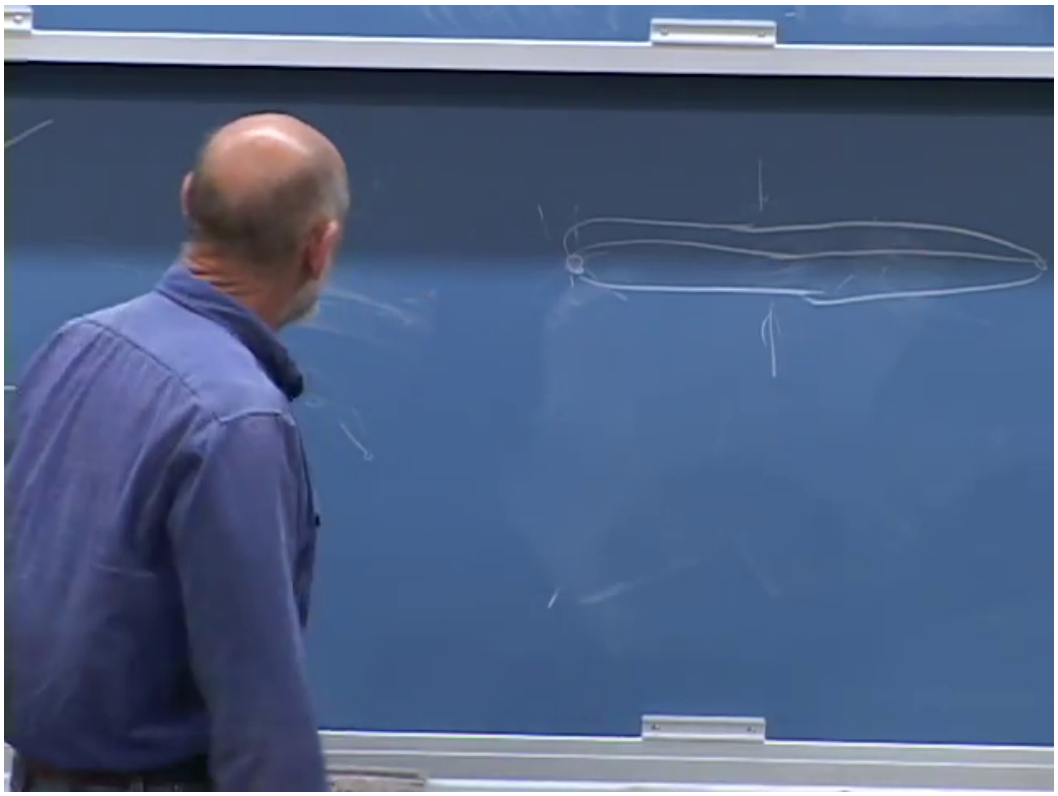


图 10.8: 色电场线被画成连接分离色源的管，而不是自由散开的库仑场。
讲课画面：*01:09:56.*

## 10.12 跑向统一

在弱标度附近测量三个规范耦合，并用所提出理论的粒子内容演化它们。因为每个贝塔函数都是对数式的，能量发生巨大变化只会引起耦合的适度变化。标准模型的轨迹彼此接近，但并不精确相交。对于最小超对称标准模型的低能粒子内容，一圈轨迹在

$$M_{\mathrm{GUT}} \sim 10^{16}\,\mathrm{GeV}. \tag{10.33}$$

附近更加接近地相交。

该图是证据，不是证明。来自未发现粒子的阈值、更高圈修正以及统一理论细节都会移动曲线。2010 讲座强调超对称谱中大约百分级收敛，因为这使弱标度超对称特别有吸引力。如今对撞机能量下没有超伴侣，意味着该谱的最简单版本并未如最初预期那样实现；精确统一仍然依赖模型。

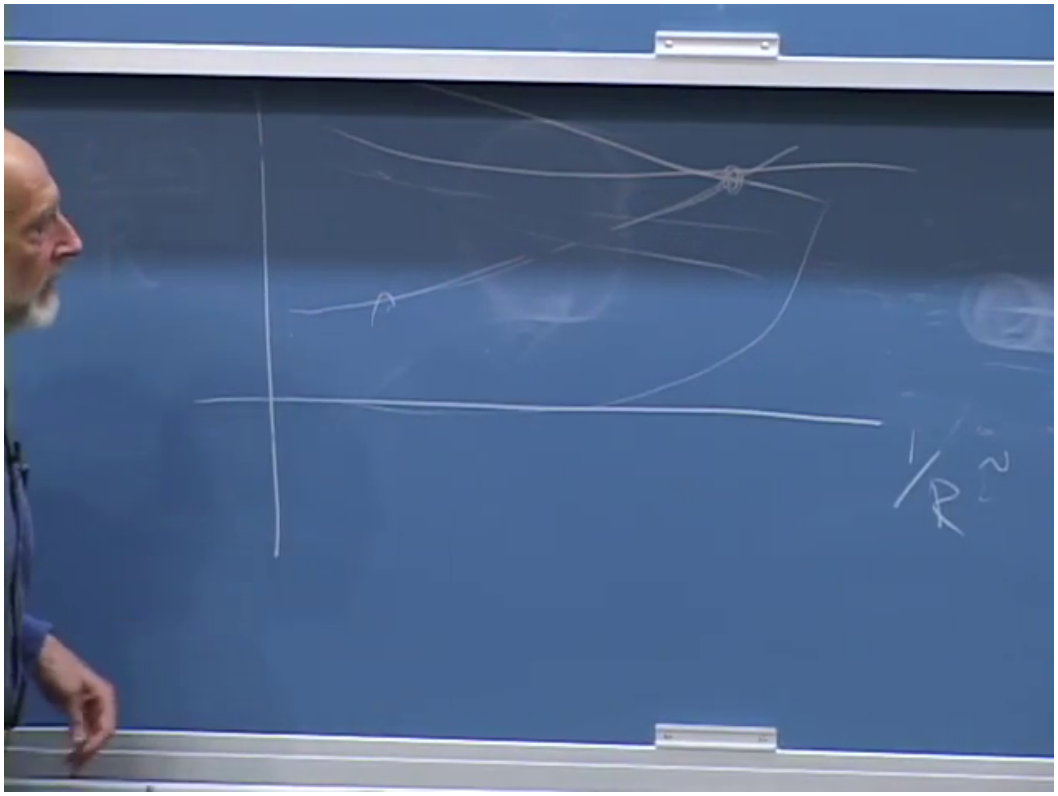



图 10.9: 黑板上的定性耦合图：强耦合曲线下降，电弱曲线缓慢向它演化，而引力在远紫外附近陡峭上升。

讲课画面：*01:16:29.*

为什么要把交点附近视为基本？因为在那里输入可能变得最简单。三个互不相关的低能耦合可能是同一个高能耦合的不同着装后代，而后者与单一规范群相关。这就是早先 $SU(5)$ 问题背后的数值线索。

引力在同一张对数草图上表现为一条上升快得多的曲线。它并不恰好在 GUT 标度处穿过规范曲线，但在能量相差几个数量级之内就变成量级为一。在对数轴上，这种接近具有暗示性：$10^{16}$、$10^{17}$、$10^{18}$ 和 $10^{19}\,\mathrm{GeV}$ 彼此之间远比它们中任何一个到电弱标度都更接近。

## 10.13 为什么引力在短距离上增强

### 10.13.1 是能量，而不只是静质量，产生引力

两个缓慢运动质量之间的牛顿力为

$$F_G = \frac{Gm_1m_2}{r^2}. \tag{10.34}$$

对于相对论性的量纲估计，把每个静质量替换为相应能量除以 $c^2$：

$$F_G(r) \sim \frac{GE_1E_2}{c^4r^2}. \tag{10.35}$$

这不是广义相对论的替代；应力、动量流和压强也会作为引力源。它是针对当前问题的正确标度估计。

把每个粒子定域在大小为 $r$ 的区域中。不确定性原理要求

$$p \sim \frac{\hbar}{r}. \tag{10.36}$$

在足够小的 $r$ 下，动量是超相对论性的，所以

$$E \simeq pc \sim \frac{\hbar c}{r}. \tag{10.37}$$

把两个这样的能量代入 (10.35) 得到

$$F_G(r) \sim \frac{G\hbar^2}{c^2r^4}. \tag{10.38}$$

相应的势能标度为

$$U_G(r) \sim -\frac{G\hbar^2}{c^2r^3}. \tag{10.39}$$

这就是现场计算中被纠正的区别：势按 $1/r^3$ 标度，而力按 $1/r^4$ 标度。

---

**听众提问**。对于超相对论性粒子，能量是 $p^2/(2m)$ 吗？[a]

**回答**。不是。那是非相对论公式。由 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$，极限 $pc \gg mc^2$ 给出 $E \simeq pc$。结合 $p \sim \hbar/r$，定域化能量为 $\hbar c/r$。

---

[a]讲课时间：01:22:18.

---

**听众提问**。 $c$ 的因子抵消了吗，并且所声称的 $1/r^3$ 定律是力定律吗？[a]

**回答**。黑板计算被实时纠正。两个有效质量贡献 $E_1E_2/c^4$；在 $E_i \sim \hbar c/r$ 下，分母中留下两个 $c$ 的幂次。得到的力是 $G\hbar^2/(c^2r^4)$。$1/r^3$ 表达式属于势能。

---

[a]讲课时间：01:23:38.

---

**听众提问**。这里讨论的引力是吸引的，对吗？[a]

**回答**。是的。上面的方程给出的是大小。对于正能量，牛顿引力势带有一个负号，因此在这个估计中力是吸引的。

---

[a]讲课时间：01:24:42.

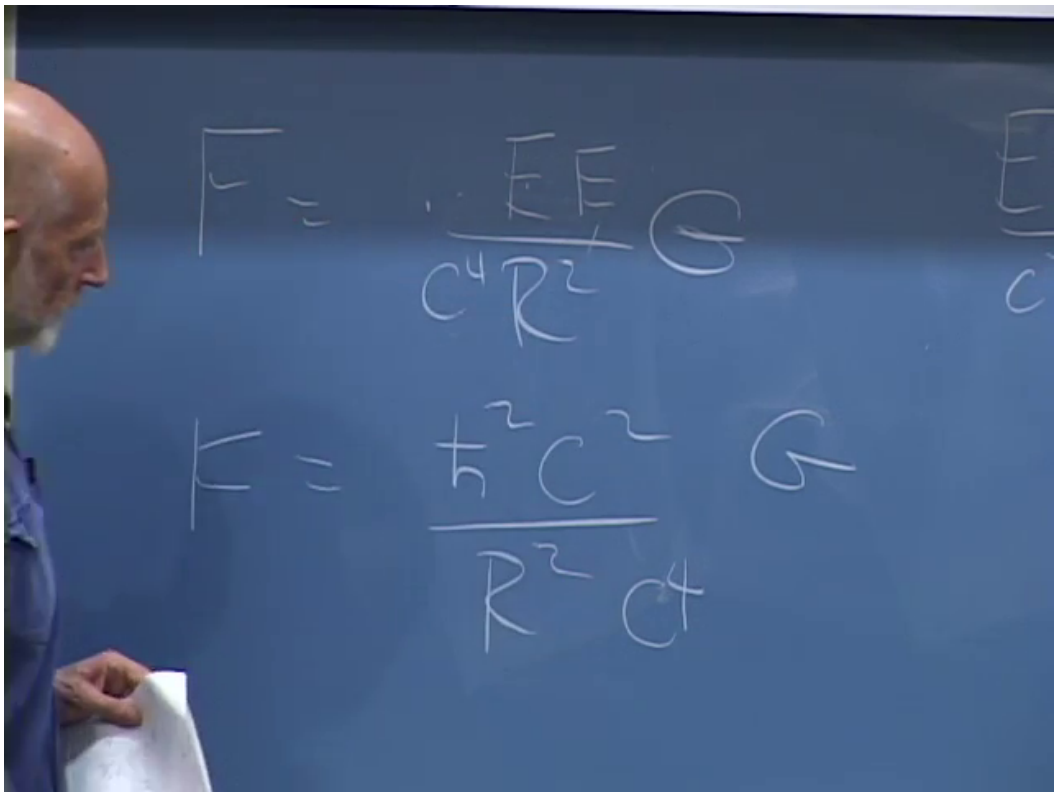



图 10.10: 黑板在检查 $c$ 和 $r$ 的幂次时，把相对论性能量代入牛顿定律。

讲课画面：*01:23:29.*

**听众提问**。引力是否因为局域化提高了能量而获得相对强度，而电荷本身却没有获得同样的运动学因子？[a]
**回答**。正是如此。能量就是引力荷。压缩一个量子态会提高其动量和能量，因此也会提高作为引力源的东西。电荷是无量纲的，不会获得那个直接的 $1/r$ 因子，除了它慢得多的对数重整化之外。

[a]讲课时间：01:25:02.

### 10.13.2 普朗克交叉

在自然单位下，量级为 1 的电荷之间的电磁力大小为

$$F_{\mathrm{EM}}(r) \sim \alpha \frac{\hbar c}{r^2}. \tag{10.40}$$

将其与(10.38)等同起来，得到

$$r^2 \sim \frac{G\hbar}{\alpha c^3}. \tag{10.41}$$

讲座将无量纲规范因子取为量级 1，以揭示基本的引力长度：

$$\boxed{\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}} \simeq 1.616 \times 10^{-35}\,\mathrm{m}. \tag{10.42}$$

保留实际的 $\alpha$ 会使与电磁学的等同关系移动一个量级 1 的对数尺度因子，$r \sim \ell_P/\sqrt{\alpha}$。基本陈述在自然单位下更为简洁：

$$\begin{aligned} \alpha_G(E) &\equiv \frac{GE^2}{\hbar c^5} = \left(\frac{E}{E_P}\right)^2, \\ E_P &= \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \simeq 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}. \end{aligned} \tag{10.43}$$

当 $E$ 接近 $E_P$ 时，引力变得强。

**听众提问**。在比较中，是 $G$ 还是电耦合被设为 1？[a]
**回答**。在粗略估计中，电耦合被当作量级 1 的数来处理。牛顿常数必须保留：它是决定普朗克尺度的有量纲量。

[a]讲课时间：01:27:02.

**听众提问**。 $r$、$\hbar$ 和 $c$ 的中间幂次在量纲上并不一致。修正后的计算是什么？[a]
**回答**。从一开始就使用能量。局域化给出 $E \sim \hbar c/r$，因此 $U_G \sim GE^2/(c^4 r) = G\hbar^2/(c^2 r^3)$。将其与 $U_{\mathrm{EM}} \sim \alpha\hbar c/r$ 比较。将 $\alpha$ 设为量级 1，得到 $r^2 = G\hbar/c^3$。课堂和黑板上得到 $r = \sqrt{G\hbar/c^3}$，即普朗克长度。

[a]讲课时间：01:27:47.

## 10.14 等级问题重现

规范耦合在一个非常高的尺度附近变得相当，而引力在普朗克尺度附近变得强。这些巨大的尺度现在看起来不那么像任意的大数，而更像微观描述可能简化的地方。与它们相比，电弱真空值 $F$ 异

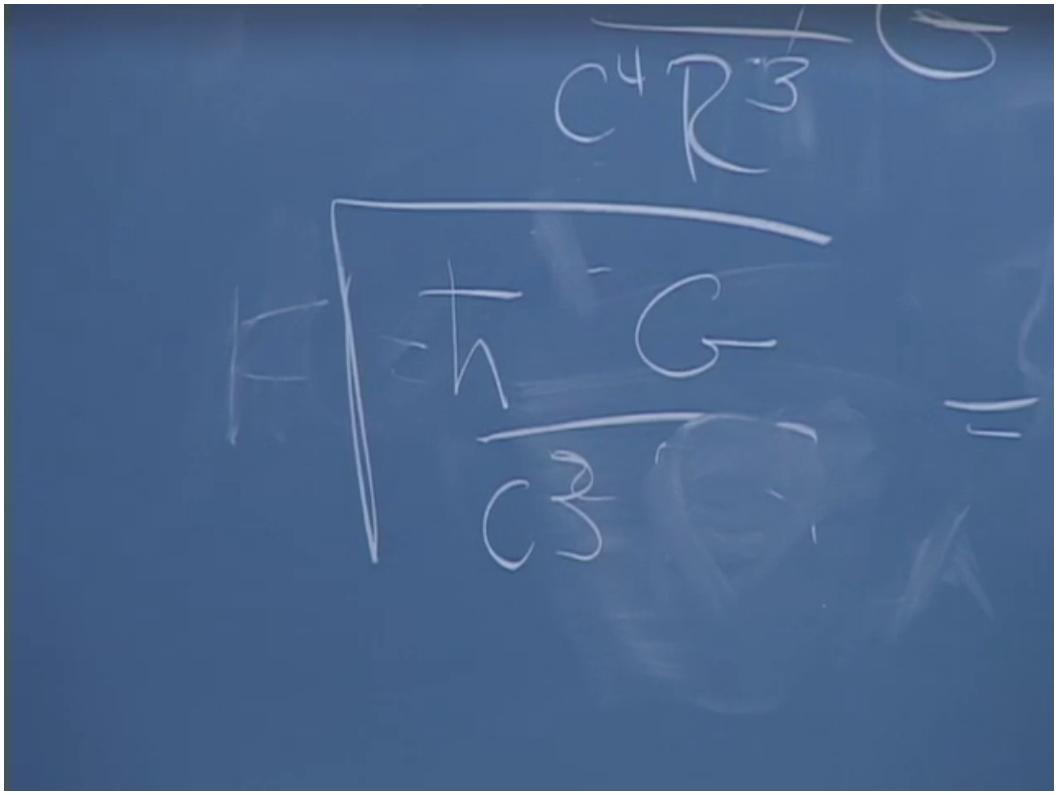



图 10.11: 现场量纲检验的修正终点：$r = \sqrt{\hbar G/c^3}$。

讲课画面：*01:32:16.*

常地小：

$$\frac{v}{E_P} \sim 2 \times 10^{-17} \tag{10.44}$$

在 $c = 1$ 的单位下。使用大统一尺度而非普朗克尺度会改变精确的比值，但不会改变这个谜题。

一旦 $F$ 很小，$W$、$Z$、带电轻子和夸克的质量就随之而来，因为规范对称性使它们的质量与之成正比。没有这种保护的粒子可以保持很重。因此，突出的问题并不是为什么每个已知质量都独立地微小。而是为什么希格斯部门提供了这一个微小的对称破缺尺度。

**听众提问**。如果能够计算 $F$，那么所有其他质量是否就可以计算了？[a]

**回答**。它将确定整体电弱尺度，并且在给定规范耦合和汤川耦合的情况下，确定相应的粒子质量。剩下的问题是，一个普通的对紫外敏感的计算倾向于将希格斯质量参数推向高基本尺度，除非有对称性或动力学机制保护它。

[a]讲课时间：01:34:39.

“精细调节”一词预示了这种敏感性。在截断描述中，标量质量参数会收到大致形式的修正

$$\delta\mu^2 \sim \frac{C}{16\pi^2}\Lambda^2, \tag{10.45}$$

其中 $C$ 组合了规范、汤川和标量耦合，而 $\Lambda$ 标记了有效理论被替换的尺度。如果 $\Lambda$ 接近大统一尺度或普朗克尺度，那么要得到 $\mu^2 \sim v^2$ 似乎需要输入贡献与辐射贡献之间非常精确的抵消。这就是规范等级问题的自然性形式。它是对讲座承诺在下一季度进行的计算的编辑性补全，而不是声称某个特定的正规化方案人为产物本身是可观测的。

**听众提问**。普朗克长度是否应该被想象为最终的屏蔽云半径？[a]

**回答**。不。介电图像解释了规范荷的重整化，但普朗克论证使用的是局域化能量和有量纲的引力耦合。在这个推导中并没有字面意义上的引力屏蔽云。

[a]讲课时间：01:35:03.

### 10.14.1 关于相互作用的收尾问题

最后几分钟回到希格斯势以及拉格朗日量可以包含哪些项。

**听众提问**。希格斯势能否包含 $\phi^6$ 而仍然保持对称？[a]

**回答**。能。偶次幂保持玩具 $\phi \mapsto -\phi$ 对称性，而 $\phi^5$ 会破坏它。在四维中，$\phi^6$ 的系数具有负质量量纲，因此该项被高能标所压低，例如 $c_6\phi^6/\Lambda^2$。它是一个有效的相互作用，尽管它不是幂次计数可重整的。

[a]讲课时间：01:35:20.

**听众提问**。希格斯场的幂是否代表产生和湮灭过程，因此 $\phi^4$ 预言希格斯-希格斯散射？[a]

**回答**。是的。在真空附近展开后，量子化场的幂产生顶点。四次项包含一个四希格斯顶点，而平移后的势也产生三次相互作用。知道它们的系数就能预言诸如 $hh \to hh$ 的过程，前提是进行通常的费曼图计算。

[a]讲课时间：01:35:52.

**听众提问**。基本拉格朗日量必须在其场中是多项式的，且没有高于四次的幂吗？[a]

**回答**。对于微扰可重整的四维标量理论，量纲至多为四的算符构成传统的有限列表。现代有效场论则不那么严格：允许更高量纲的算符，它们编码短距离物理，但其效应被高能标的幂所压低。因此，偶尔的例外对旧规则至关重要。

[a]讲课时间：01:36:09.

**听众提问**。在关于跑动耦合的讨论中，自相互作用项被省略了吗？[a]

**回答**。它们在概念上已被包含。胶子自相互作用正是相对于 QED 反转符号并产生反屏蔽的原因。希格斯自相互作用同样对希格斯标量及其他标准模型参数的跑动有贡献。

[a]讲课时间：01:36:44.

**听众提问**。是否存在不同相互作用彼此影响对方跑动的交叉项？[a]

**回答**。是的。在更高圈阶，贝塔函数包含规范耦合、汤川耦合和标量耦合的混合乘积。只要这些无量纲耦合足够小，微扰论就仍然有用，因为逐阶圈阶相应地受到压低。

[a]讲课时间：01:37:23.

**听众提问**。说 $F$ 被精细调节究竟是什么意思？[a]

**回答**。完整的答案在讲座中被推迟了。问题在于轻标量能标相对于大得多的紫外贡献的不稳定性，这由(10.45)概括。超对称是所提出的一种强制抵消的方式，但等级问题本身并不选择出一个已确认的解决方案。

[a]讲课时间：01:37:44.

**听众提问**。现在能解释重整化群本身吗？[a]

**回答**。在剩下的几分钟里不能。它的操作性内容已经出现过了：改变分辨率，让耦合跑动，并保持固定的物理预言。完整的处理属于课程的下一阶段。

[a]讲课时间：01:37:56.

这就是这一序列恰当地留给我们的地方。希格斯机制使标准模型在内部自洽：它保持手征规范对称性，赋予弱规范玻色子和费米子质量，并预言物理的希格斯相互作用。重整化随后教给我们这些相互作用如何随能标变化，并暗示规范力可能有一个统一的起源。引力通过一个独立的论证提供了第二个高能标。这些成功都没有解释为什么希格斯真空期望值远低于两者。因此，最后一讲并没有结束这个主题；它指出了下一个主题必须集中关注的那个小数字。